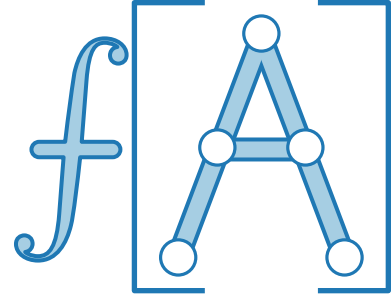
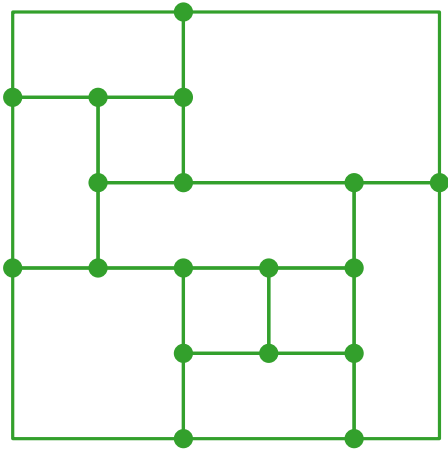
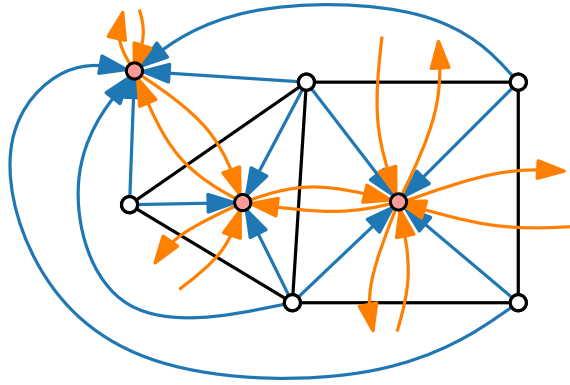




Fortgeschrittene Algorithmen

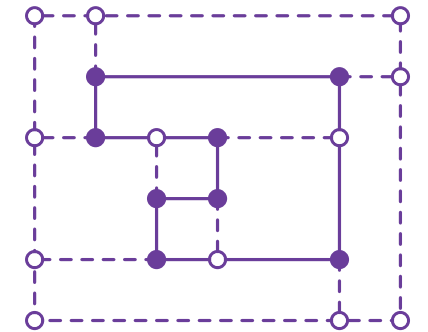
11. Vorlesung

Graphenvisualisierung II: Orthogonale Zeichnungen



Teil I:

Topology – Shape – Metrics

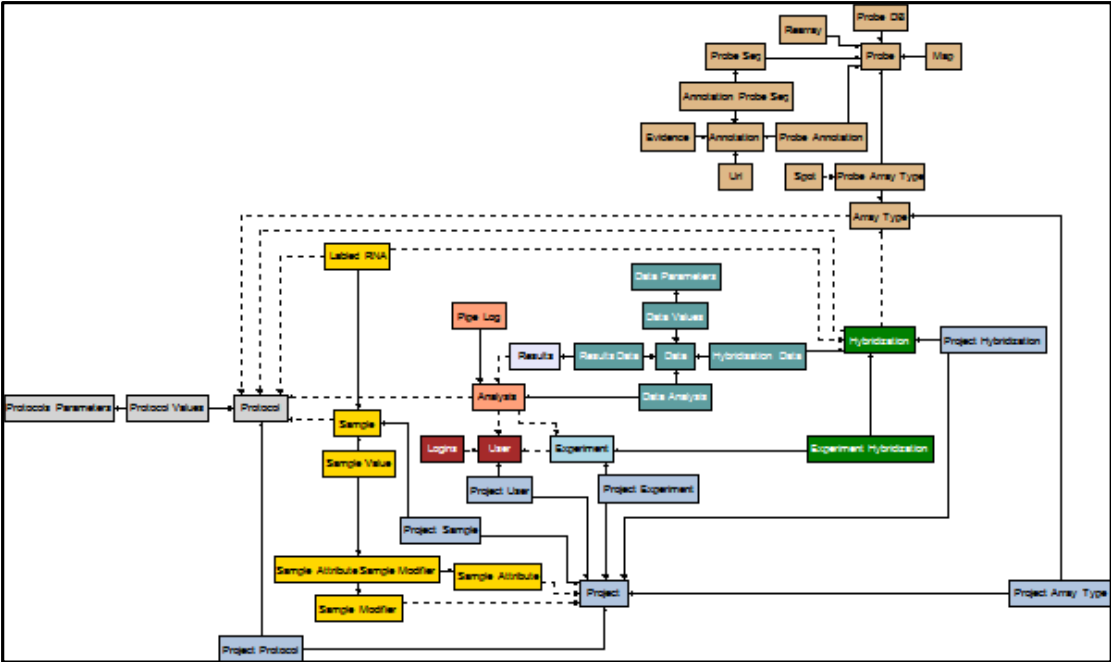




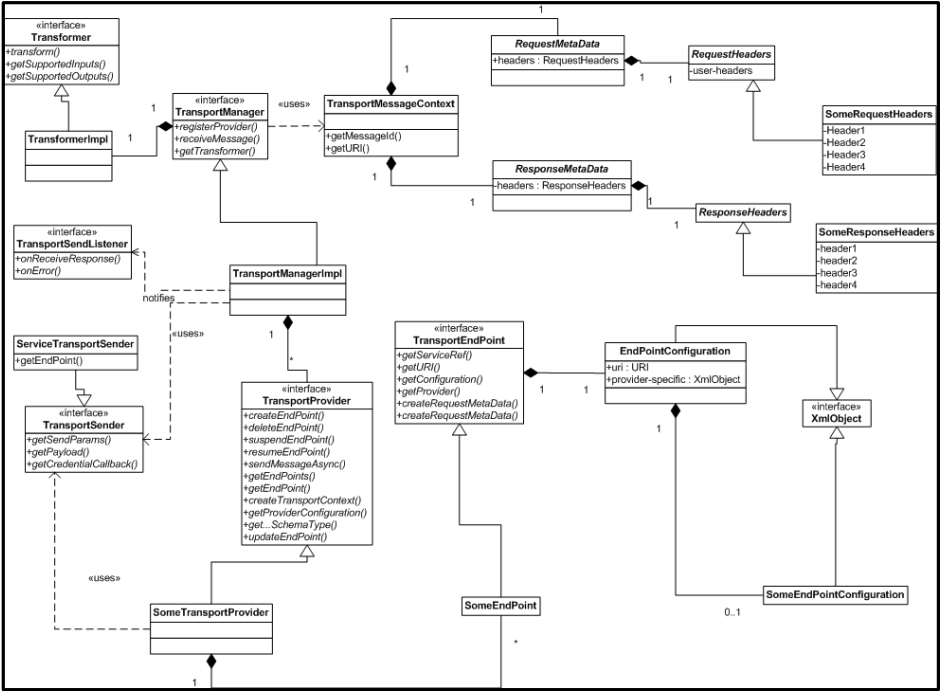
The diagram shows the construction of the letter 'A'. On the left, a blue line forms the letter 'f'. On the right, a blue line forms the letter 'A'. The letter 'A' is composed of three segments: two diagonal segments and one horizontal segment. The top vertex of the 'A' is labeled with '2-2', indicating a double line or a specific construction point.



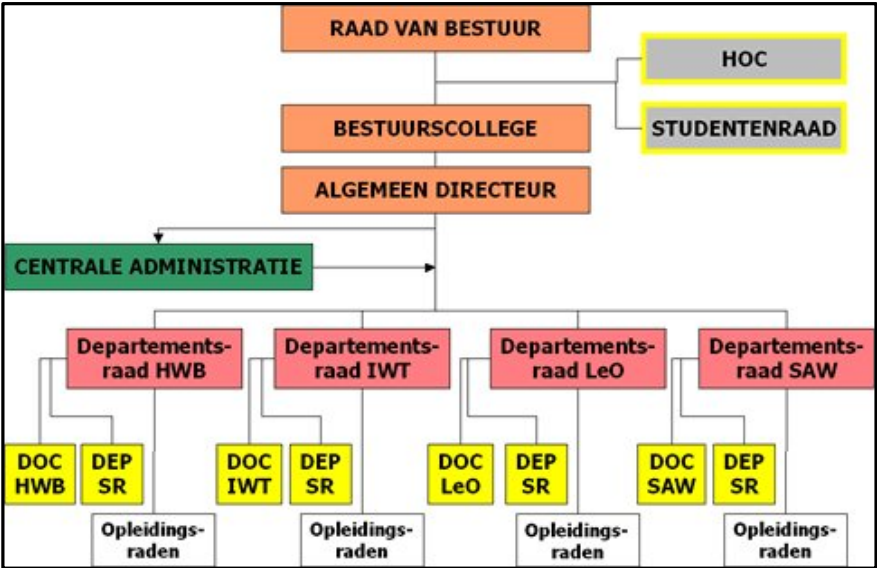
Anwendungen



ER Diagramm in OGDF

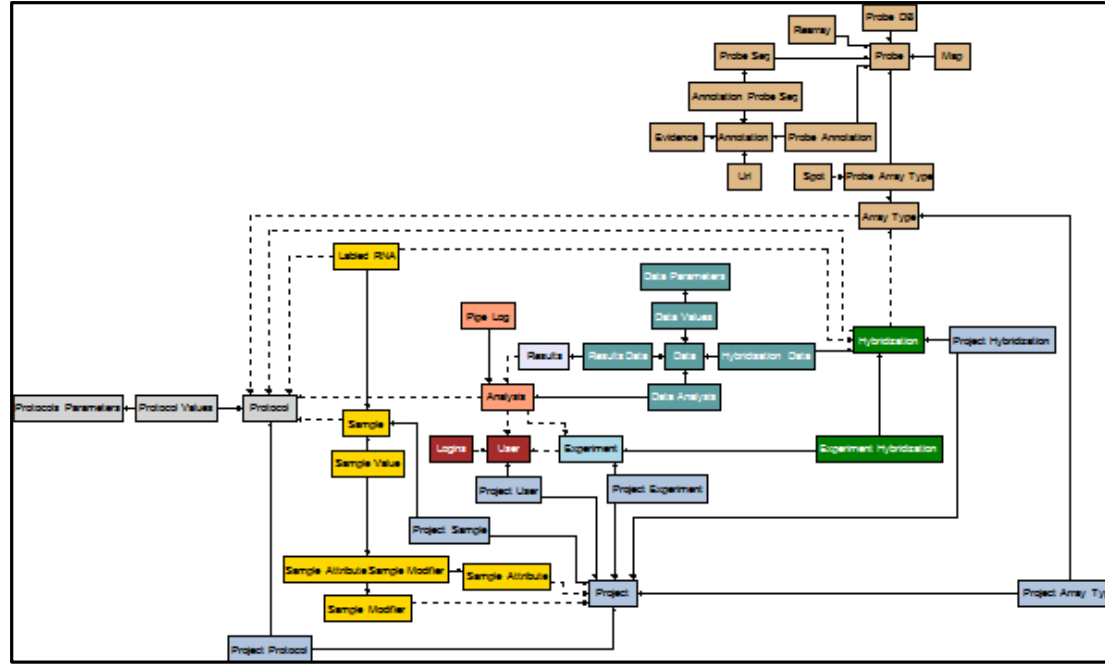
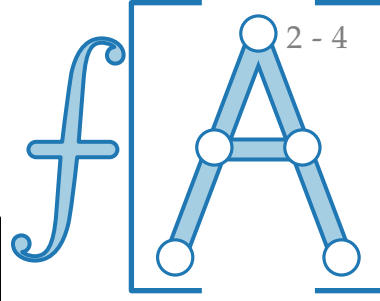


UML Diagramm (Oracle)

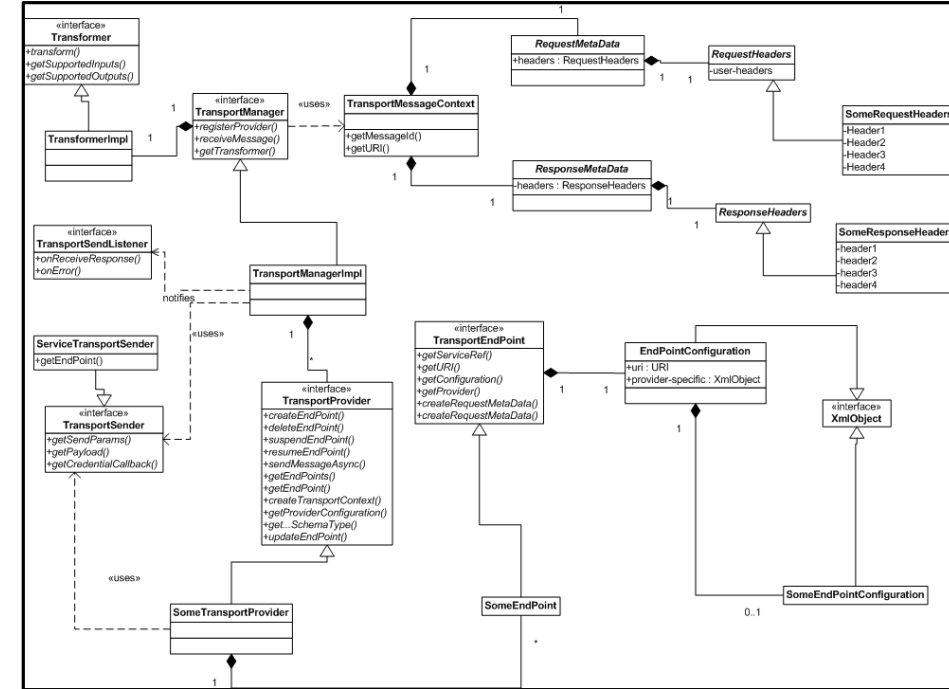


Organigramm der HS Limburg

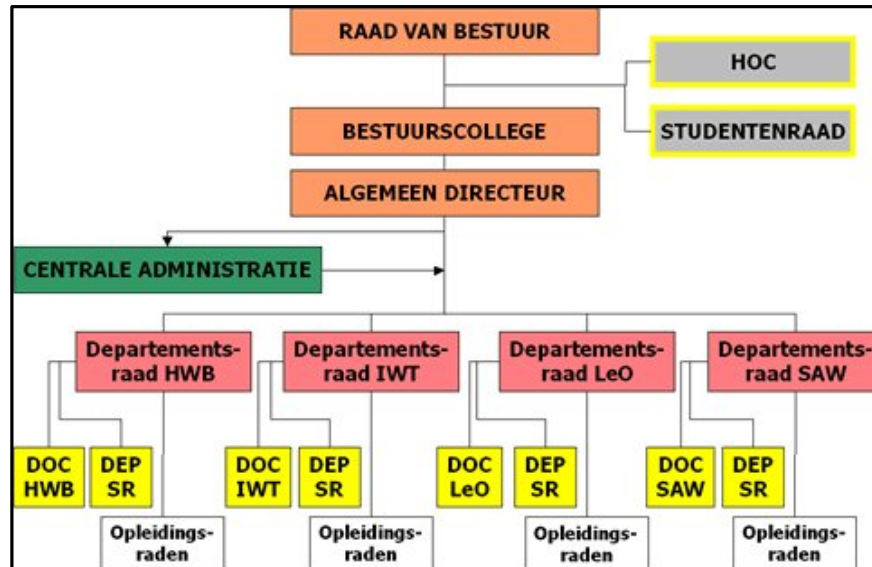
Anwendungen



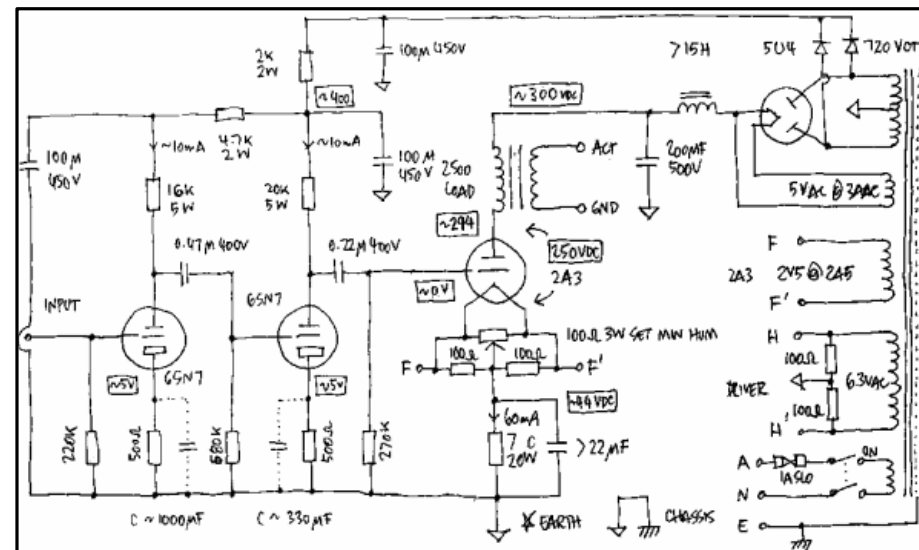
ER Diagramm in OGDF



UML Diagramm (Oracle)

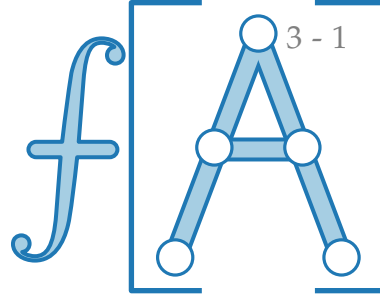


Organigramm der HS Limburg



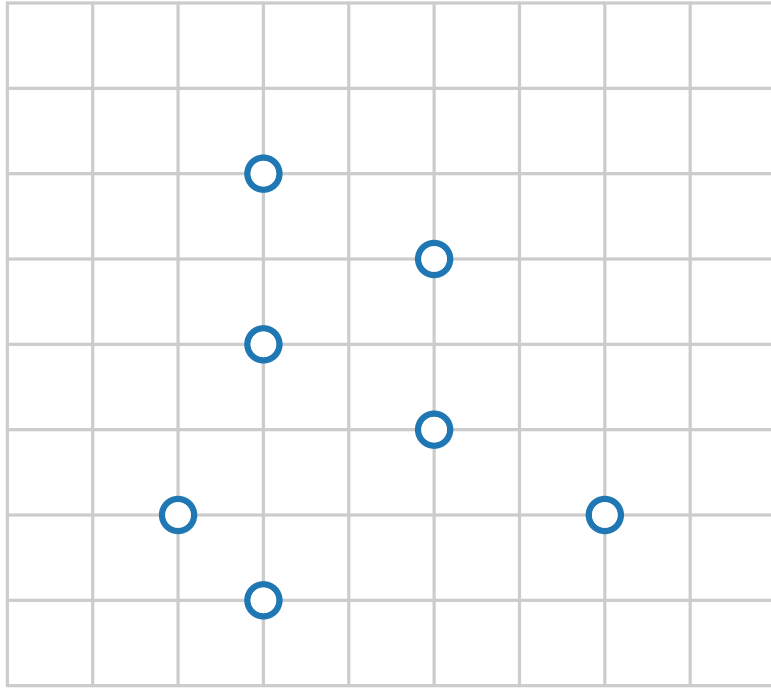
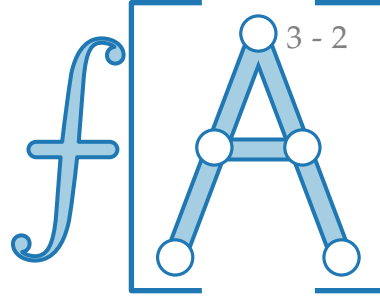
Schaltplan (Jeff Atwood)

Definition



Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

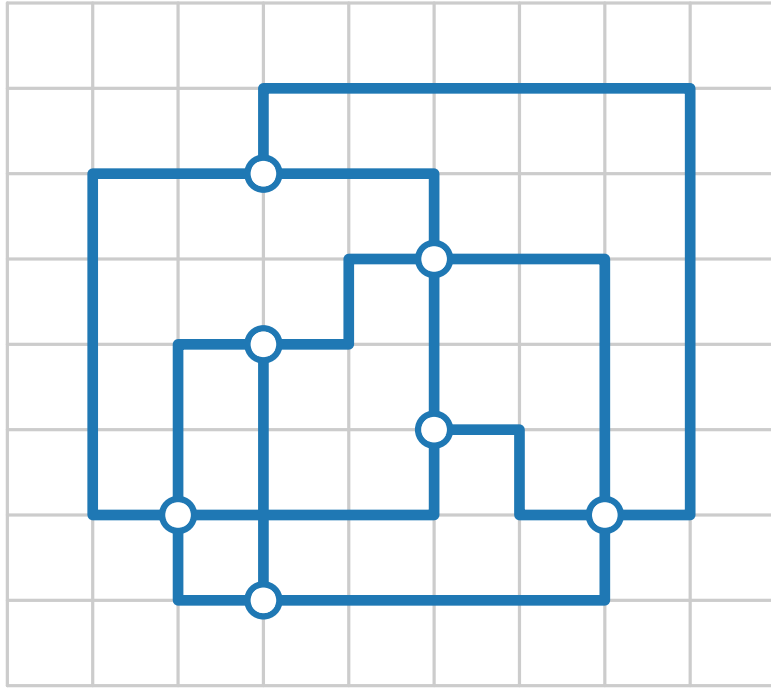
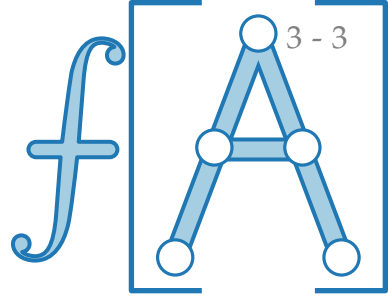
Definition



Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,

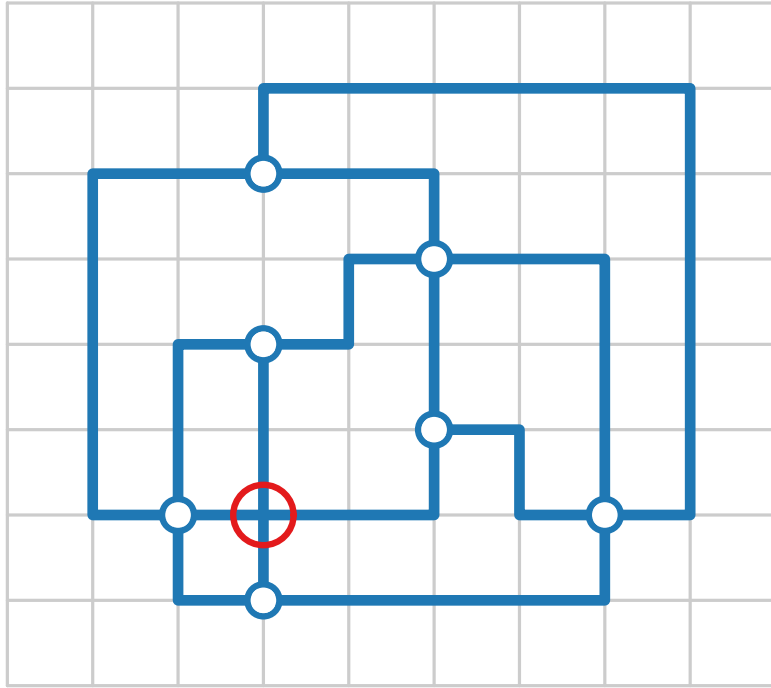
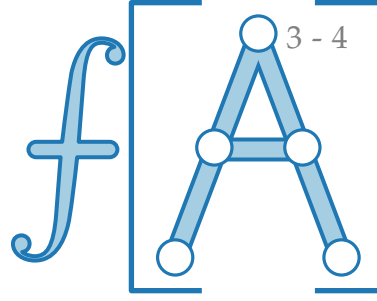
Definition



Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und

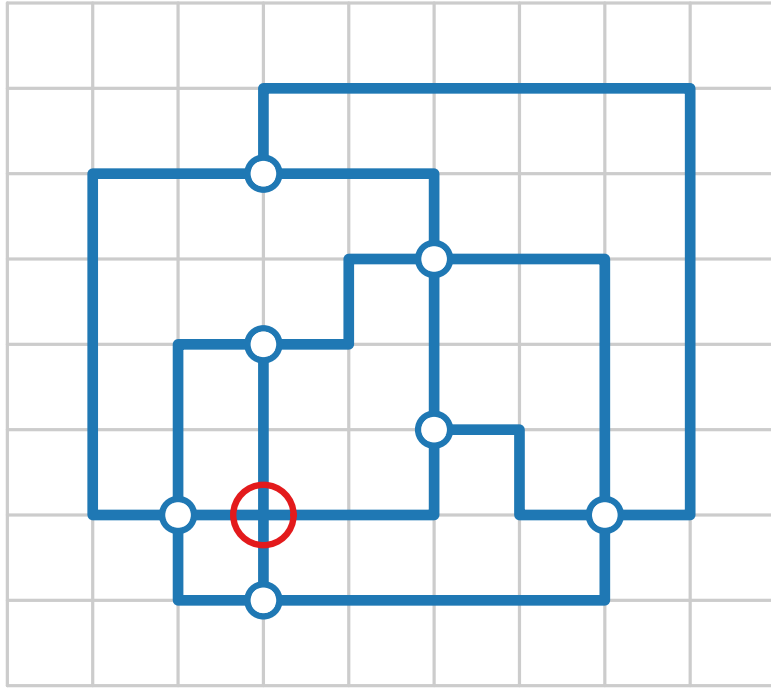
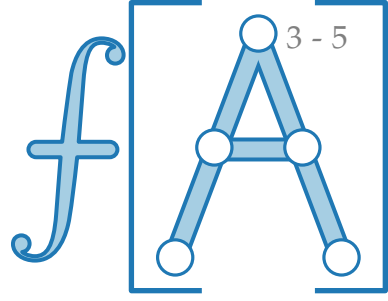
Definition



Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

Definition

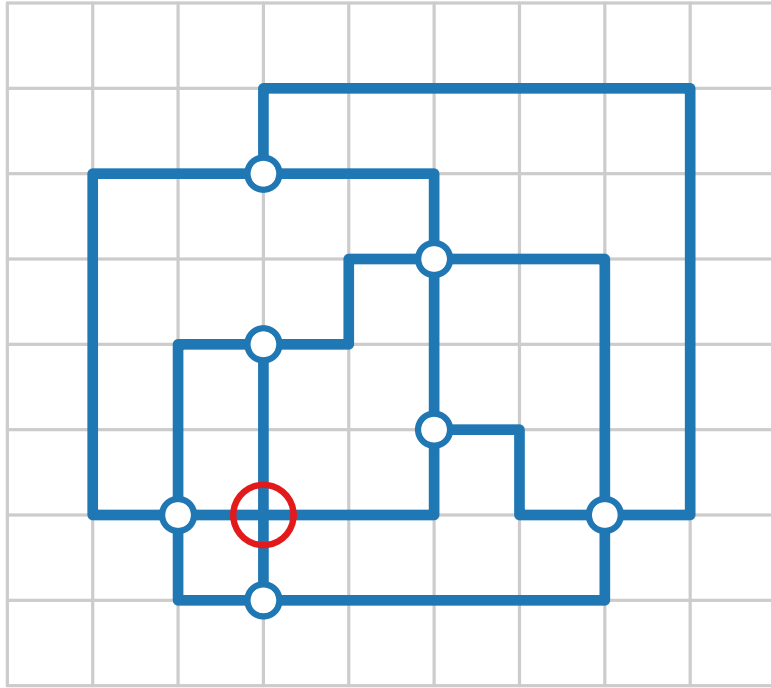
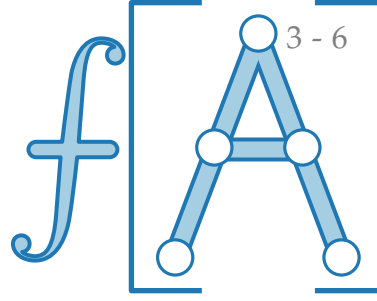


Beobachtungen.

Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

Definition



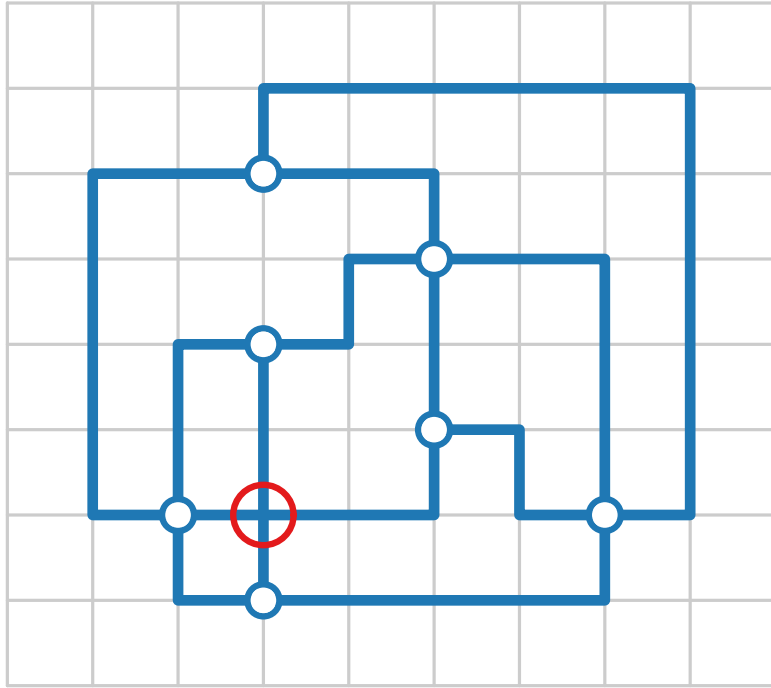
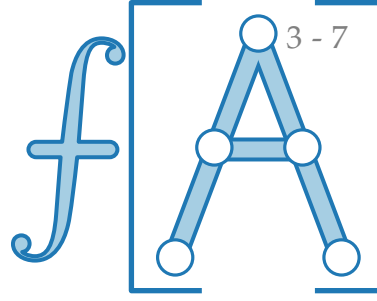
Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

Beobachtungen.

- Kanten liegen auf Gitter $\Rightarrow$ **Knicke** liegen auf Gitter

Definition



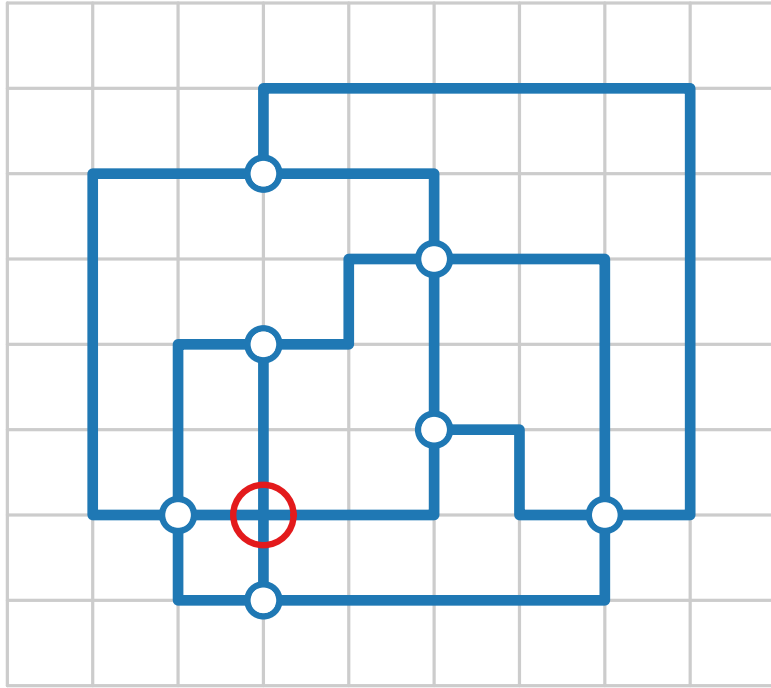
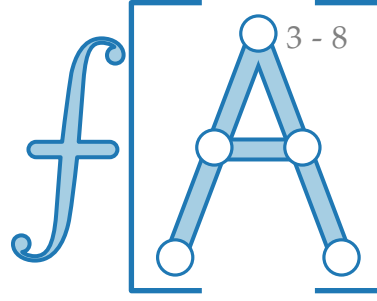
Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

Beobachtungen.

- Kanten liegen auf Gitter $\Rightarrow$ **Knicke** liegen auf Gitter
- Maximalgrad der Knoten ist 4

Definition

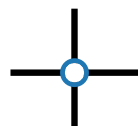


Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

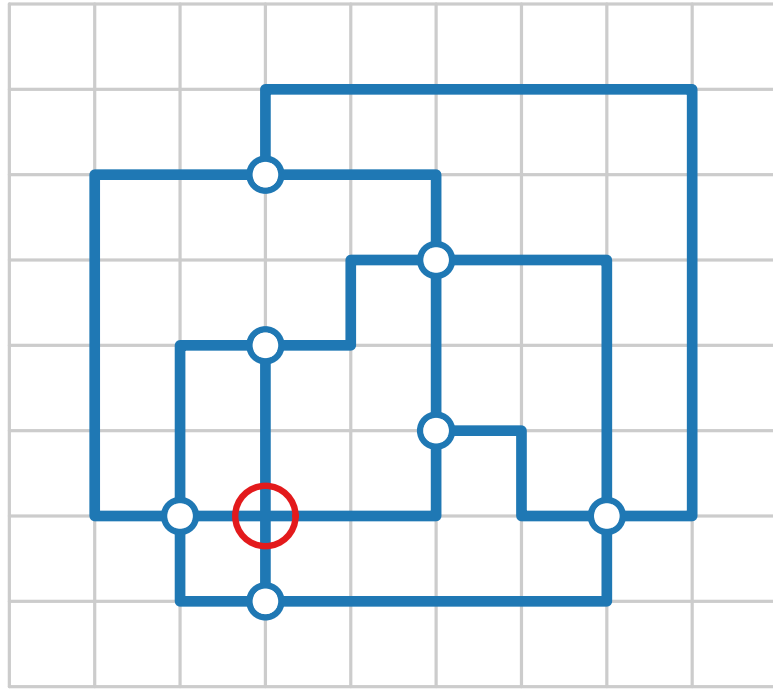
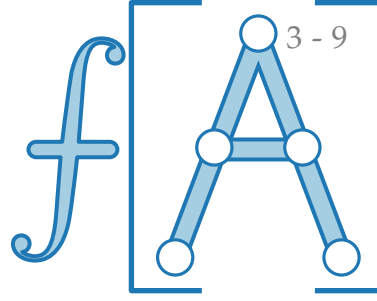
- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

Beobachtungen.

- Kanten liegen auf Gitter $\Rightarrow$ **Knicke** liegen auf Gitter
- Maximalgrad der Knoten ist 4
- Sonst



Definition

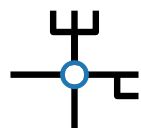


Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

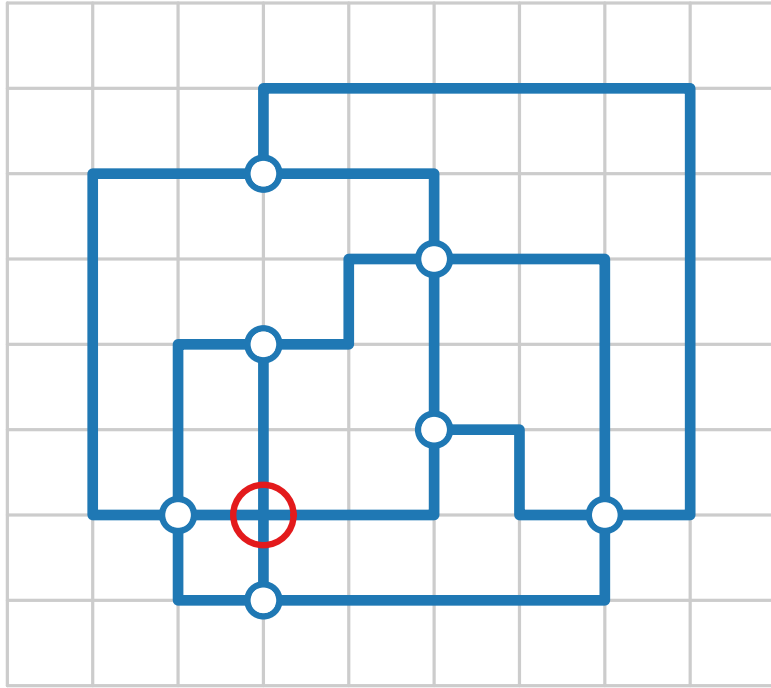
- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

Beobachtungen.

- Kanten liegen auf Gitter $\Rightarrow$ **Knicke** liegen auf Gitter
- Maximalgrad der Knoten ist 4
- Sonst



Definition

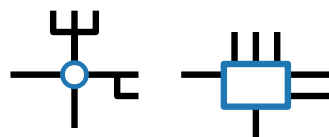


Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

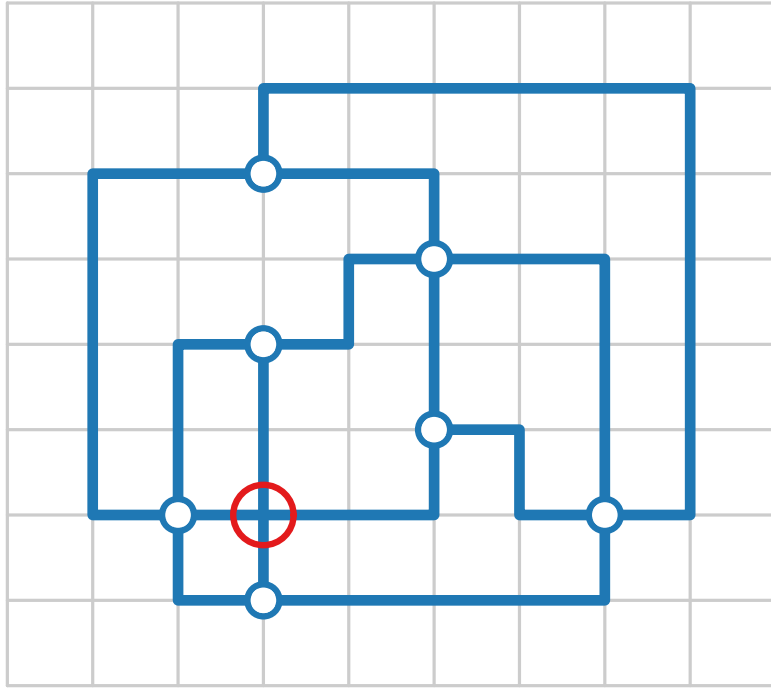
- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

Beobachtungen.

- Kanten liegen auf Gitter $\Rightarrow$ **Knicke** liegen auf Gitter
- Maximalgrad der Knoten ist 4
- Sonst



Definition

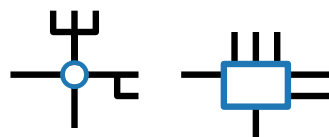


Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

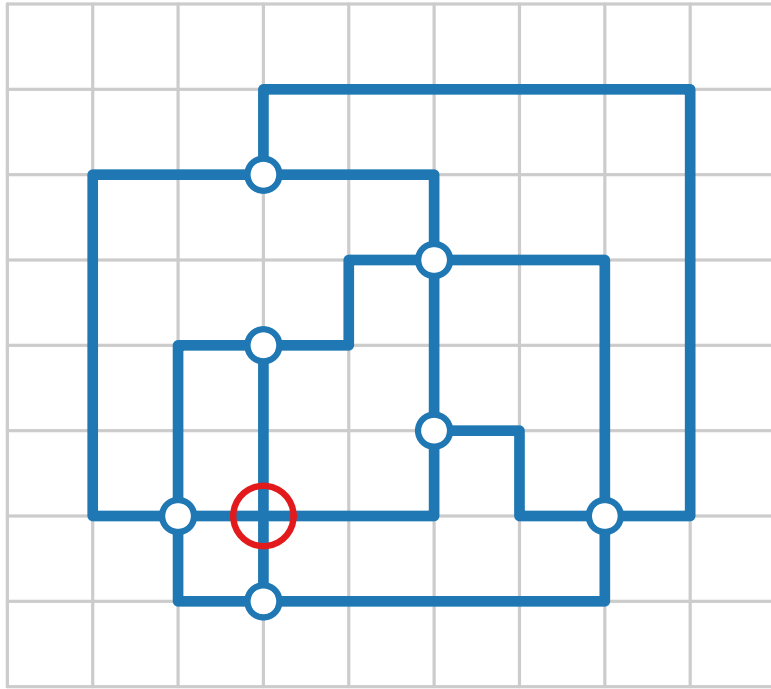
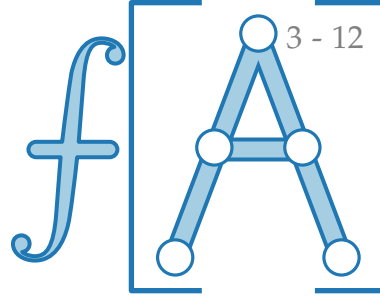
Beobachtungen.

- Kanten liegen auf Gitter $\Rightarrow$ **Knicke** liegen auf Gitter
- Maximalgrad der Knoten ist 4
- Sonst



Planarisierung.

Definition



Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

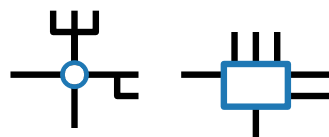
- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

Beobachtungen.

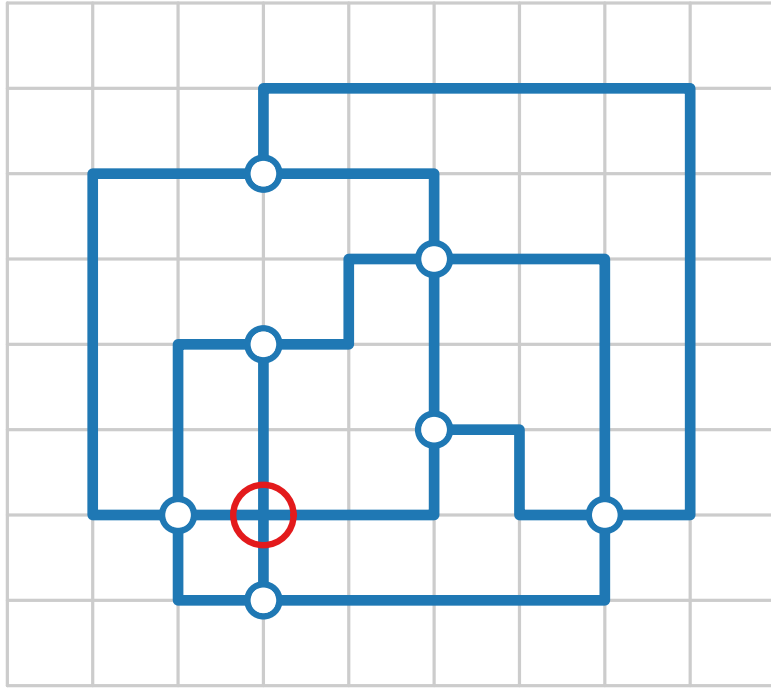
- Kanten liegen auf Gitter $\Rightarrow$ **Knicke** liegen auf Gitter
- Maximalgrad der Knoten ist 4
- Sonst

Planarisierung.

- Fixiere Einbettung



Definition

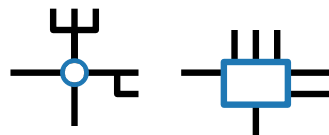


Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

Beobachtungen.

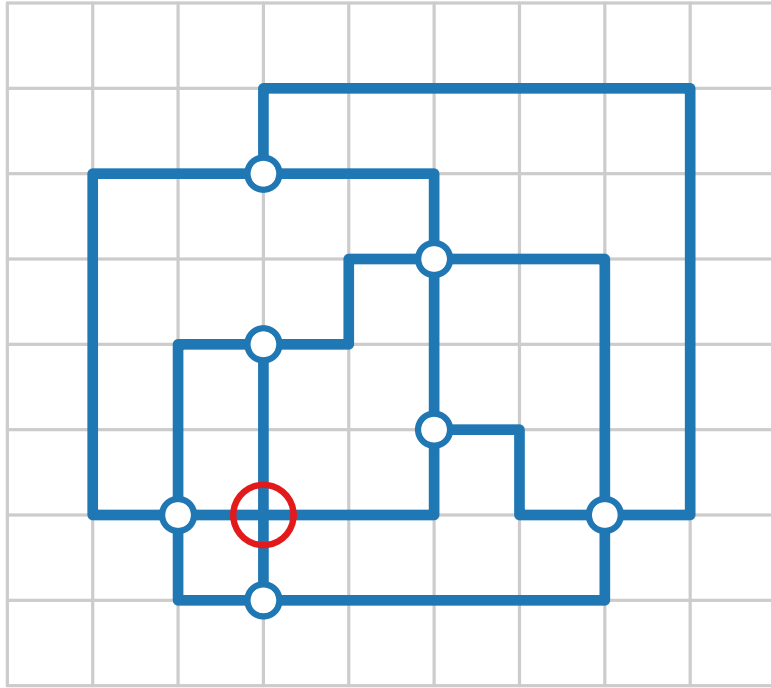
- Kanten liegen auf Gitter $\Rightarrow$ **Knicke** liegen auf Gitter
- Maximalgrad der Knoten ist 4
- Sonst



Planarisierung.

- Fixiere Einbettung
- Kreuzungen werden Knoten

Definition

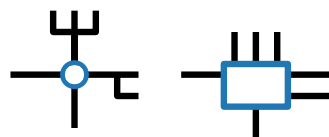


Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

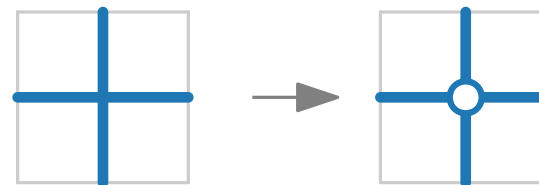
Beobachtungen.

- Kanten liegen auf Gitter $\Rightarrow$ **Knicke** liegen auf Gitter
- Maximalgrad der Knoten ist 4
- Sonst

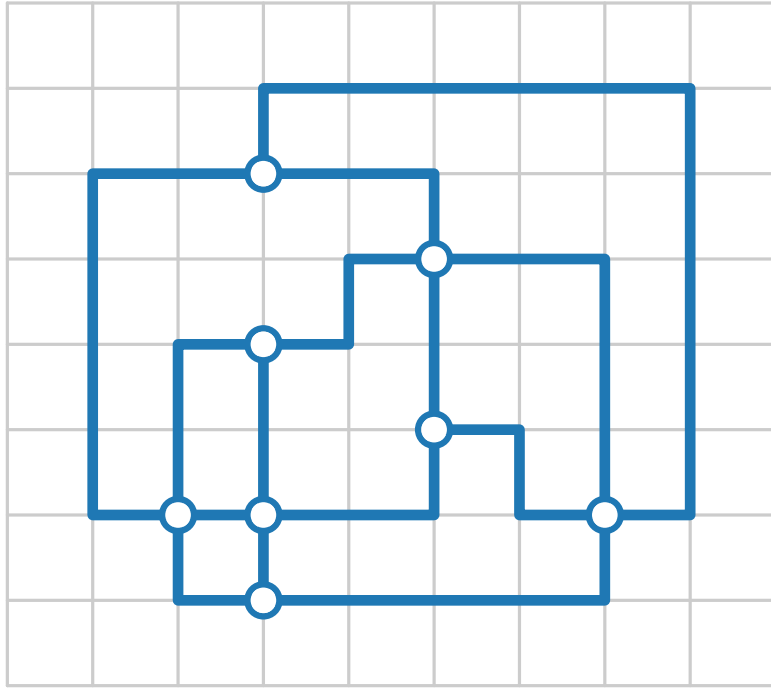


Planarisierung.

- Fixiere Einbettung
- Kreuzungen werden Knoten



Definition

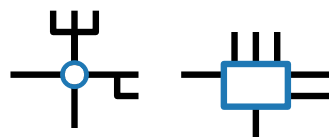


Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

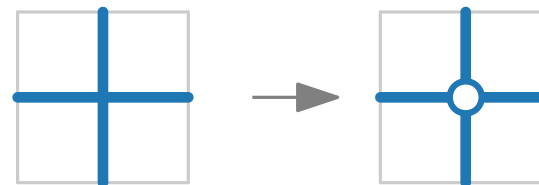
Beobachtungen.

- Kanten liegen auf Gitter $\Rightarrow$ **Knicke** liegen auf Gitter
- Maximalgrad der Knoten ist 4
- Sonst

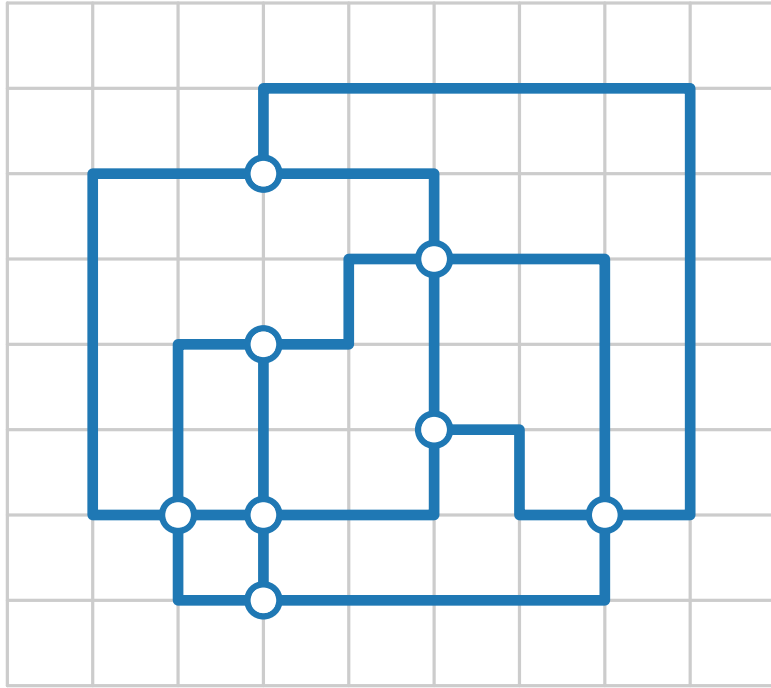


Planarisierung.

- Fixiere Einbettung
- Kreuzungen werden Knoten



Definition

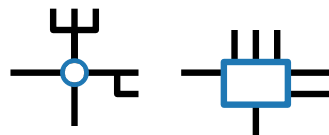


Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

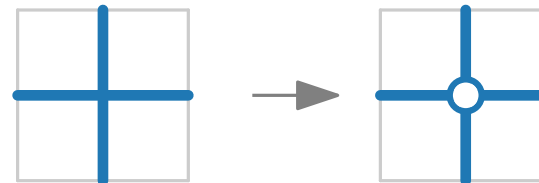
Beobachtungen.

- Kanten liegen auf Gitter $\Rightarrow$ **Knicke** liegen auf Gitter
- Maximalgrad der Knoten ist 4
- Sonst



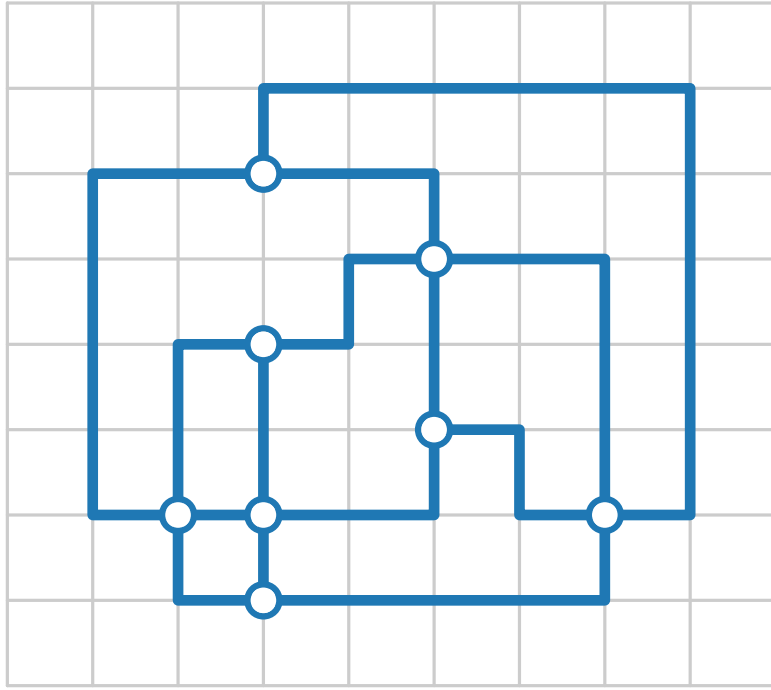
Planarisierung.

- Fixiere Einbettung
- Kreuzungen werden Knoten



Aesthetische Kriterien.

Definition

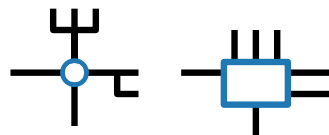


Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

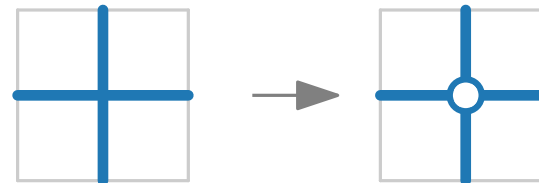
Beobachtungen.

- Kanten liegen auf Gitter $\Rightarrow$ **Knicke** liegen auf Gitter
- Maximalgrad der Knoten ist 4
- Sonst



Planarisierung.

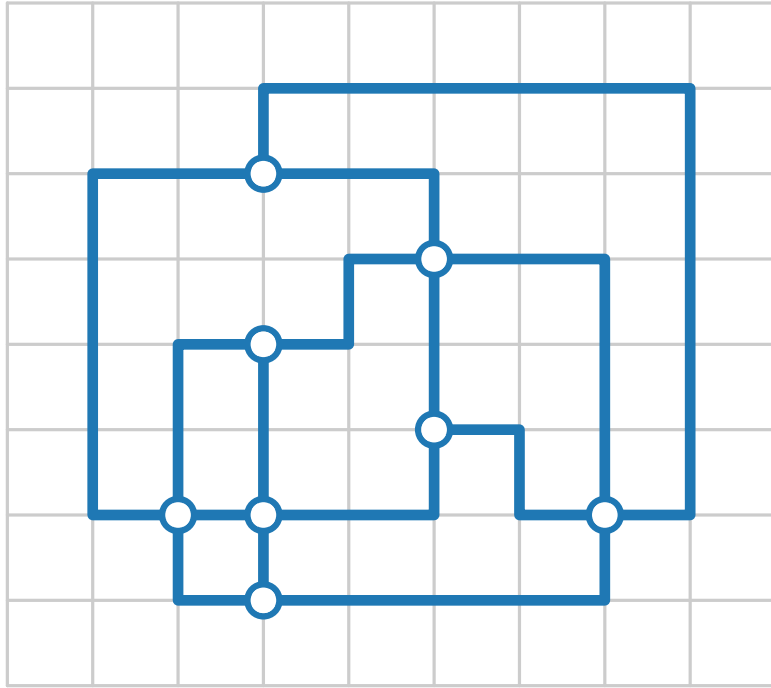
- Fixiere Einbettung
- Kreuzungen werden Knoten



Aesthetische Kriterien.

- Anzahl der Knicke

Definition

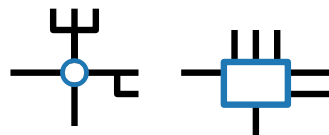


Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

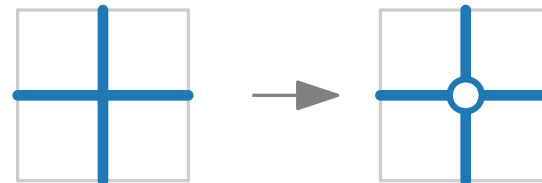
Beobachtungen.

- Kanten liegen auf Gitter $\Rightarrow$ **Knicke** liegen auf Gitter
- Maximalgrad der Knoten ist 4
- Sonst



Planarisierung.

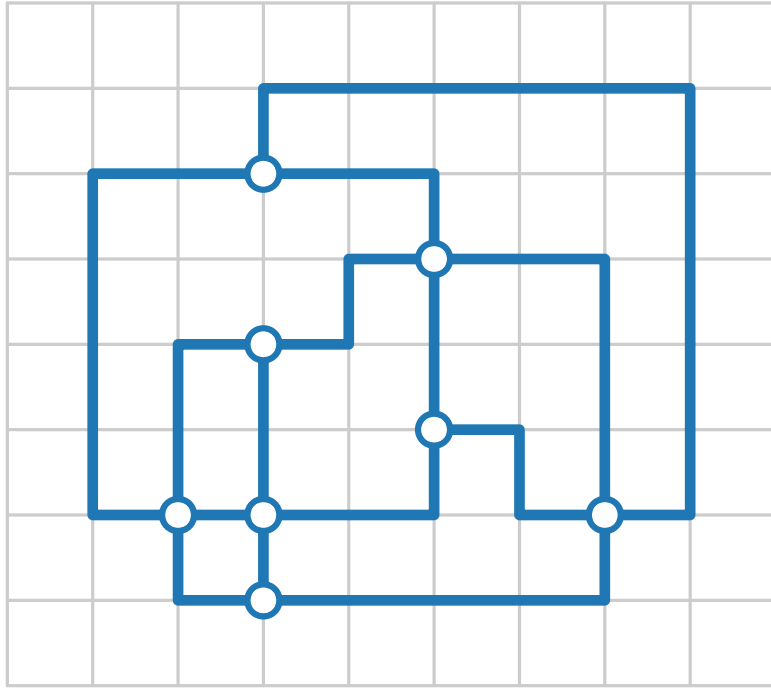
- Fixiere Einbettung
- Kreuzungen werden Knoten



Aesthetische Kriterien.

- Anzahl der Knicke
- Länge der Kanten

Definition

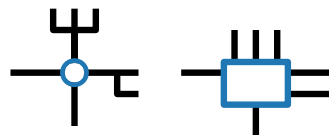


Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

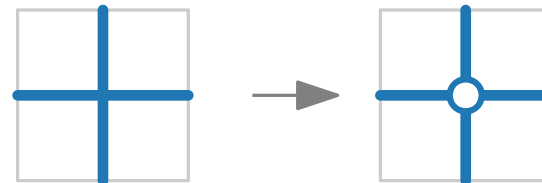
Beobachtungen.

- Kanten liegen auf Gitter $\Rightarrow$ **Knicke** liegen auf Gitter
- Maximalgrad der Knoten ist 4
- Sonst



Planarisierung.

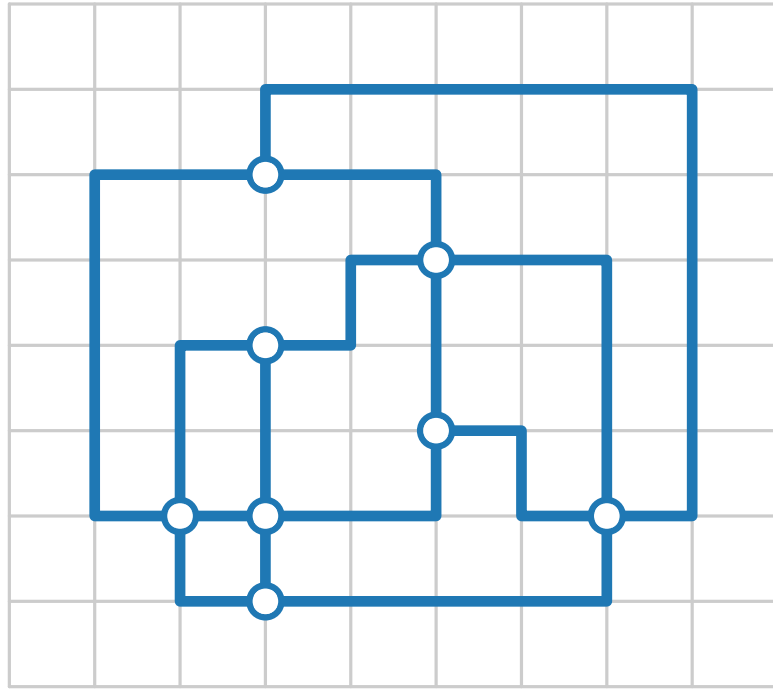
- Fixiere Einbettung
- Kreuzungen werden Knoten



Aesthetische Kriterien.

- Anzahl der Knicke
- Länge der Kanten
- Breite, Höhe, Fläche

Definition

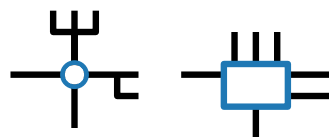


Eine Zeichnung Γ eines Graphen $G = (V, E)$ ist **orthogonal** wenn

- Knoten auf Gitterpunkten gezeichnet werden,
- jede Kante durch eine Sequenz von alternierenden horizontalen und vertikalen Segmenten repräsentiert wird und
- Paare von Kanten disjunkt sind oder sich orthogonal kreuzen.

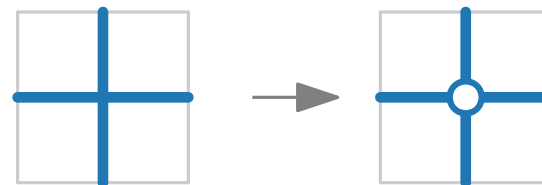
Beobachtungen.

- Kanten liegen auf Gitter $\Rightarrow$ **Knicke** liegen auf Gitter
- Maximalgrad der Knoten ist 4
- Sonst



Planarisierung.

- Fixiere Einbettung
- Kreuzungen werden Knoten



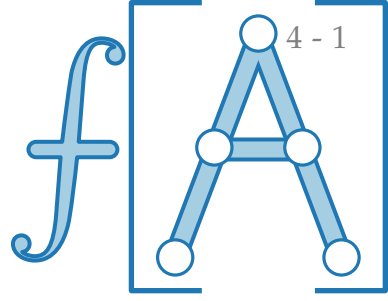
Aesthetische Kriterien.

- Anzahl der Knicke
- Länge der Kanten
- Breite, Höhe, Fläche
- Monotonität der Kanten
- ...

Topology – Shape – Metrics

3-Schritt Ansatz:

[Tamassia 1987]



TOPOLOGY

—

SHAPE

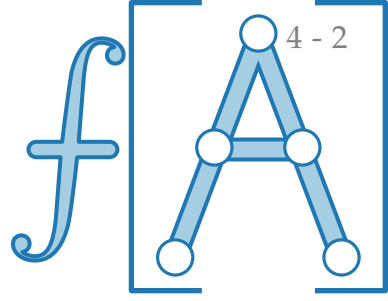
—

METRICS

Topology – Shape – Metrics

3-Schritt Ansatz:

[Tamassia 1987]



$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$$

$$E = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_3, v_2v_4\}$$

TOPOLOGY

—

SHAPE

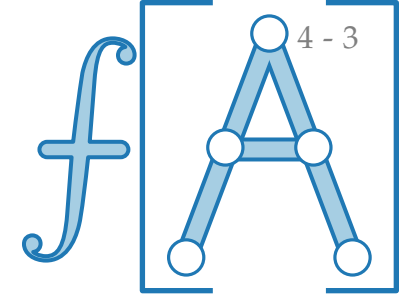
—

METRICS

Topology – Shape – Metrics

3-Schritt Ansatz:

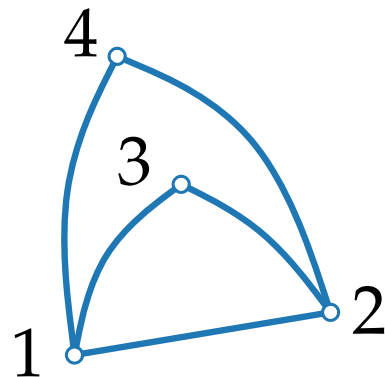
[Tamassia 1987]



$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$$

$$E = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_3, v_2v_4\}$$

kombinatorische
Einbettung /
Planarisierung



TOPOLOGY

—

SHAPE

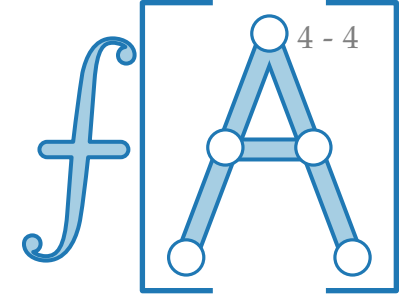
—

METRICS

Topology – Shape – Metrics

3-Schritt Ansatz:

[Tamassia 1987]

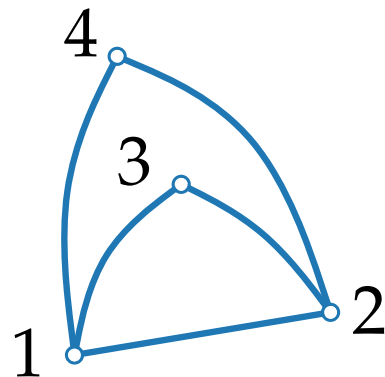


$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$$

$$E = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_3, v_2v_4\}$$

reduziere
Kreuzungen

kombinatorische
Einbettung /
Planarisierung



TOPOLOGY

—

SHAPE

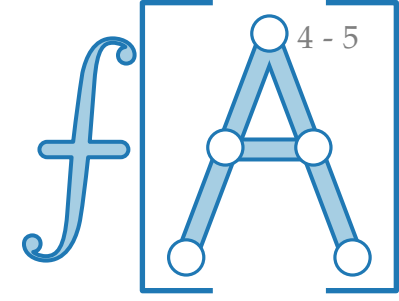
—

METRICS

Topology – Shape – Metrics

3-Schritt Ansatz:

[Tamassia 1987]

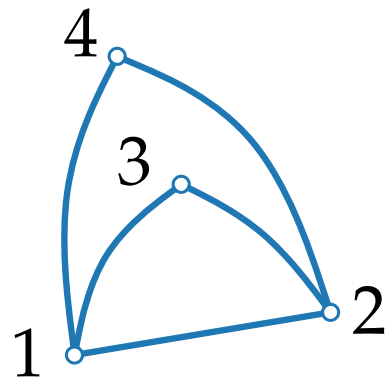


$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$$

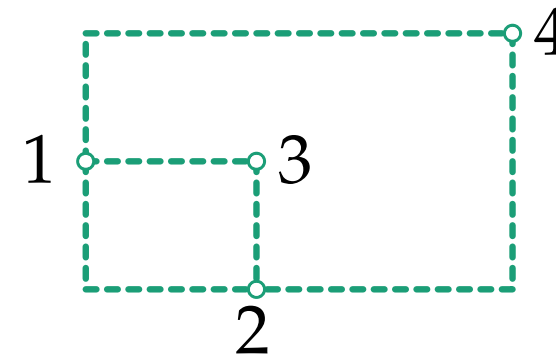
$$E = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_3, v_2v_4\}$$

reduziere
Kreuzungen

kombinatorische
Einbettung /
Planarisierung



Orthogonale
Repräsentation



TOPOLOGY

—

SHAPE

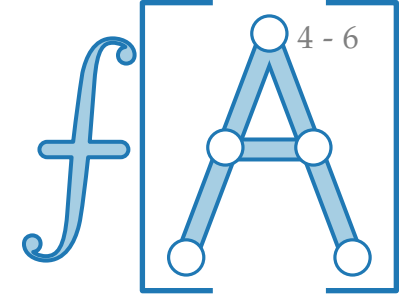
—

METRICS

Topology – Shape – Metrics

3-Schritt Ansatz:

[Tamassia 1987]

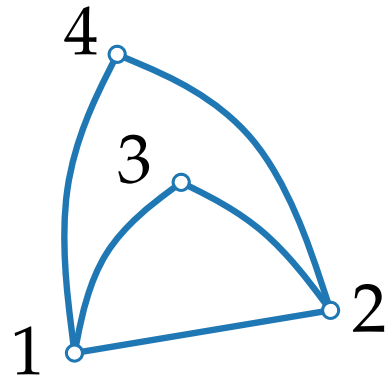


$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$$

$$E = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_3, v_2v_4\}$$

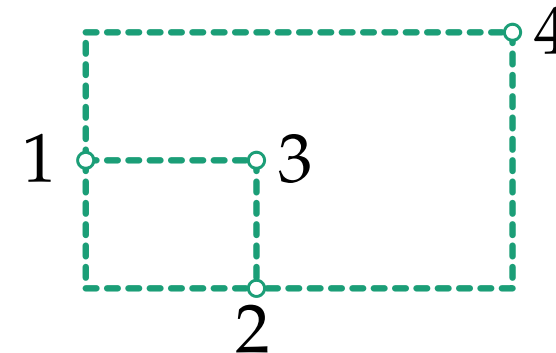
reduziere
Kreuzungen

kombinatorische
Einbettung /
Planarisierung



Knickminimierung

Orthogonale
Repräsentation



TOPOLOGY

—

SHAPE

—

METRICS

Topology – Shape – Metrics

3-Schritt Ansatz:

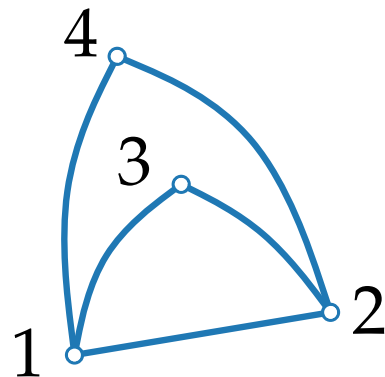
[Tamassia 1987]

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$$

$$E = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_3, v_2v_4\}$$

reduziere
Kreuzungen

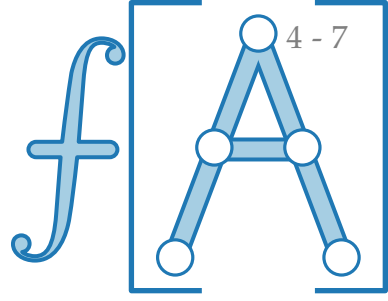
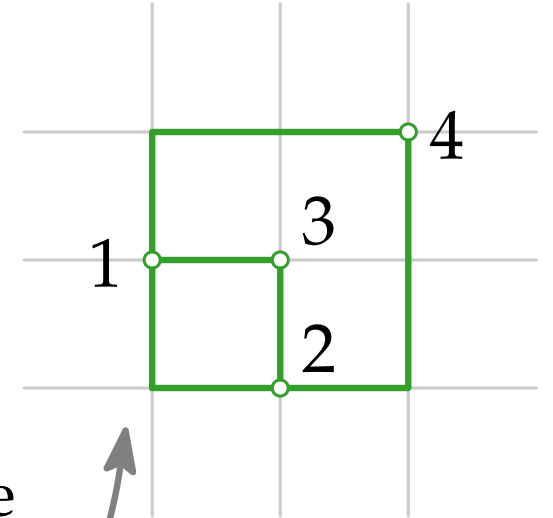
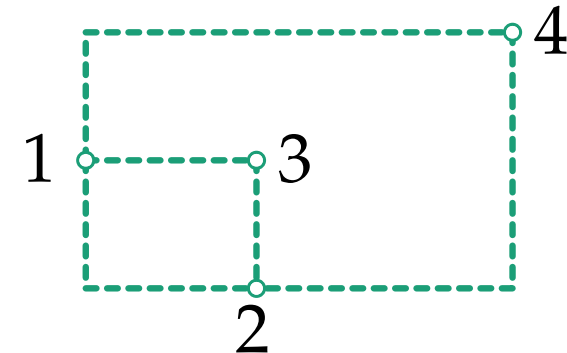
kombinatorische
Einbettung /
Planarisierung



Knickminimierung

Orthogonale
Repräsentation

Planare
orthogonale
Zeichnung



TOPOLOGY

—

SHAPE

—

METRICS

Topology – Shape – Metrics

3-Schritt Ansatz:

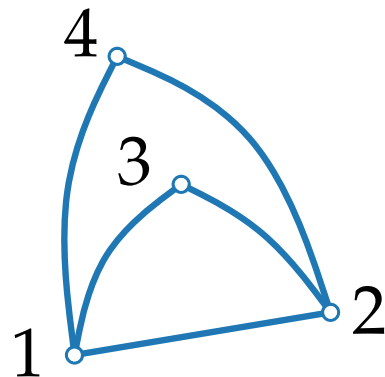
[Tamassia 1987]

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$$

$$E = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_3, v_2v_4\}$$

reduziere
Kreuzungen

kombinatorische
Einbettung /
Planarisierung



TOPOLOGY

—

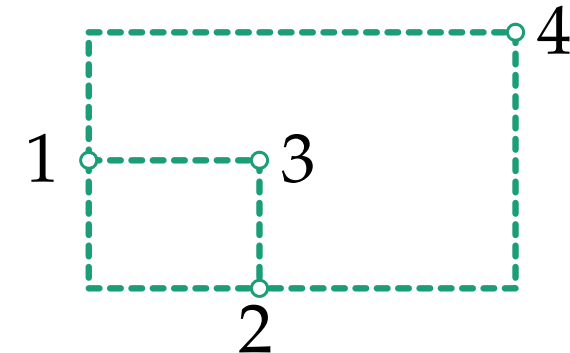
SHAPE

—

METRICS

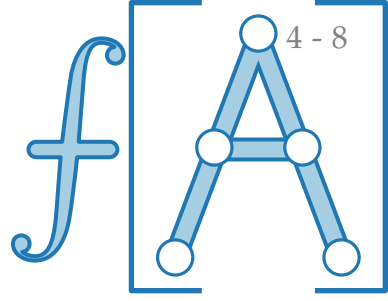
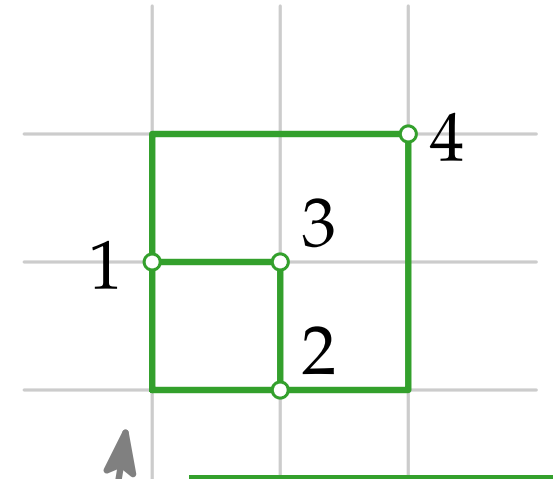
Knickminimierung

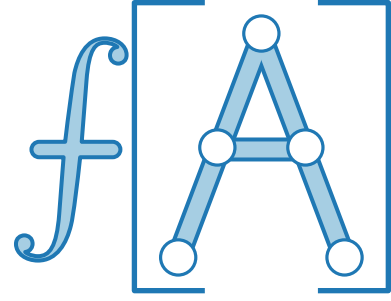
Orthogonale
Repräsentation



Planare
orthogonale
Zeichnung

Flächenmi-
nimierung

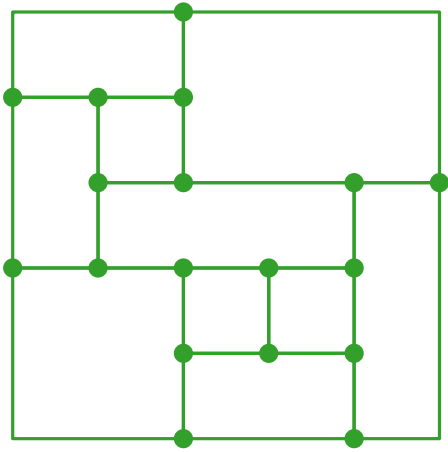
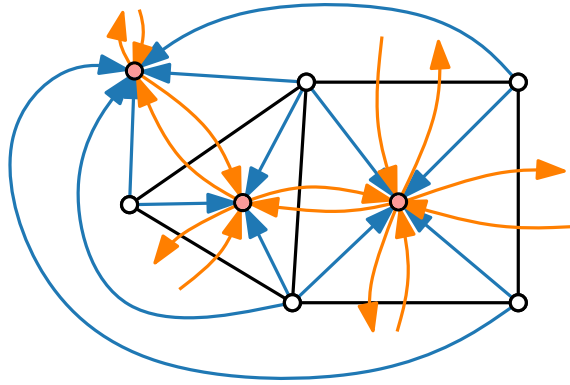




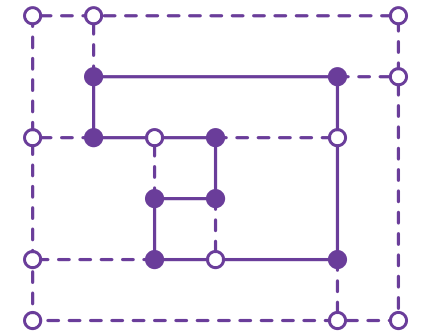
Fortgeschrittene Algorithmen

11. Vorlesung

Graphenvisualisierung II: Orthogonale Zeichnungen



Teil II: Orthogonale Repräsentation



Topology – Shape – Metrics

3-Schritt Ansatz:

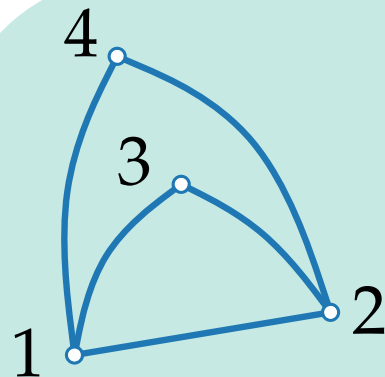
[Tamassia 1987]

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$$

$$E = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_3, v_2v_4\}$$

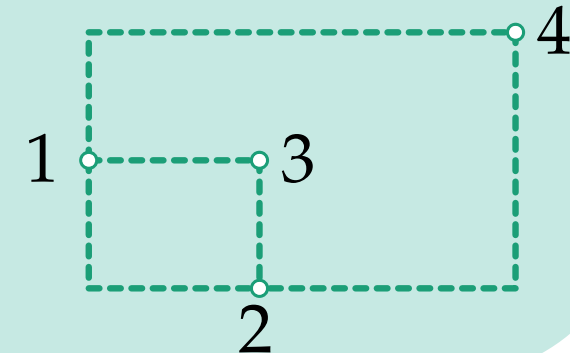
reduziere
Kreuzungen

kombinatorische
Einbettung /
Planarisierung



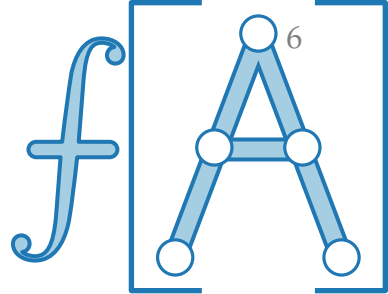
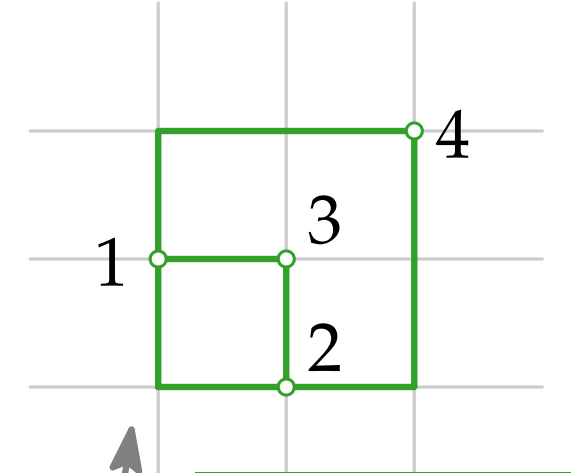
Knickminimierung

Orthogonale
Repräsentation



Planare
orthogonale
Zeichnung

Flächenmi-
nimierung



TOPOLOGY

—

SHAPE

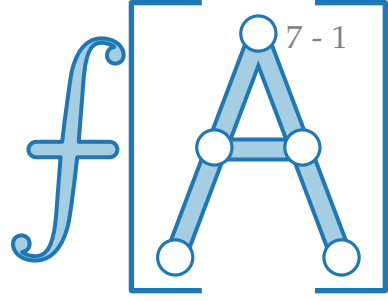
—

METRICS

Orthogonale Repräsentation

Idee.

Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

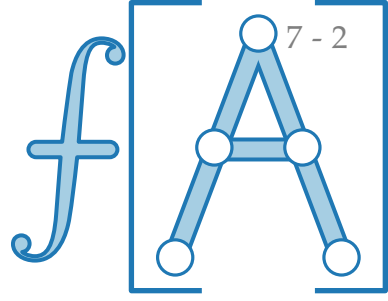


Orthogonale Repräsentation

Idee.

Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .



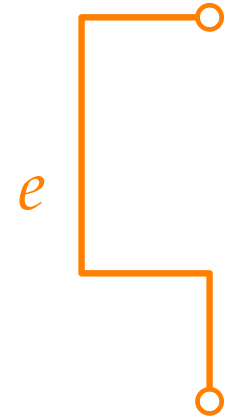
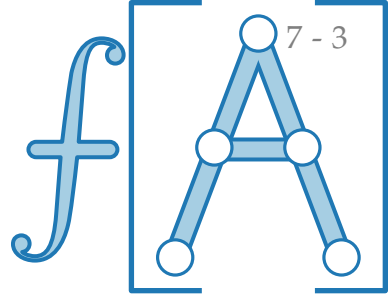
Orthogonale Repräsentation

Idee.

Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

■ Sei e eine Kante



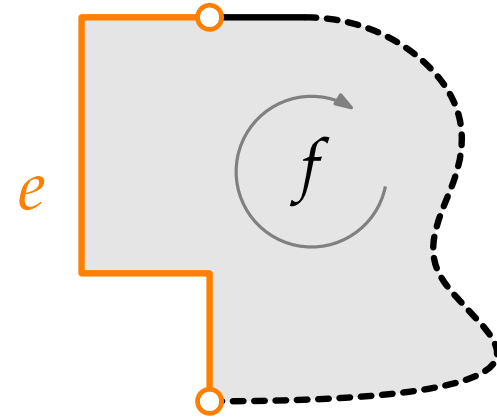
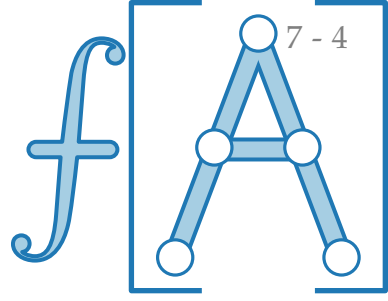
Orthogonale Repräsentation

Idee.

Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.



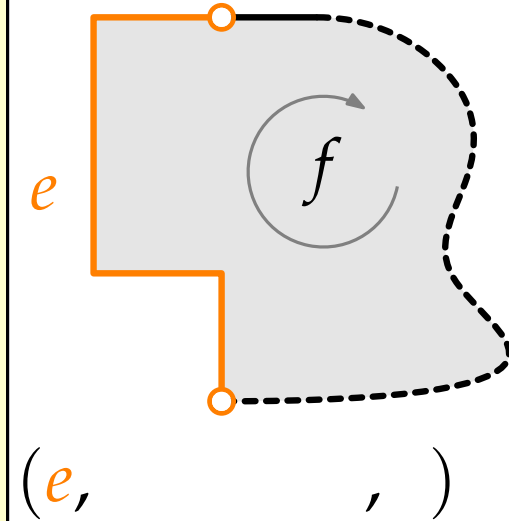
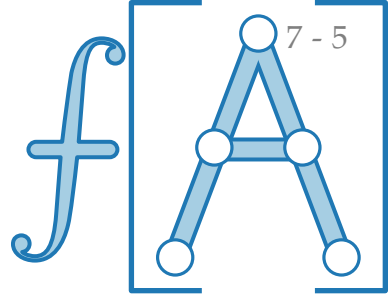
Orthogonale Repräsentation

Idee.

Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.
Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei



Orthogonale Repräsentation

Idee.

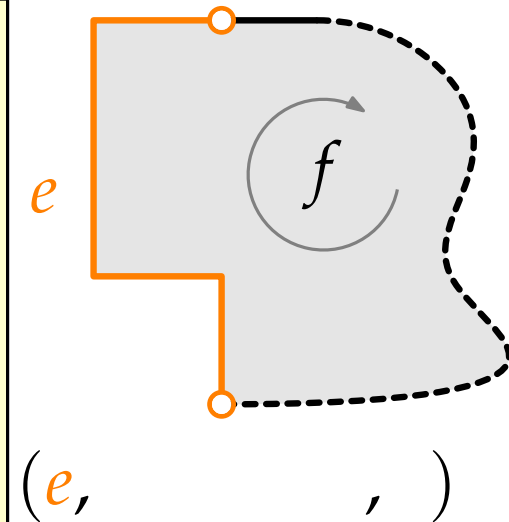
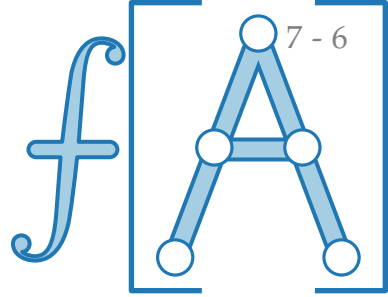
Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.

Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei

- δ ist eine Sequenz von $\{-1, 1\}^*$ (1 Rechtsknick, -1 Linksknick)



Orthogonale Repräsentation

Idee.

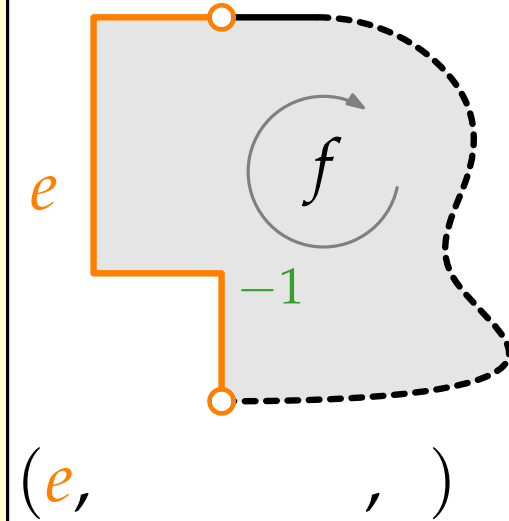
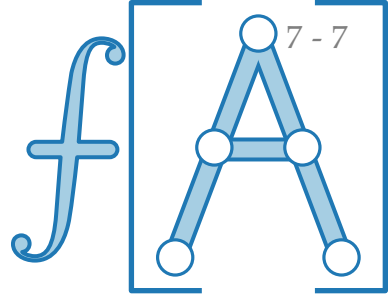
Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.

Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei

- δ ist eine Sequenz von $\{-1, 1\}^*$ (1 Rechtsknick, -1 Linksknick)



Orthogonale Repräsentation

Idee.

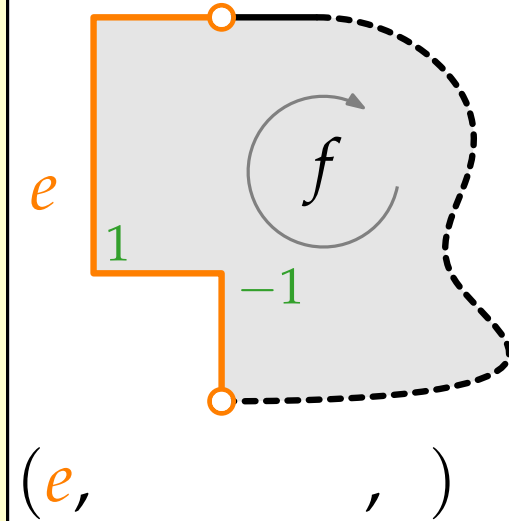
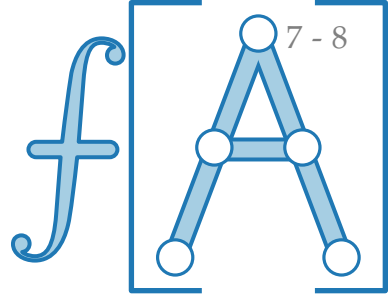
Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.

Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei

- δ ist eine Sequenz von $\{-1, 1\}^*$ (1 Rechtsknick, -1 Linksknick)



Orthogonale Repräsentation

Idee.

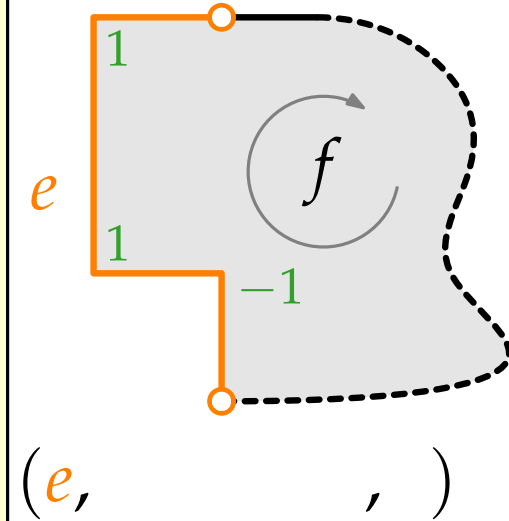
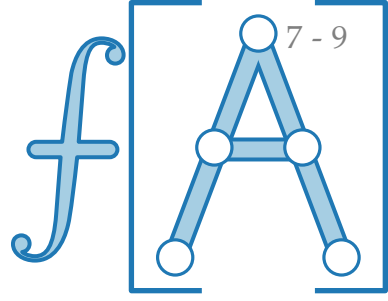
Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.

Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei

- δ ist eine Sequenz von $\{-1, 1\}^*$ (1 Rechtsknick, -1 Linksknick)



Orthogonale Repräsentation

Idee.

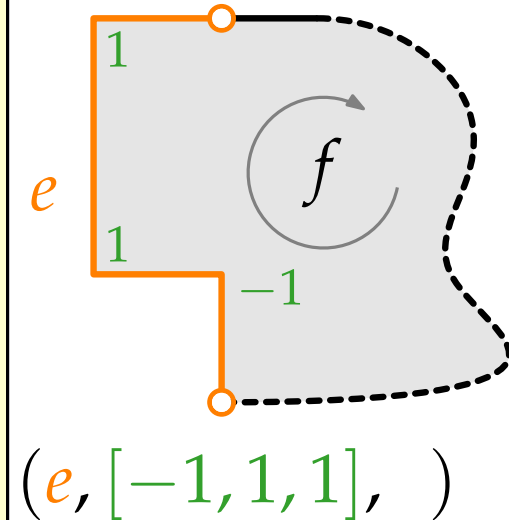
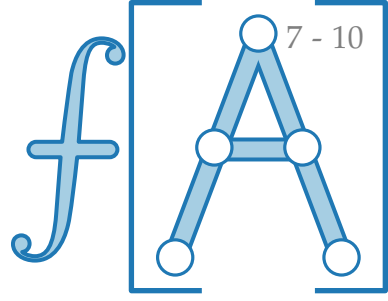
Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.

Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei

- δ ist eine Sequenz von $\{-1, 1\}^*$ (1 Rechtsknick, -1 Linksknick)



Orthogonale Repräsentation

Idee.

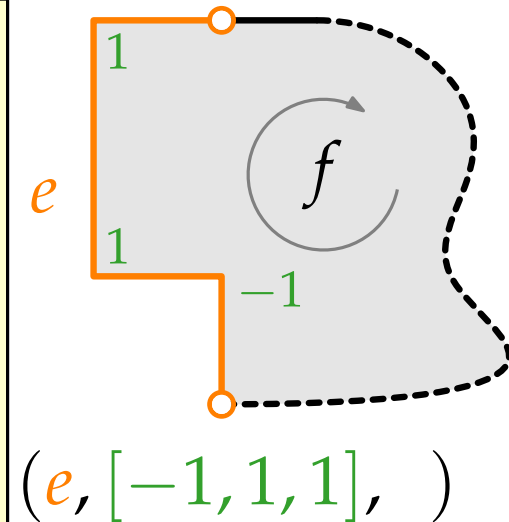
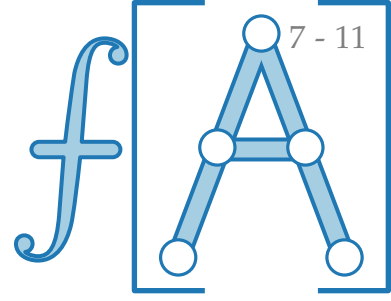
Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.

Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei

- δ ist eine Sequenz von $\{-1, 1\}^*$ (1 Rechtsknick, -1 Linksknick)
- $\alpha \in \{-2, -1, 0, 1\}$, so dass $2 - \alpha \cdot \frac{\pi}{2}$ Winkel zwischen e und nächster Kante e' im Uhrzeigersinn



Orthogonale Repräsentation

Idee.

Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

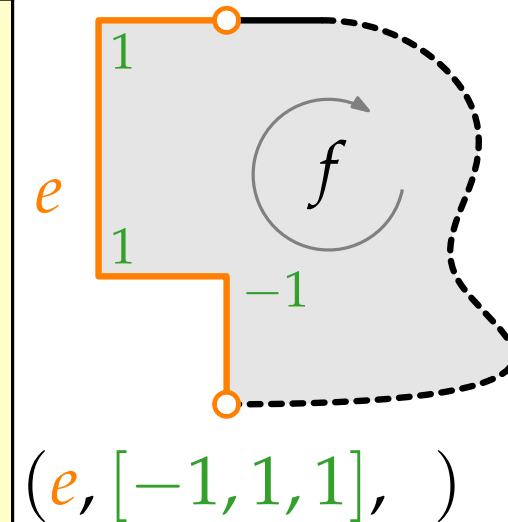
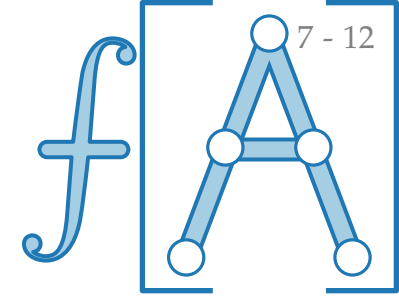
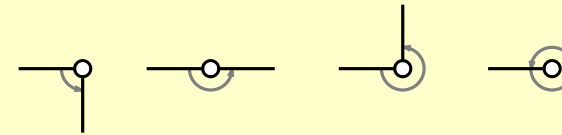
Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.

Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei

- δ ist eine Sequenz von $\{-1, 1\}^*$ (1 Rechtsknick, -1 Linksknick)

- $\alpha \in \{-2, -1, 0, 1\}$, so dass $2 - \alpha \cdot \frac{\pi}{2}$ Winkel zwischen e und nächster Kante e' im Uhrzeigersinn



Orthogonale Repräsentation

Idee.

Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

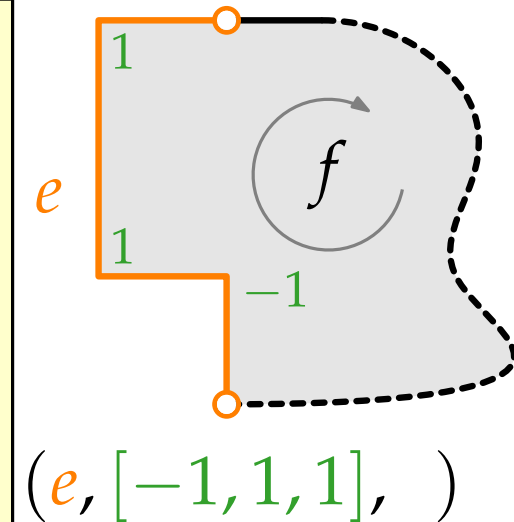
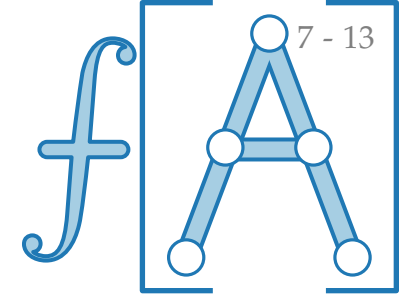
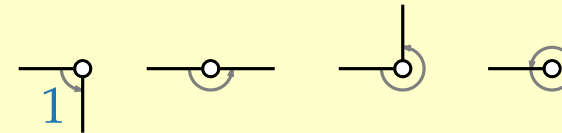
Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.

Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei

- δ ist eine Sequenz von $\{-1, 1\}^*$ (1 Rechtsknick, -1 Linksknick)

- $\alpha \in \{-2, -1, 0, 1\}$, so dass $2 - \alpha \cdot \frac{\pi}{2}$ Winkel zwischen e und nächster Kante e' im Uhrzeigersinn



Orthogonale Repräsentation

Idee.

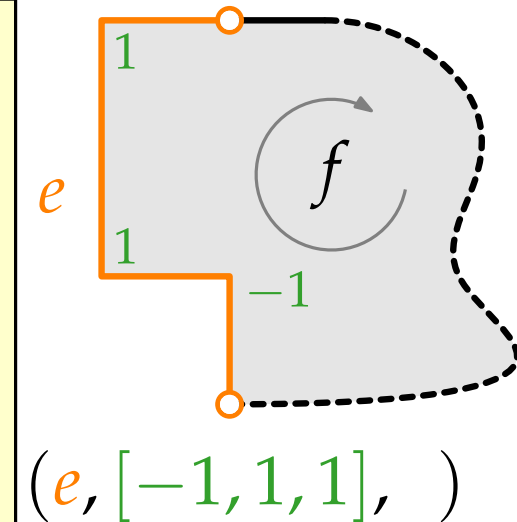
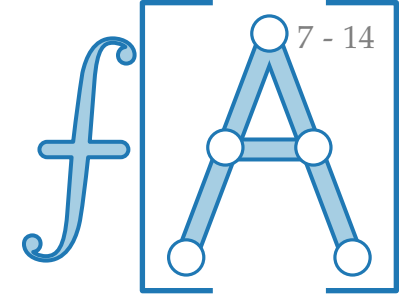
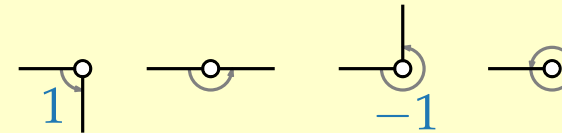
Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.

Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei

- δ ist eine Sequenz von $\{-1, 1\}^*$ (1 Rechtsknick, -1 Linksknick)
- $\alpha \in \{-2, -1, 0, 1\}$, so dass $2 - \alpha \cdot \frac{\pi}{2}$ Winkel zwischen e und nächster Kante e' im Uhrzeigersinn



Orthogonale Repräsentation

Idee.

Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

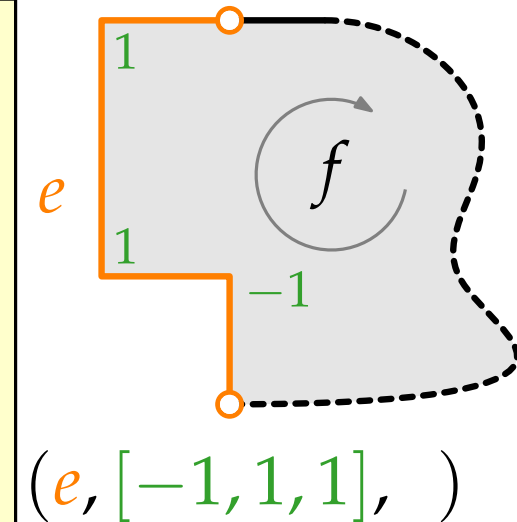
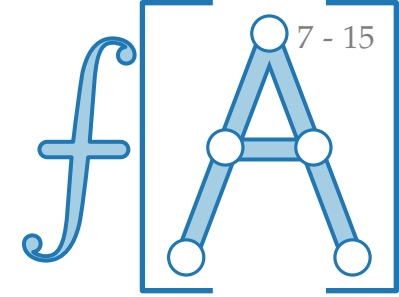
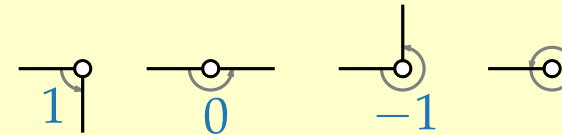
Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.

Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei

- δ ist eine Sequenz von $\{-1, 1\}^*$ (1 Rechtsknick, -1 Linksknick)

- $\alpha \in \{-2, -1, 0, 1\}$, so dass $2 - \alpha \cdot \frac{\pi}{2}$ Winkel zwischen e und nächster Kante e' im Uhrzeigersinn



Orthogonale Repräsentation

Idee.

Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

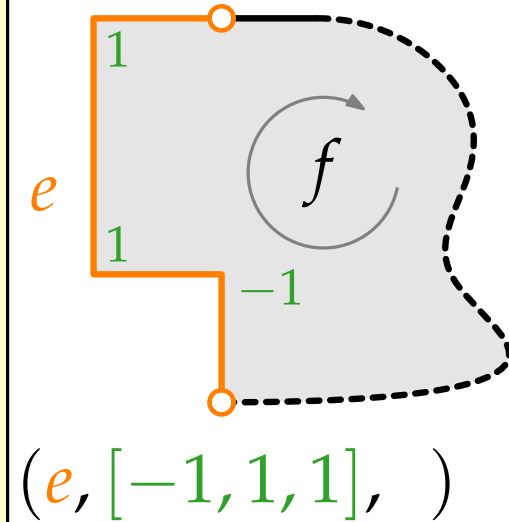
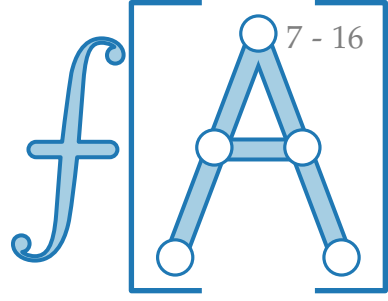
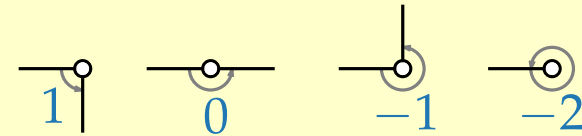
Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.

Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei

- δ ist eine Sequenz von $\{-1, 1\}^*$ (1 Rechtsknick, -1 Linksknick)

- $\alpha \in \{-2, -1, 0, 1\}$, so dass $2 - \alpha \cdot \frac{\pi}{2}$ Winkel zwischen e und nächster Kante e' im Uhrzeigersinn



Orthogonale Repräsentation

Idee.

Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

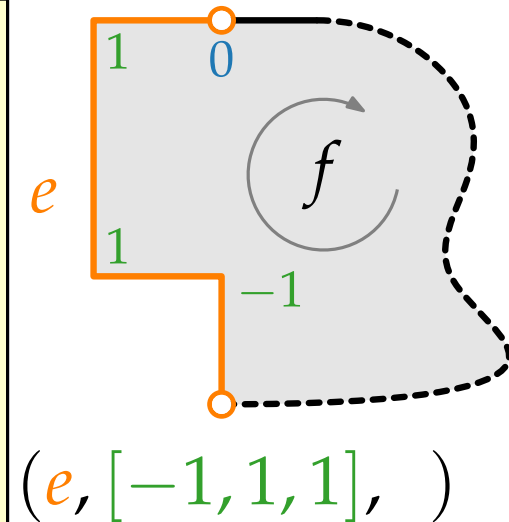
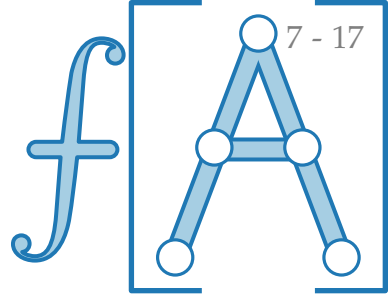
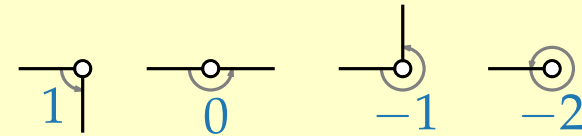
Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.

Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei

- δ ist eine Sequenz von $\{-1, 1\}^*$ (1 Rechtsknick, -1 Linksknick)

- $\alpha \in \{-2, -1, 0, 1\}$, so dass $2 - \alpha \cdot \frac{\pi}{2}$ Winkel zwischen e und nächster Kante e' im Uhrzeigersinn



Orthogonale Repräsentation

Idee.

Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

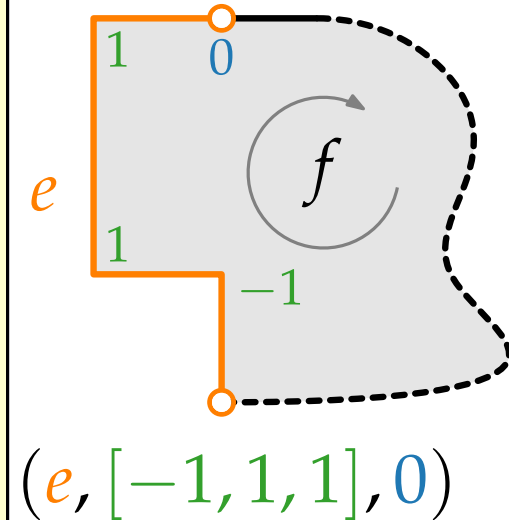
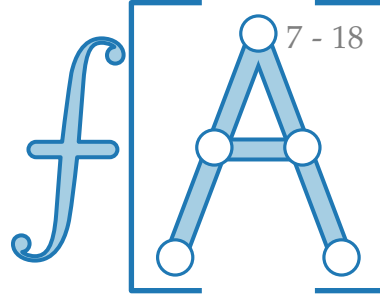
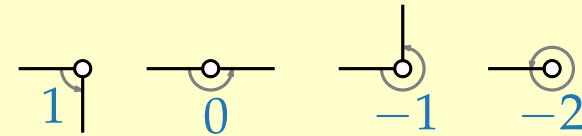
Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.

Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei

- δ ist eine Sequenz von $\{-1, 1\}^*$ (1 Rechtsknick, -1 Linksknick)

- $\alpha \in \{-2, -1, 0, 1\}$, so dass $2 - \alpha \cdot \frac{\pi}{2}$ Winkel zwischen e und nächster Kante e' im Uhrzeigersinn



Orthogonale Repräsentation

Idee.

Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

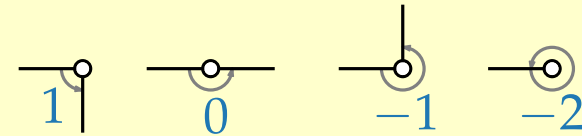
Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.

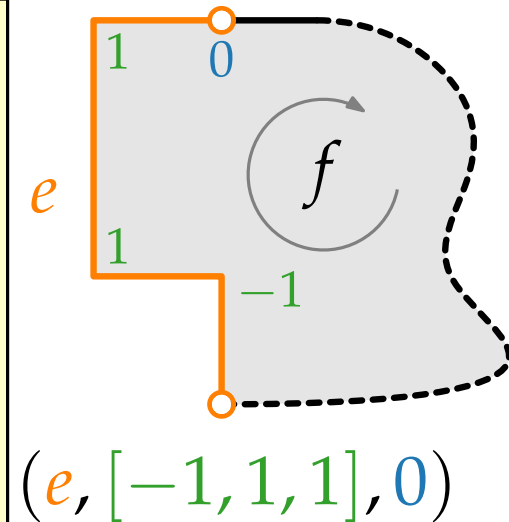
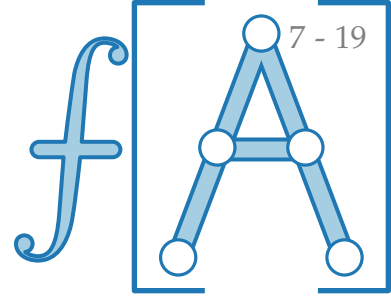
Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei

- δ ist eine Sequenz von $\{-1, 1\}^*$ (1 Rechtsknick, -1 Linksknick)

- $\alpha \in \{-2, -1, 0, 1\}$, so dass $2 - \alpha \cdot \frac{\pi}{2}$ Winkel zwischen e und nächster Kante e' im Uhrzeigersinn



- Eine **Facettenrepräsentation** $H(f)$ von f ist eine Sequenz (im Uhrzeigersinn) von Kantenbeschreibungen (e, δ, α) .



Orthogonale Repräsentation

Idee.

Beschreibe orthogonale Zeichnung kombinatorisch.

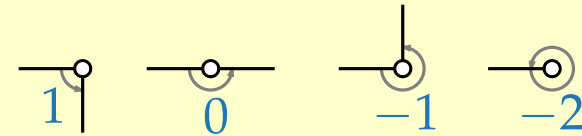
Sei $G = (V, E)$ ein planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 .

- Sei e eine Kante mit Facette f zur Rechten.

Eine **Kantenbeschreibung** von e bzgl. f ist ein Triple (e, δ, α) , wobei

- δ ist eine Sequenz von $\{-1, 1\}^*$ (1 Rechtsknick, -1 Linksknick)

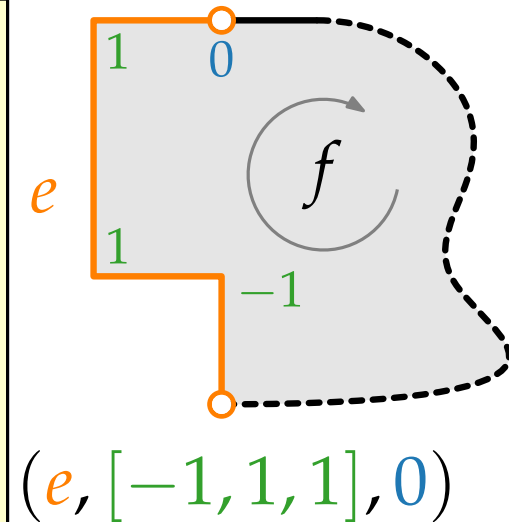
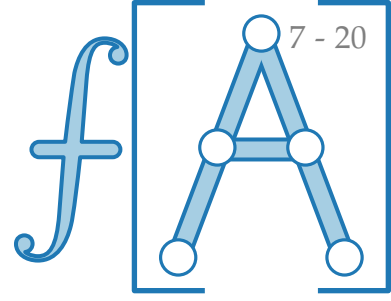
- $\alpha \in \{-2, -1, 0, 1\}$, so dass $2 - \alpha \cdot \frac{\pi}{2}$ Winkel zwischen e und nächster Kante e' im Uhrzeigersinn



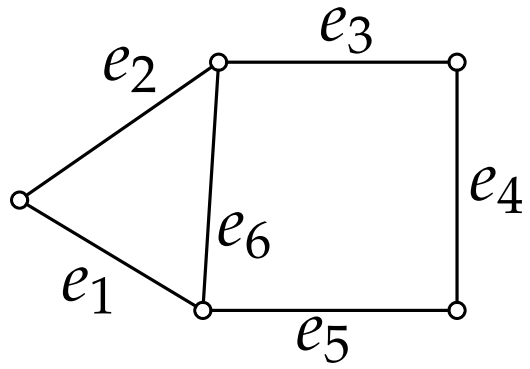
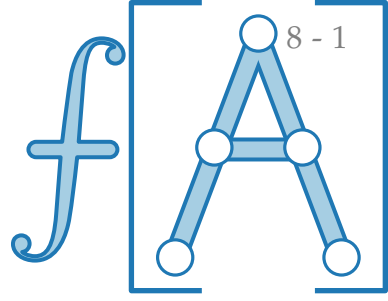
- Eine **Facettenrepräsentation** $H(f)$ von f ist eine Sequenz (im Uhrzeigersinn) von Kantenbeschreibungen (e, δ, α) .

- Eine **orthogonale Repräsentation** $H(G)$ von G ist definiert als

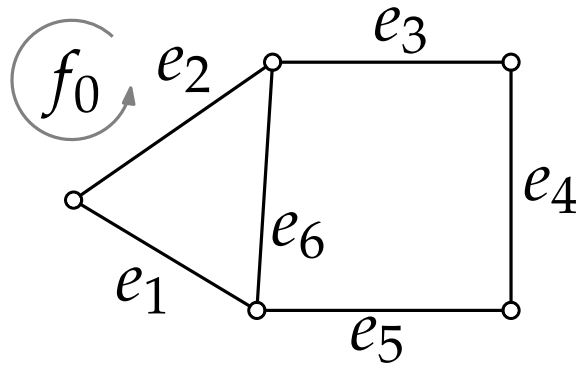
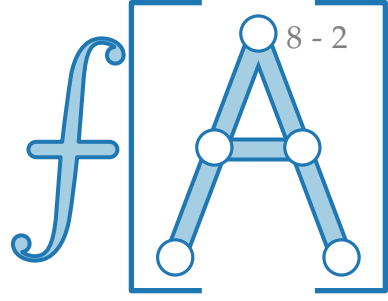
$$H(G) = \{H(f) \mid f \in F\}.$$



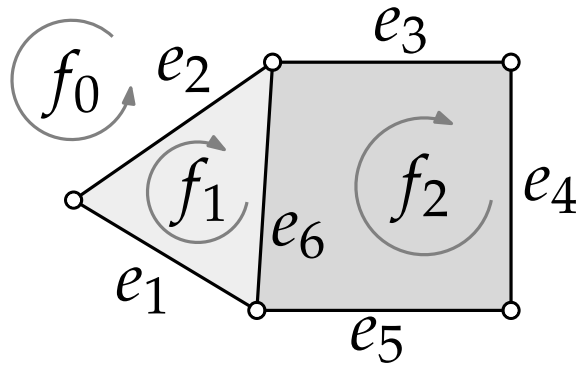
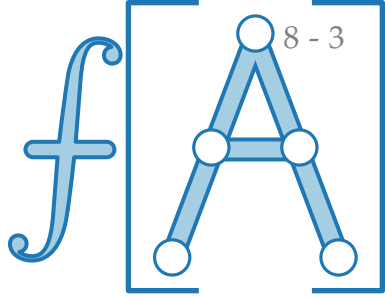
Beispiel



Beispiel

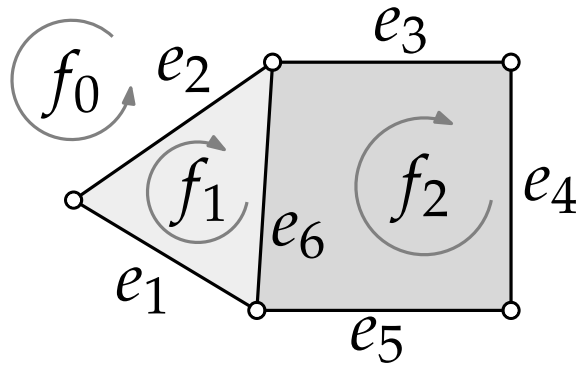
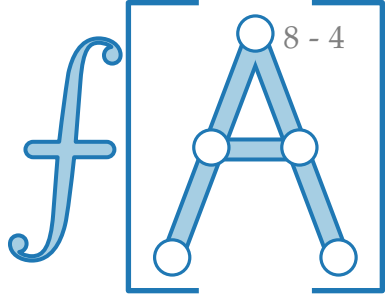


Beispiel



Beispiel

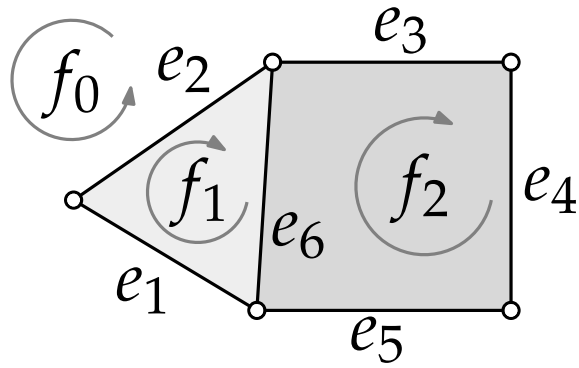
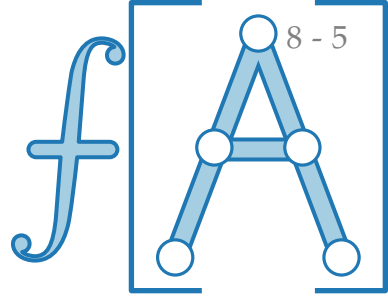
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$



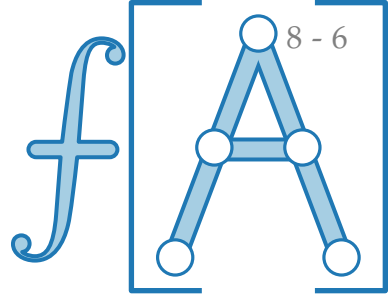
Beispiel

$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$



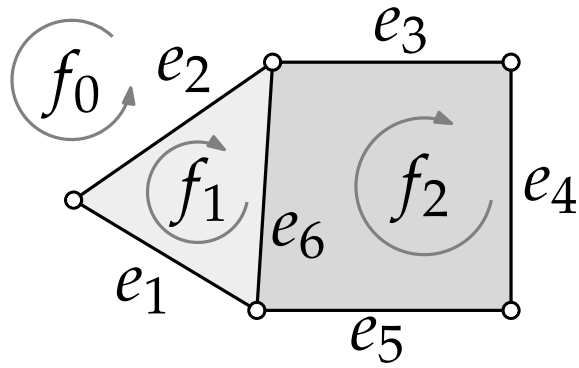
Beispiel



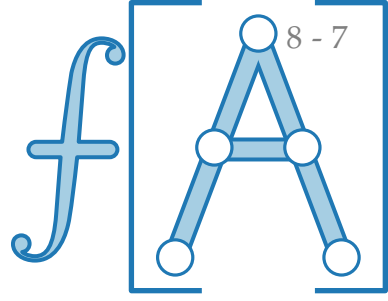
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



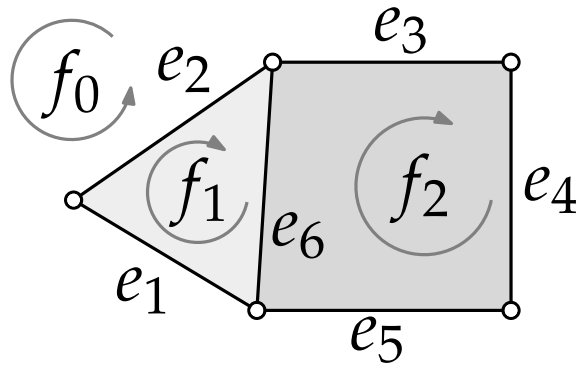
Beispiel



$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

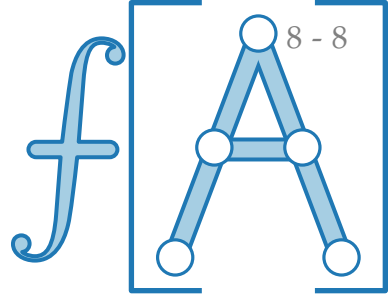
$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



Kombinatorische “Zeichnung” von $H(G)$?

Beispiel

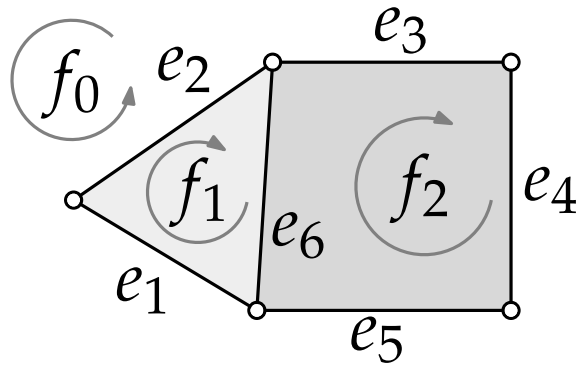


$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

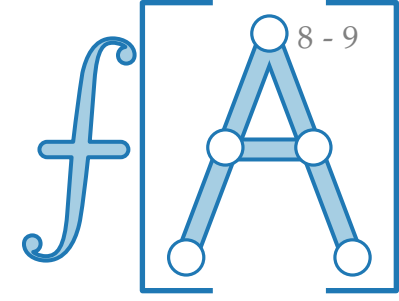
$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$

f_0



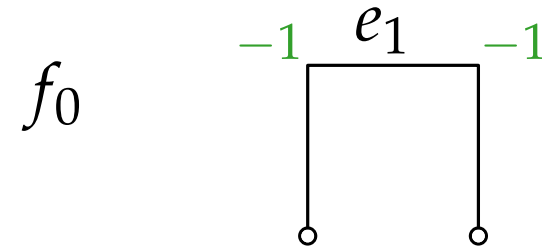
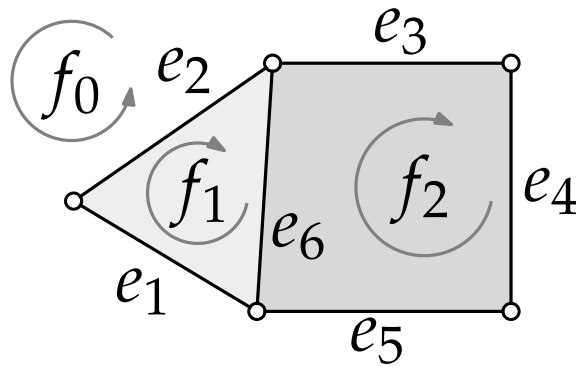
Beispiel



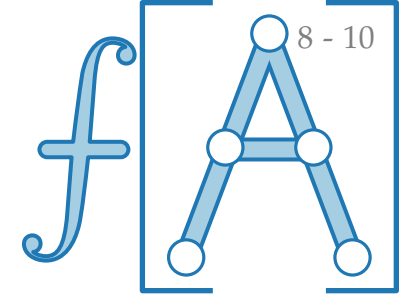
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



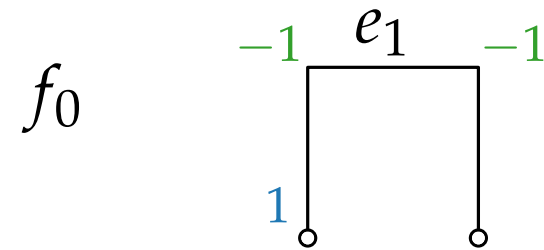
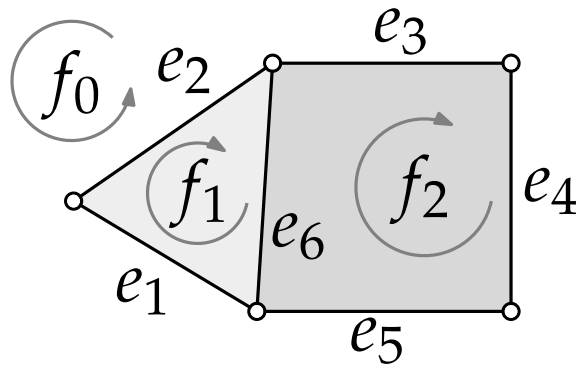
Beispiel



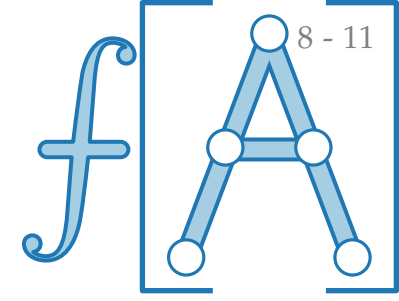
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



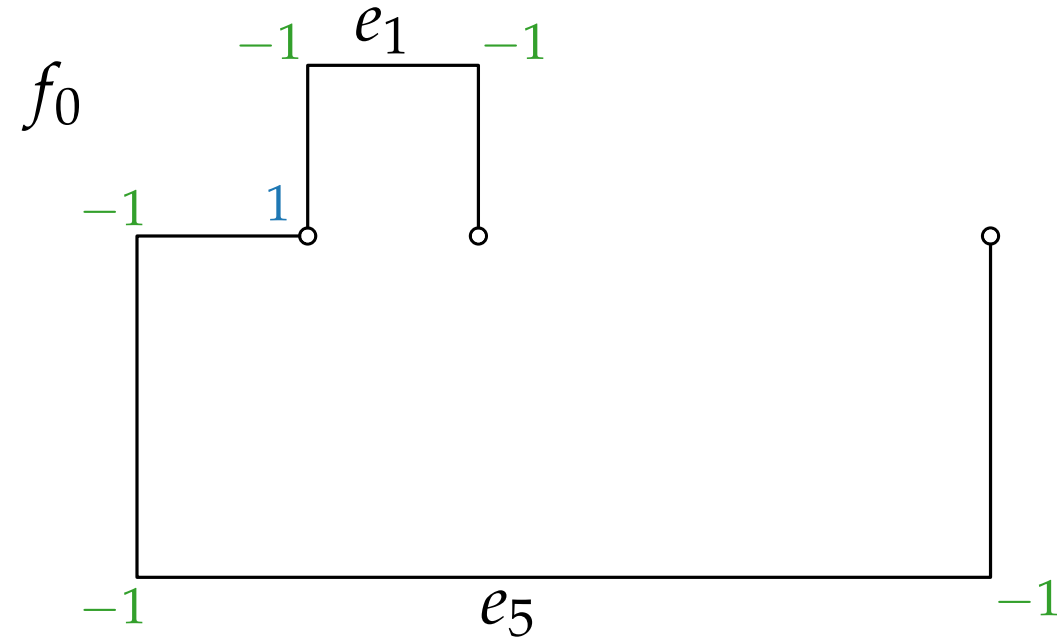
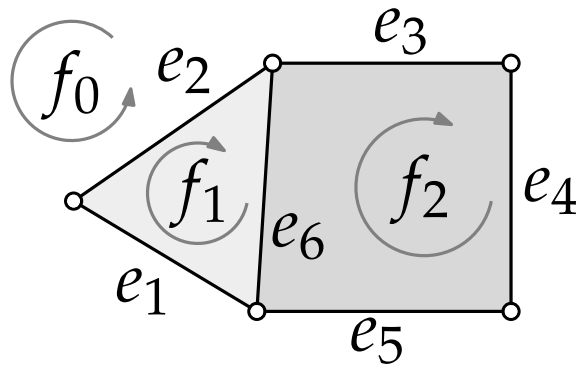
Beispiel



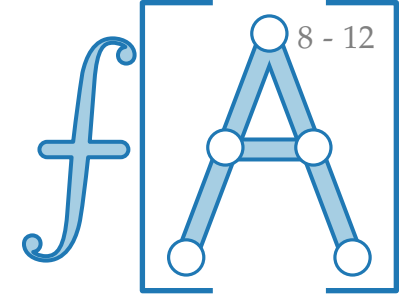
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



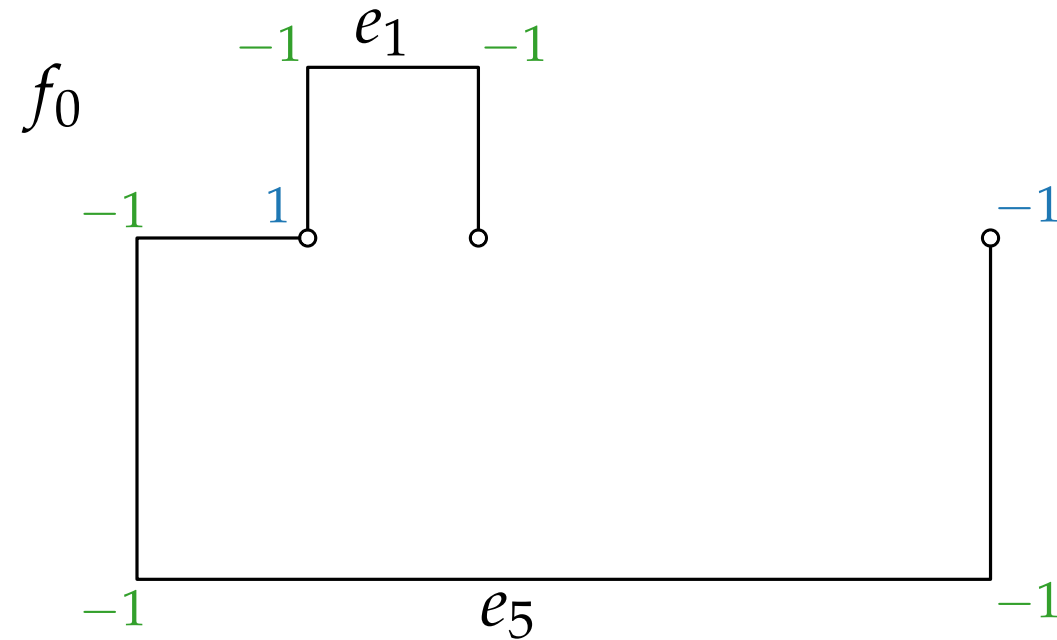
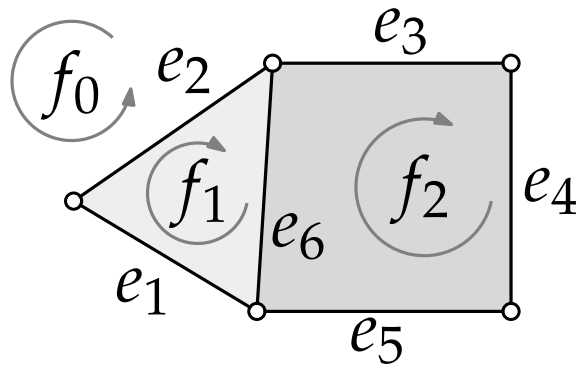
Beispiel



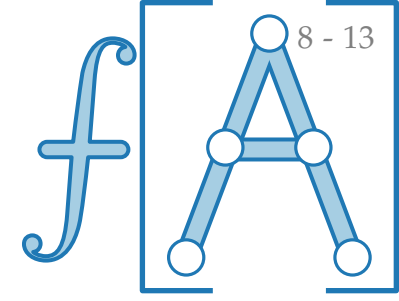
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



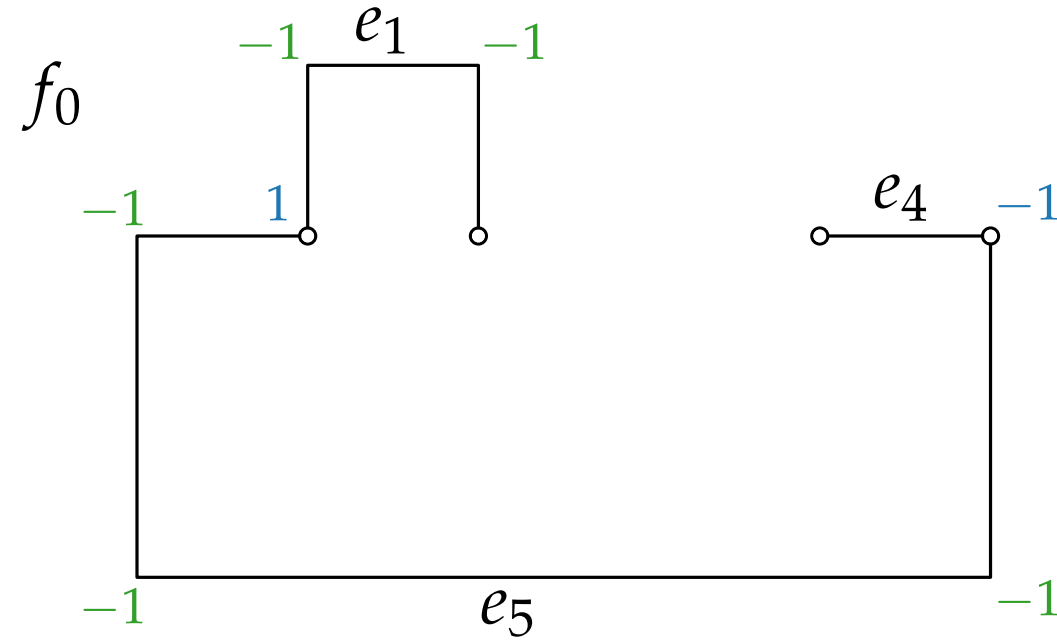
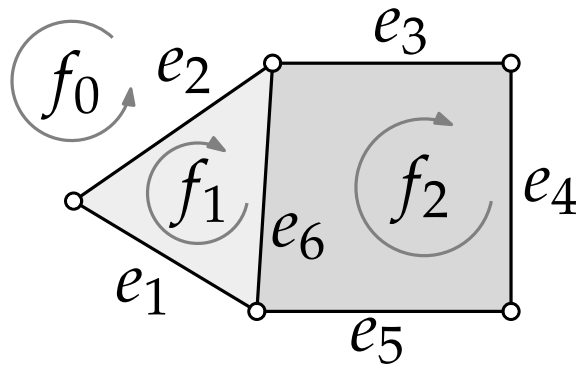
Beispiel



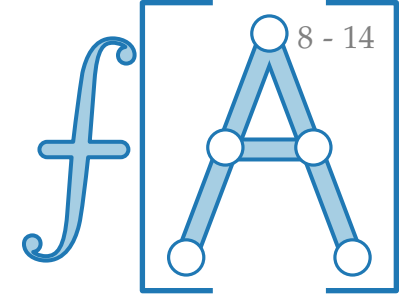
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



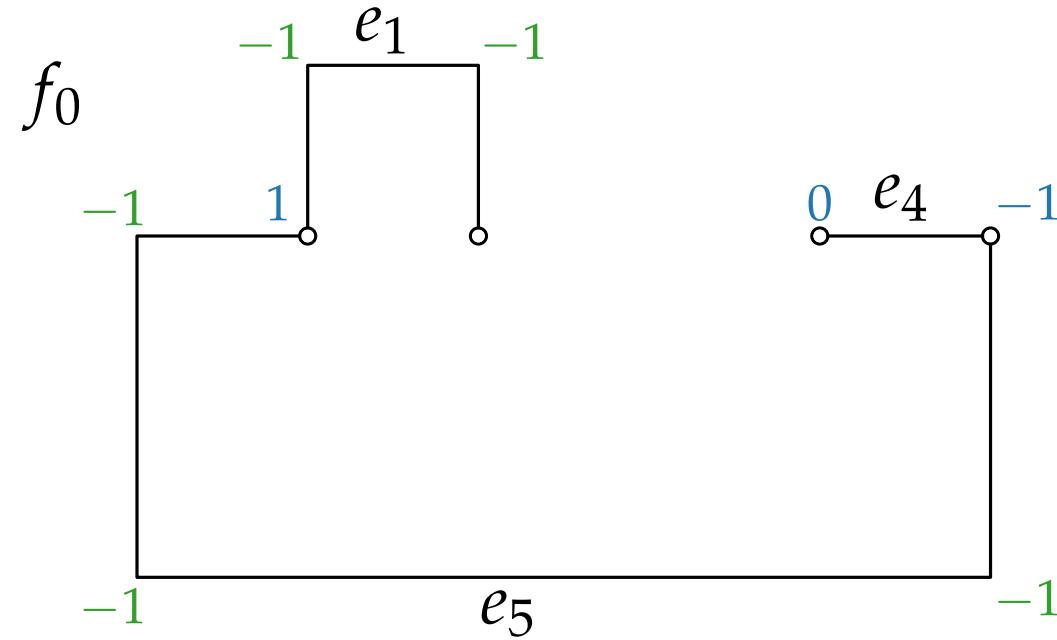
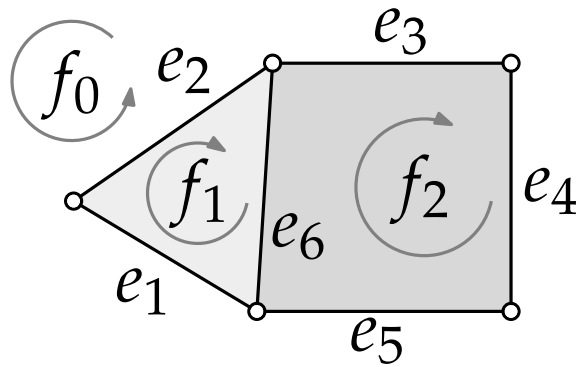
Beispiel



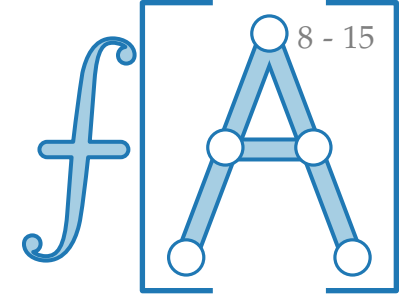
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



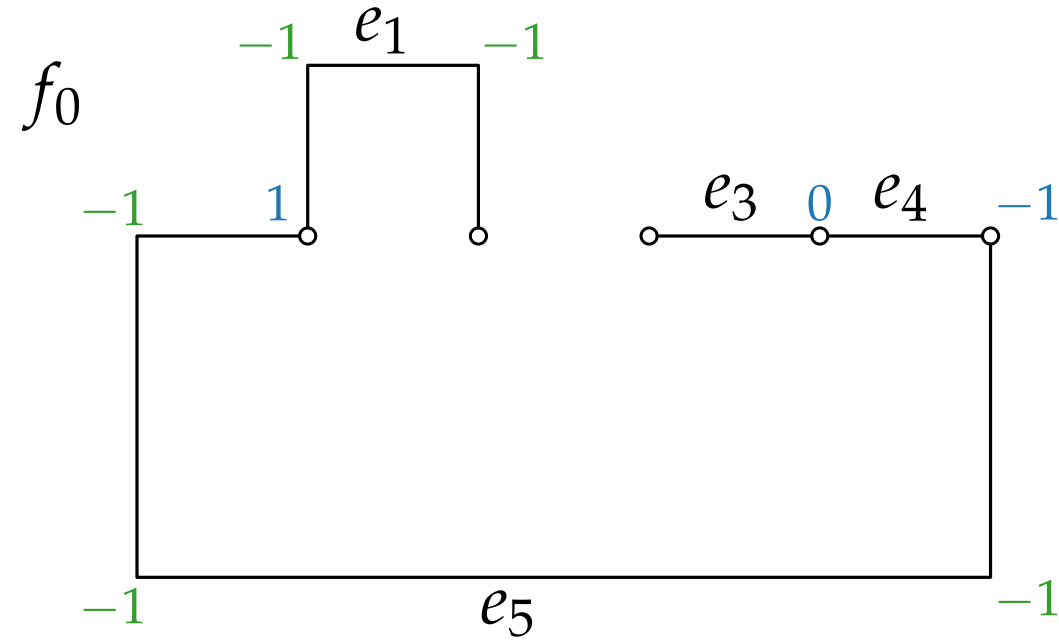
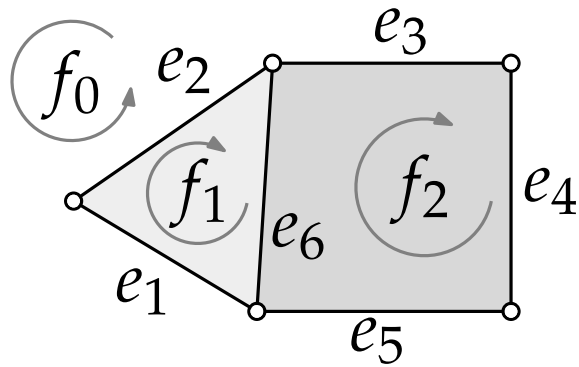
Beispiel



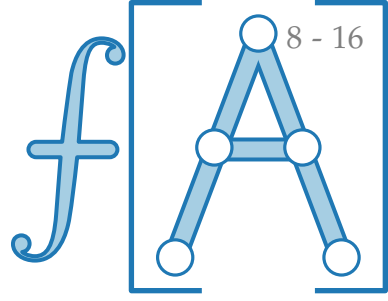
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



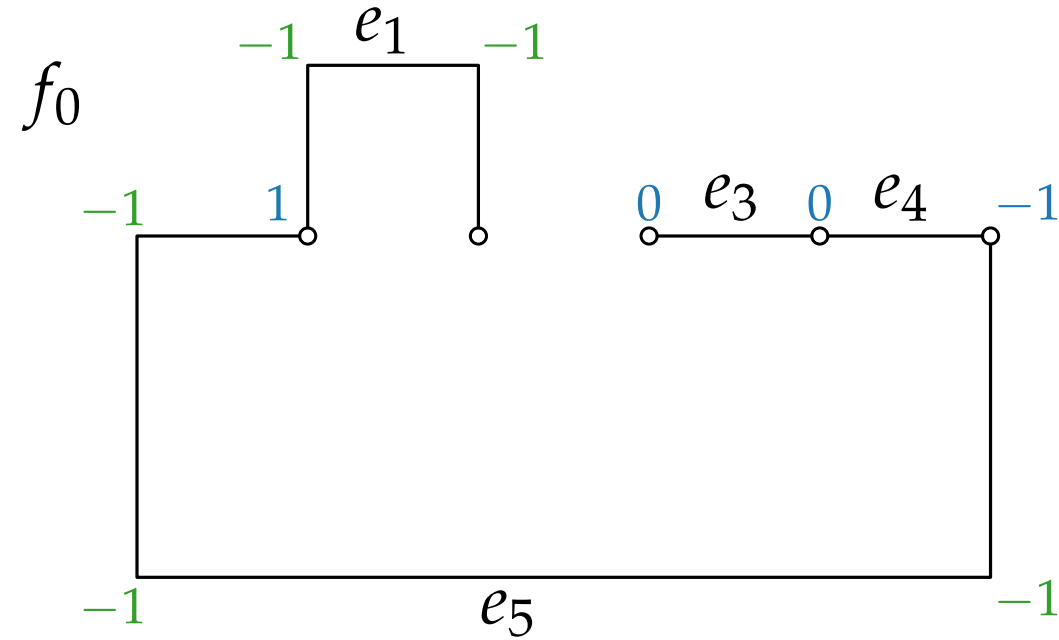
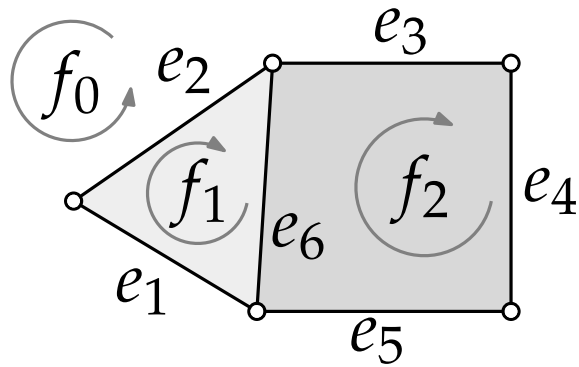
Beispiel



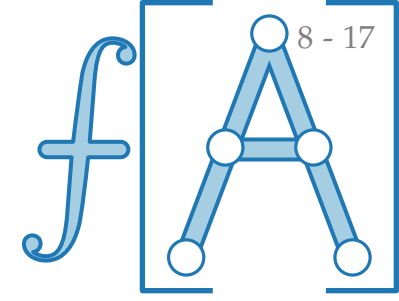
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



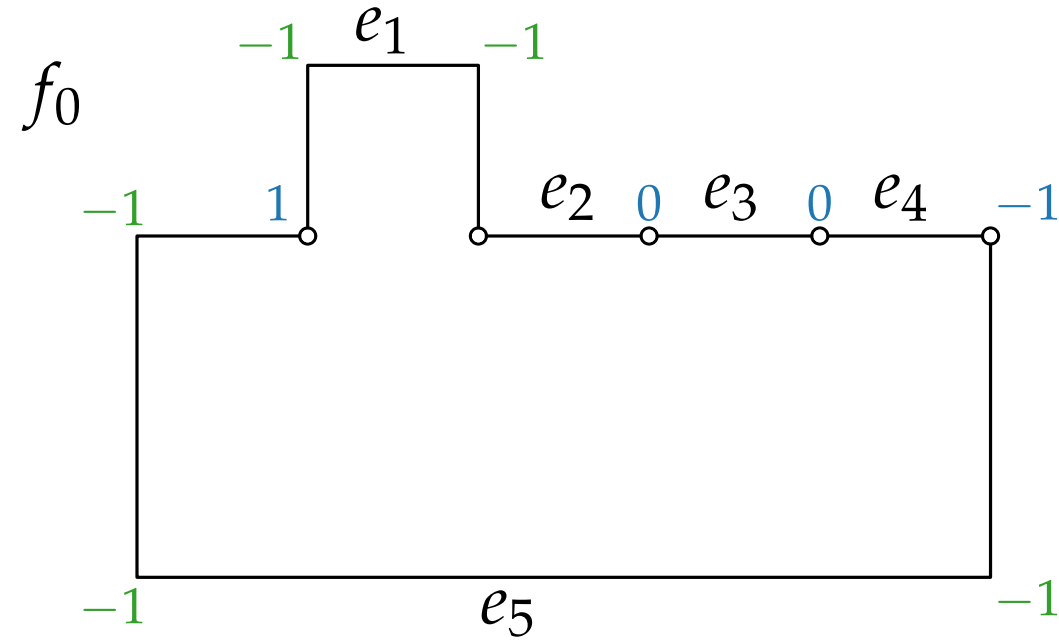
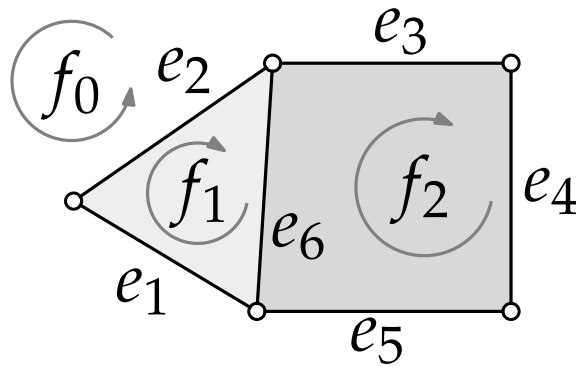
Beispiel



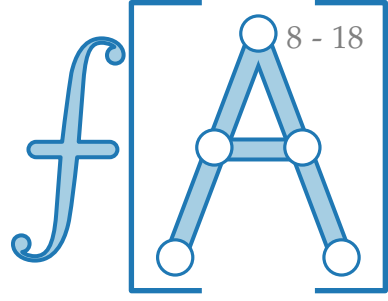
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



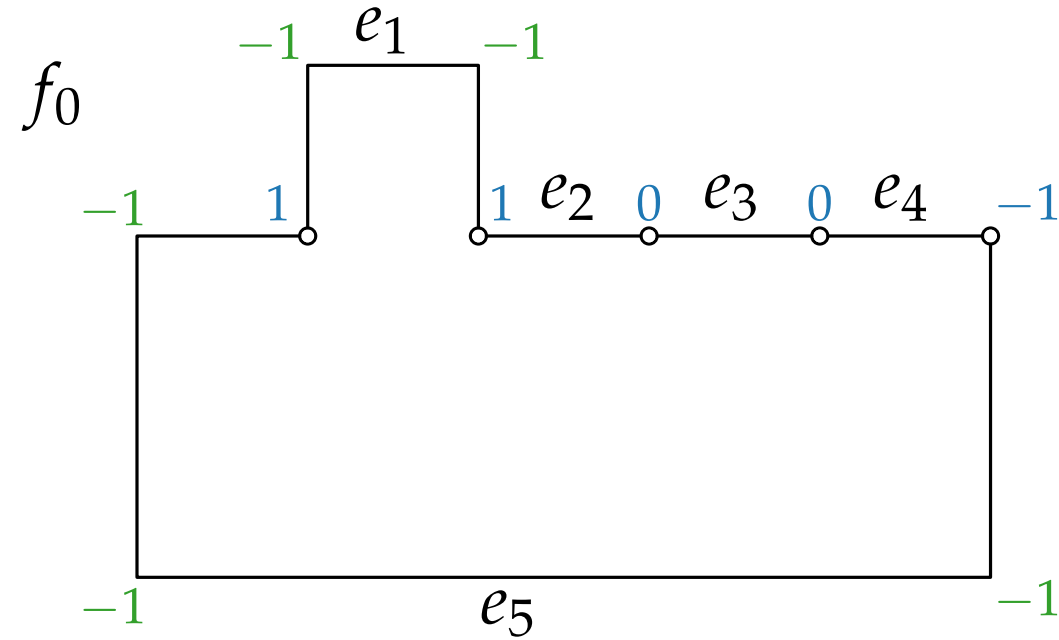
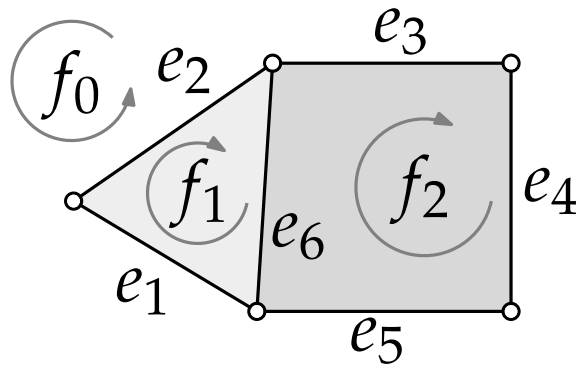
Beispiel



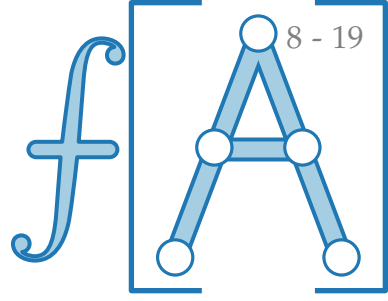
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



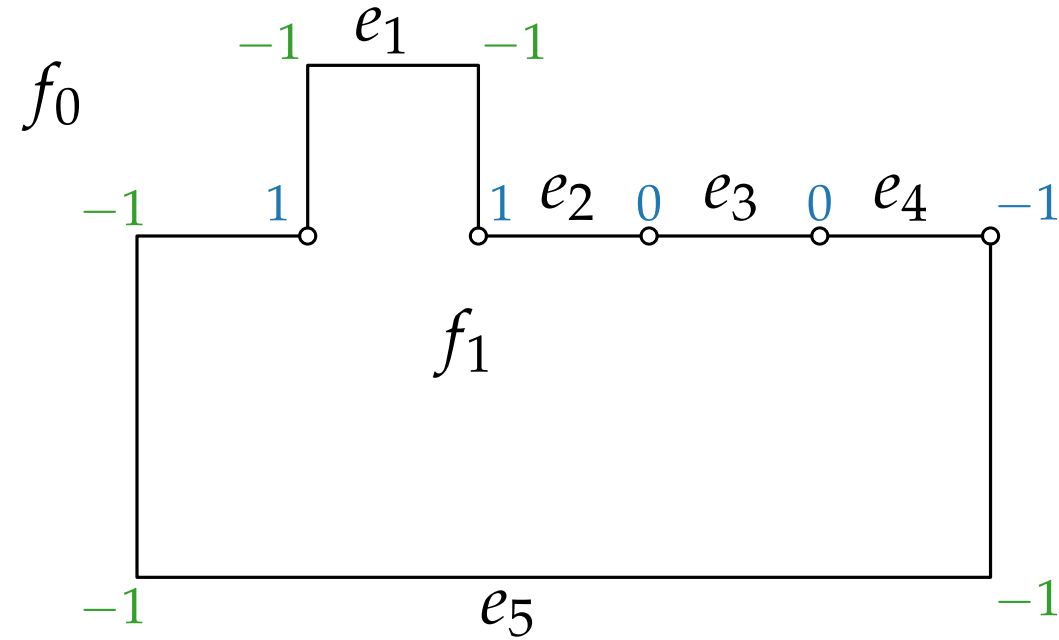
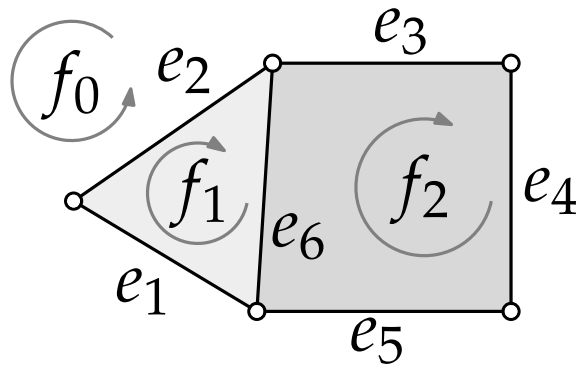
Beispiel



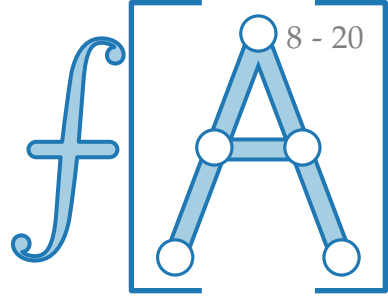
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



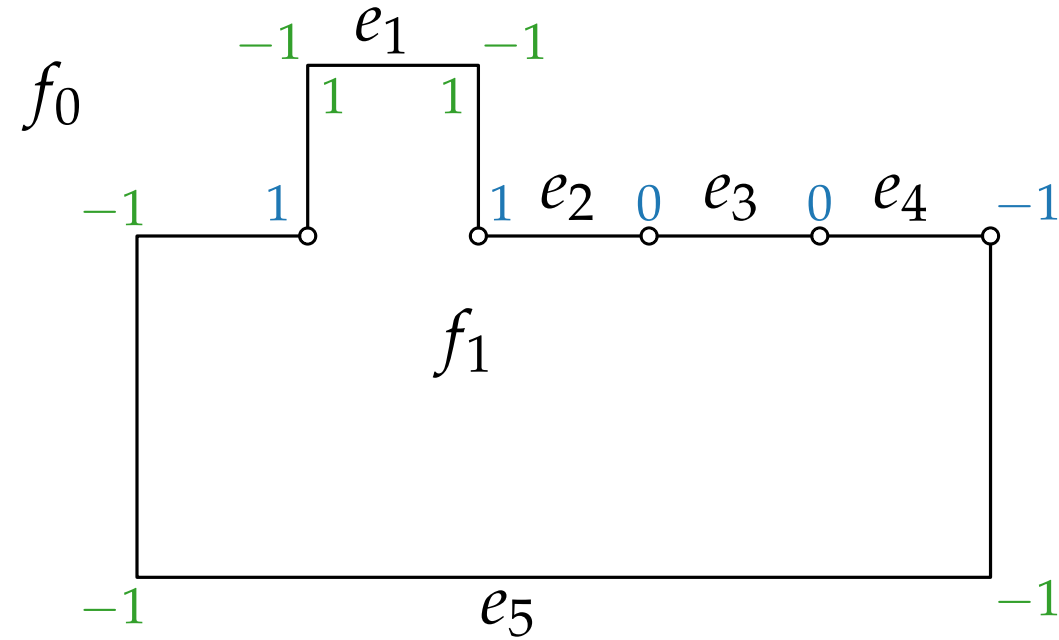
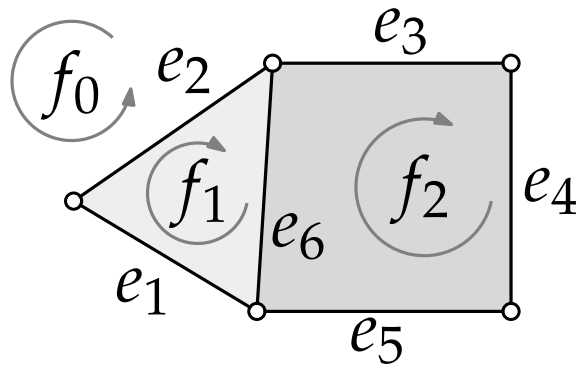
Beispiel



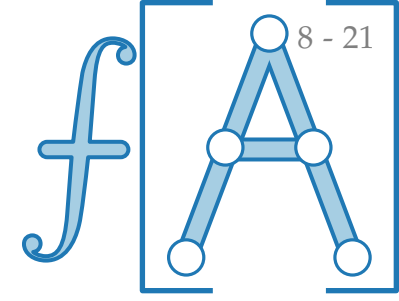
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



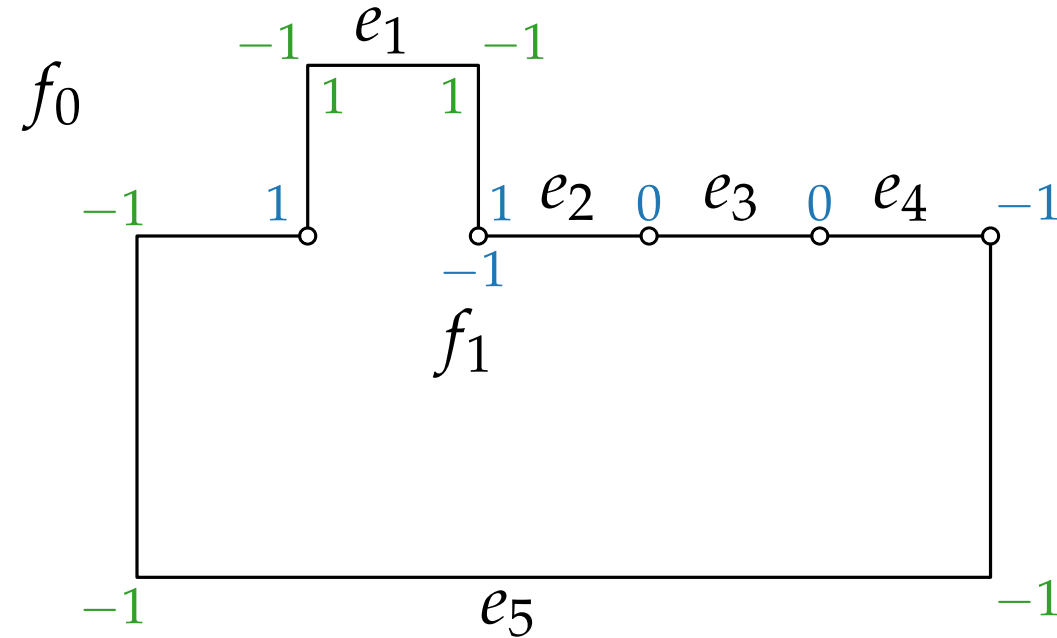
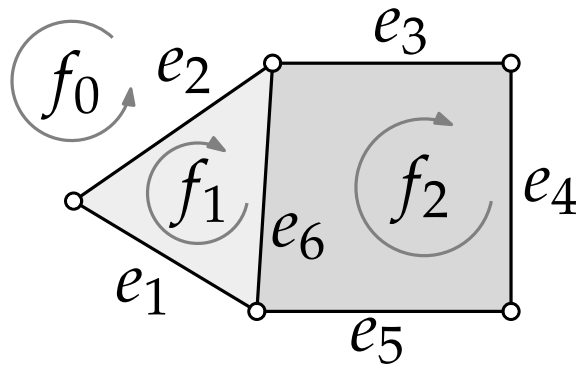
Beispiel



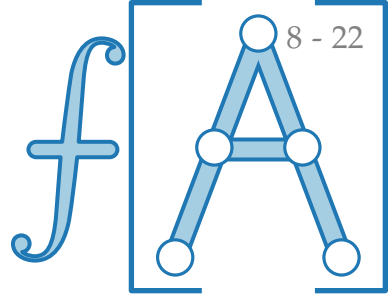
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



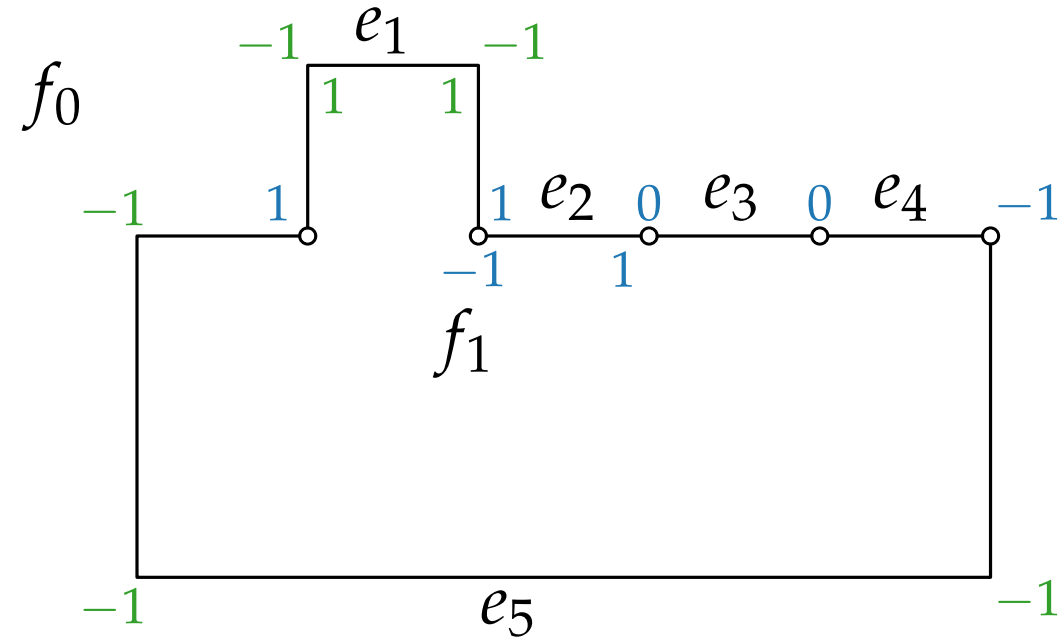
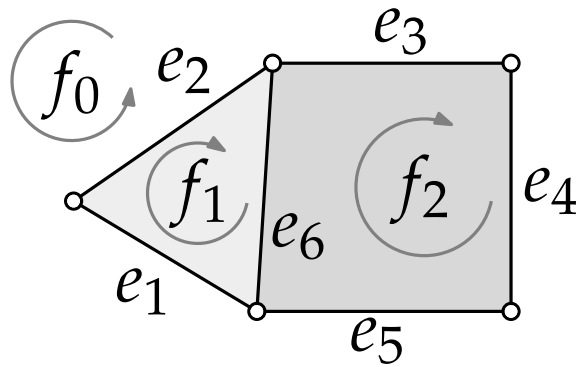
Beispiel



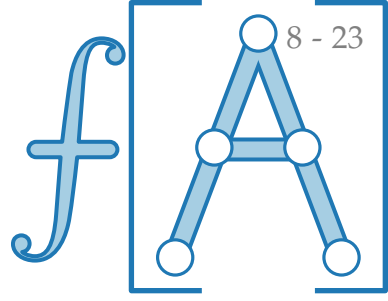
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



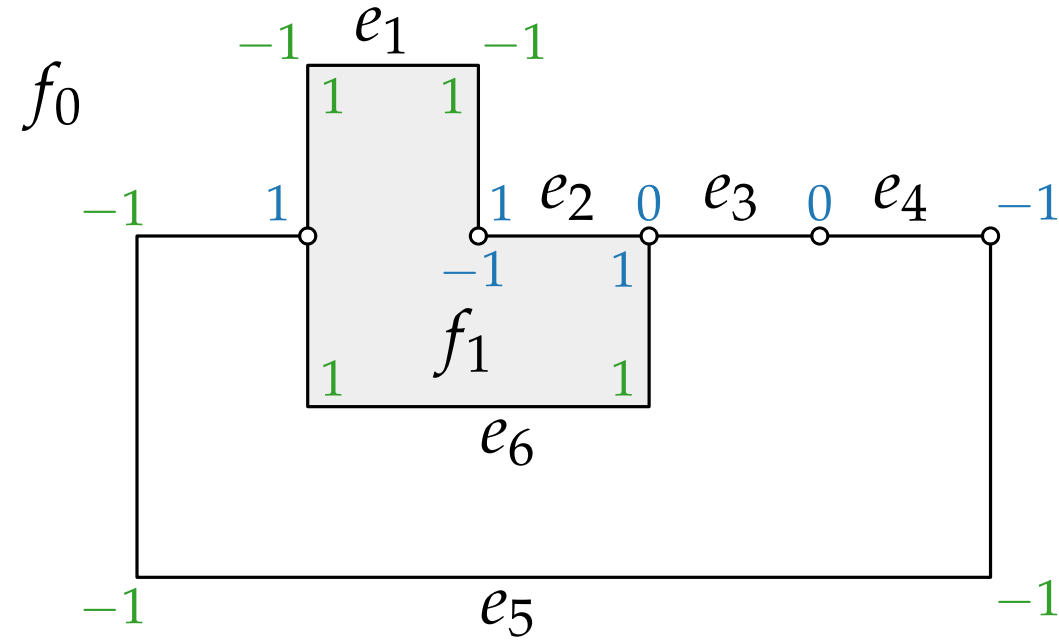
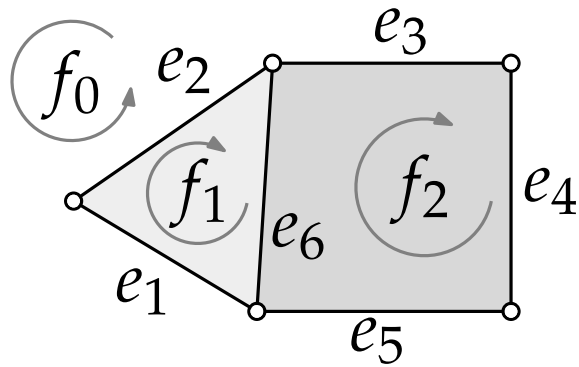
Beispiel



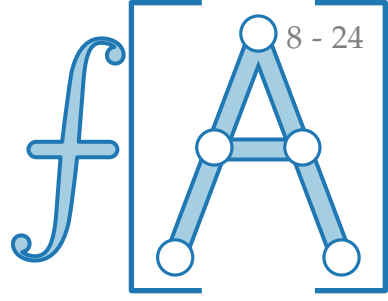
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



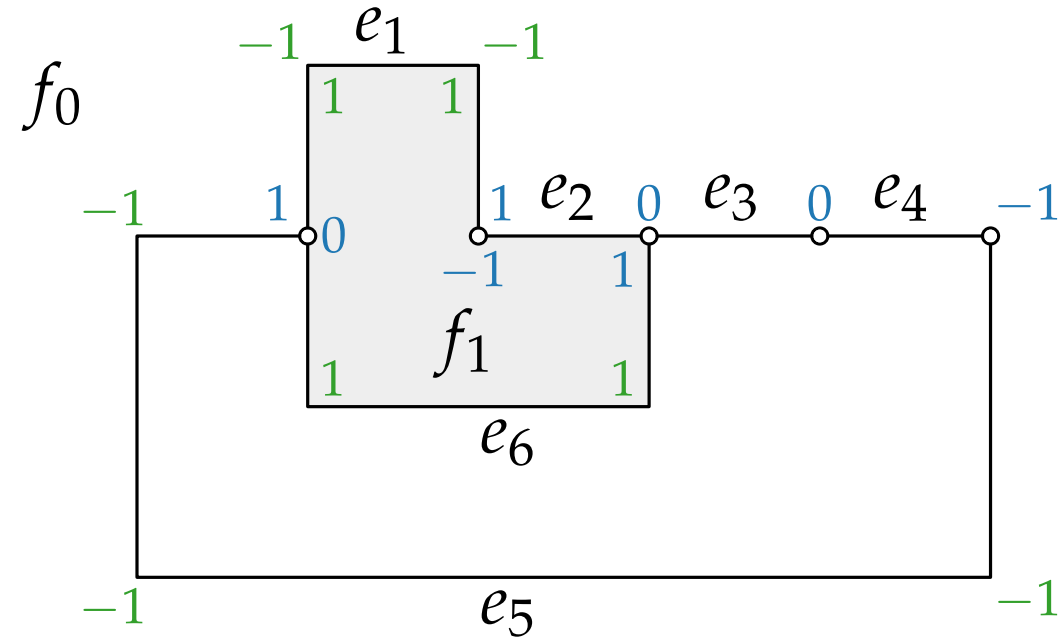
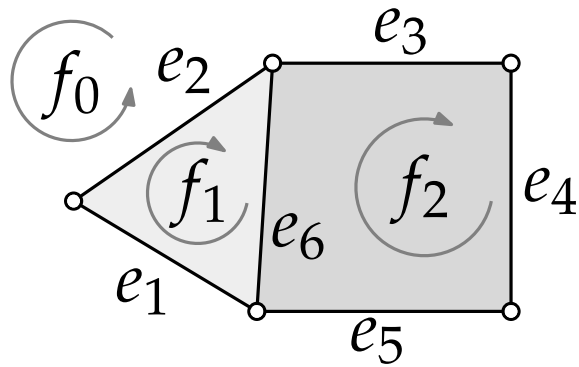
Beispiel



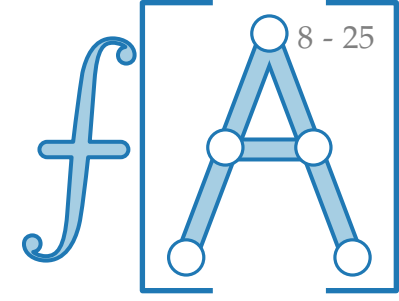
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



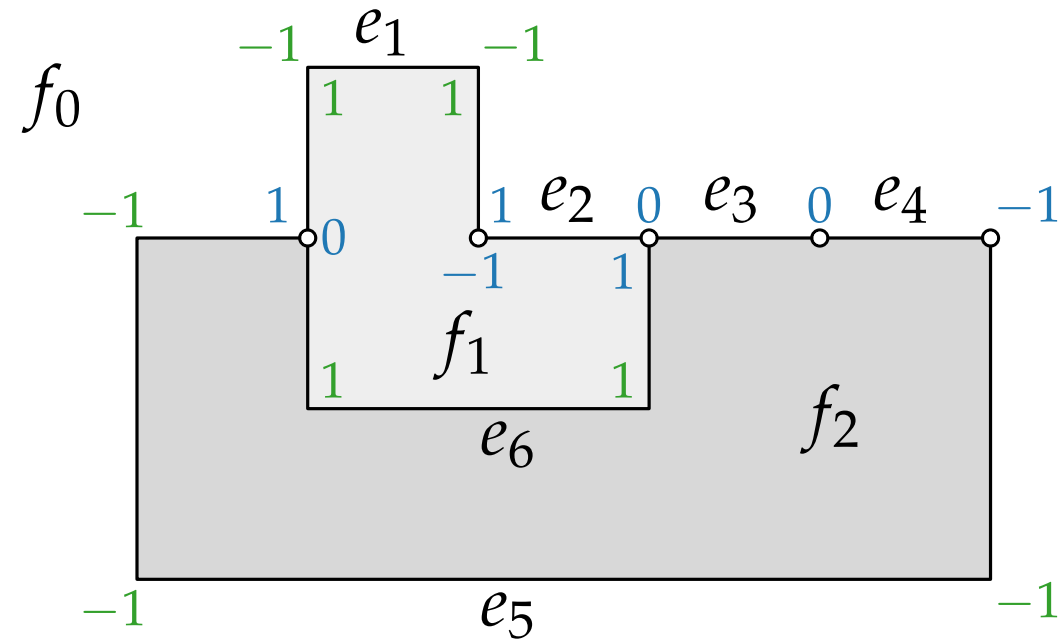
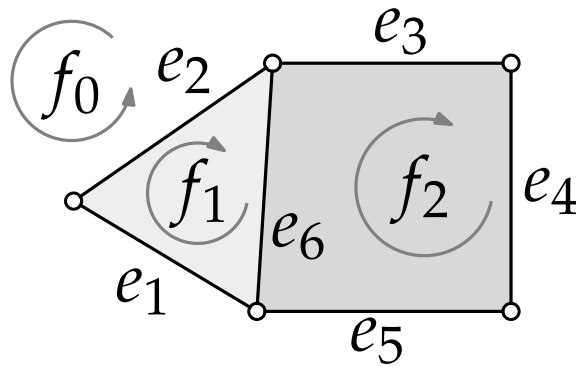
Beispiel



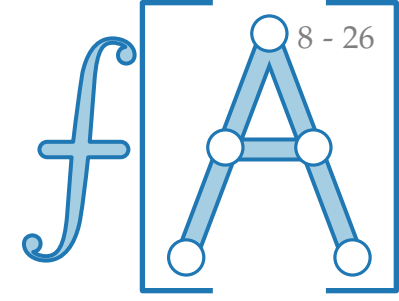
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



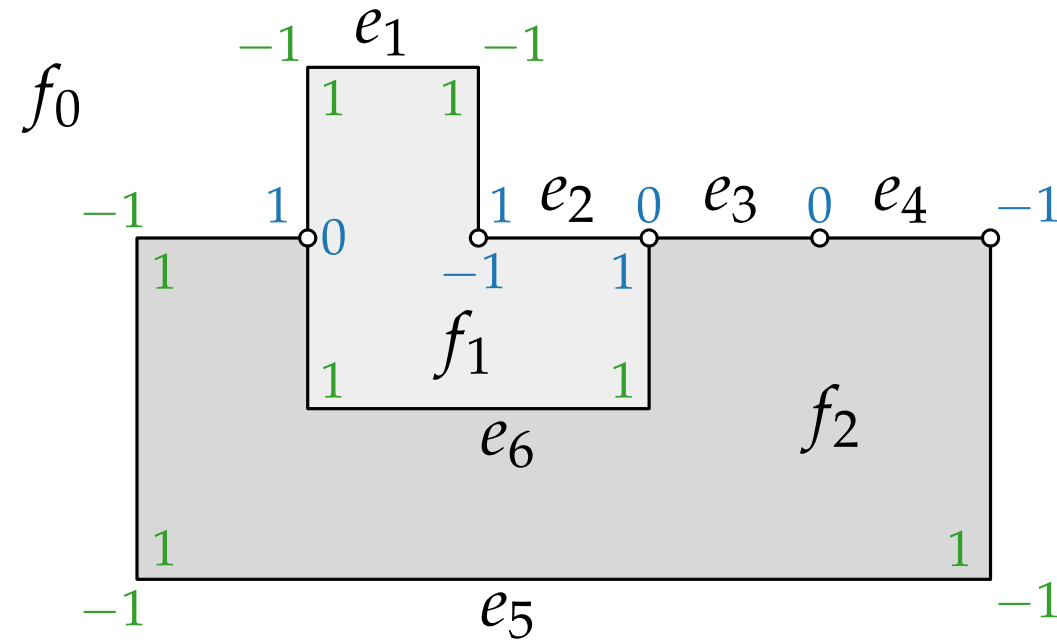
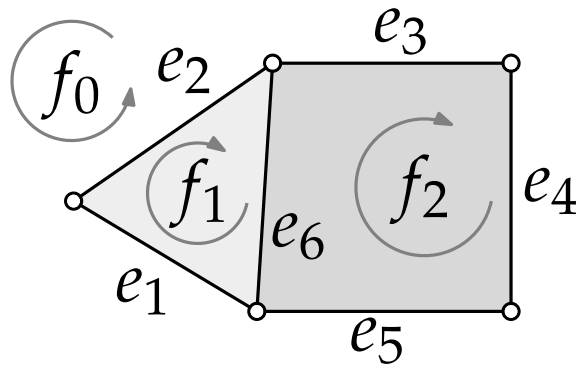
Beispiel



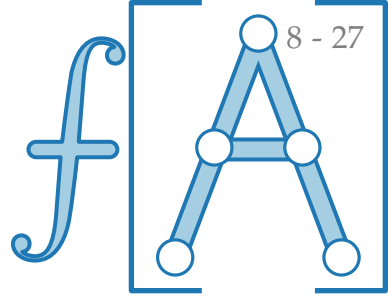
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



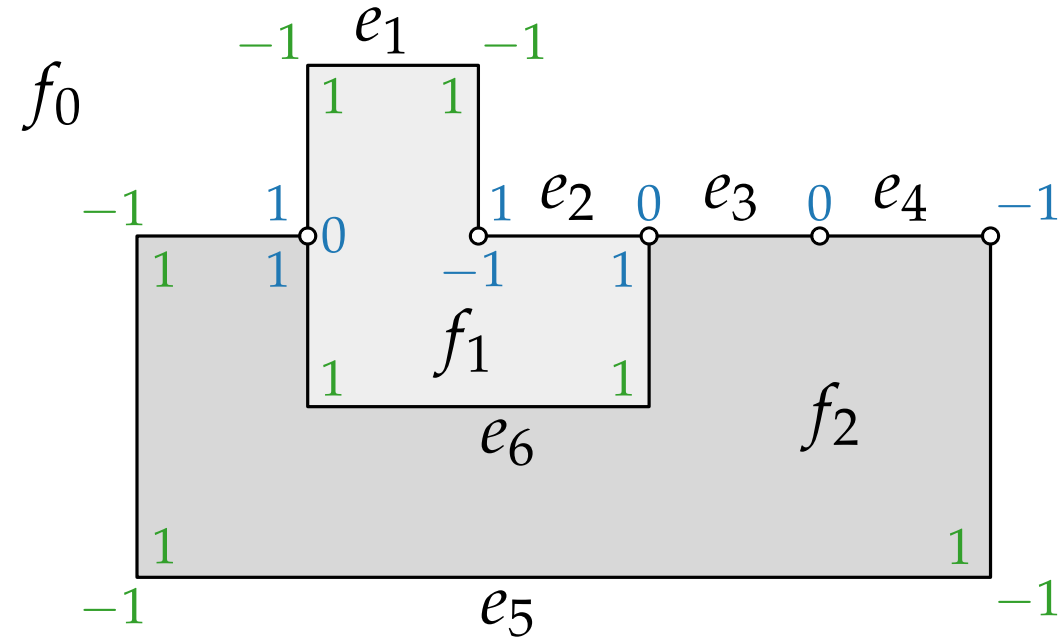
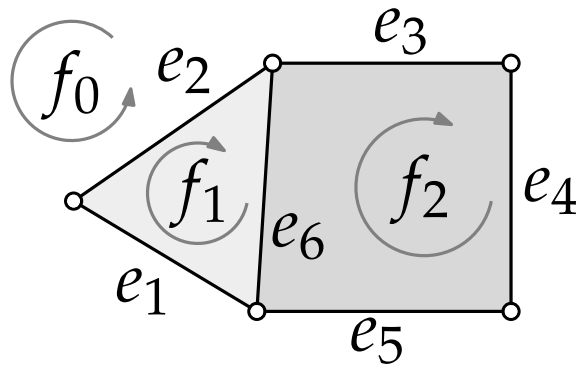
Beispiel



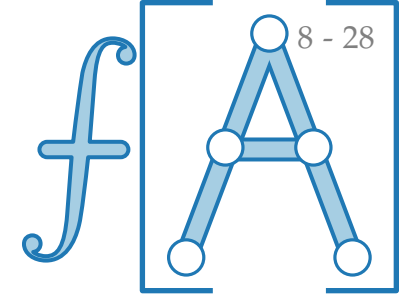
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



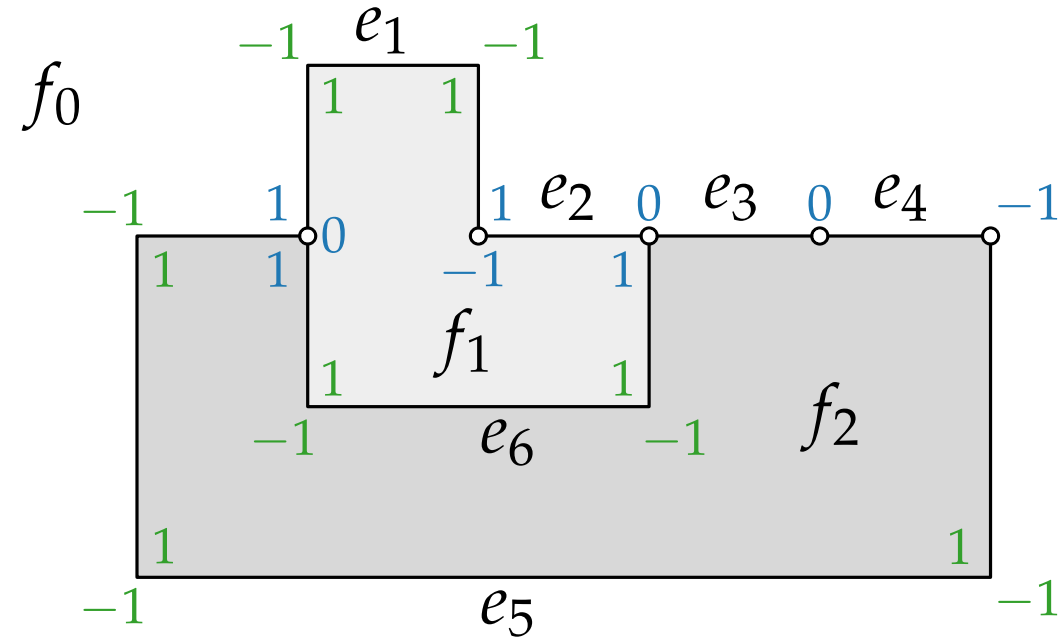
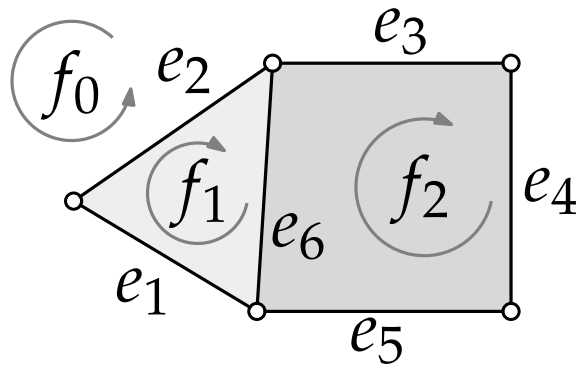
Beispiel



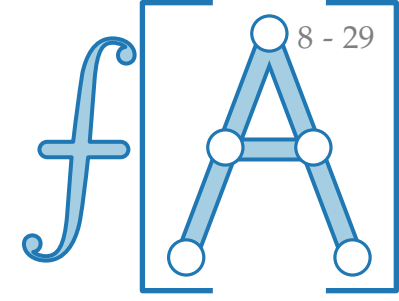
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



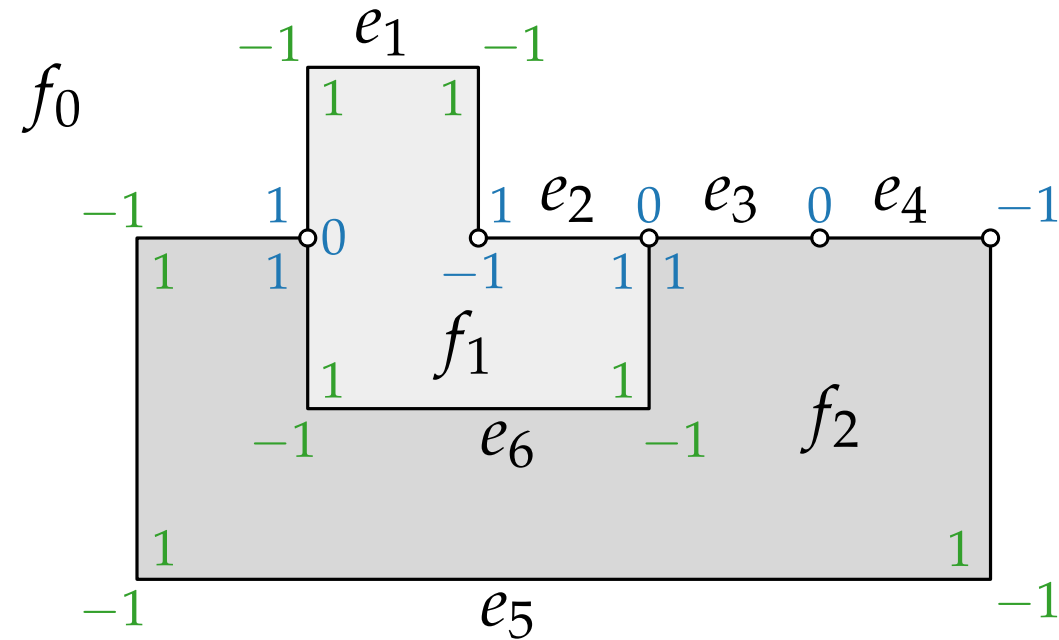
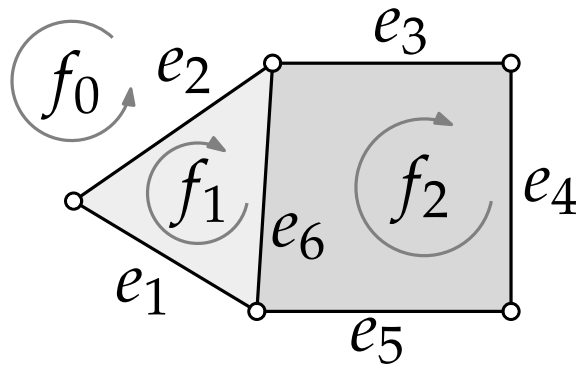
Beispiel



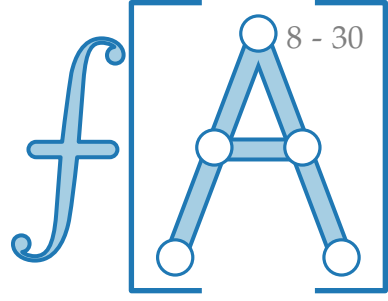
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



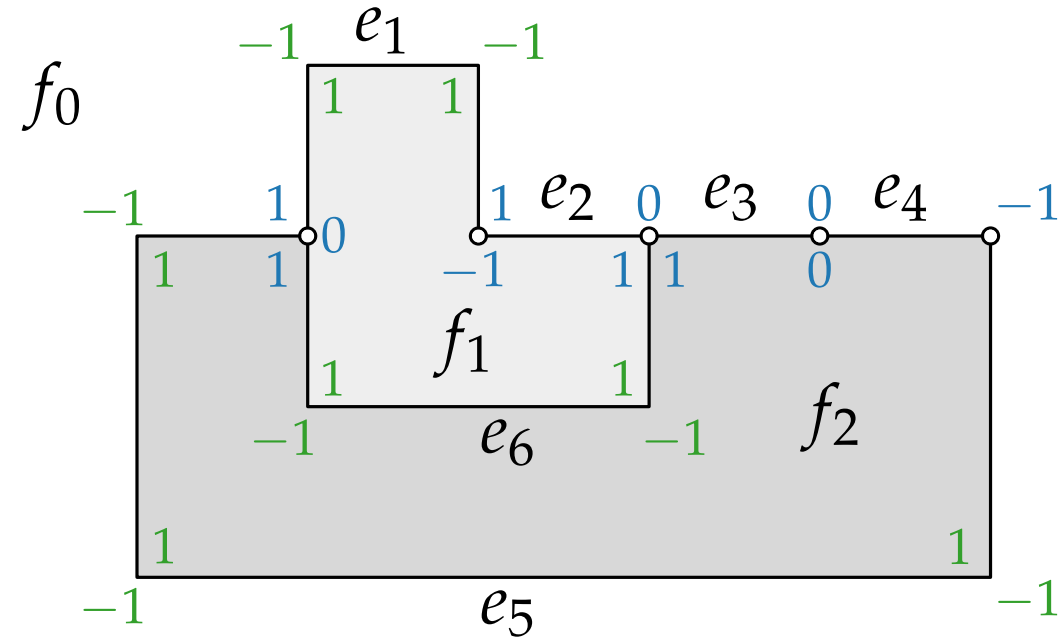
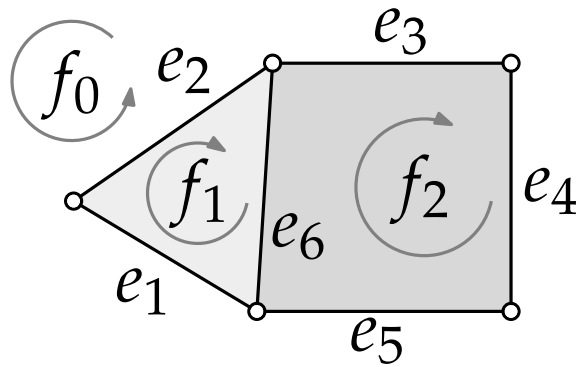
Beispiel



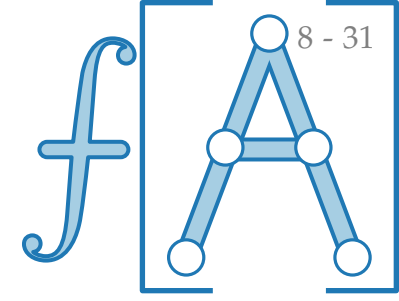
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



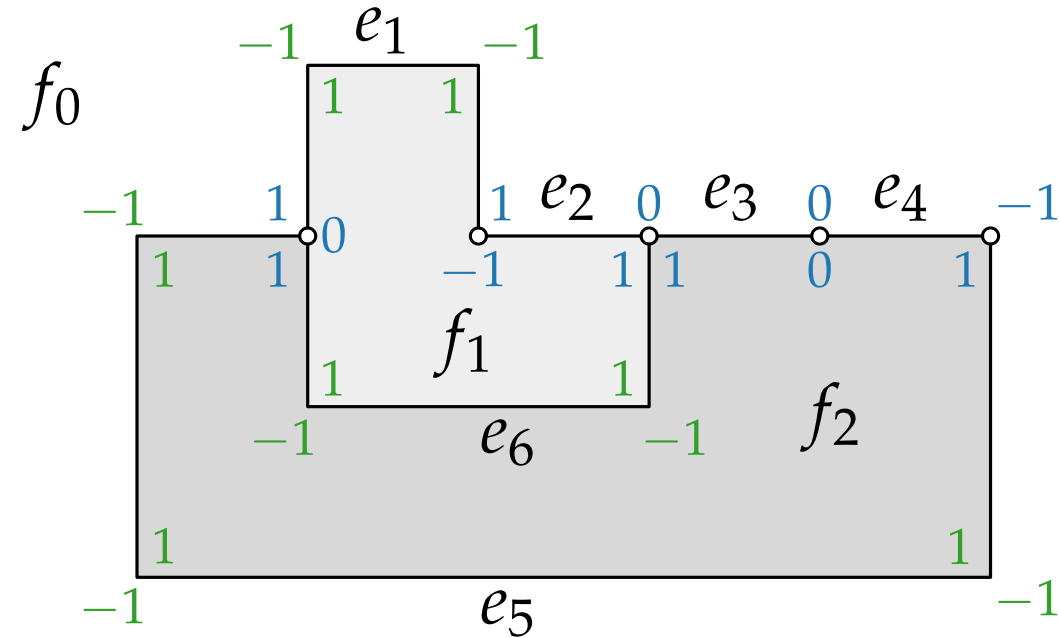
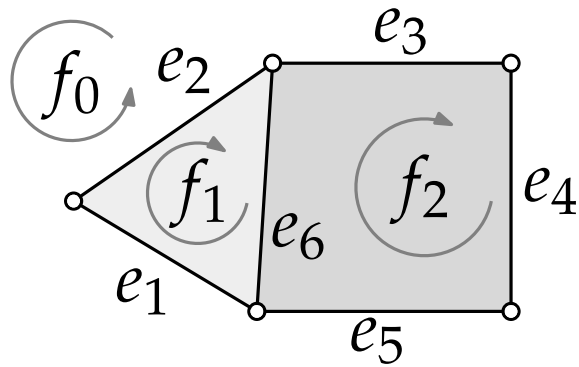
Beispiel



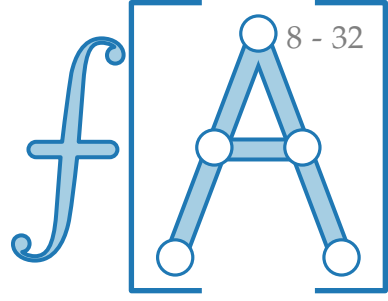
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



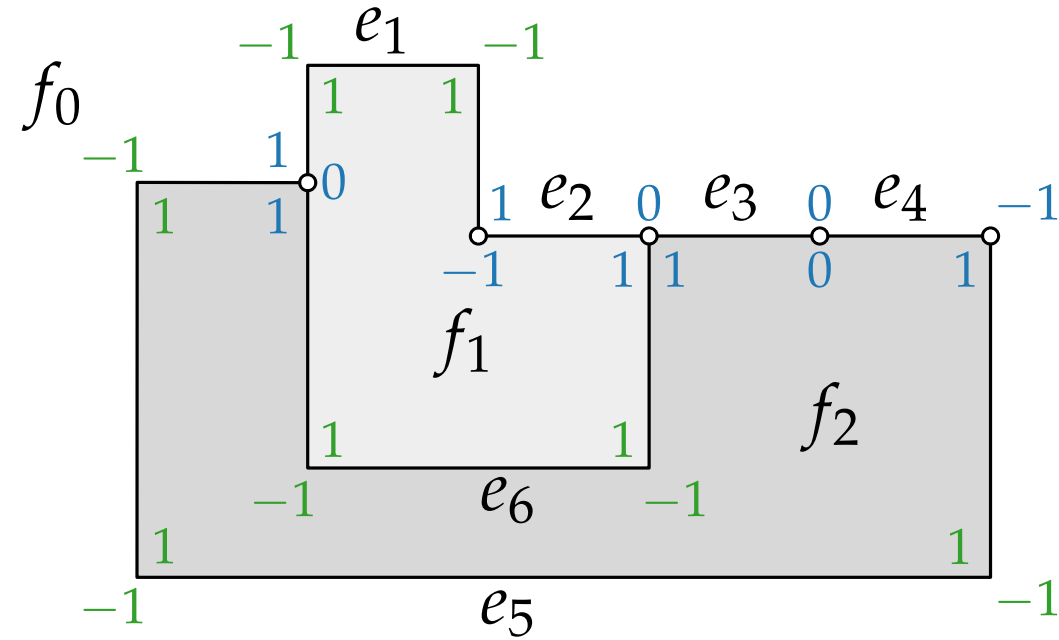
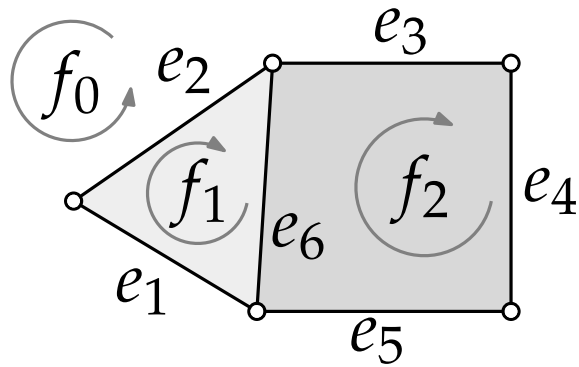
Beispiel



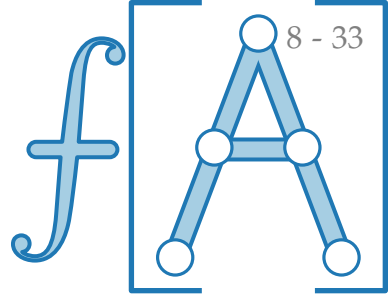
$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



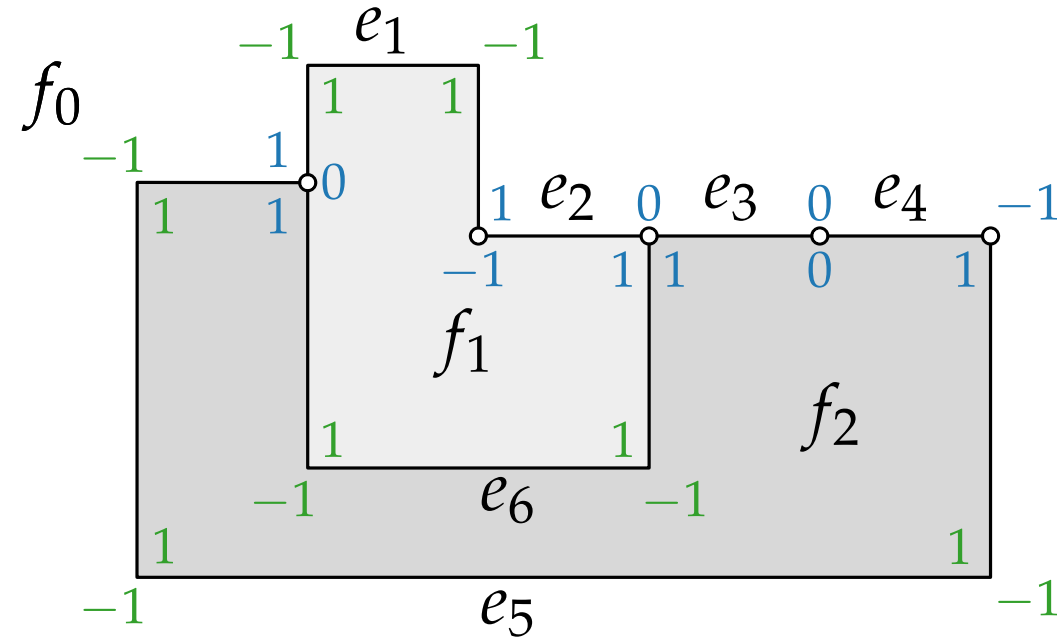
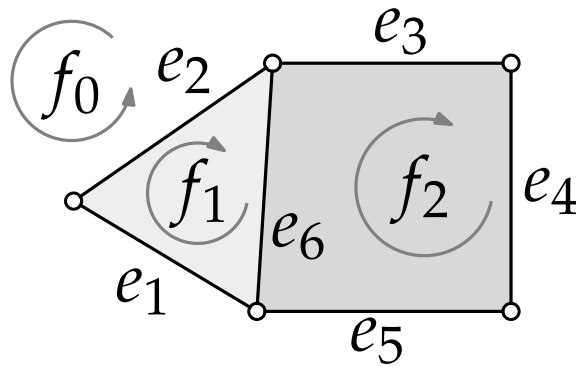
Beispiel



$$H(f_0) = ((e_1, [-1, -1], 1), (e_5, [-1, -1, -1], -1), (e_4, [], 0), (e_3, [], 0), (e_2, [], 1))$$

$$H(f_1) = ((e_1, [1, 1], -1), (e_2, [], 1), (e_6, [1, 1], 0))$$

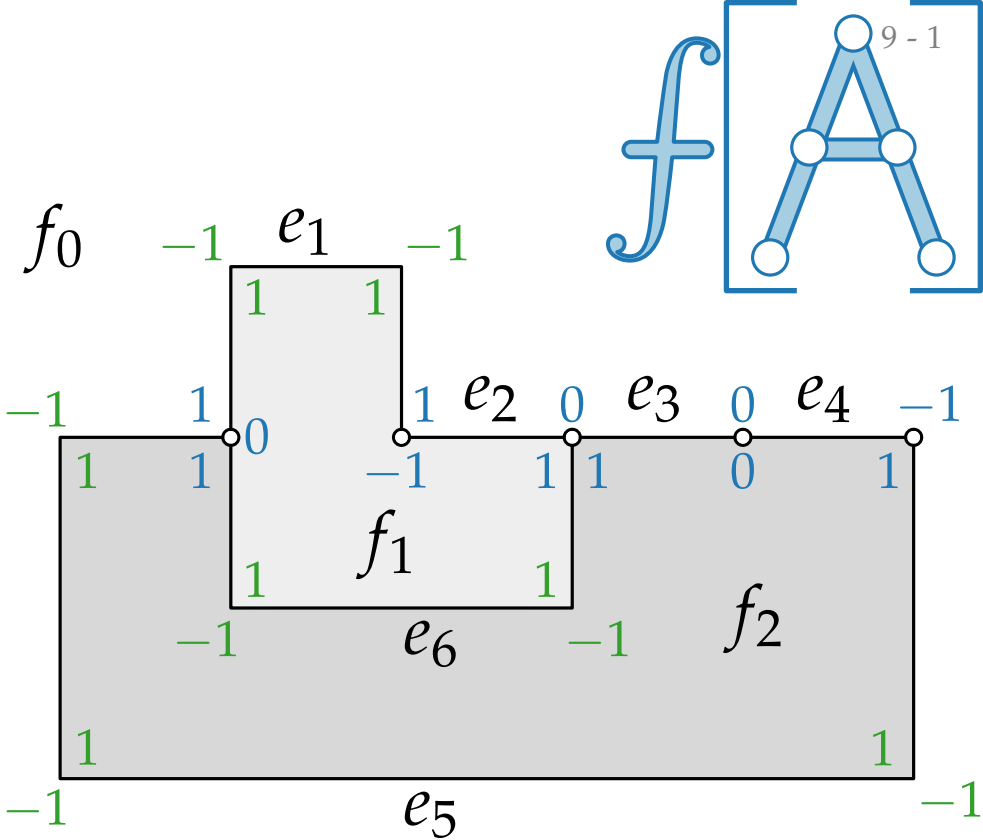
$$H(f_2) = ((e_5, [1, 1, 1], 1), (e_6, [-1, -1], 1), (e_3, [], 0), (e_4, [], 1))$$



Genaue Koordinaten sind noch nicht festgelegt!

Korrektheit

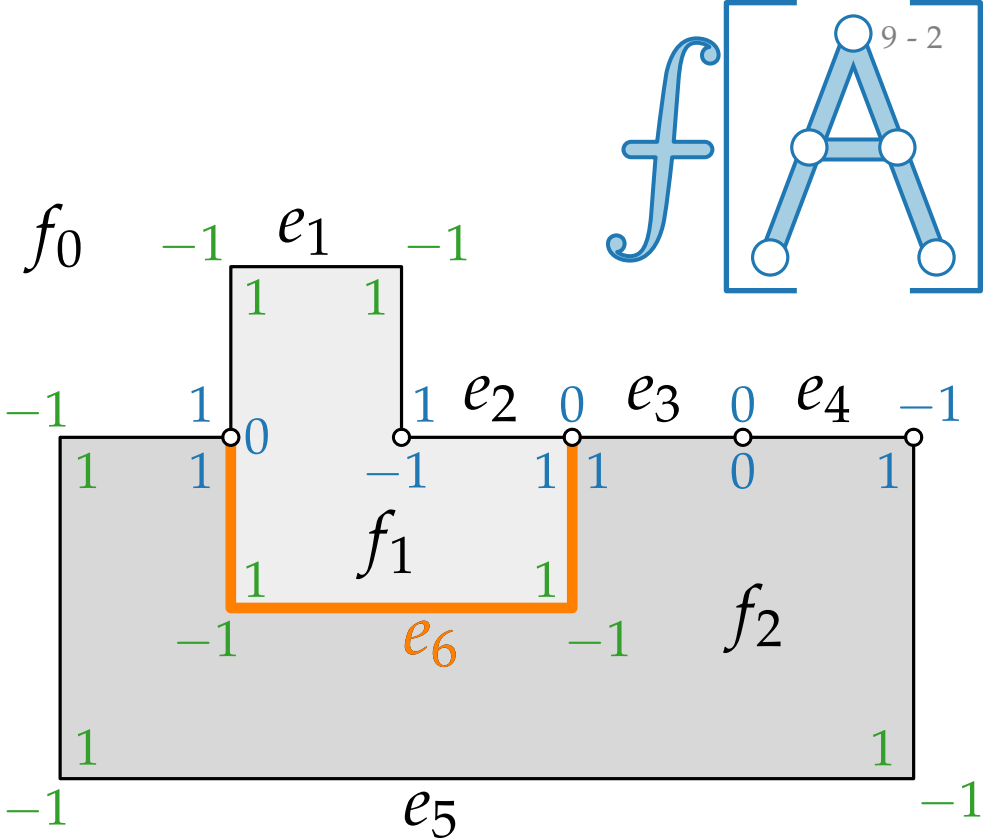
(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .



Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

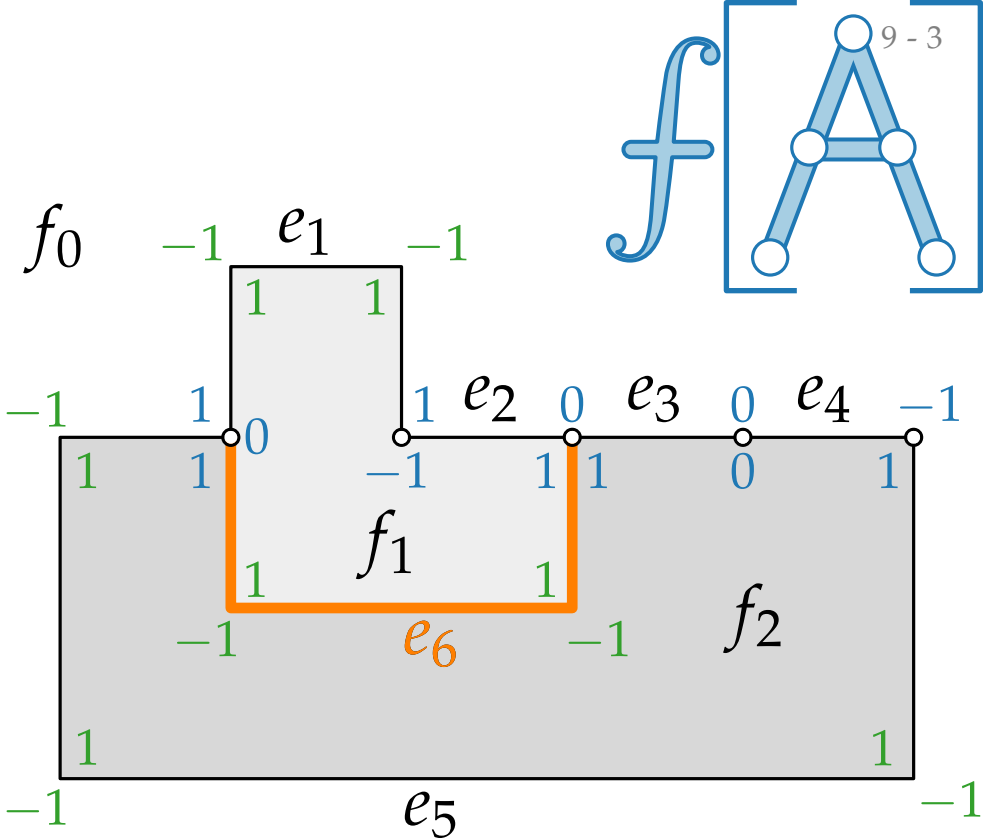
(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g



Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

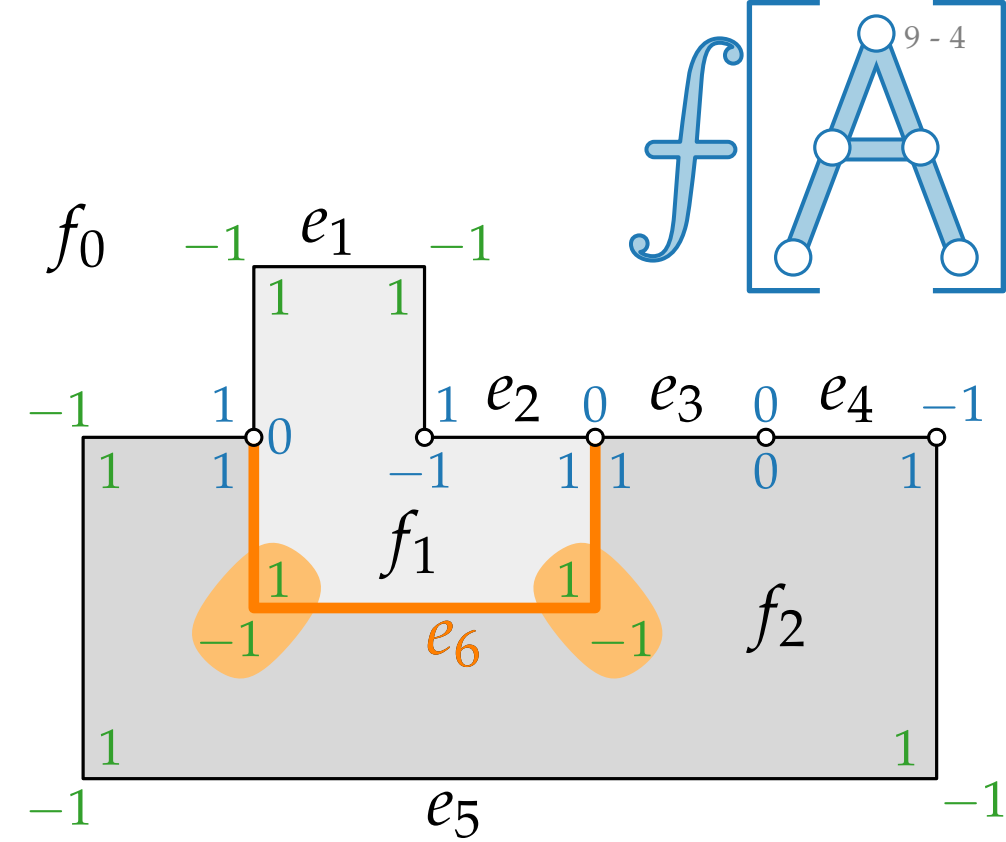
(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$



Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

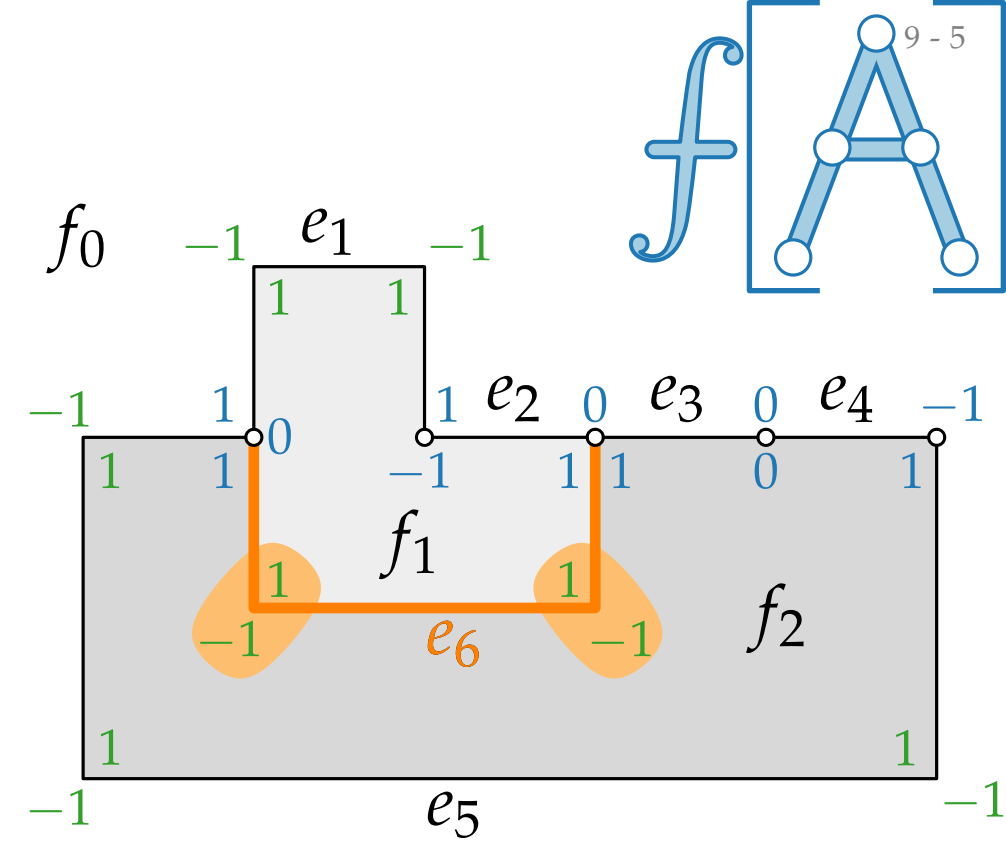


Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:



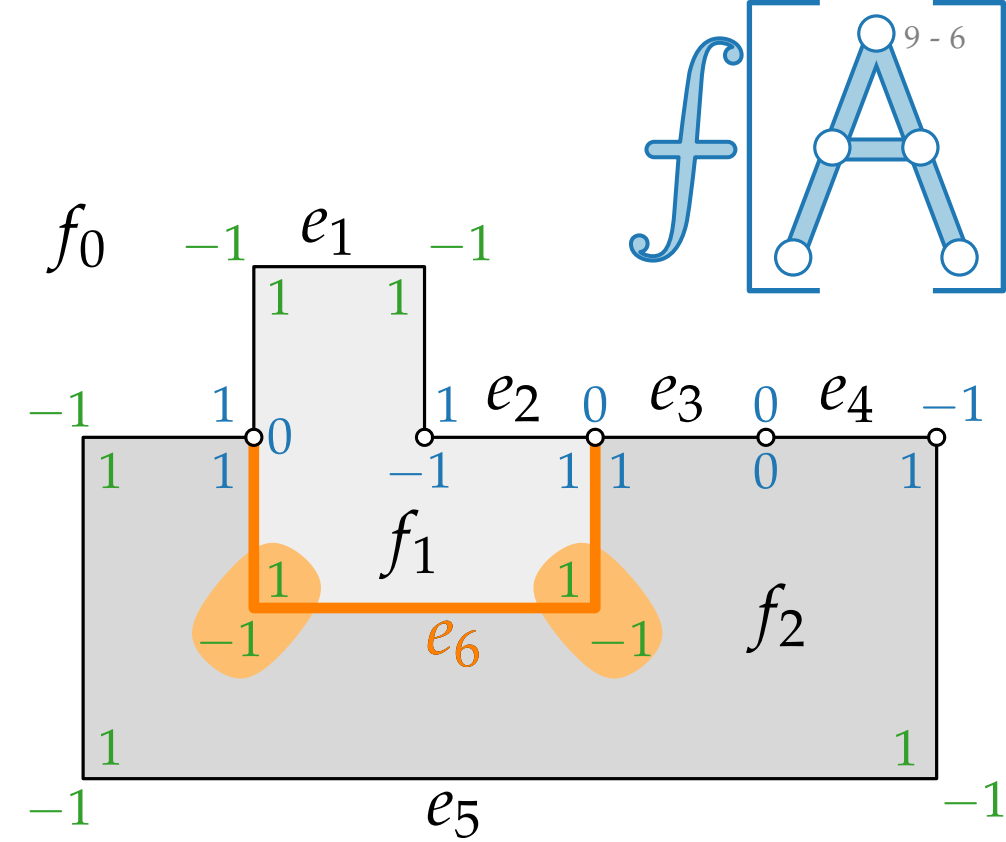
Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) =$$



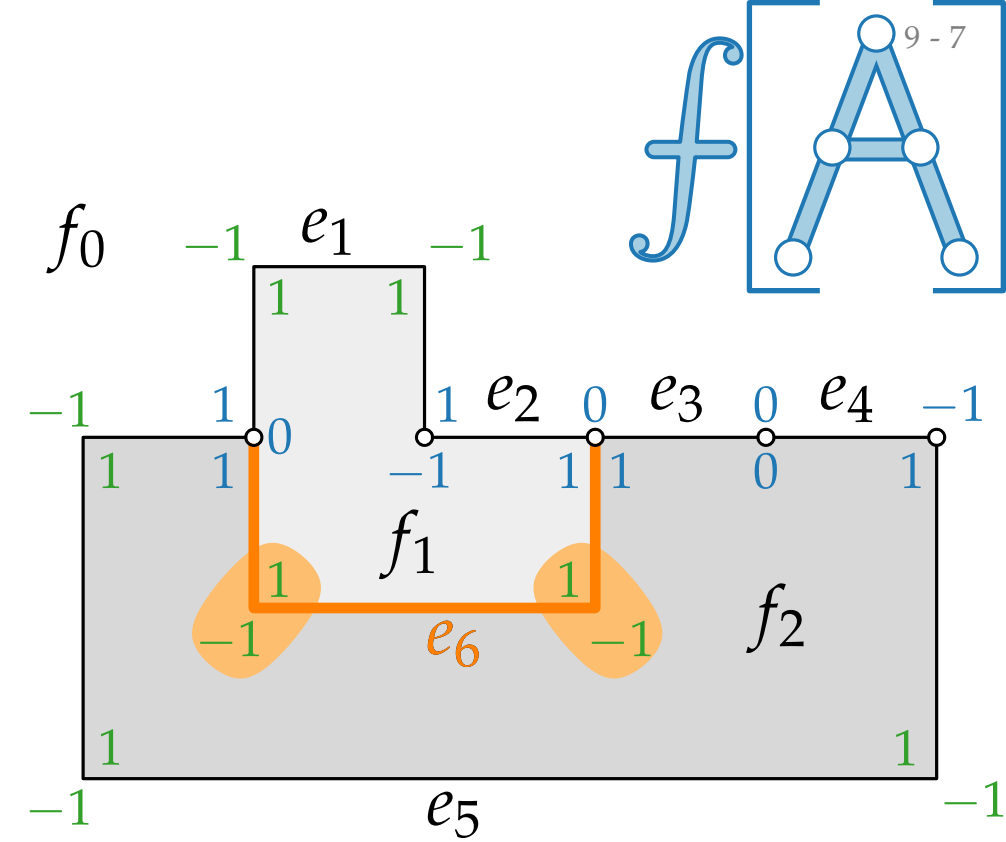
Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$



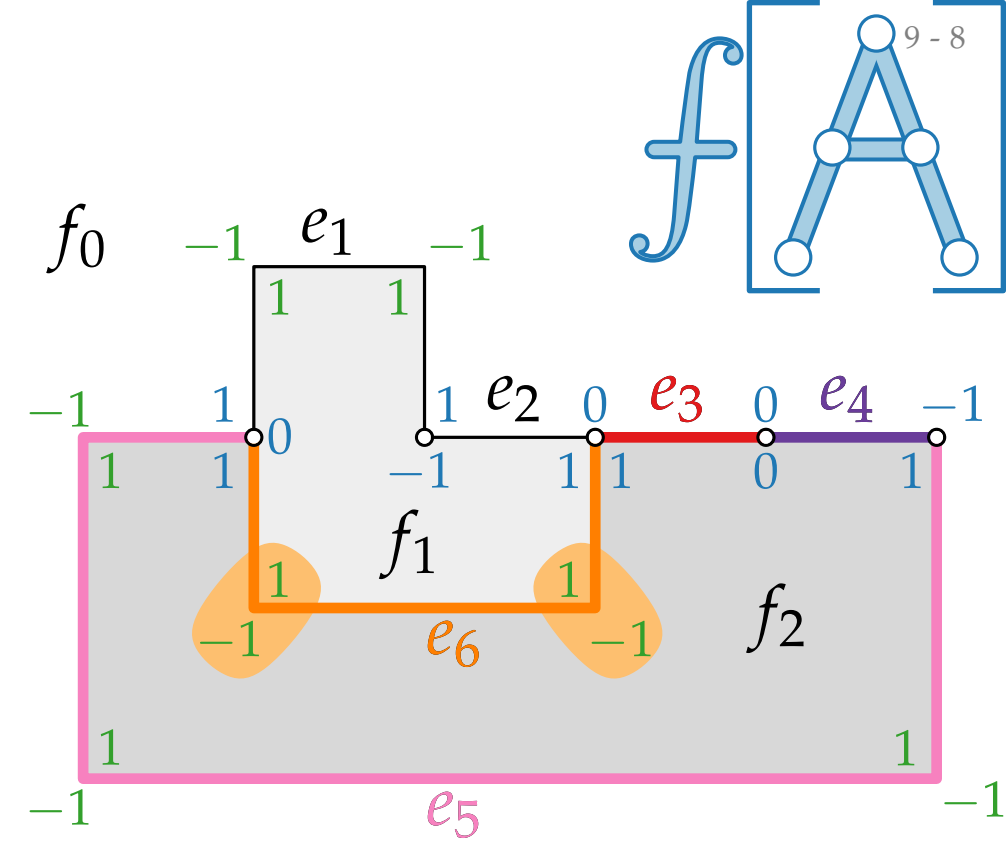
Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$



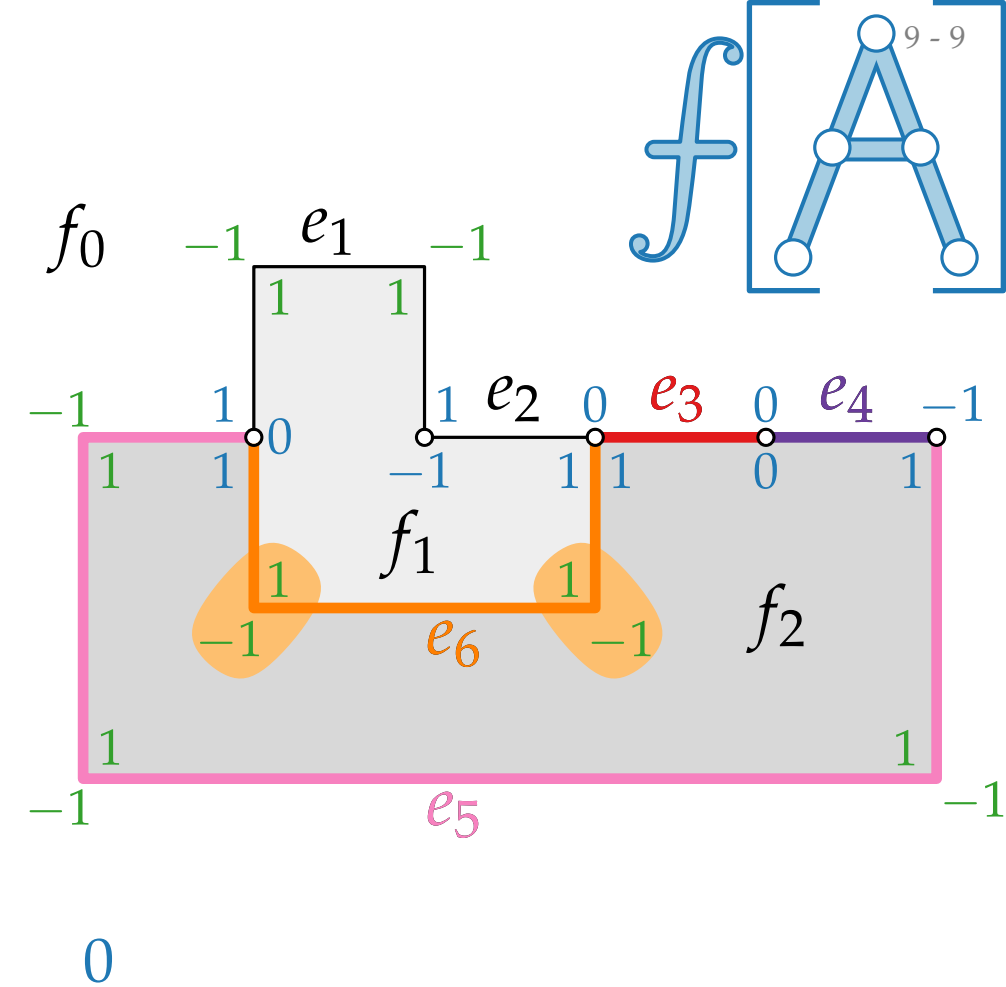
Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$



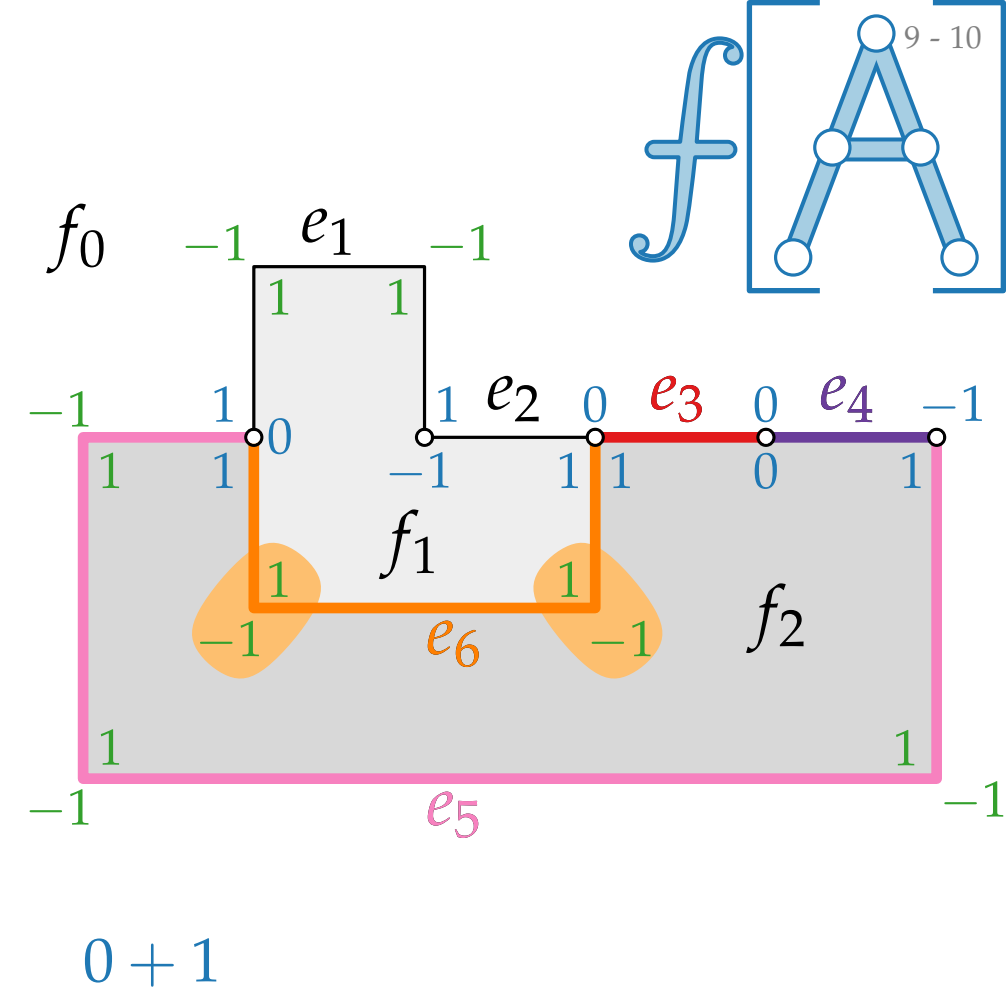
Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$



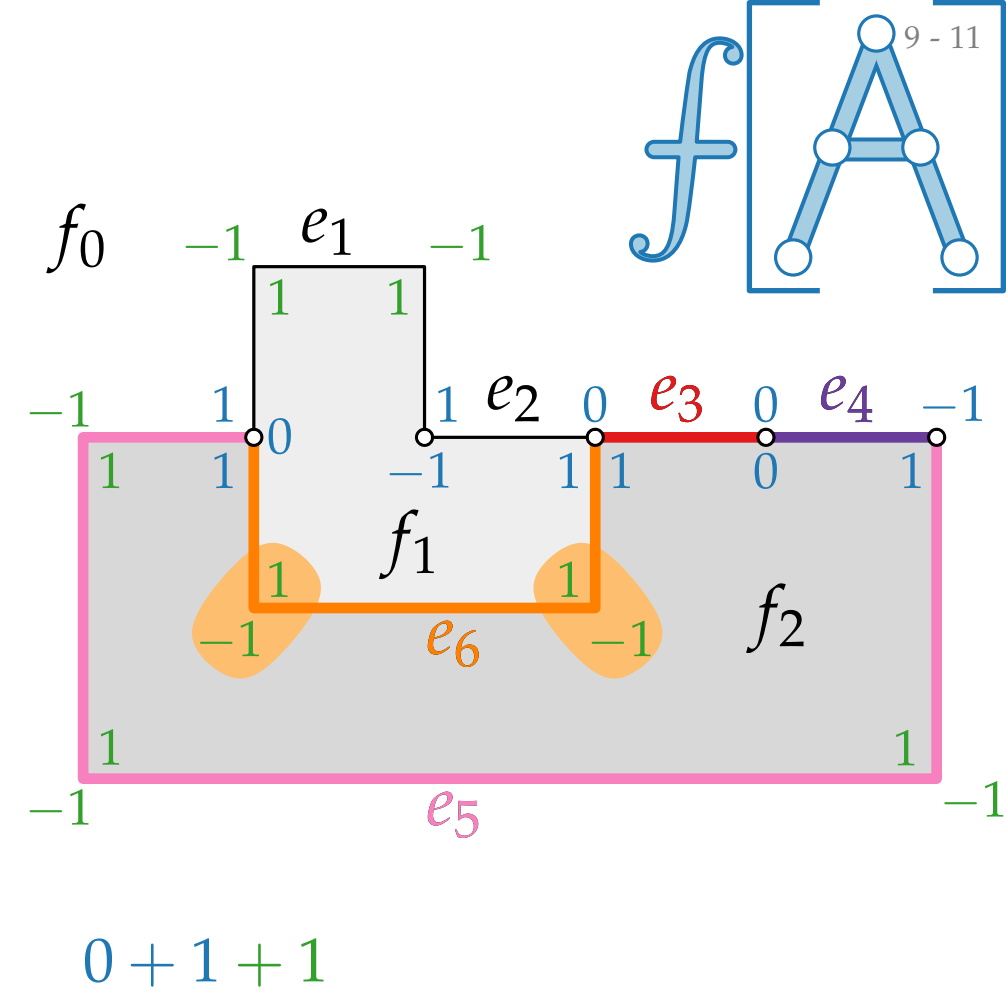
Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$



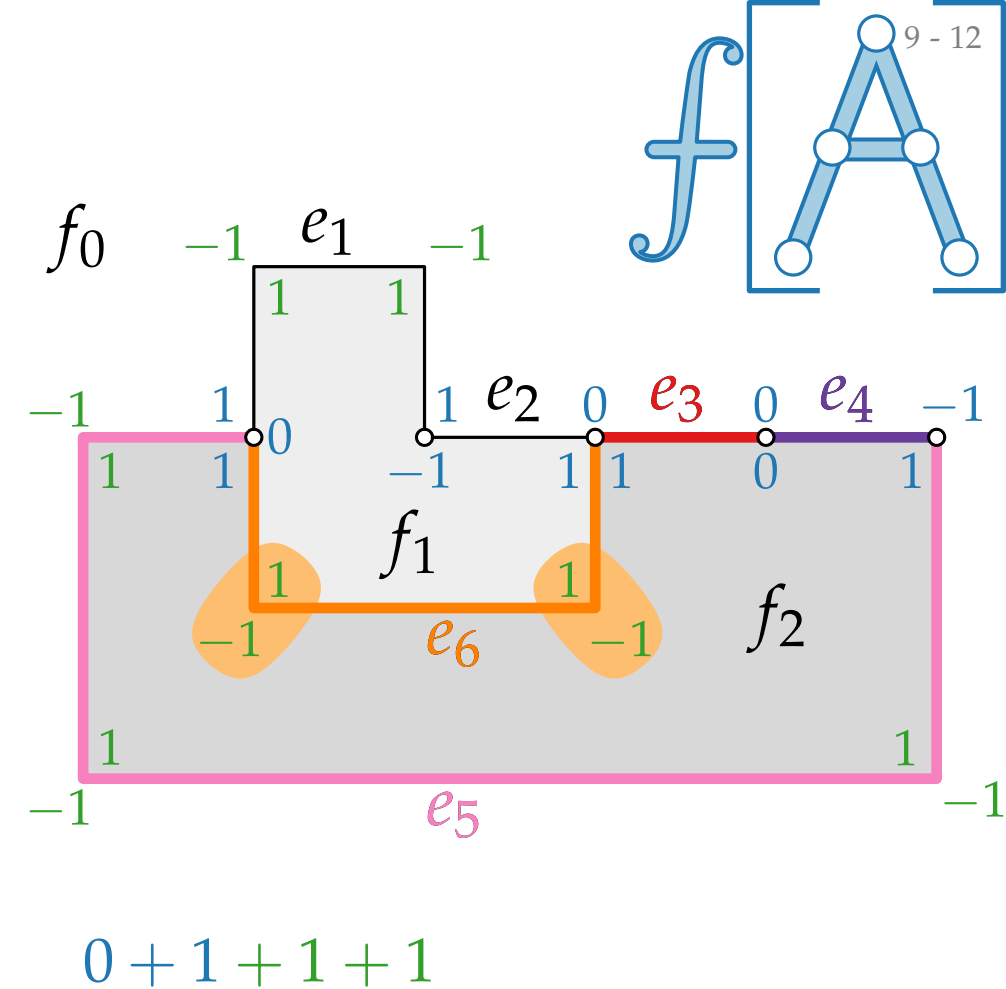
Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$



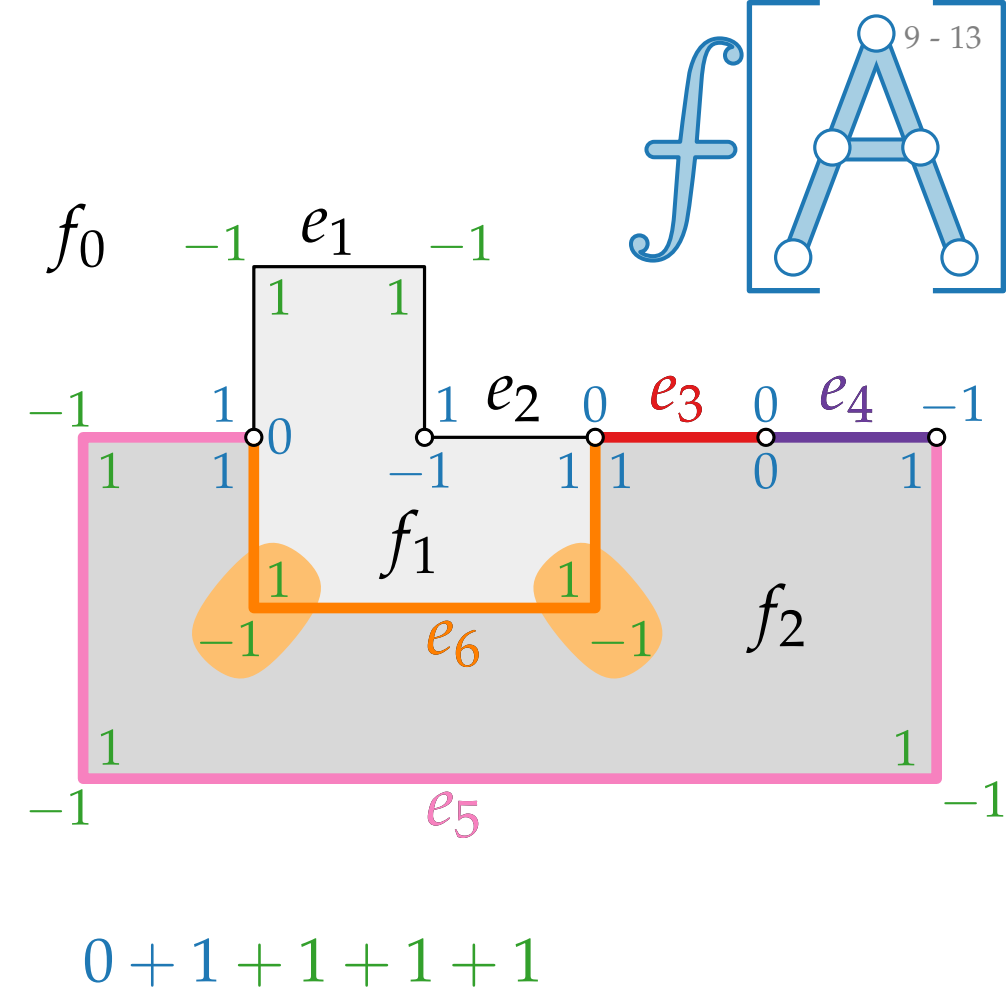
Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$



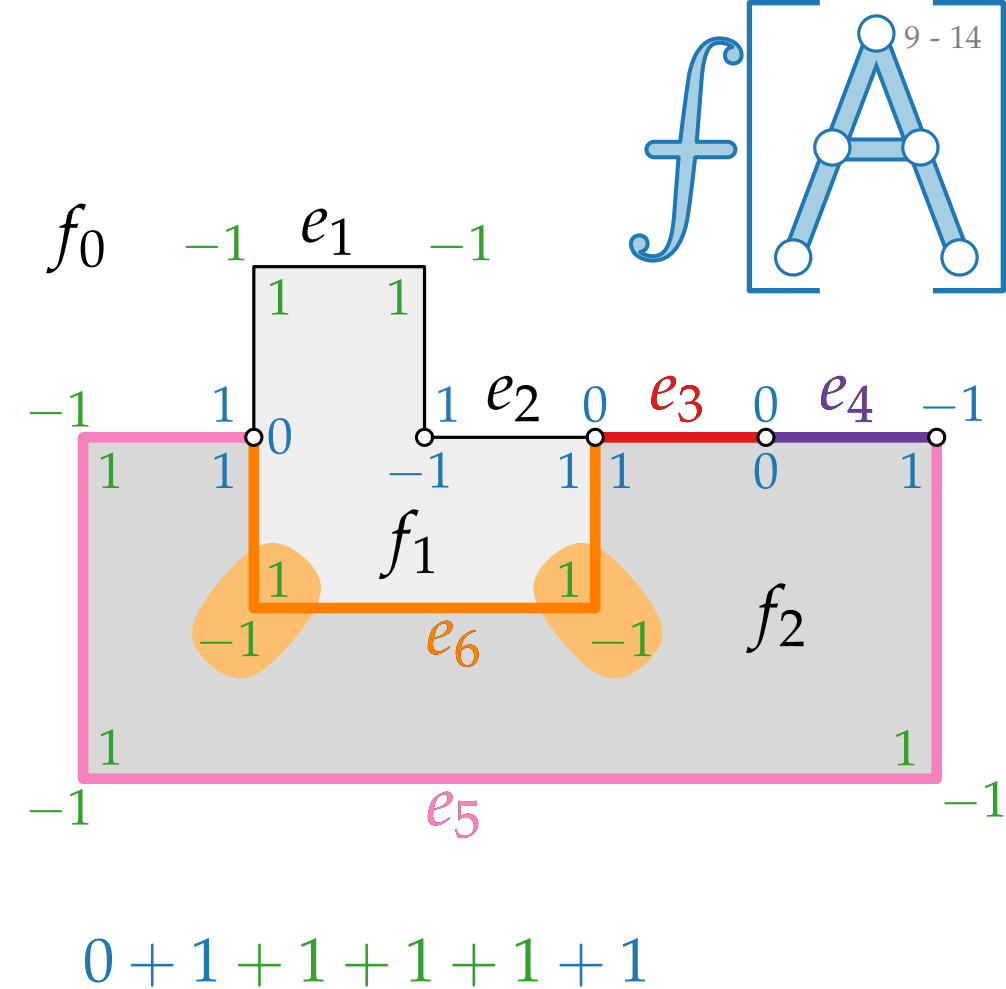
Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$



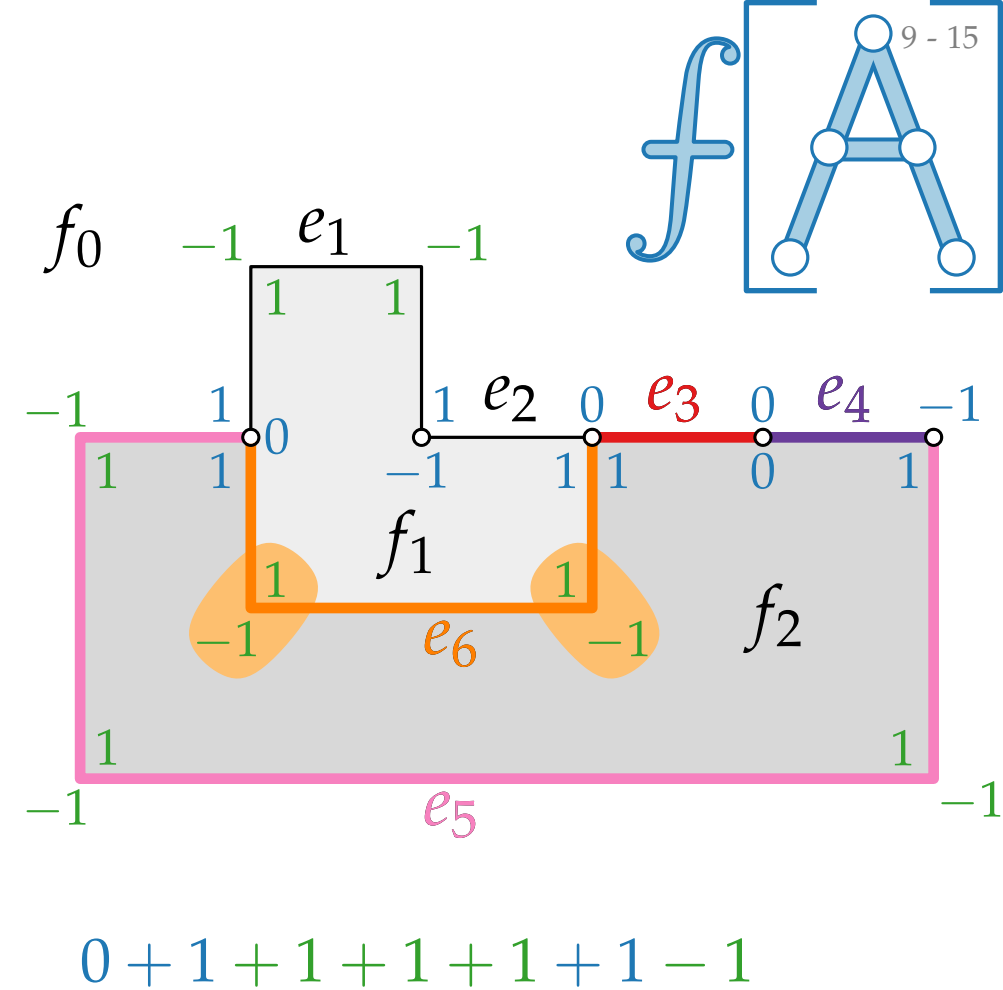
Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$



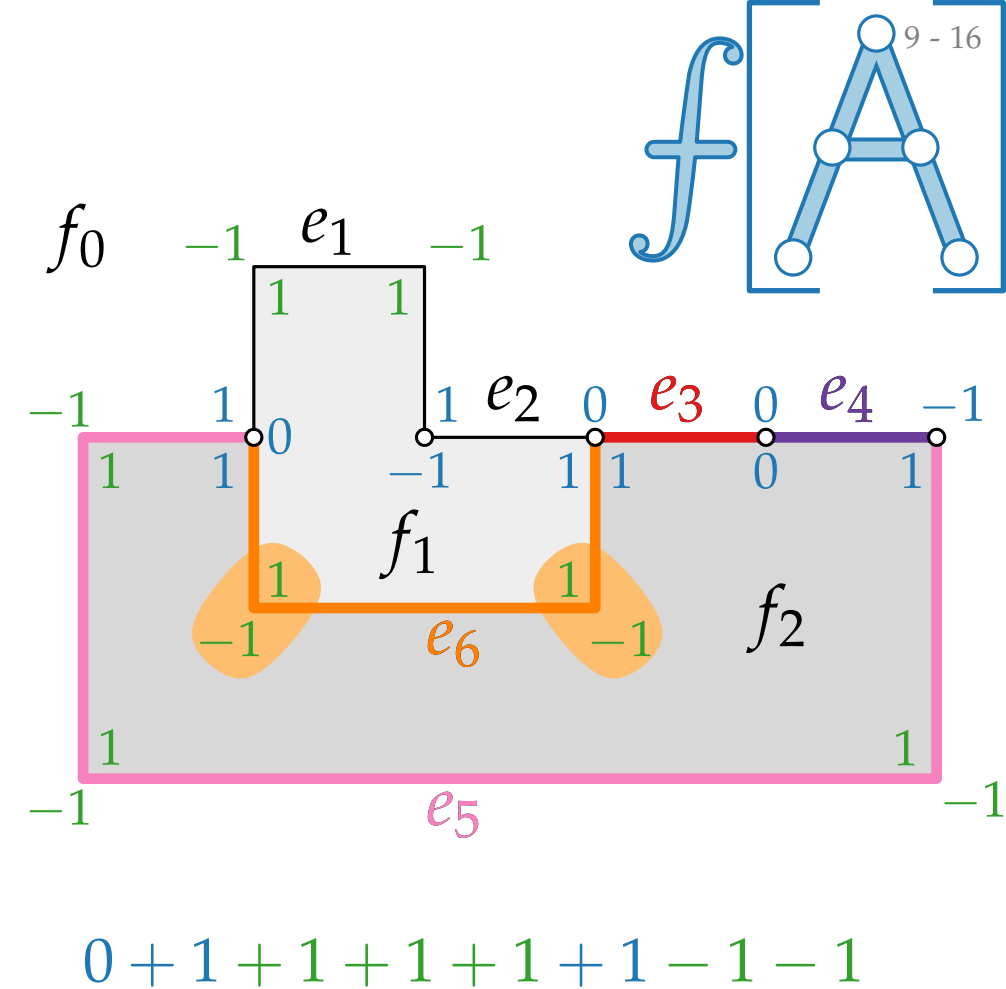
Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$



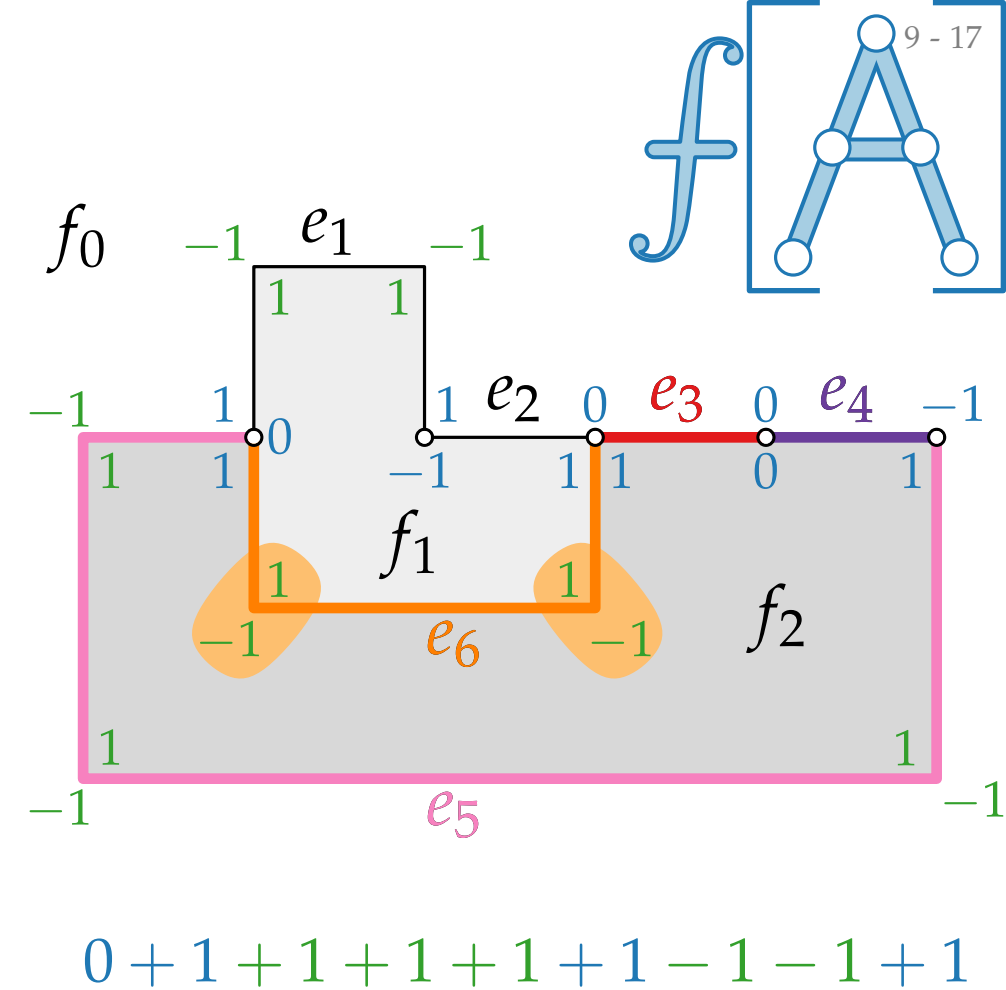
Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$



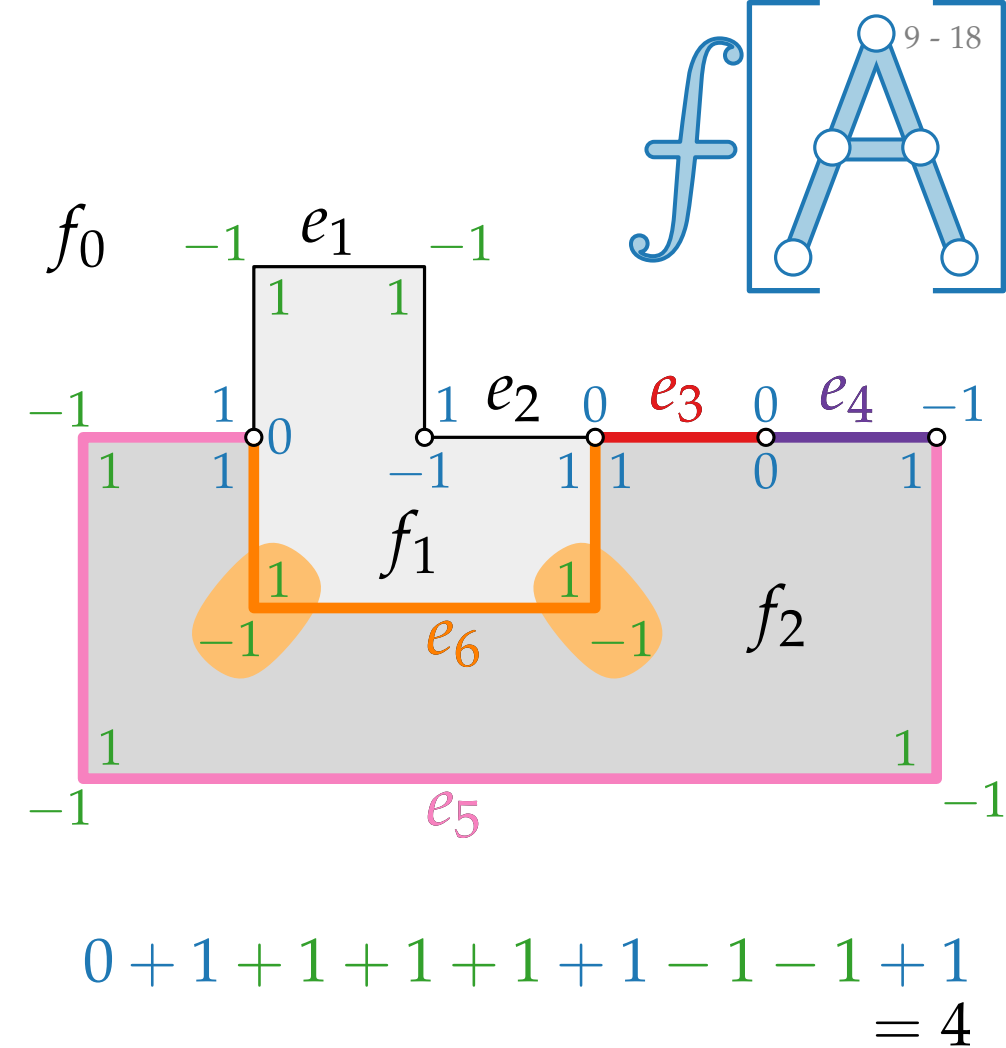
Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$



$$0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 + 1 = 4$$

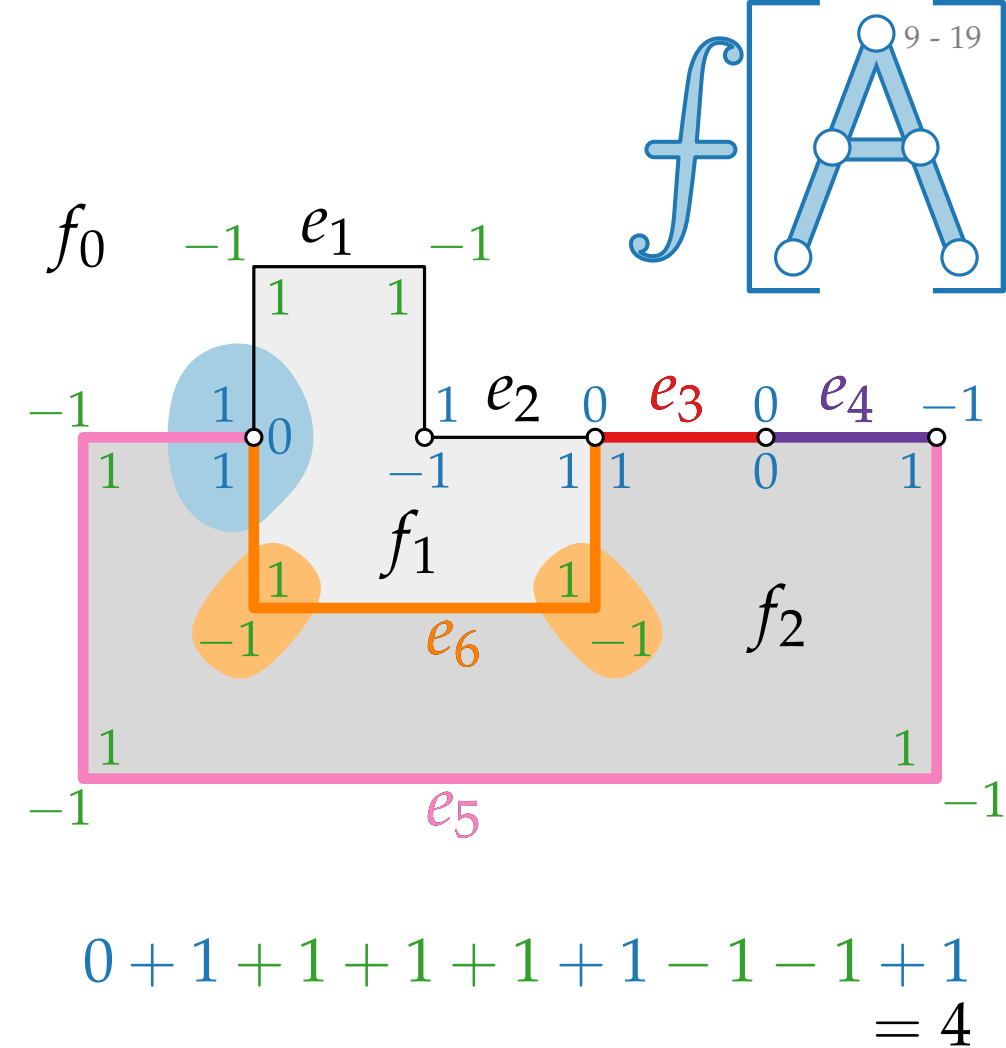
Korrektheit

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$



$$0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 + 1 = 4$$

Korrektheit

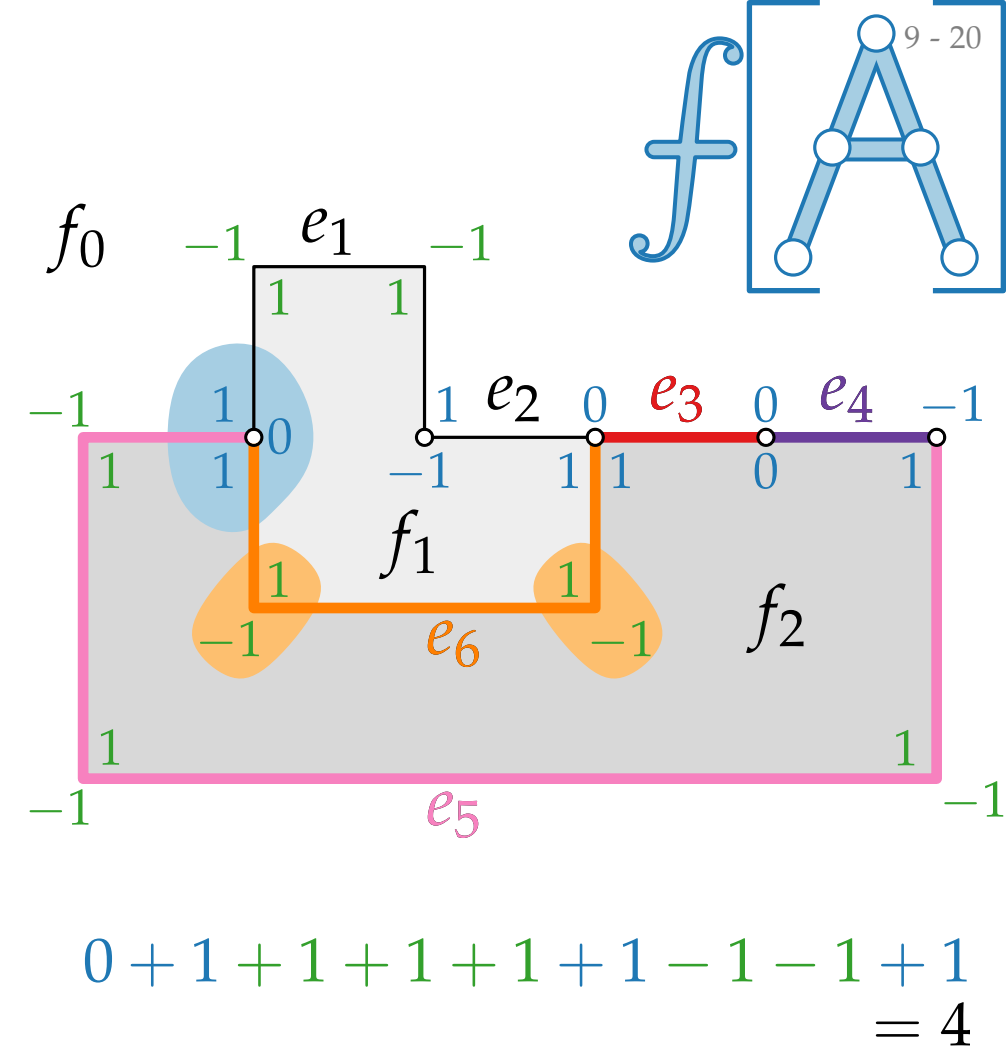
(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$

(H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme 2π .



$$0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 + 1 = 4$$

Korrektheit

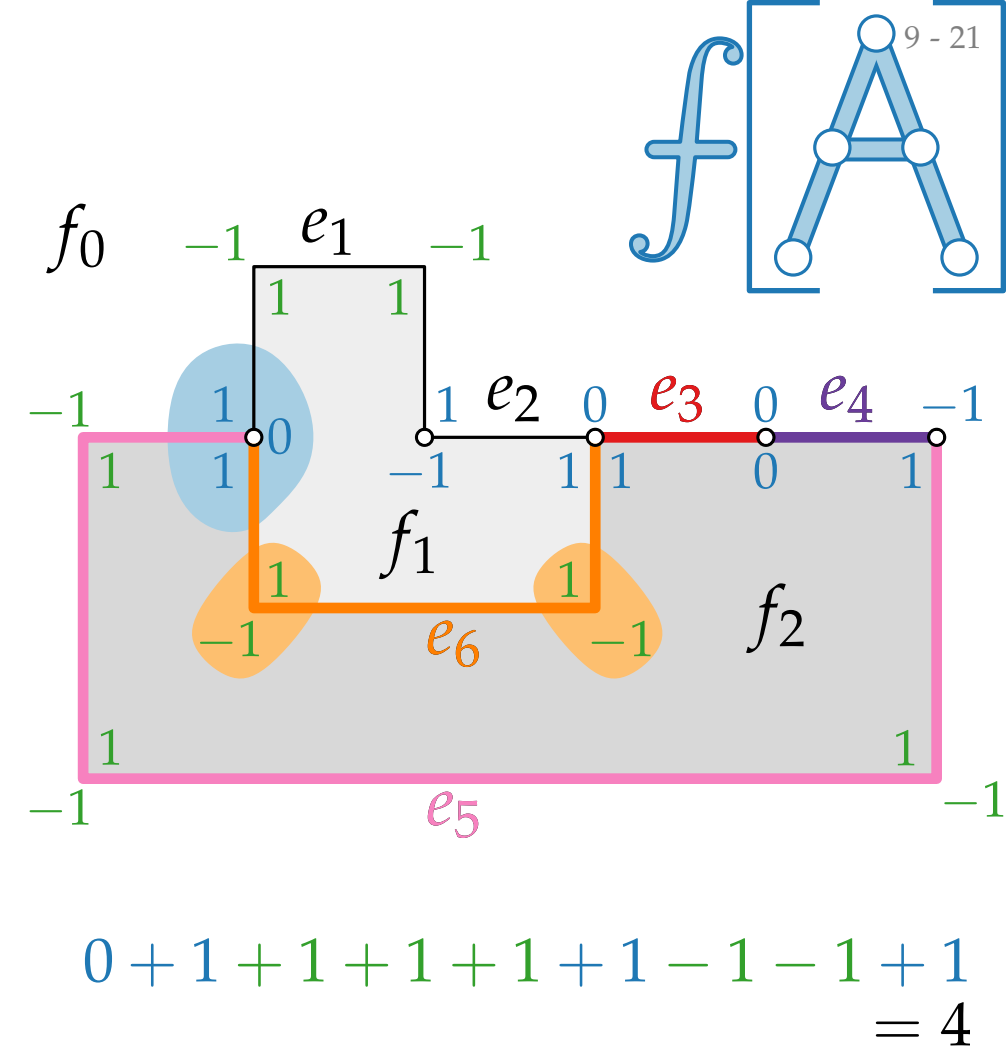
(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit $((u, v), \delta_1, \alpha_1) \in H(f)$ und $((v, u), \delta_2, \alpha_2) \in H(g)$ ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$

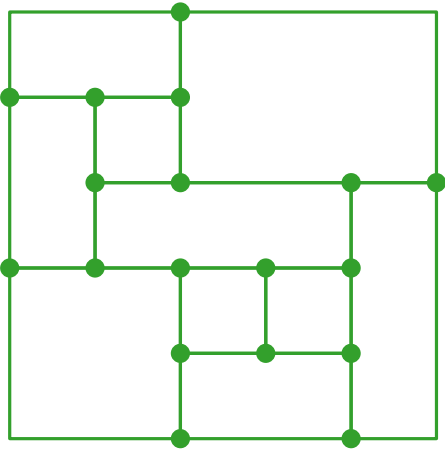
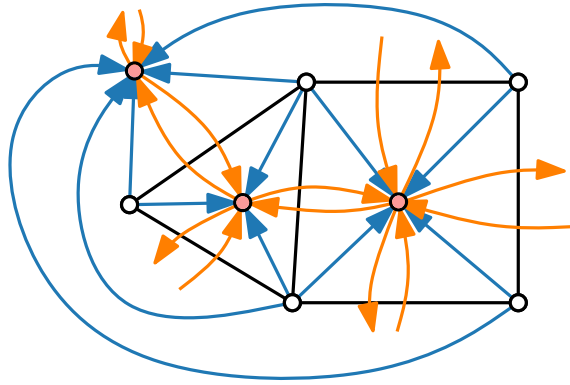
(H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme 2π .
 $\equiv 2 \deg(v) - 4$



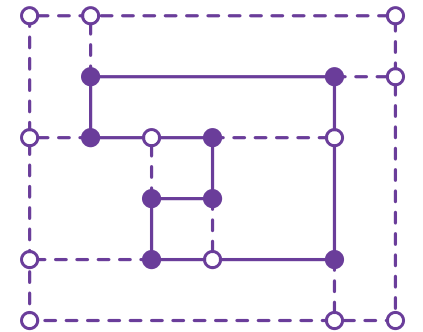
Fortgeschrittene Algorithmen

11. Vorlesung

Graphenvisualisierung II: Orthogonale Zeichnungen



Teil III: Knickminimierung



Topology – Shape – Metrics

3-Schritt Ansatz:

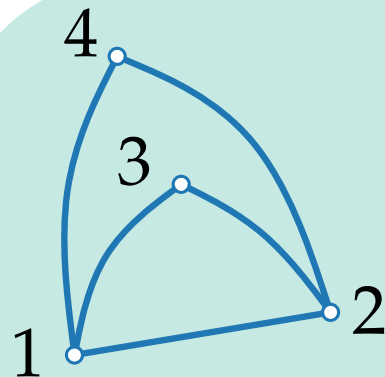
[Tamassia 1987]

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$$

$$E = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_3, v_2v_4\}$$

reduziere
Kreuzungen

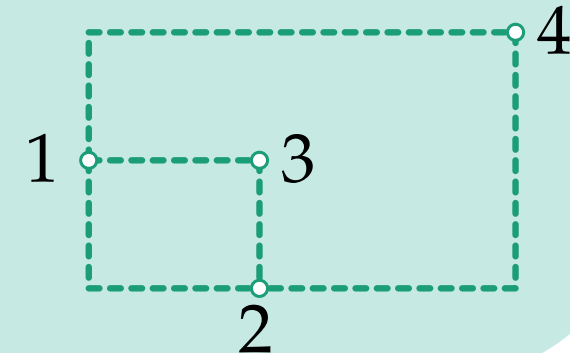
kombinatorische
Einbettung /
Planarisierung



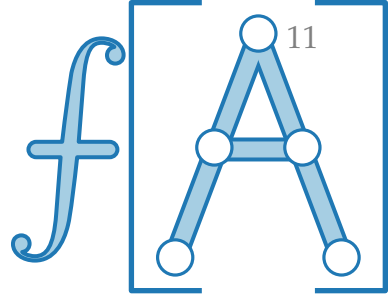
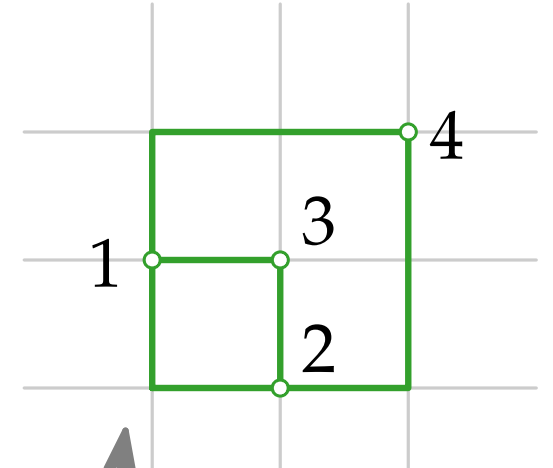
Knickminimierung

Orthogonale
Repräsentation

Planare
orthogonale
Zeichnung



Flächenmi-
nimierung



TOPOLOGY

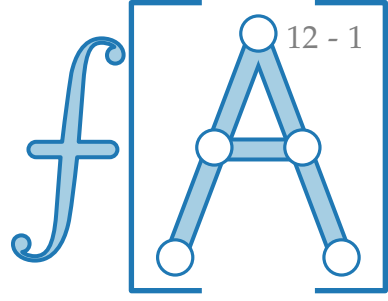
—

SHAPE

—

METRICS

Knickminimierung mit gegebener Einbettung

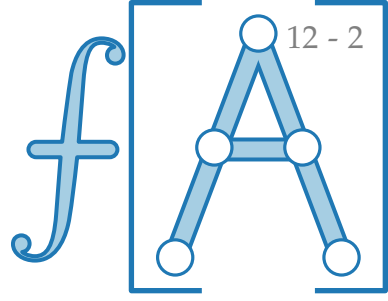


GEOMETRISCHEKNICKMINIMIERUNG

Geg.

Ges.

Knickminimierung mit gegebener Einbettung

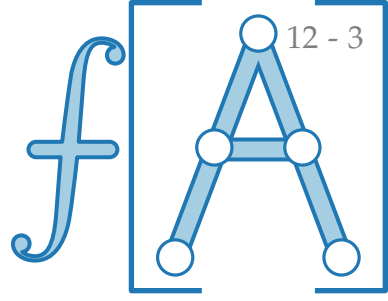


GEOMETRISCHE KNICKMINIMIERUNG

Geg. ■ Planarer Graph $G = (V, E)$ mit Maximalgrad 4

Ges.

Knickminimierung mit gegebener Einbettung



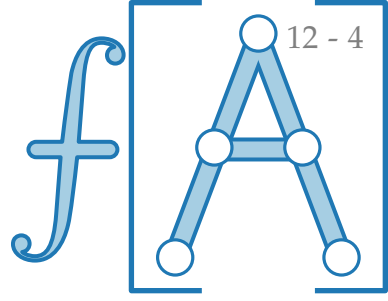
GEOMETRISCHE KNICKMINIMIERUNG

Geg.

- Planarer Graph $G = (V, E)$ mit Maximalgrad 4
- Kombinatorische Einbettung F und Außenfacette f_0

Ges.

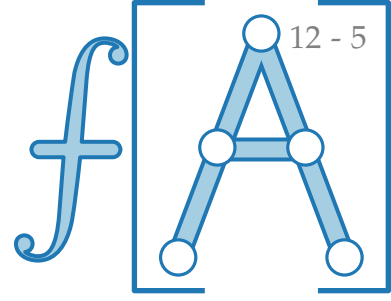
Knickminimierung mit gegebener Einbettung



GEOMETRISCHE KNICKMINIMIERUNG

- Geg.**
- Planarer Graph $G = (V, E)$ mit Maximalgrad 4
 - Kombinatorische Einbettung F und Außenfacette f_0
- Ges.** Orthogonale Zeichnung mit geringster Anzahl Knicke, die die Einbettung einhält.

Knickminimierung mit gegebener Einbettung



GEOMETRISCHEKNICKMINIMIERUNG

- Geg.**
- Planarer Graph $G = (V, E)$ mit Maximalgrad 4
 - Kombinatorische Einbettung F und Außenfacette f_0
- Ges.** Orthogonale Zeichnung mit geringster Anzahl Knicke, die die Einbettung einhält.

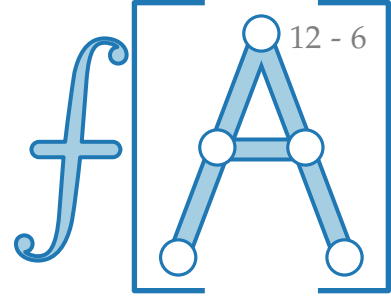
Vergleiche mit folgender Variante.

KOMBINATORISCHEKNICKMINIMIERUNG

Geg.

Ges.

Knickminimierung mit gegebener Einbettung



GEOMETRISCHEKNICKMINIMIERUNG

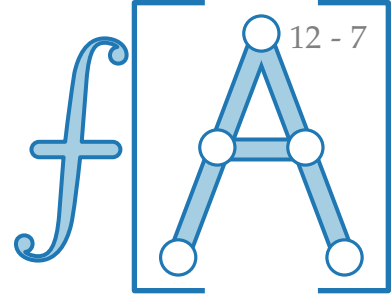
- Geg.**
- Planarer Graph $G = (V, E)$ mit Maximalgrad 4
 - Kombinatorische Einbettung F und Außenfacette f_0
- Ges.** Orthogonale Zeichnung mit geringster Anzahl Knicke, die die Einbettung einhält.

Vergleiche mit folgender Variante.

KOMBINATORISCHEKNICKMINIMIERUNG

- Geg.**
- Planarer Graph $G = (V, E)$ mit Maximalgrad 4
 - Kombinatorische Einbettung F und Außenfacette f_0
- Ges.**

Knickminimierung mit gegebener Einbettung



GEOMETRISCHE KNICKMINIMIERUNG

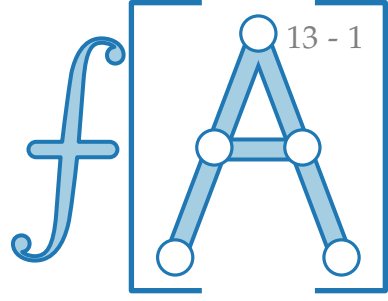
- Geg.**
- Planarer Graph $G = (V, E)$ mit Maximalgrad 4
 - Kombinatorische Einbettung F und Außenfacette f_0
- Ges.** Orthogonale Zeichnung mit geringster Anzahl Knicke, die die Einbettung einhält.

Vergleiche mit folgender Variante.

KOMBINATORISCHE KNICKMINIMIERUNG

- Geg.**
- Planarer Graph $G = (V, E)$ mit Maximalgrad 4
 - Kombinatorische Einbettung F und Außenfacette f_0
- Ges.** **Orthogonale Repräsentation** $H(G)$ mit geringster Anzahl Knicke, die die Einbettung einhält.

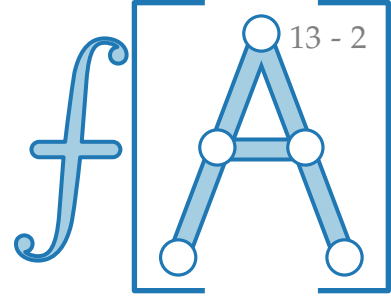
Kombinatorische Knickminimierung



KOMBINATORISCHE KNICKMINIMIERUNG

- Geg.**
- Planarer Graph $G = (V, E)$ mit Maximalgrad 4
 - Kombinatorische Einbettung F und Außenfacette f_0
- Ges.** **Orthogonale Repräsentation** $H(G)$ mit geringster Anzahl Knicke, die die Einbettung einhält.

Kombinatorische Knickminimierung



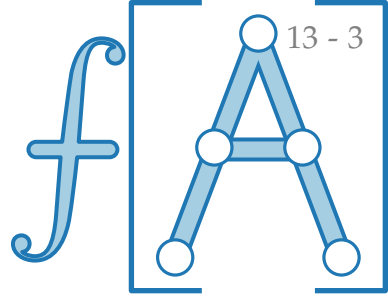
KOMBINATORISCHE KNICKMINIMIERUNG

- Geg.**
- Planarer Graph $G = (V, E)$ mit Maximalgrad 4
 - Kombinatorische Einbettung F und Außenfacette f_0
- Ges.** **Orthogonale Repräsentation** $H(G)$ mit geringster Anzahl Knicke, die die Einbettung einhält.

Idee.

Formuliere als Flussnetzwerk

Kombinatorische Knickminimierung



KOMBINATORISCHE KNICKMINIMIERUNG

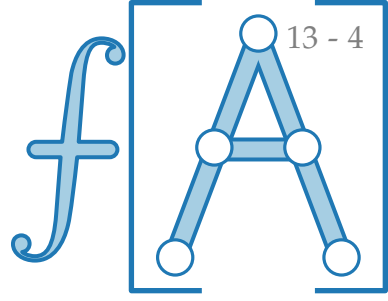
- Geg.**
- Planarer Graph $G = (V, E)$ mit Maximalgrad 4
 - Kombinatorische Einbettung F und Außenfacette f_0
- Ges.** **Orthogonale Repräsentation** $H(G)$ mit geringster Anzahl Knicke, die die Einbettung einhält.

Idee.

Formuliere als Flussnetzwerk

- Eine Flusseinheit = Ein Rechtsknick

Kombinatorische Knickminimierung



KOMBINATORISCHE KNICKMINIMIERUNG

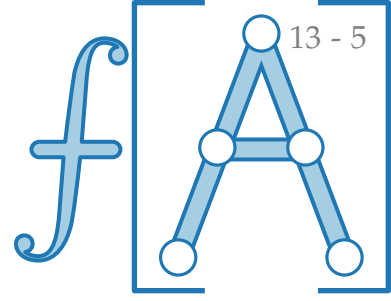
- Geg.**
- Planarer Graph $G = (V, E)$ mit Maximalgrad 4
 - Kombinatorische Einbettung F und Außenfacette f_0
- Ges.** **Orthogonale Repräsentation** $H(G)$ mit geringster Anzahl Knicke, die die Einbettung einhält.

Idee.

Formuliere als Flussnetzwerk

- Eine Flusseinheit = Ein Rechtsknick
- Knoten $\xleftrightarrow{\angle}$ Facetten

Kombinatorische Knickminimierung



KOMBINATORISCHE KNICKMINIMIERUNG

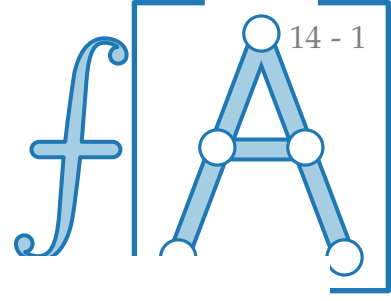
- Geg.**
- Planarer Graph $G = (V, E)$ mit Maximalgrad 4
 - Kombinatorische Einbettung F und Außenfacette f_0
- Ges.** **Orthogonale Repräsentation** $H(G)$ mit geringster Anzahl Knicke, die die Einbettung einhält.

Idee.

Formuliere als Flussnetzwerk

- Eine Flusseinheit = Ein Rechtsknick
- Knoten $\xleftrightarrow{\swarrow}$ Facetten
- Facetten $\xleftrightarrow{\swarrow}$ benachbarte Facetten

Flussnetzwerk für Knickminimierung



(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

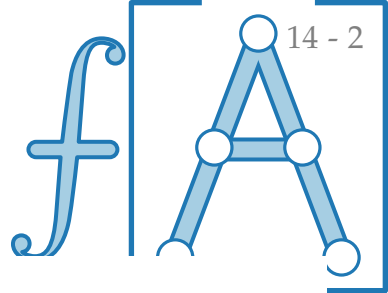
(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) \\ = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$

(H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Flussnetzwerk für Knickminimierung



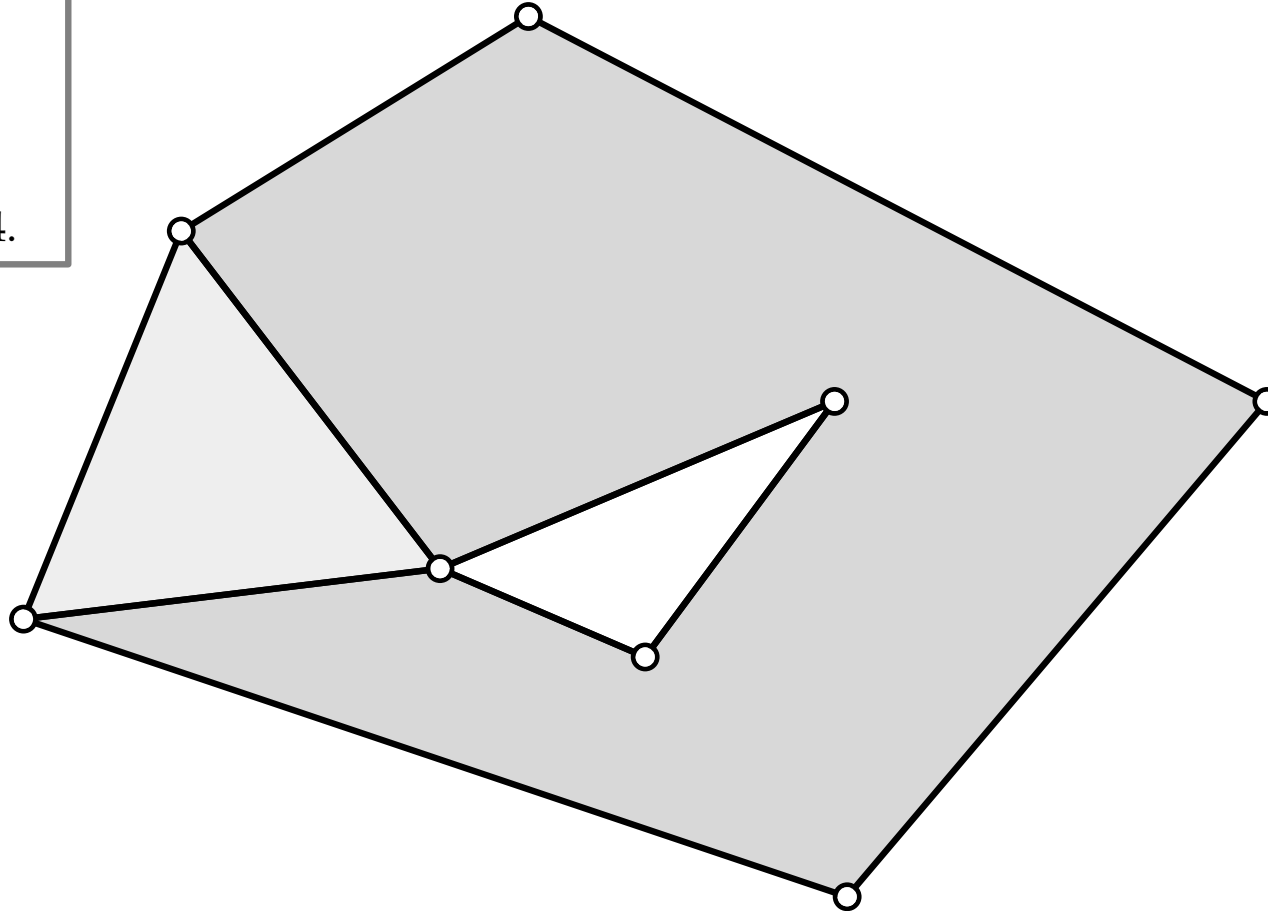
(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$

(H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.



Flussnetzwerk für Knickminimierung

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

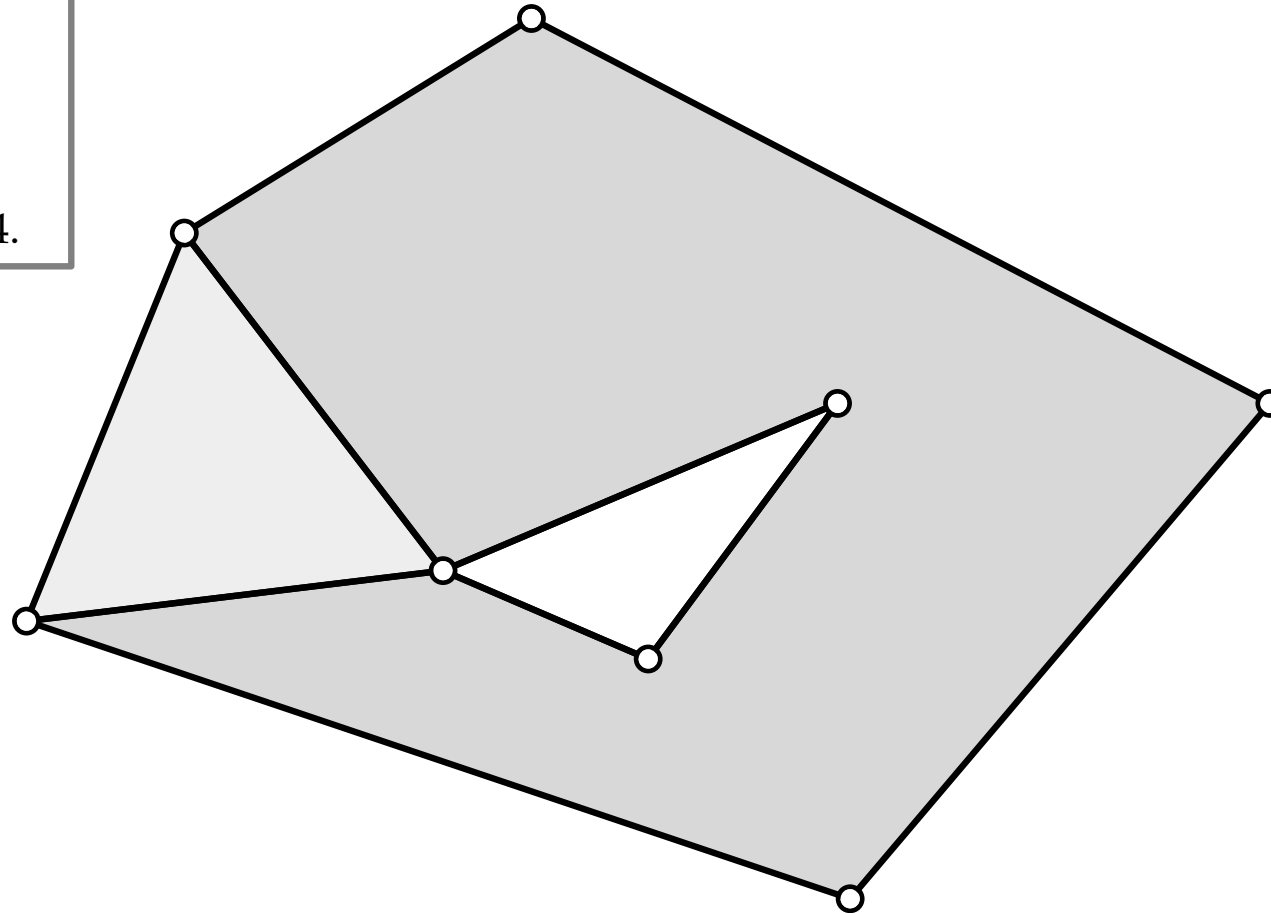
(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$

(H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:



Flussnetzwerk für Knickminimierung

(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

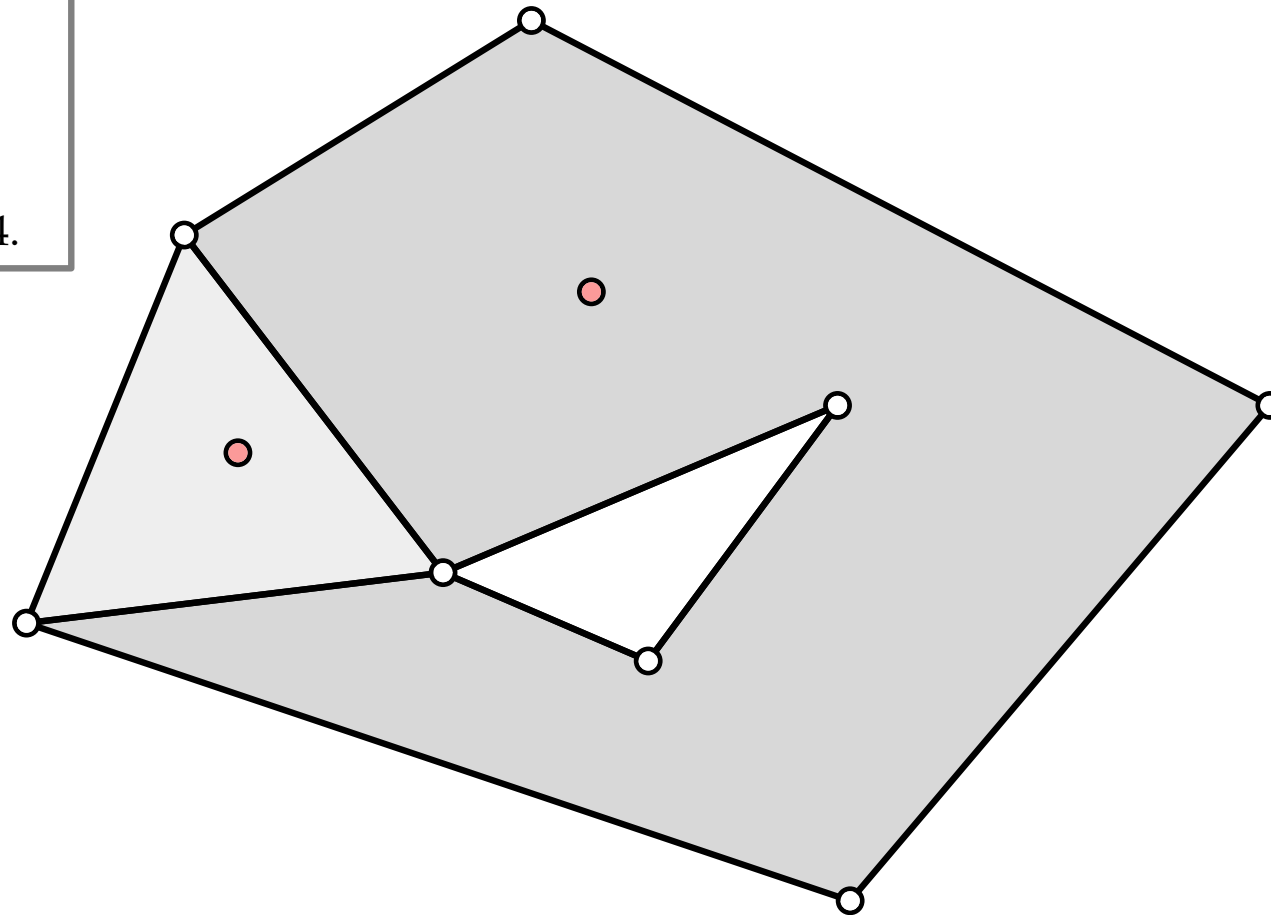
(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

(H3) Für jede **Facette** f gilt:

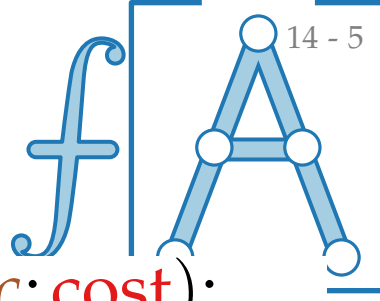
$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$

(H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:



Flussnetzwerk für Knickminimierung



(H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .

(H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .

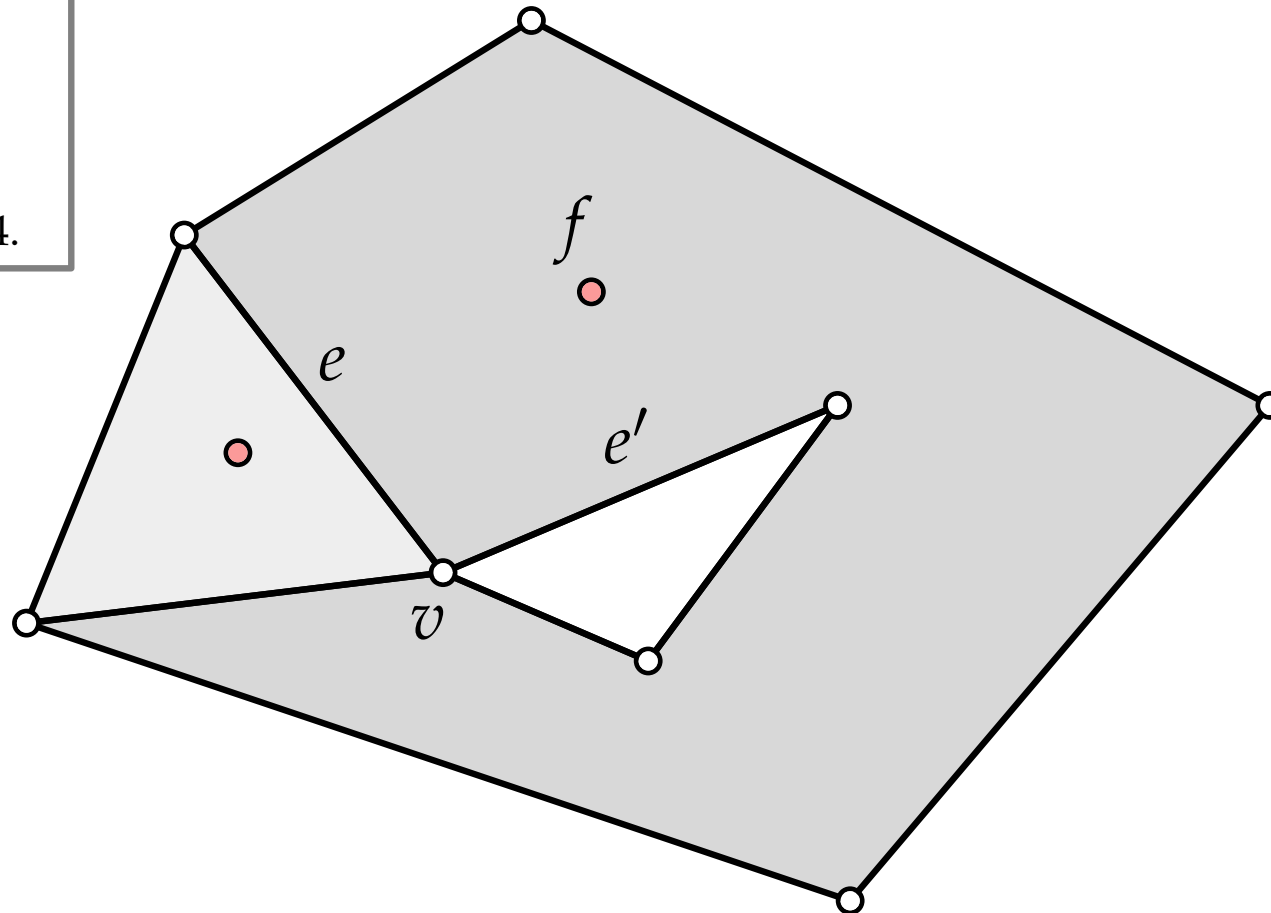
(H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$

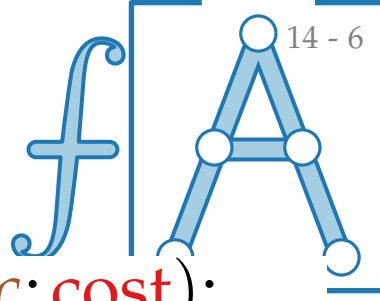
(H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

■ $E' = \{(v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f\}$



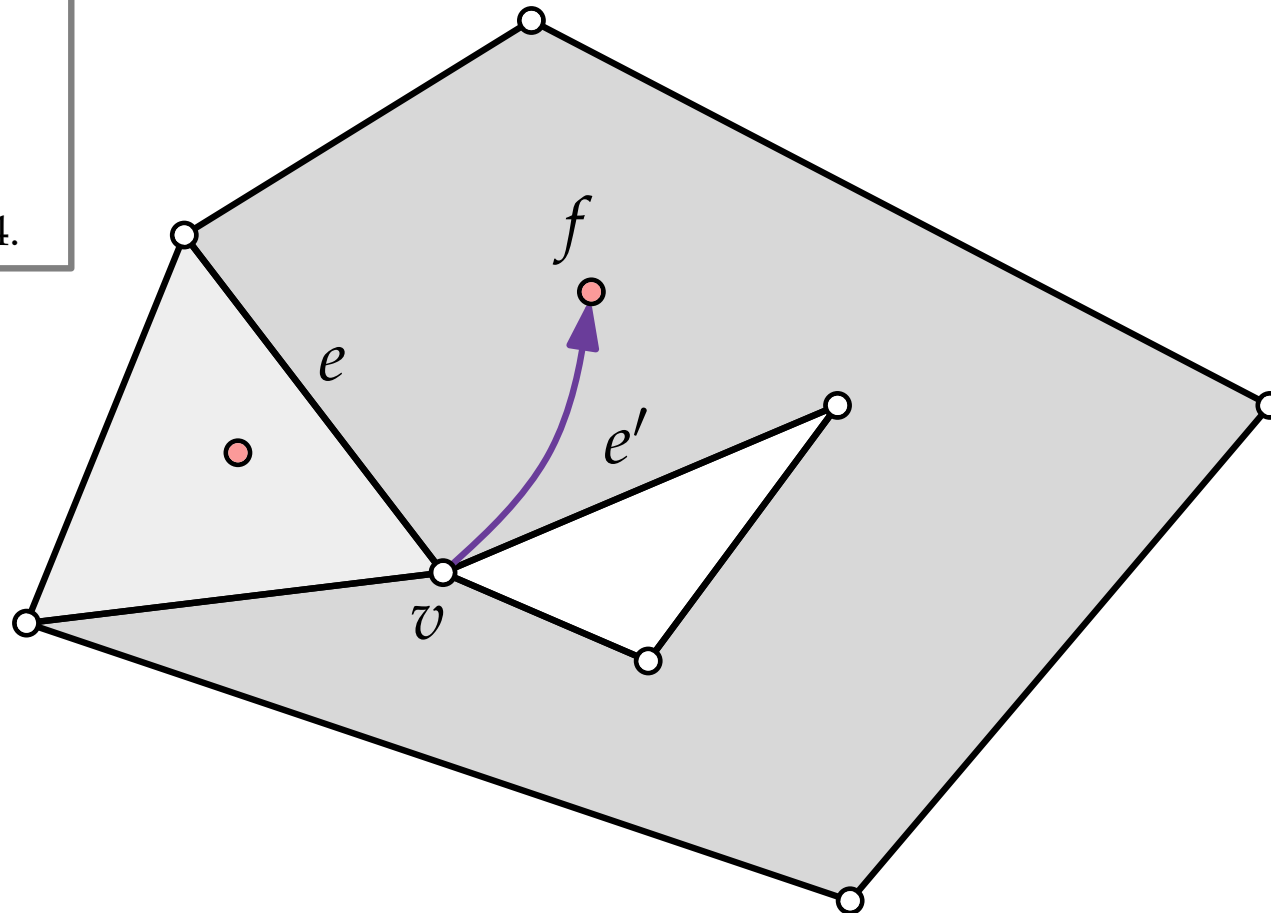
Flussnetzwerk für Knickminimierung



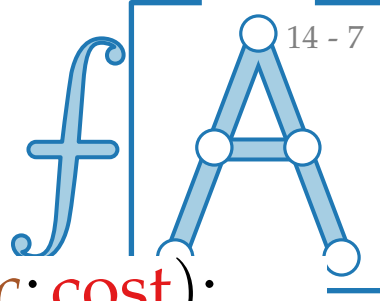
- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:
- $$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$
- $$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

■ $E' = \{(v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f\}$



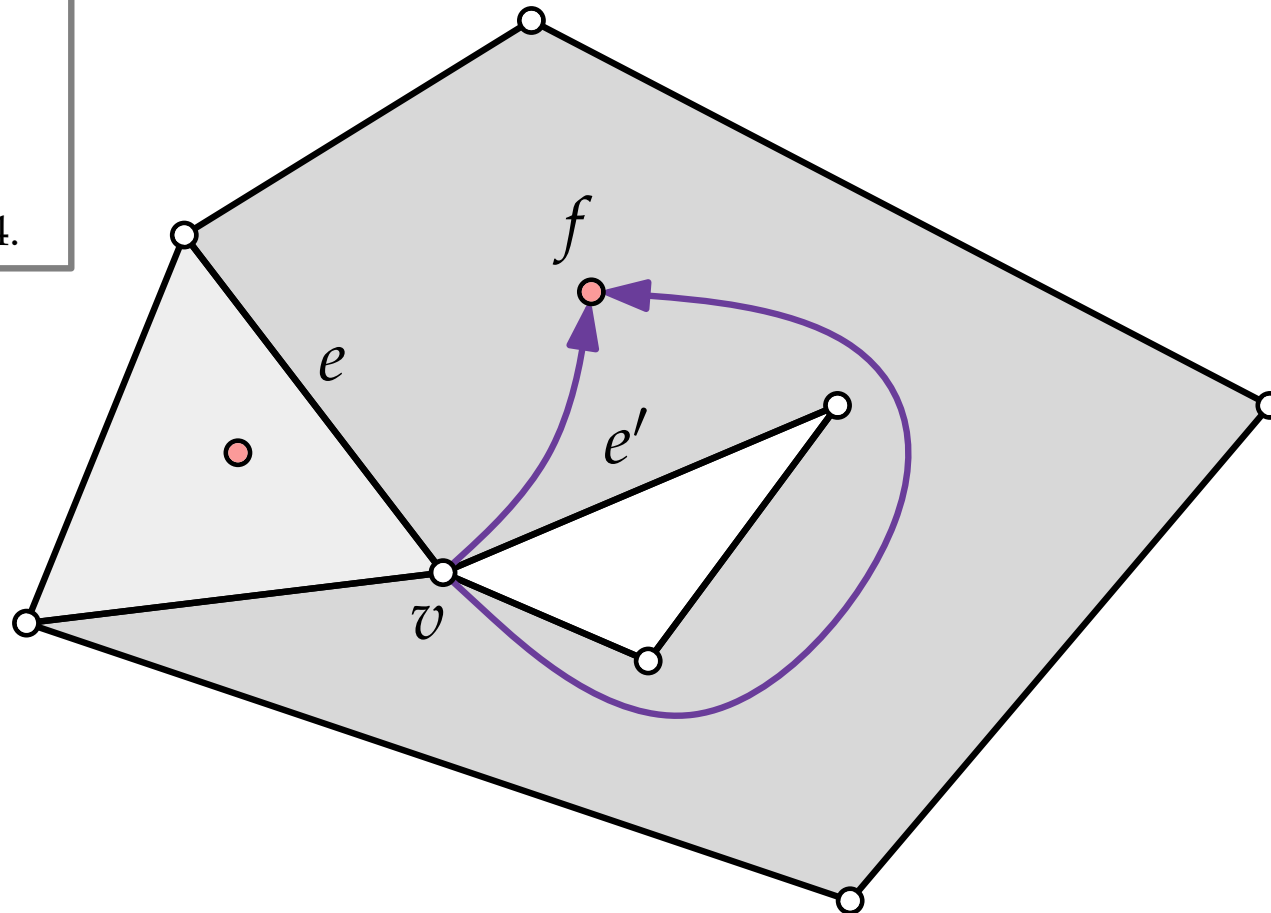
Flussnetzwerk für Knickminimierung



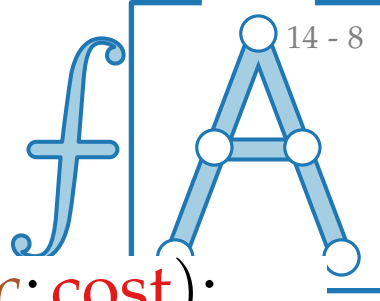
- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:
- $$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$
- $$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

■ $E' = \{(v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f\}$



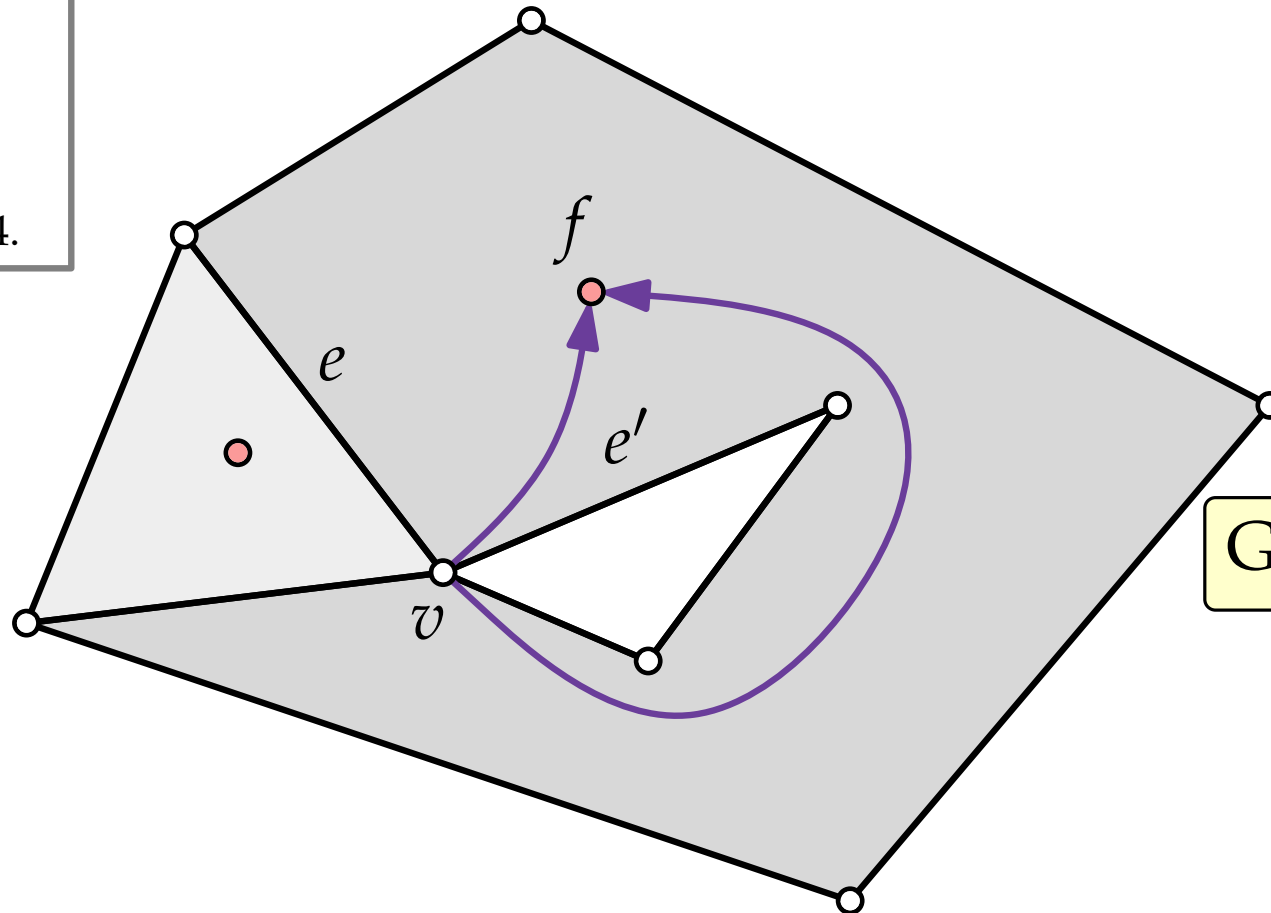
Flussnetzwerk für Knickminimierung



- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:
- $$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$
- $$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

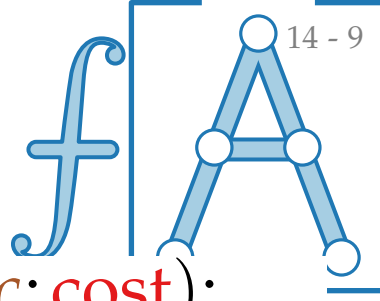
Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

■ $E' = \{(v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f\}$



Gerichteter Multigraph!

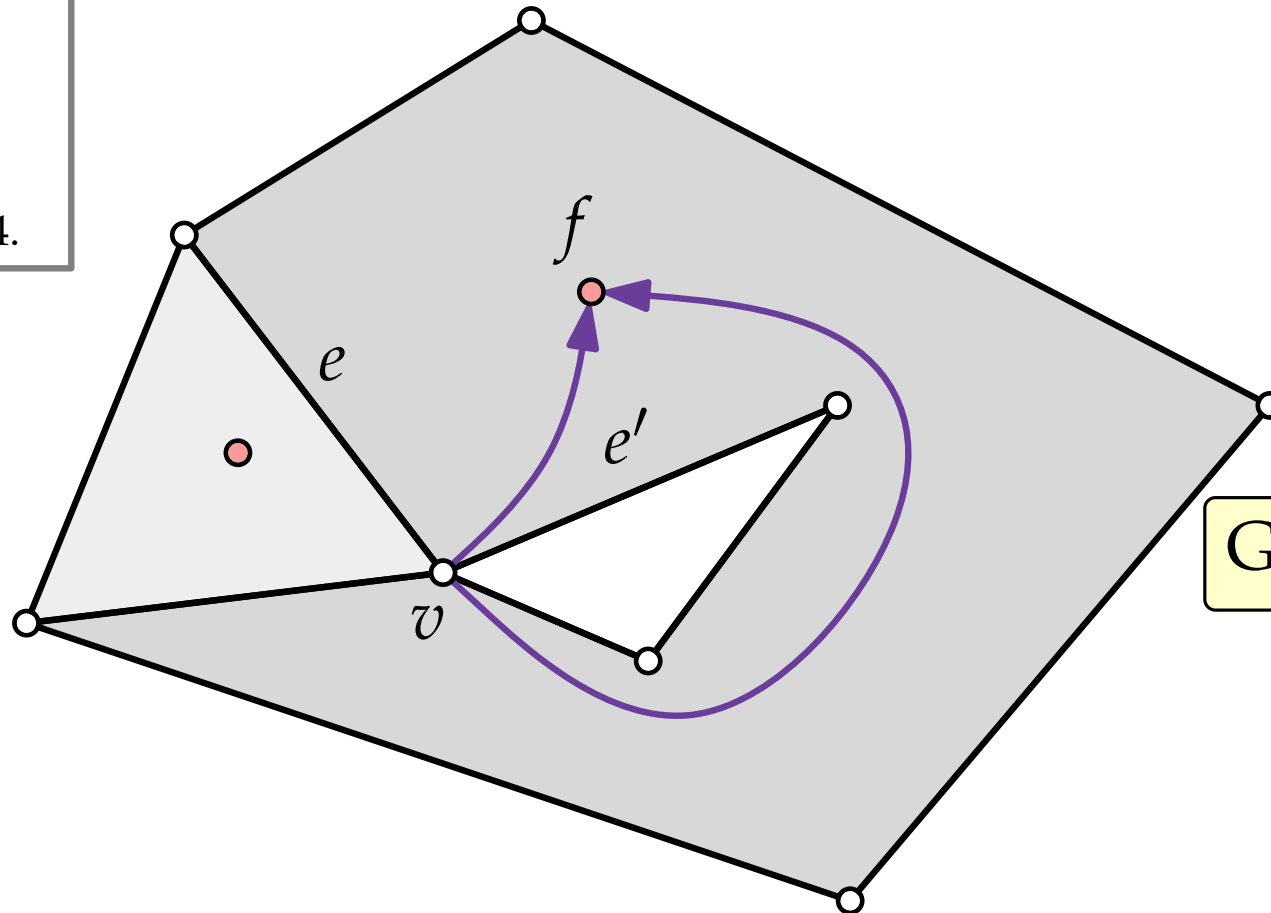
Flussnetzwerk für Knickminimierung



- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:
- $$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$
- $$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

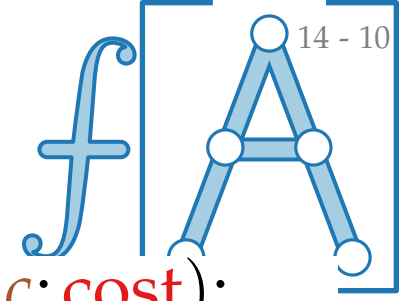
Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

■ $E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \}$



Gerichteter Multigraph!

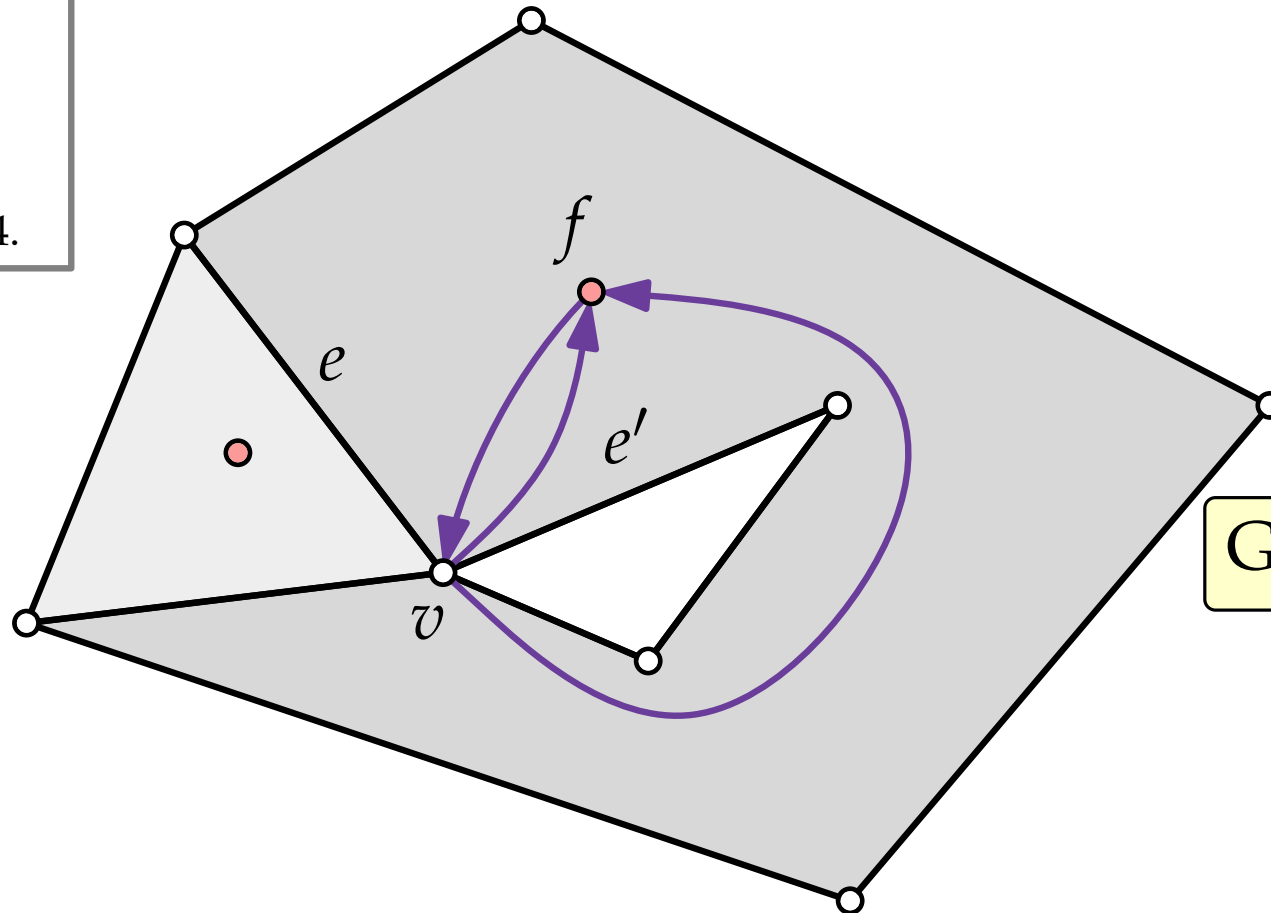
Flussnetzwerk für Knickminimierung



- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:
- $$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$
- $$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

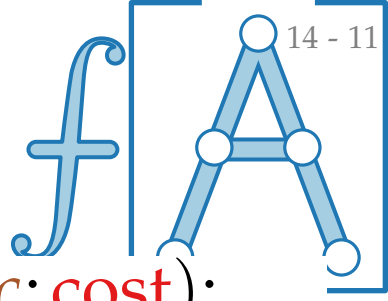
Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); \mathbf{b}; \mathbf{c}; \mathbf{cost})$:

■ $E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \}$



Gerichteter Multigraph!

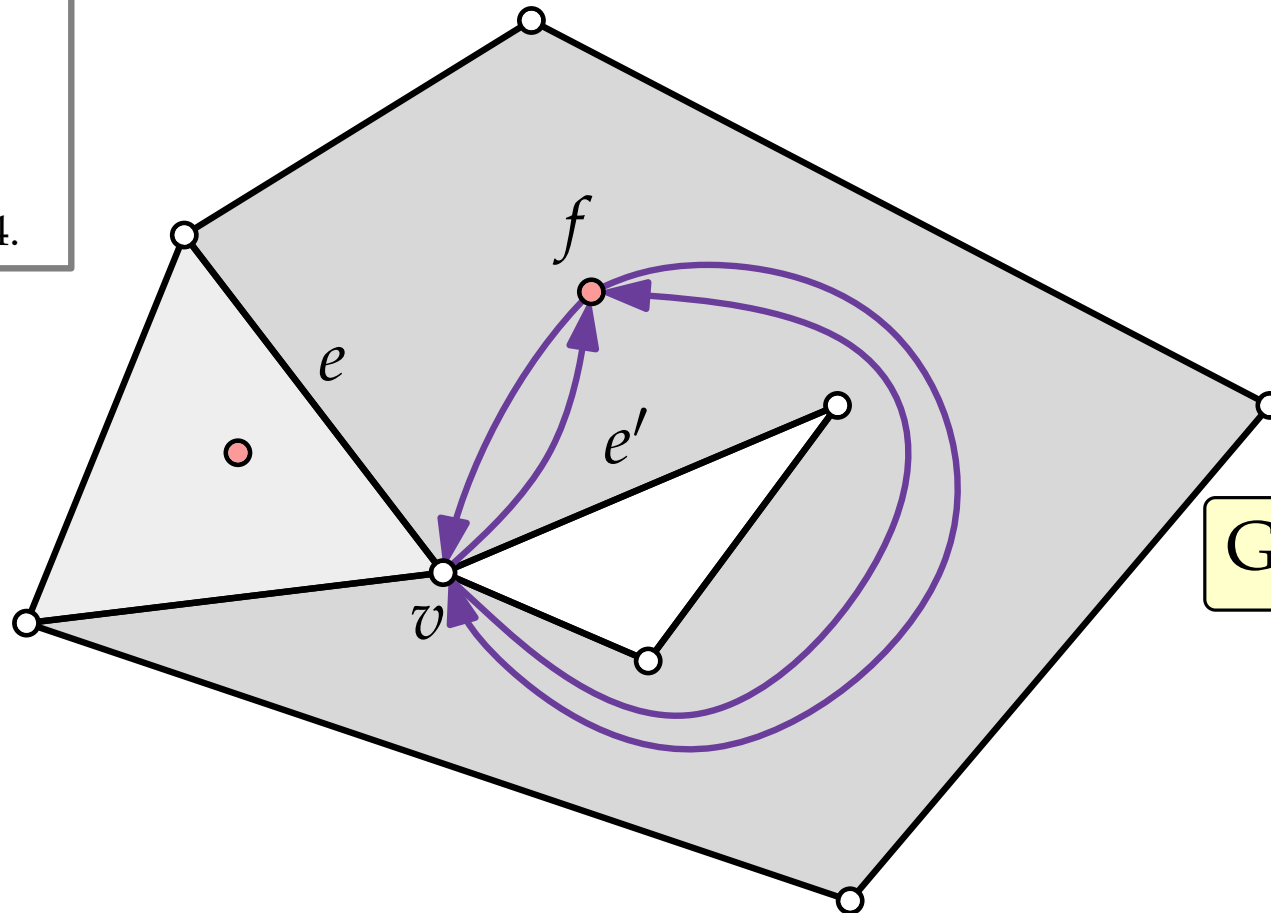
Flussnetzwerk für Knickminimierung



- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:
- $$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$
- $$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

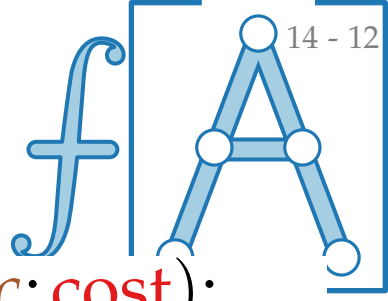
Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

■ $E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \}$



Gerichteter Multigraph!

Flussnetzwerk für Knickminimierung



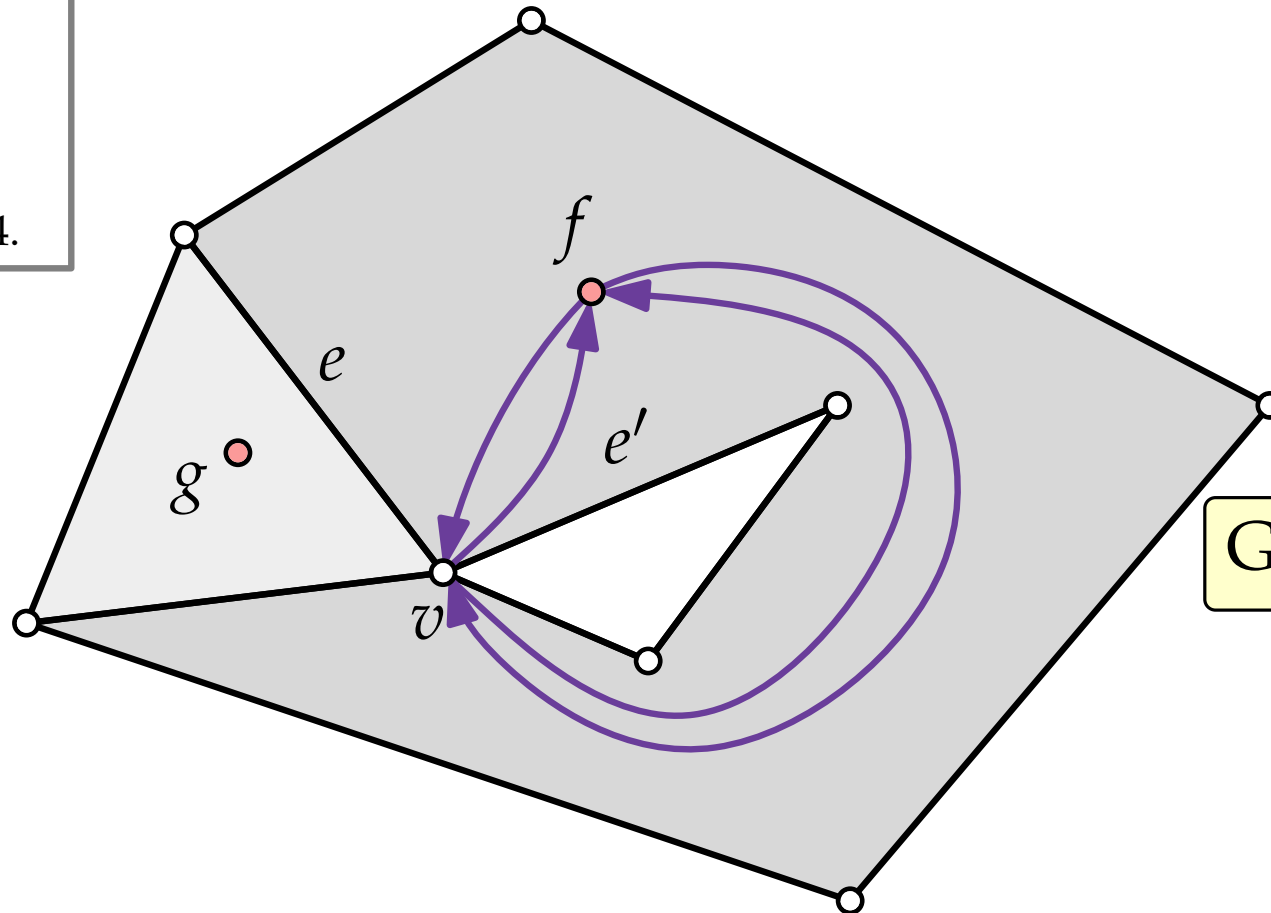
- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

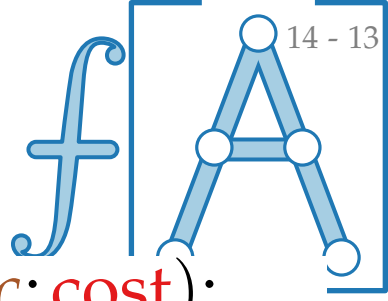
Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

■ $E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$



Gerichteter Multigraph!

Flussnetzwerk für Knickminimierung



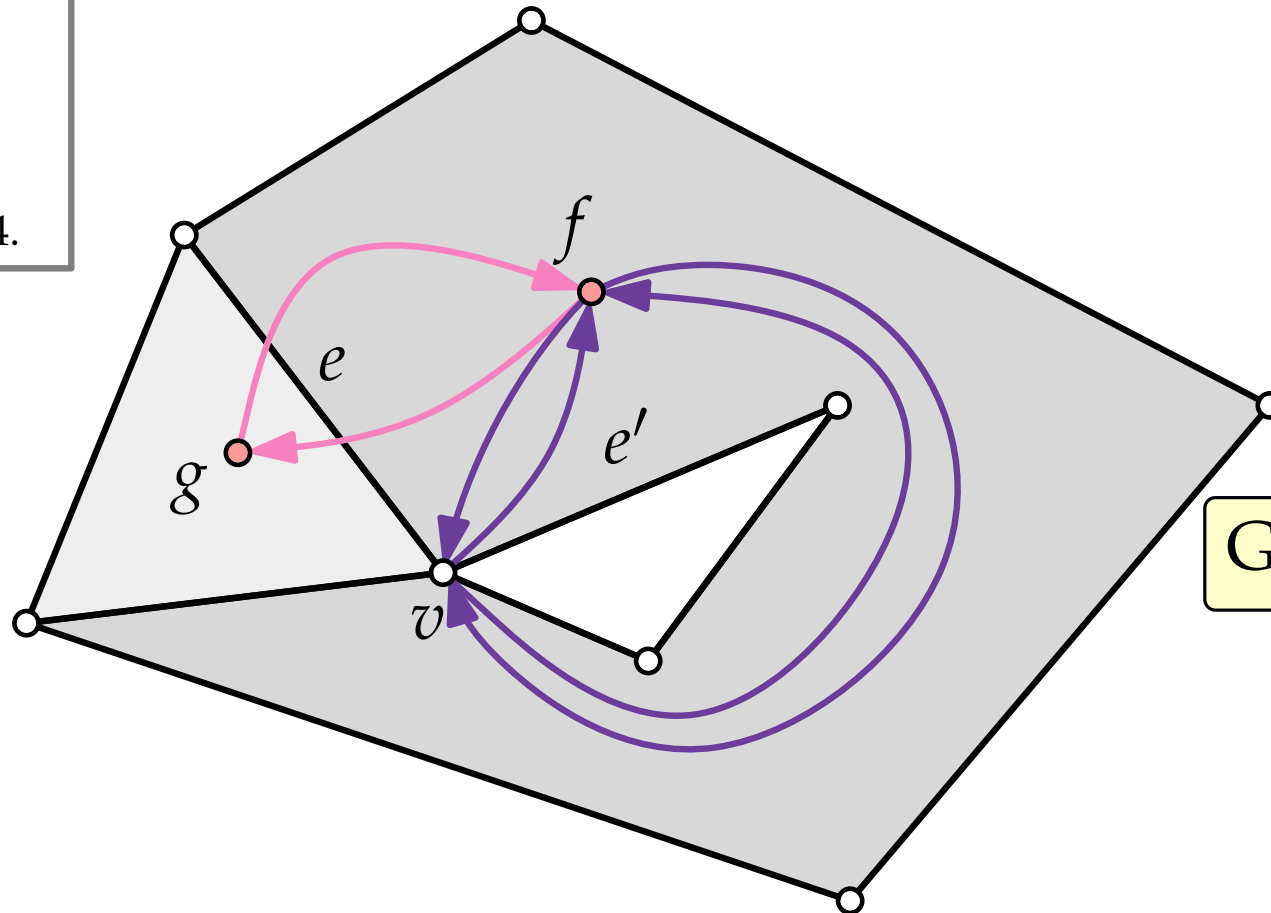
- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

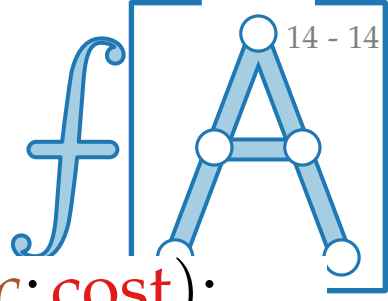
Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); \mathbf{b}; \mathbf{c}; \mathbf{cost})$:

■ $E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$



Gerichteter Multigraph!

Flussnetzwerk für Knickminimierung



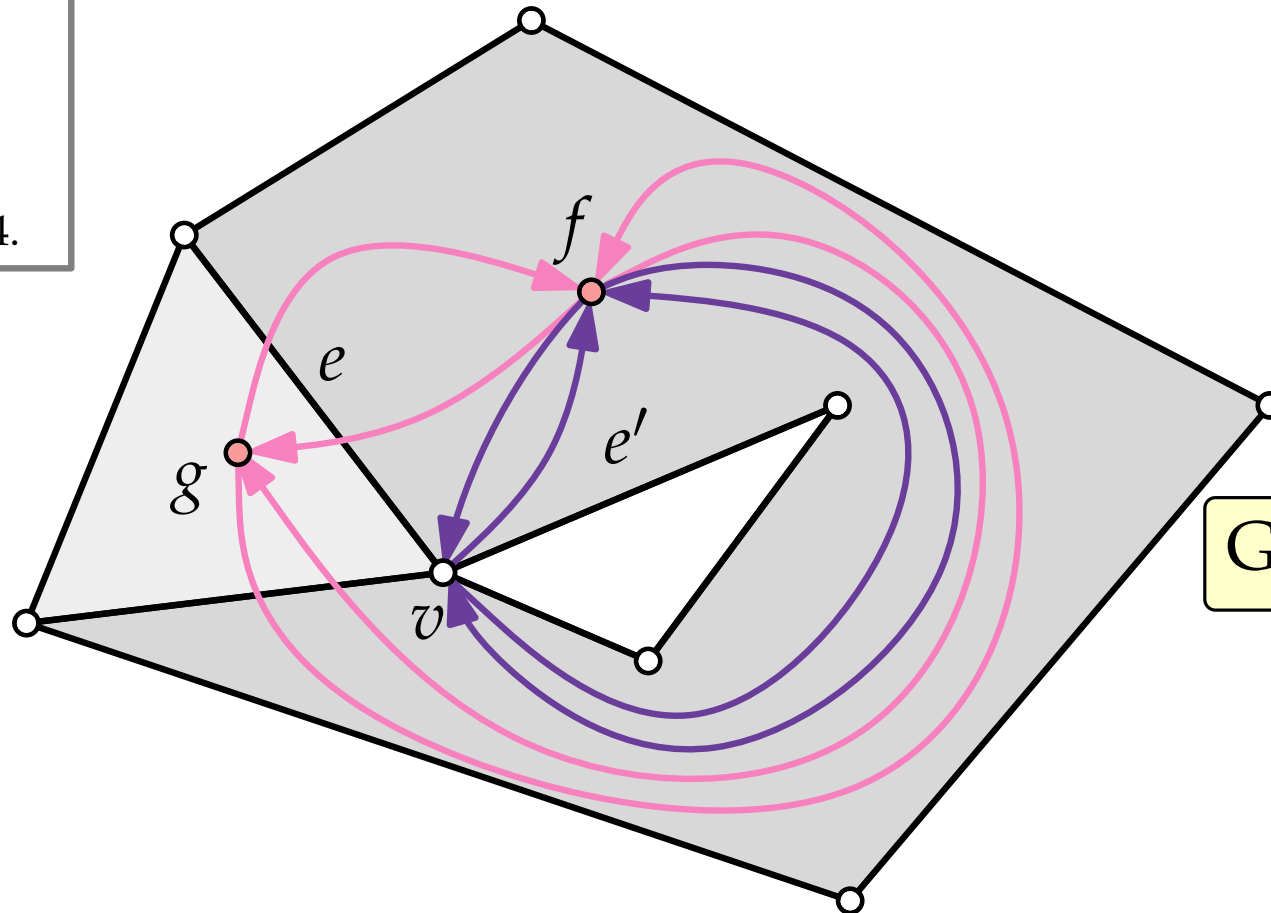
- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

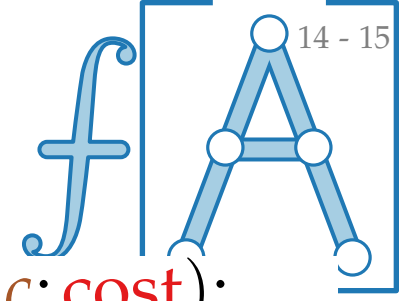
Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

■ $E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$



Gerichteter Multigraph!

Flussnetzwerk für Knickminimierung

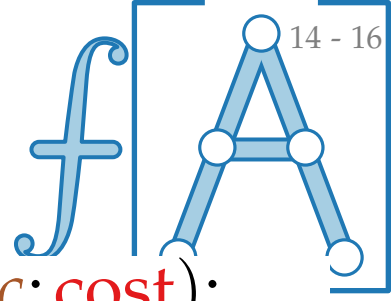


- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:
- $$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$
- $$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

- $E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$
- $b(v) = 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V$

Flussnetzwerk für Knickminimierung

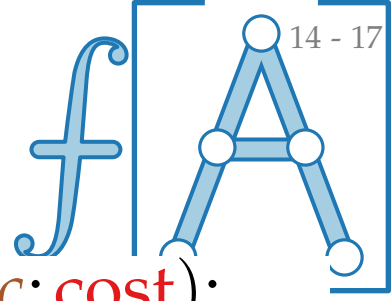


- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:
- $$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$
- $$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

- Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:
- $E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$
 - $b(v) = 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V$

$$0 \begin{array}{c} | \\ 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

Flussnetzwerk für Knickminimierung



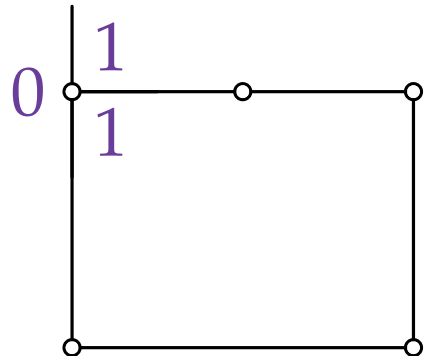
- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

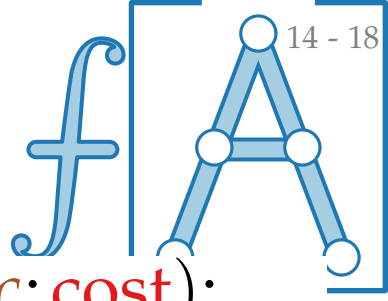
$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

- $E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$
- $b(v) = 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V$
- $b(f) =$



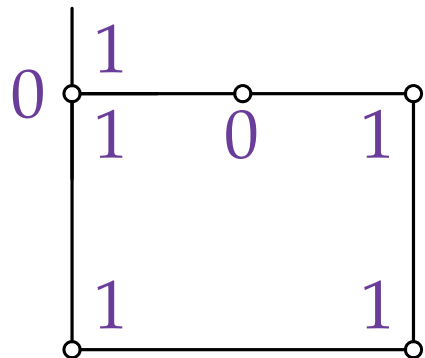
Flussnetzwerk für Knickminimierung



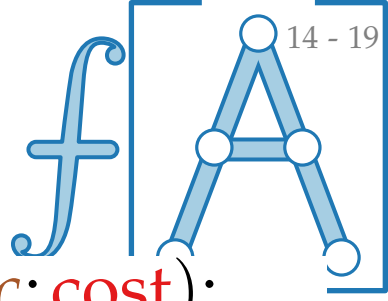
- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:
- $$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$
- $$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

- $E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$
- $b(v) = 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V$
- $b(f) =$



Flussnetzwerk für Knickminimierung



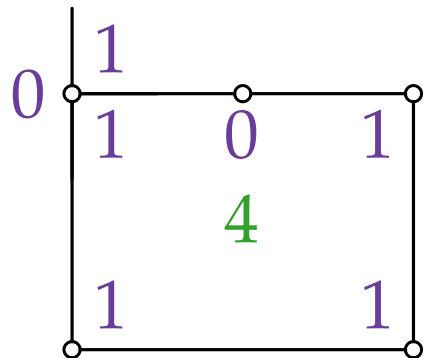
- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

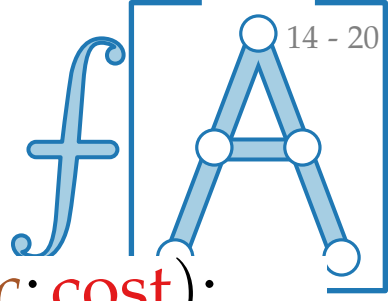
$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

- $E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$
- $b(v) = 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V$
- $b(f) =$



Flussnetzwerk für Knickminimierung



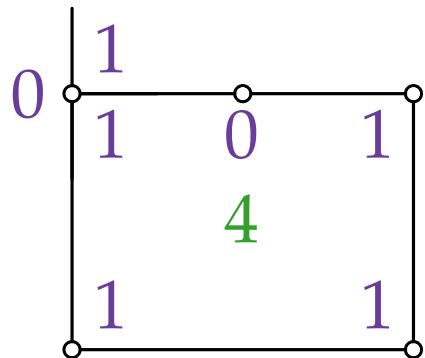
- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

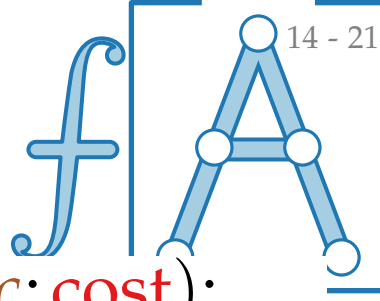
$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

- $E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$
- $b(v) = 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V$
- $b(f) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases}$



Flussnetzwerk für Knickminimierung

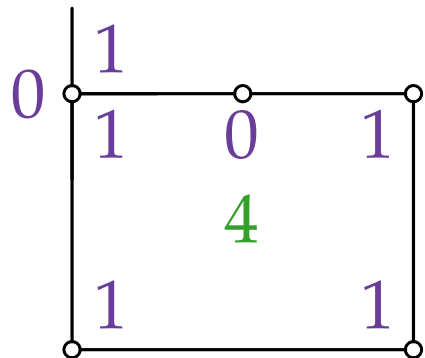


- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

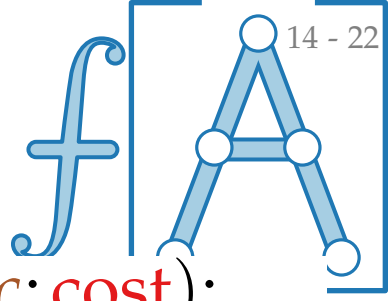
$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

- Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:
- $E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$
 - $b(v) = 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V$
 - $b(f) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases}$
- $\Rightarrow \sum_w b(w) \stackrel{?}{=} 0$



Flussnetzwerk für Knickminimierung



14 - 22

- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

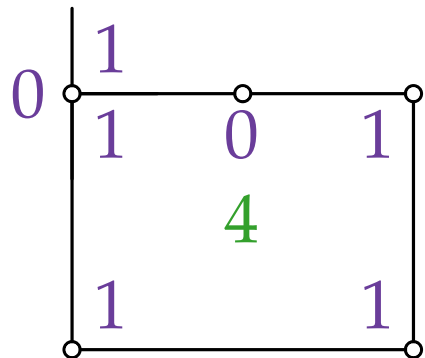
$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

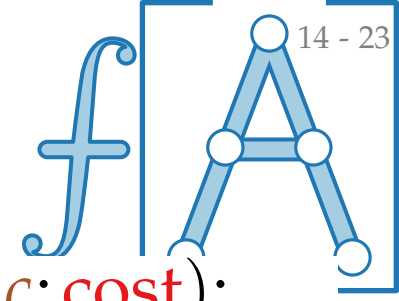
Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

$$E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$$

$$\left. \begin{aligned} b(v) &= 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V \\ b(f) &= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum_w b(w) \stackrel{?}{=} 0$$



Flussnetzwerk für Knickminimierung

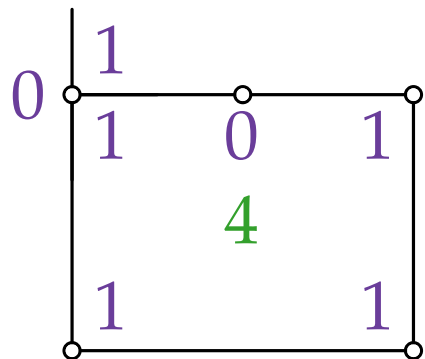


- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:
- $$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$
- $$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

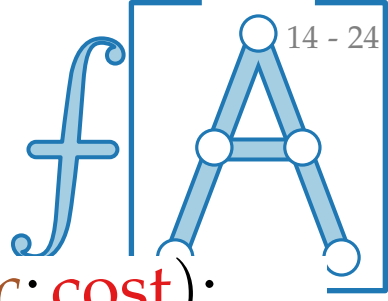
Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

$$E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$$

$$\left. \begin{aligned} & \text{■ } b(v) = 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V \\ & \text{■ } b(f) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum_w b(w) \stackrel{?}{=} 0 = 4n$$



Flussnetzwerk für Knickminimierung



14 - 24

- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

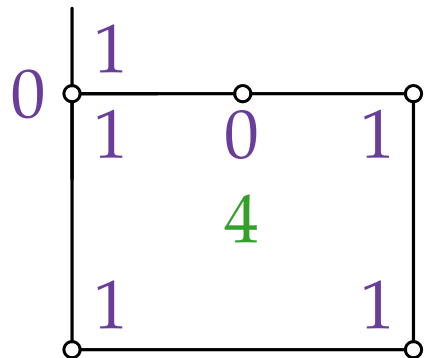
$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

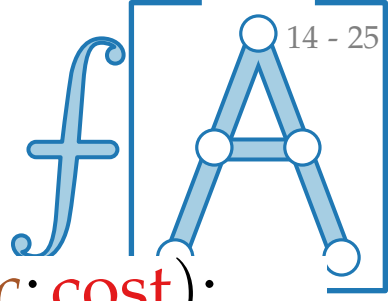
Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

$$E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$$

$$\left. \begin{aligned} \blacksquare \quad b(v) &= 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V \\ \blacksquare \quad b(f) &= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum_w b(w) \stackrel{?}{=} 0 = 4n$$



Flussnetzwerk für Knickminimierung



- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

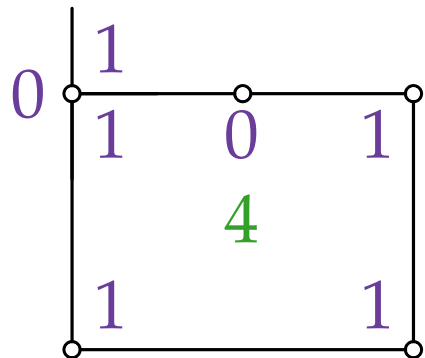
$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

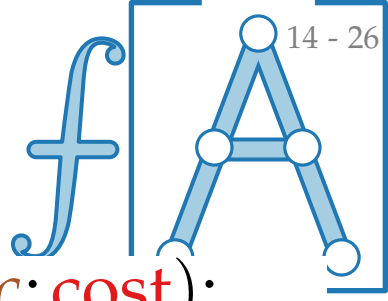
Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

$$E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$$

$$\left. \begin{aligned} b(v) &= 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V \\ b(f) &= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum_w b(w) \stackrel{?}{=} 0 = 4n - 4m$$



Flussnetzwerk für Knickminimierung



14 - 26

- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

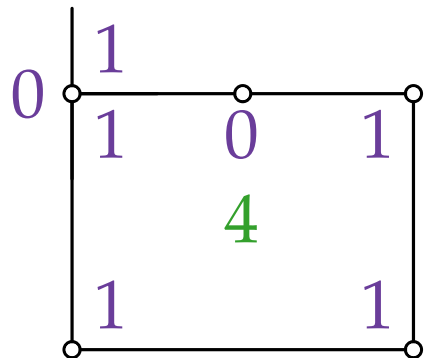
$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

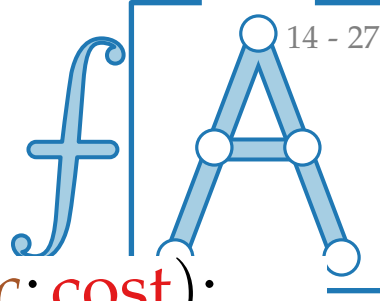
Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

$$E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$$

$$\left. \begin{aligned} b(v) &= 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V \\ b(f) &= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum_w b(w) \stackrel{?}{=} 0 = 4n - 4m$$



Flussnetzwerk für Knickminimierung



- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

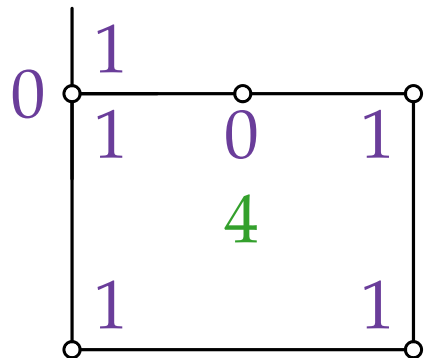
Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

$$E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$$

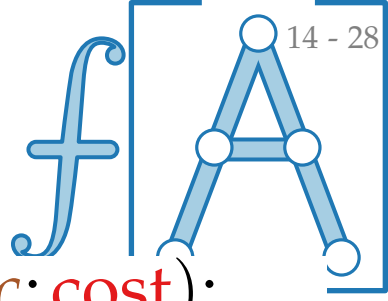
$$b(v) = 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V$$

$$b(f) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow \sum_w b(w) \stackrel{?}{=} 0 \\ = 4n - 4m + 4f - 8 \end{array} \right\}$$



Flussnetzwerk für Knickminimierung



14 - 28

- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

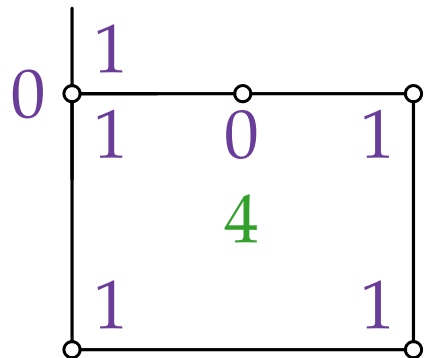
Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

$$E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$$

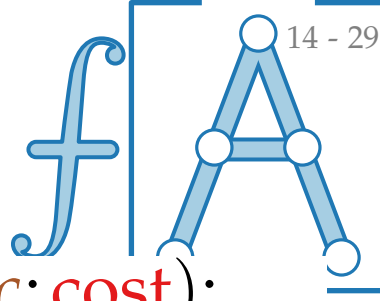
$$b(v) = 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V$$

$$b(f) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_w b(w) \stackrel{\text{(Euler)}}{=} 0 = 4n - 4m + 4f - 8$$



Flussnetzwerk für Knickminimierung



- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:
- $$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$
- $$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

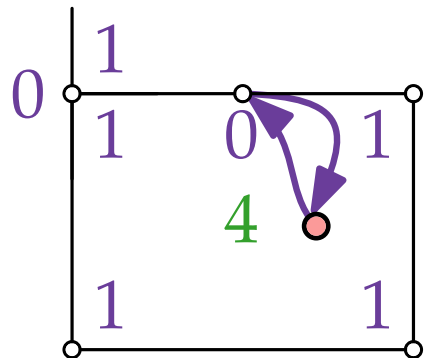
$$E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$$

$$b(v) = 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V$$

$$b(f) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_w b(w) = 0 \quad \text{(Euler)}$$

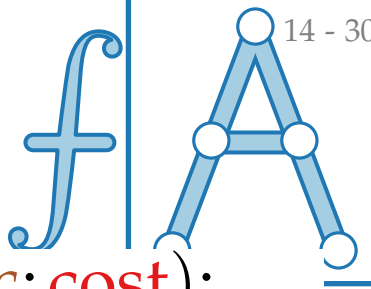
$$= 4n - 4m + 4f - 8$$



$$\forall (f, v) \in E', v \in V, f \in F$$

$$\forall (v, f) \in E', v \in V, f \in F$$

Flussnetzwerk für Knickminimierung

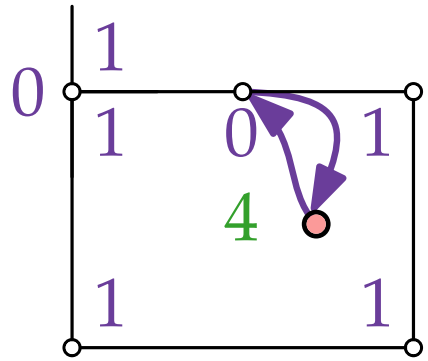


- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:
$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$
$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

- $E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$
- $b(v) = 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V$
- $b(f) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases}$

$\Rightarrow \sum_w b(w) = 0$ (Euler)
 $= 4n - 4m + 4f - 8$



$$\forall (f, v) \in E', v \in V, f \in F$$

$$X(f, v) \leq \quad =: c(f, v)$$

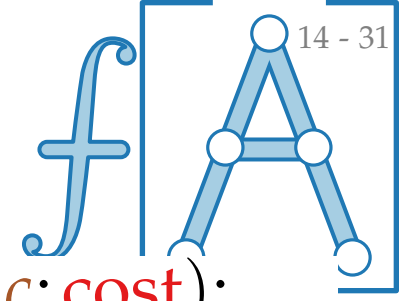
$$\forall (v, f) \in E', v \in V, f \in F$$

$$\text{cost}(f, v) =$$

$$X(v, f) \leq \quad =: c(v, f)$$

$$\text{cost}(v, f) =$$

Flussnetzwerk für Knickminimierung



- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:
- $$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$
- $$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

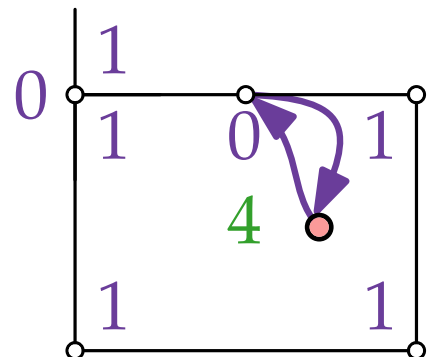
Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); \mathbf{b}; \mathbf{c}; \mathbf{cost})$:

$$E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$$

$$\mathbf{b}(v) = 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V$$

$$\mathbf{b}(f) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{(Euler)} \\ \Rightarrow \sum_w \mathbf{b}(w) = 0 \\ = 4n - 4m + 4f - 8 \end{array} \right\}$$



$$\forall (f, v) \in E', v \in V, f \in F$$

$$X(f, v) \leq 1 =: c(f, v)$$

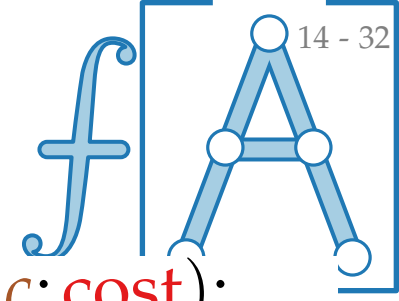
$$\mathbf{cost}(f, v) =$$

$$\forall (v, f) \in E', v \in V, f \in F$$

$$X(v, f) \leq =: c(v, f)$$

$$\mathbf{cost}(v, f) =$$

Flussnetzwerk für Knickminimierung



- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

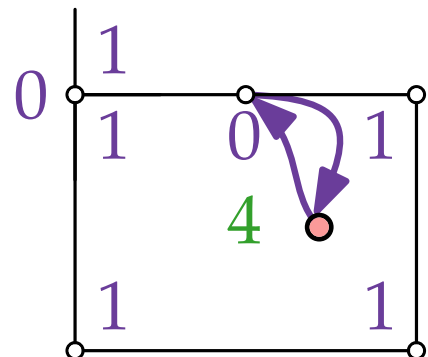
$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

$$E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$$

$$\left. \begin{aligned} b(v) &= 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V \\ b(f) &= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum_w b(w) \stackrel{\text{(Euler)}}{=} 0$$

$$= 4n - 4m + 4f - 8$$



$$\forall (f, v) \in E', v \in V, f \in F$$

$$X(f, v) \leq 1 =: c(f, v)$$

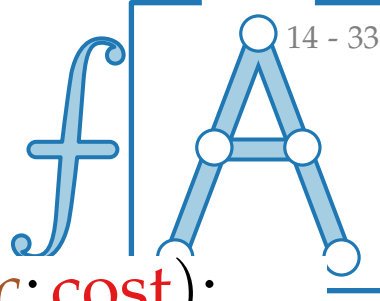
$$\text{cost}(f, v) = 0$$

$$\forall (v, f) \in E', v \in V, f \in F$$

$$X(v, f) \leq \quad =: c(v, f)$$

$$\text{cost}(v, f) =$$

Flussnetzwerk für Knickminimierung



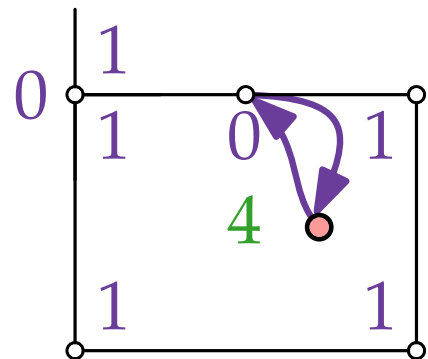
- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:
- $$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$
- $$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

$$E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$$

$$\left. \begin{aligned} b(v) &= 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V \\ b(f) &= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum_w b(w) \stackrel{\text{(Euler)}}{=} 0$$

$$= 4n - 4m + 4f - 8$$



$$\forall (f, v) \in E', v \in V, f \in F$$

$$X(f, v) \leq 1 =: c(f, v)$$

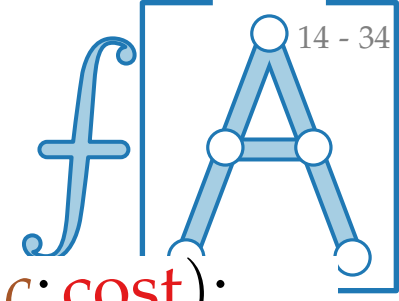
$$\text{cost}(f, v) = 0$$

$$\forall (v, f) \in E', v \in V, f \in F$$

$$X(v, f) \leq 2 =: c(v, f)$$

$$\text{cost}(v, f) = 0$$

Flussnetzwerk für Knickminimierung



- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

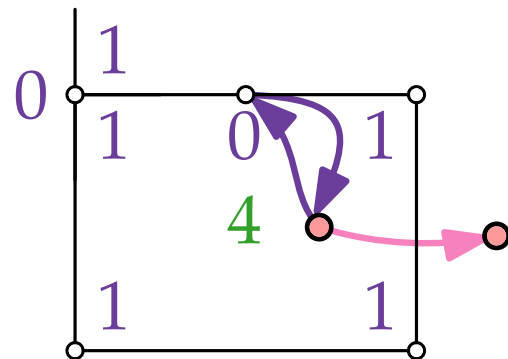
$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

$$E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$$

$$\left. \begin{aligned} b(v) &= 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V \\ b(f) &= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum_w b(w) \stackrel{\text{(Euler)}}{=} 0 = 4n - 4m + 4f - 8$$



$$\forall (f, v) \in E', v \in V, f \in F$$

$$X(f, v) \leq 1 =: c(f, v)$$

$$\text{cost}(f, v) = 0$$

$$\forall (v, f) \in E', v \in V, f \in F$$

$$X(v, f) \leq 2 =: c(v, f)$$

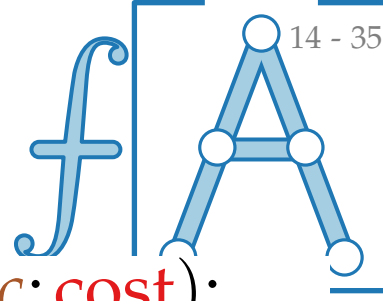
$$\text{cost}(v, f) = 0$$

$$\forall (f, g) \in E', f, g \in F$$

$$X(f, g) \leq \quad =: c(f, g)$$

$$\text{cost}(f, g) =$$

Flussnetzwerk für Knickminimierung



14 - 35

- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:

$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$

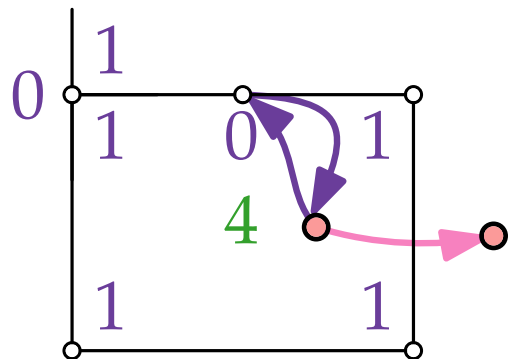
$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

$$E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$$

$$\left. \begin{aligned} b(v) &= 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V \\ b(f) &= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum_w b(w) \stackrel{\text{(Euler)}}{=} 0$$

$$= 4n - 4m + 4f - 8$$



$$\forall (f, v) \in E', v \in V, f \in F$$

$$X(f, v) \leq 1 =: c(f, v)$$

$$\text{cost}(f, v) = 0$$

$$\forall (v, f) \in E', v \in V, f \in F$$

$$X(v, f) \leq 2 =: c(v, f)$$

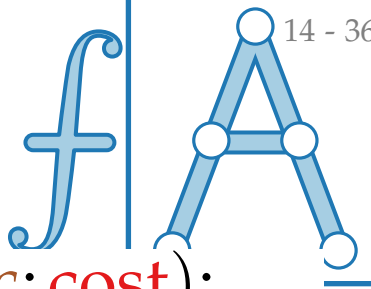
$$\text{cost}(v, f) = 0$$

$$\forall (f, g) \in E', f, g \in F$$

$$X(f, g) \leq \infty =: c(f, g)$$

$$\text{cost}(f, g) = 1$$

Flussnetzwerk für Knickminimierung

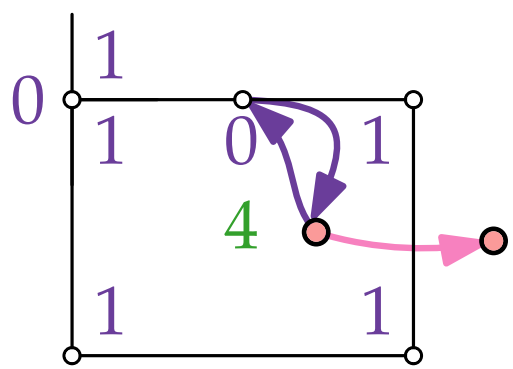


- (H1) $H(G)$ entspricht F, f_0 .
- (H2) Für jede **Kante** $\{u, v\}$ zwischen Facetten f und g mit ist die Sequenz δ_1 umgedreht und invertiert zu δ_2 .
- (H3) Für jede **Facette** f gilt:
$$\sum_{(e, \delta, \alpha) \in H(f)} (\alpha + \sum_{d \in \delta} d)$$
$$= \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0 \\ +4 & \text{sonst.} \end{cases}$$
- (H4) An jeden **Knoten** v ist die Winkelsumme $2\pi \equiv 2 \deg(v) - 4$.

Definiere Flussnetzwerk $N(G) = (G = (V \cup F, E'); b; c; \text{cost})$:

- $E' = \{ (v, f)_{ee'} \in V \times F \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, v)_{ee'} \in F \times V \mid v \text{ zwischen Kanten } e, e' \text{ von } \partial f \} \cup \{ (f, g)_e \in F \times F \mid f, g \text{ haben gemeinsame Kante } e \}$
- $b(v) = 4 - 2 \deg(v) \quad \forall v \in V$
- $b(f) = \begin{cases} -4 & \text{falls } f = f_0, \\ +4 & \text{sonst} \end{cases}$

$\Rightarrow \sum_w b(w) = 0$ (Euler)
 $= 4n - 4m + 4f - 8$



$\forall (f, v) \in E', v \in V, f \in F$

$\forall (v, f) \in E', v \in V, f \in F$

$\forall (f, g) \in E', f, g \in F$

$X(f, v) \leq 1 =: c(f, v)$

$\text{cost}(f, v) = 0$

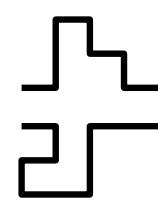
$X(v, f) \leq 2 =$

$\text{cost}(v, f) =$

$X(f, g) \leq \infty =: c(f, g)$

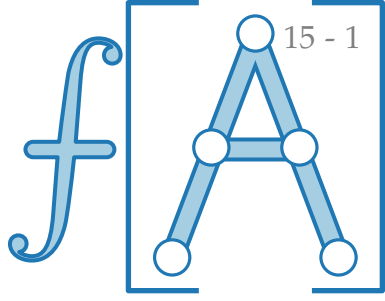
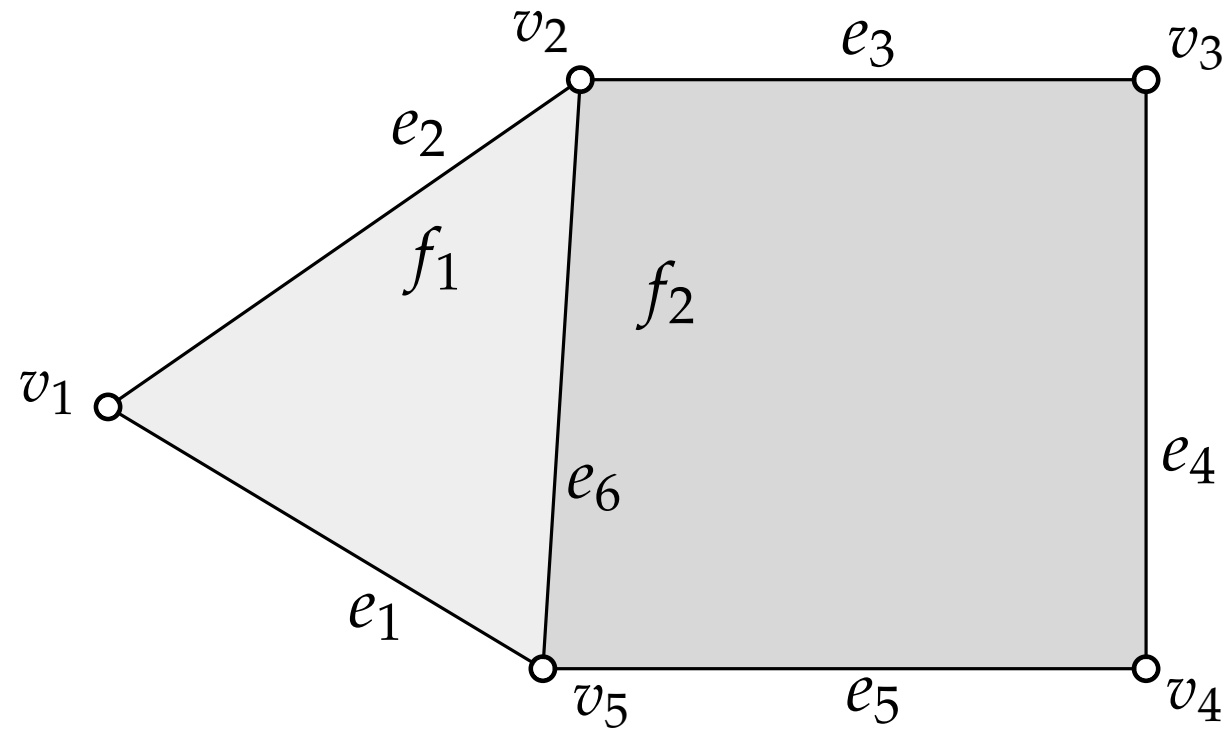
$\text{cost}(f, g) = 1$

Wir modellieren nur die Anzahl der Knicke. Warum reicht das?

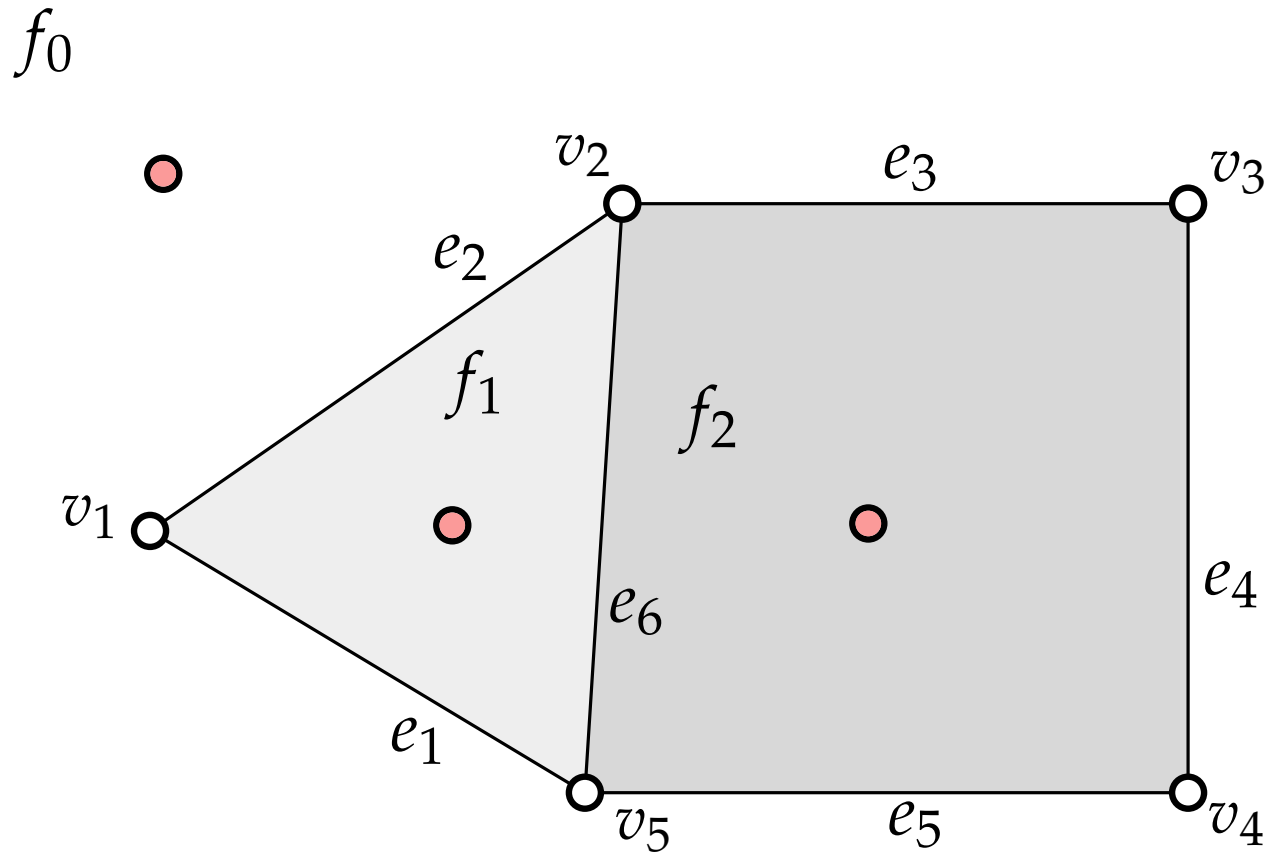


Beispiel

f_0



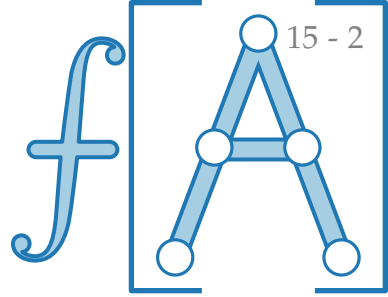
Beispiel



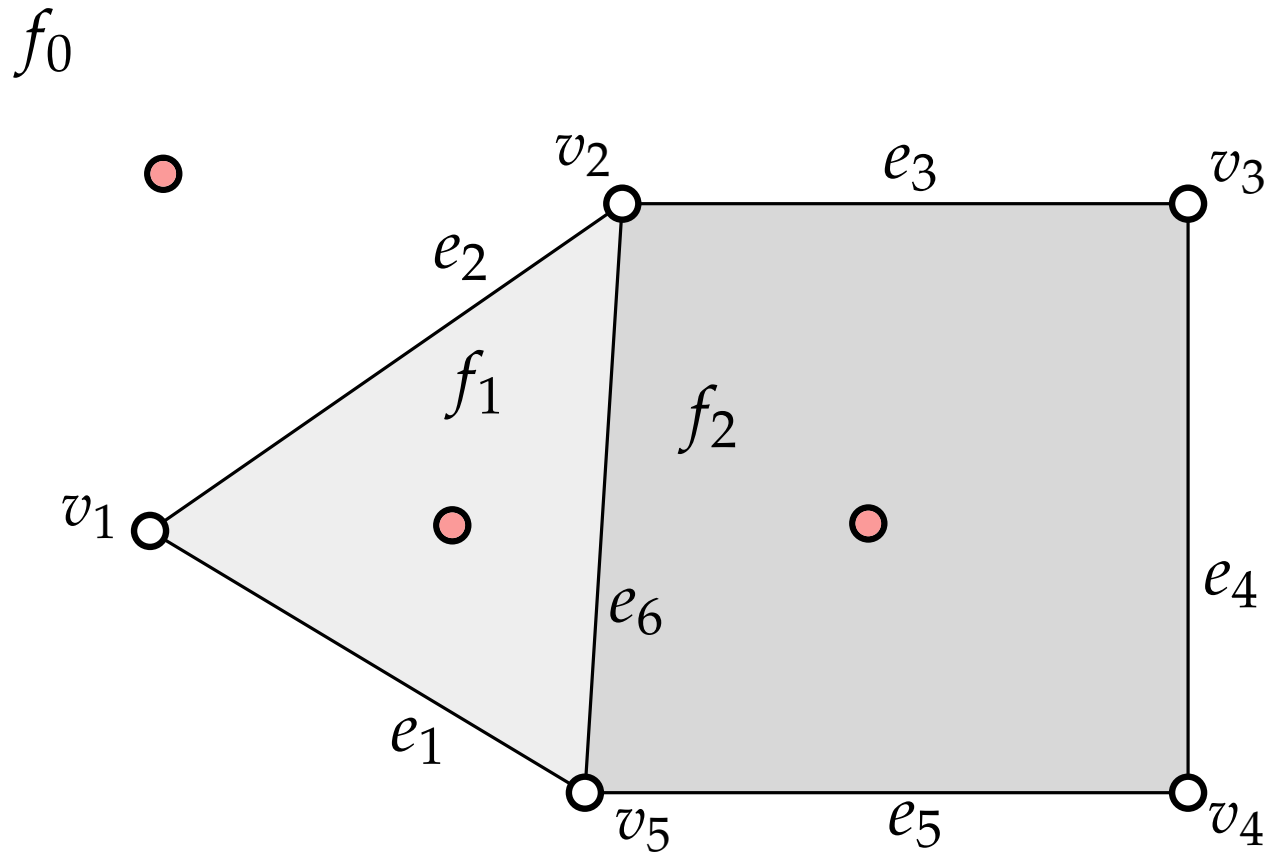
Legende

V ○

F ●



Beispiel



Legende

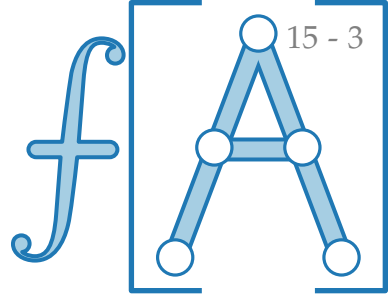
V ○

F ●

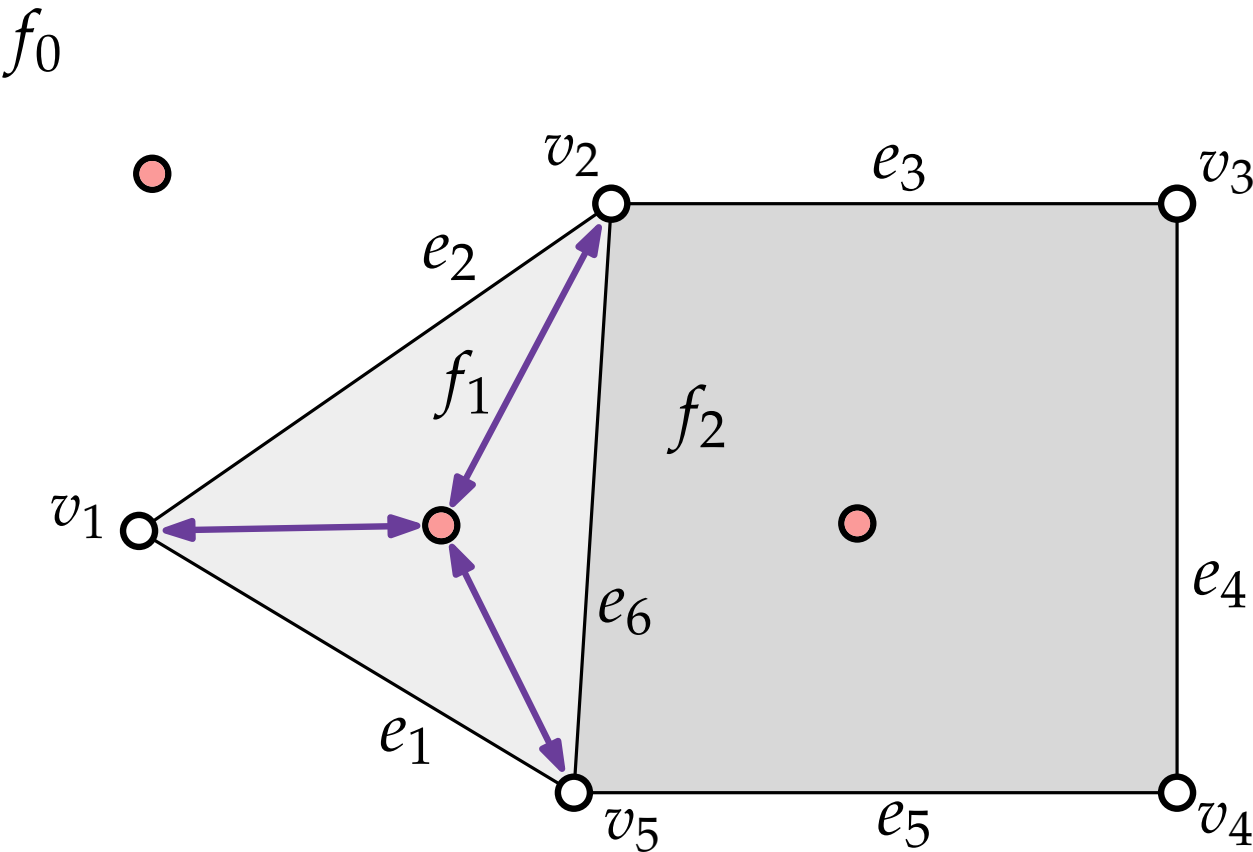
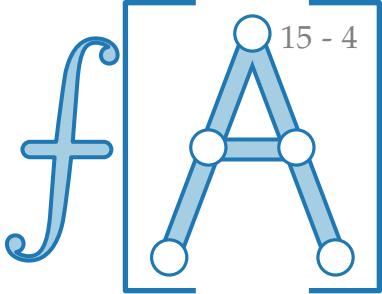
c / cost

$F \times V \supseteq \xrightarrow{1/0}$

$V \times F \supseteq \xrightarrow{2/0}$



Beispiel



Legende

V ○

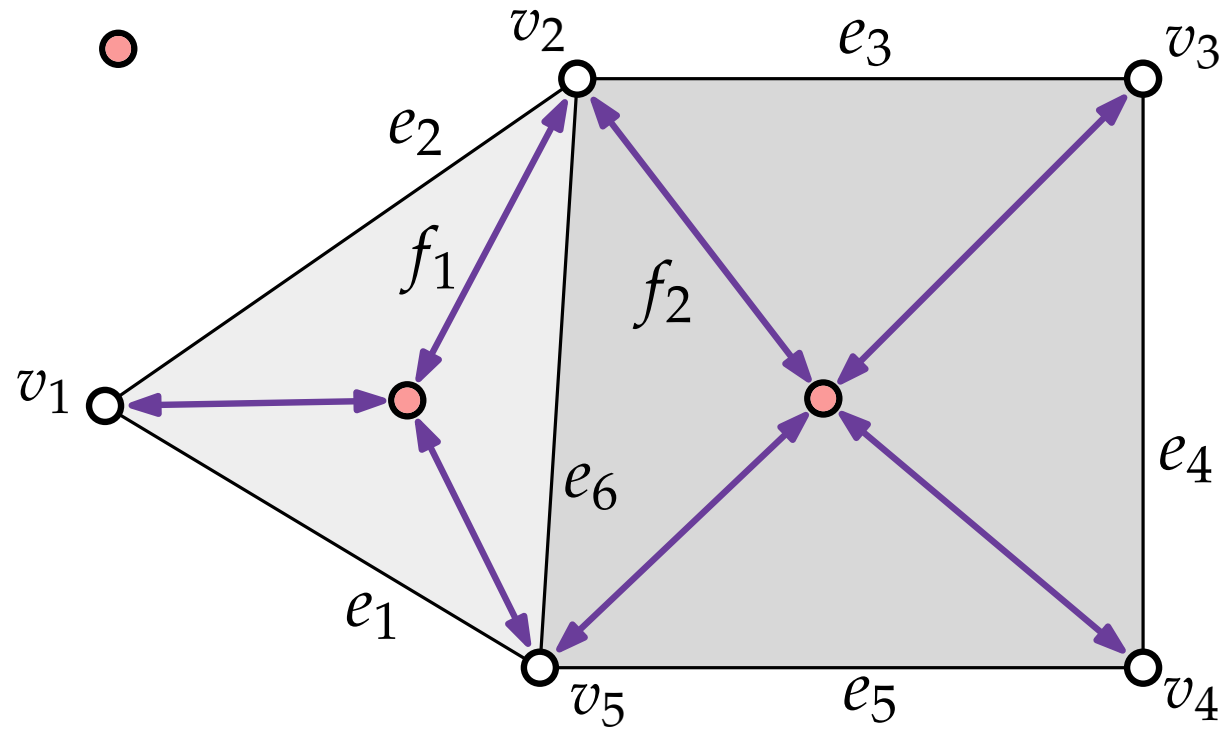
F ●

$F \times V \supseteq$ $\xrightarrow{c/\text{cost}}$

$V \times F \supseteq$ $\xrightarrow{2/0}$

Beispiel

f_0



Legende

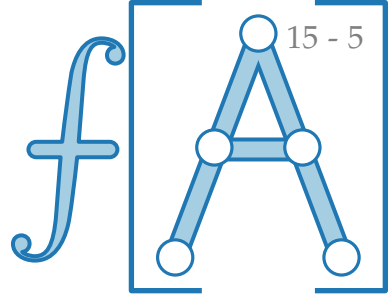
V ○

F ●

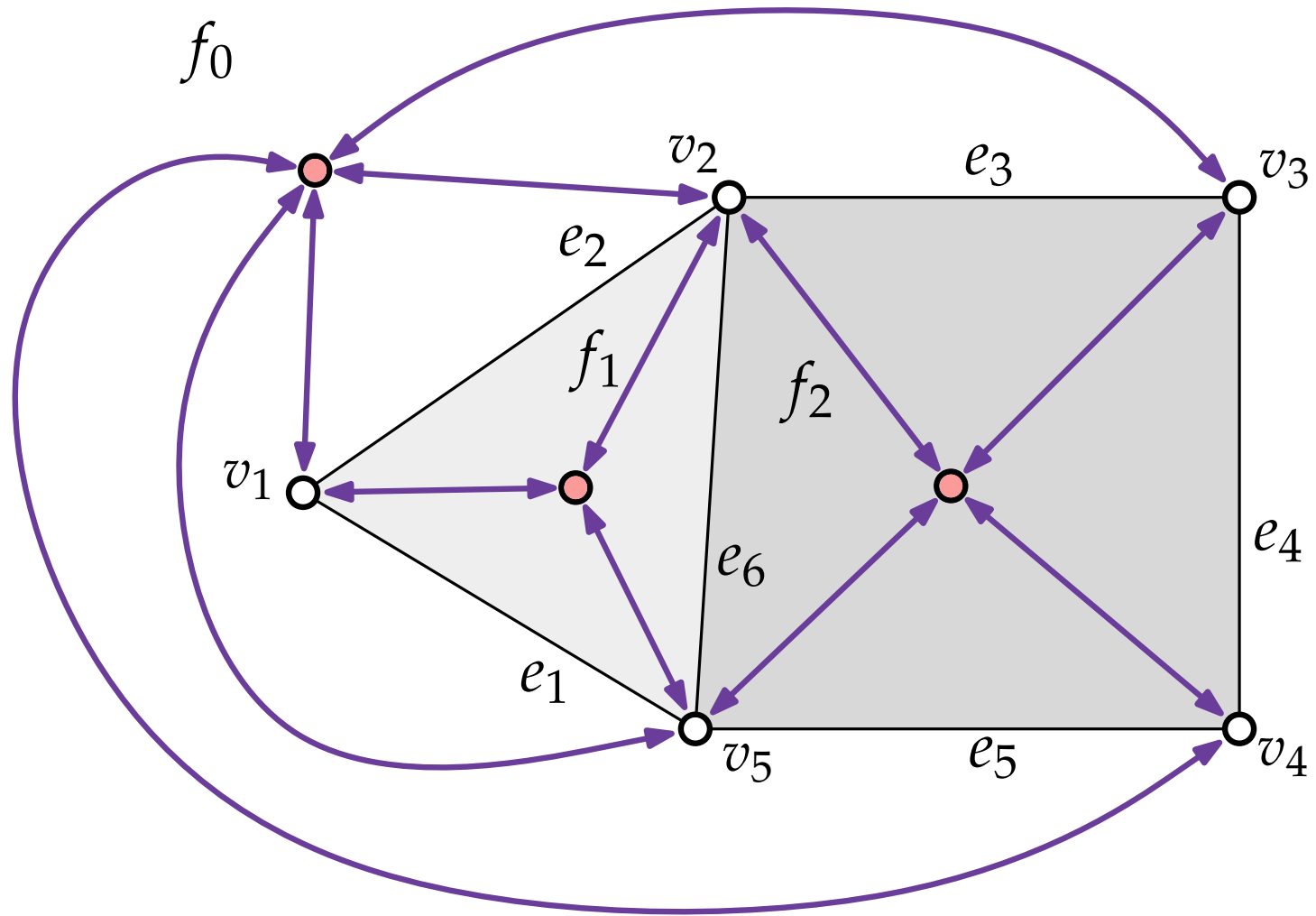
c / cost

$F \times V \supseteq \underline{1/0}$ →

$V \times F \supseteq \underline{2/0}$ →



Beispiel



Legende

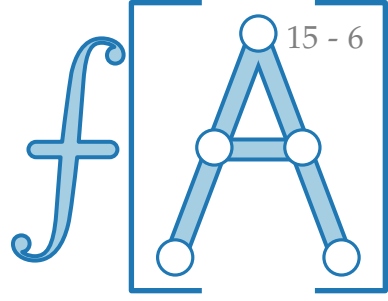
V ○

F ●

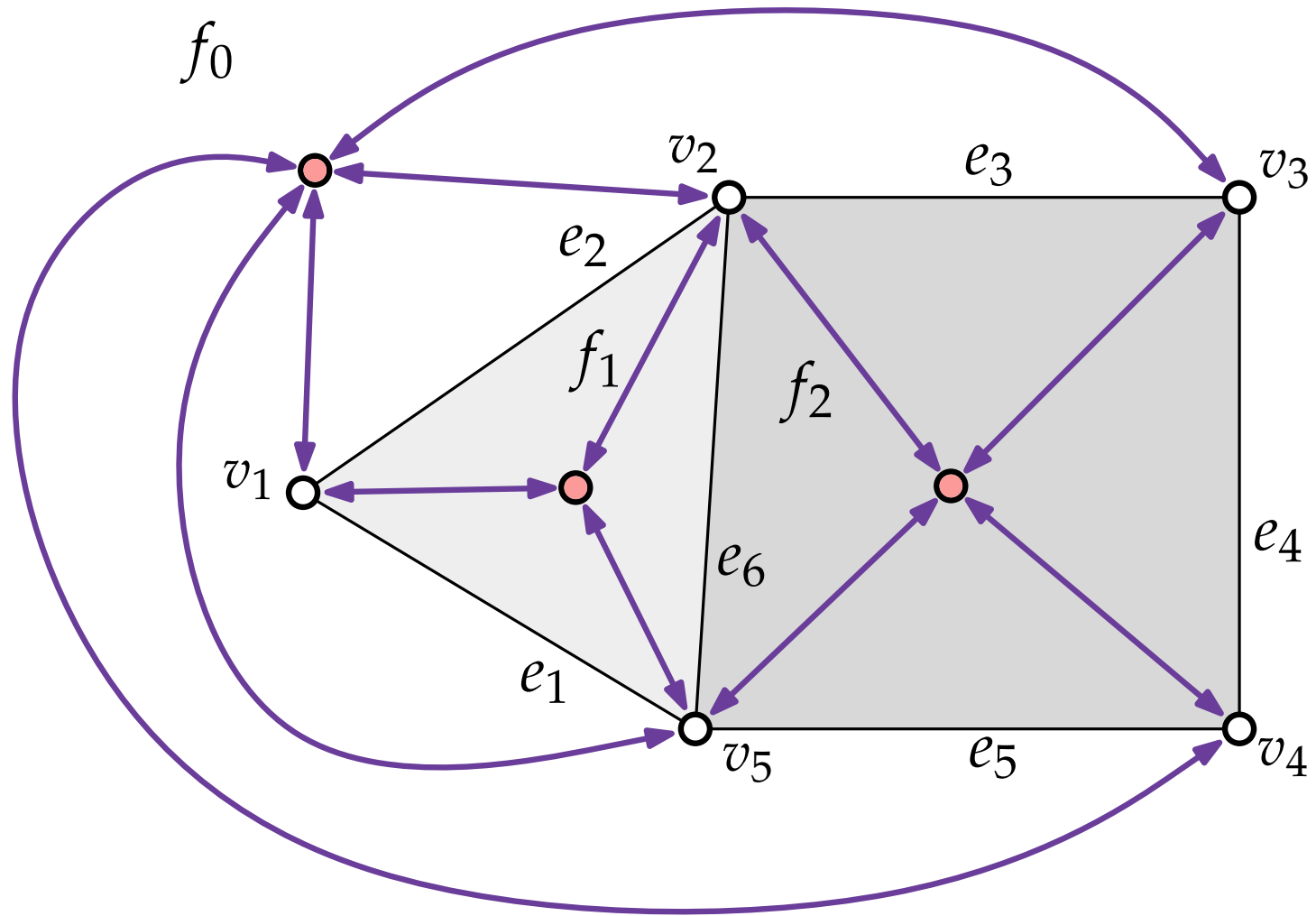
c / cost

$F \times V \supseteq \underline{1/0}$ →

$V \times F \supseteq \underline{2/0}$ →



Beispiel



Legende

V ○

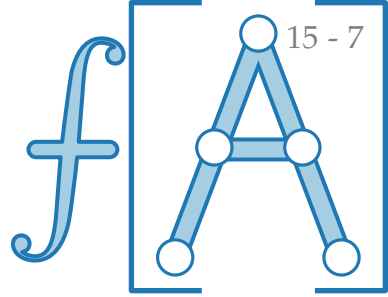
F ●

c / cost

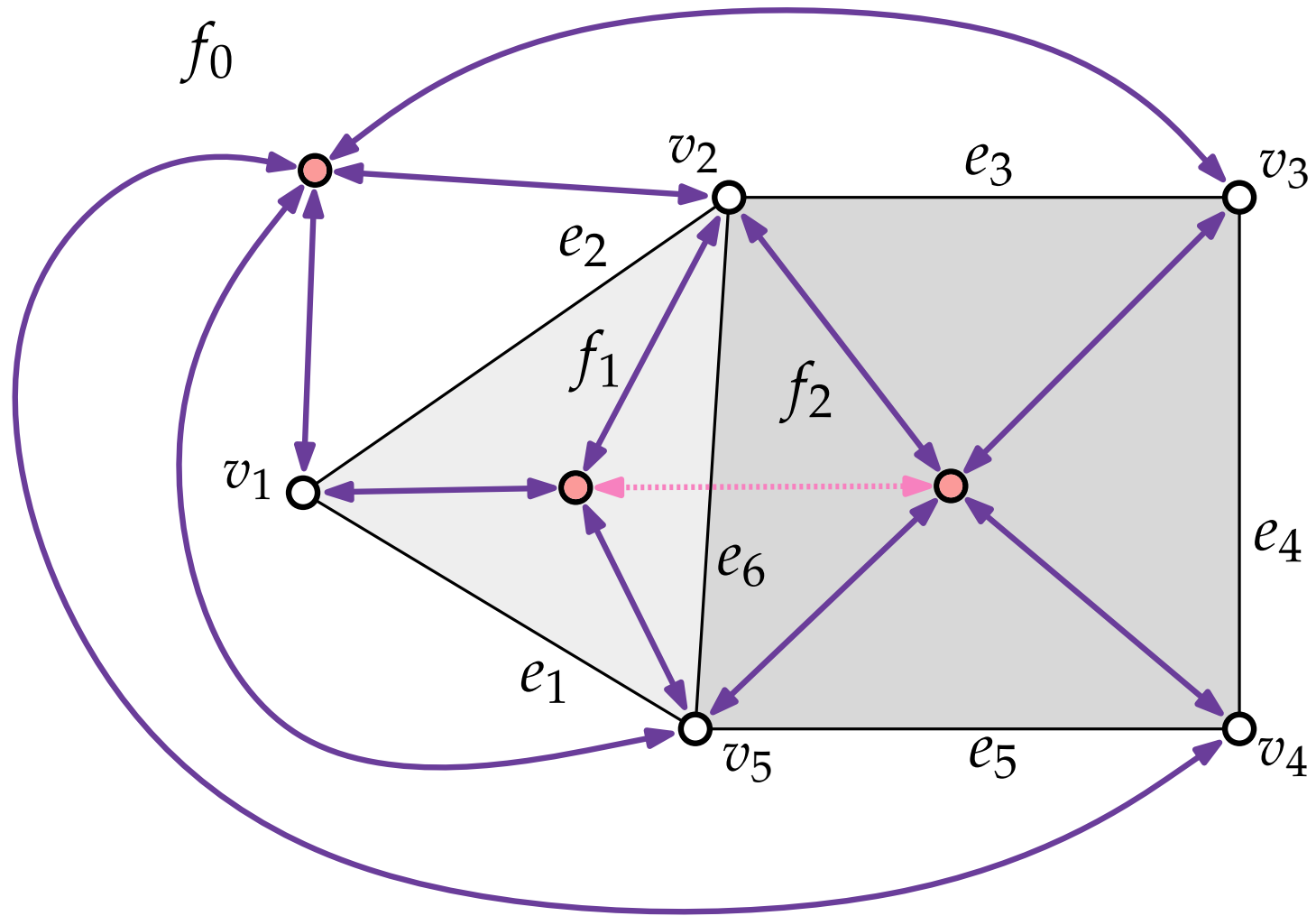
$F \times V \supseteq$ $\xrightarrow{1/0}$

$V \times F \supseteq$ $\xrightarrow{2/0}$

$F \times F \supseteq$ $\xrightarrow{\infty/1}$



Beispiel



Legende

V ○

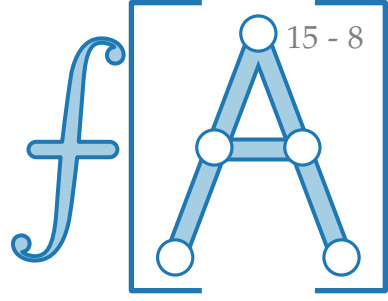
F ●

c / cost

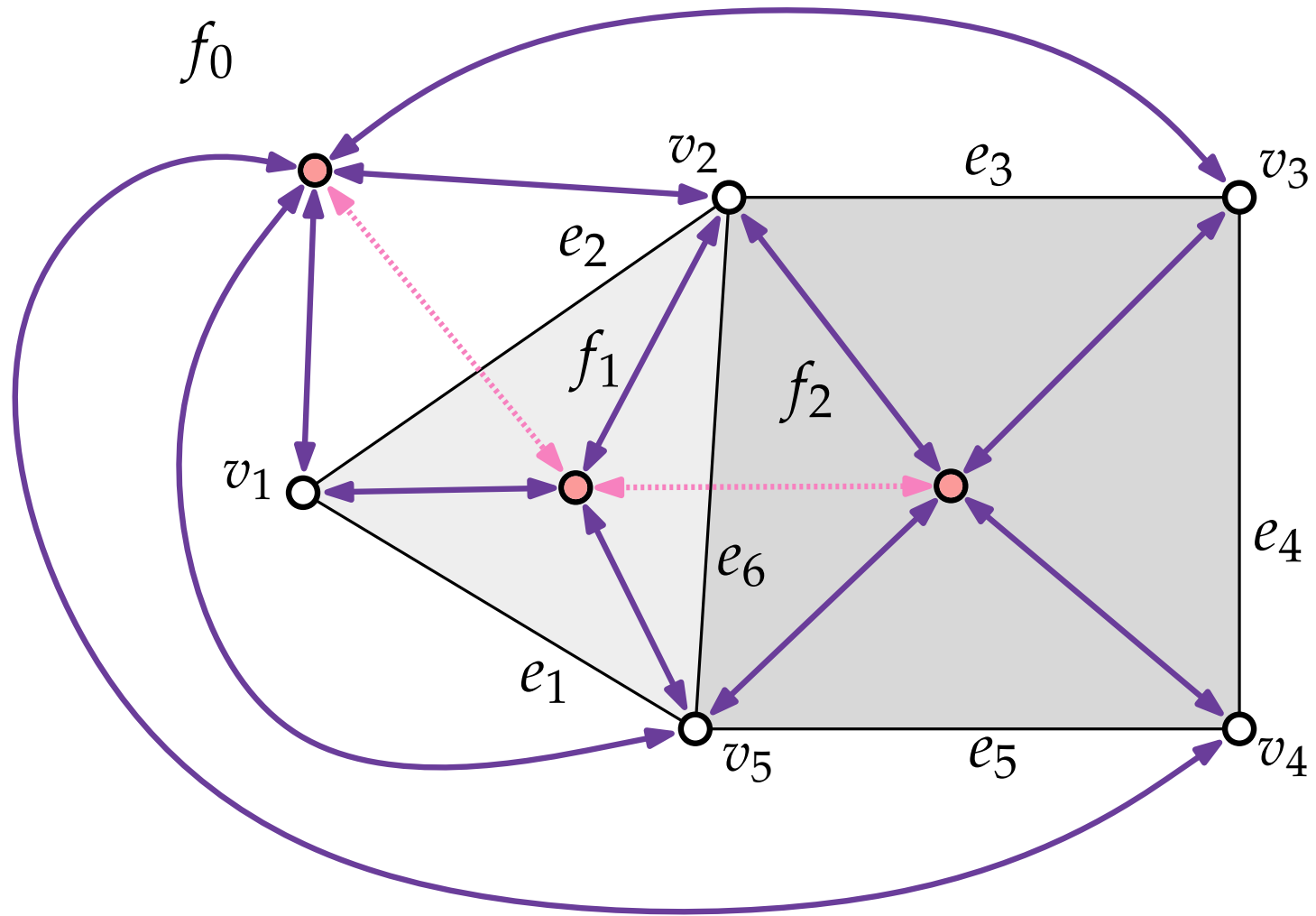
$F \times V \supseteq$ $\xrightarrow{1/0}$

$V \times F \supseteq$ $\xrightarrow{2/0}$

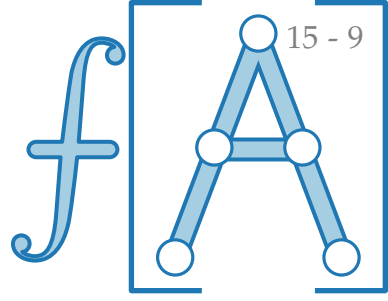
$F \times F \supseteq$ $\xrightarrow{\infty/1}$



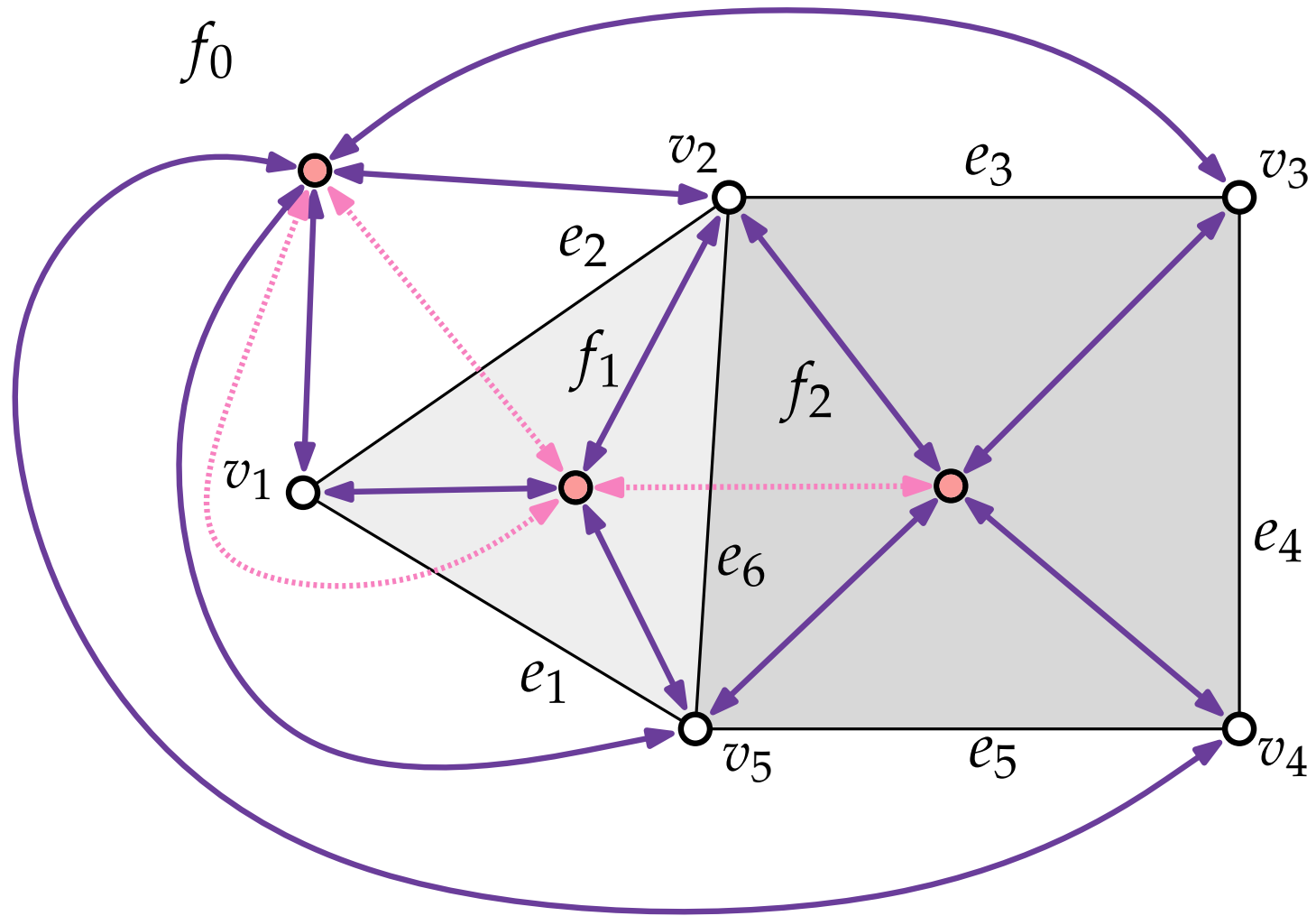
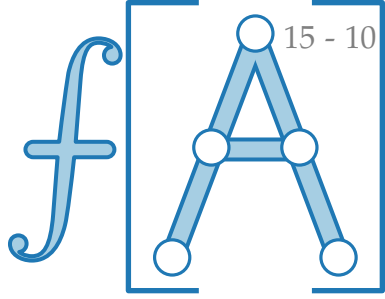
Beispiel



Legende

 $V \quad \bigcirc$ F  c / cost
$$F \times V \supseteq \begin{array}{c} 1/0 \\ \longrightarrow \end{array}$$
$$V \times F \supseteq \xrightarrow{2/0}$$
$$F \times F \supseteq \infty/1$$


Beispiel



Legende

V ○

F ●

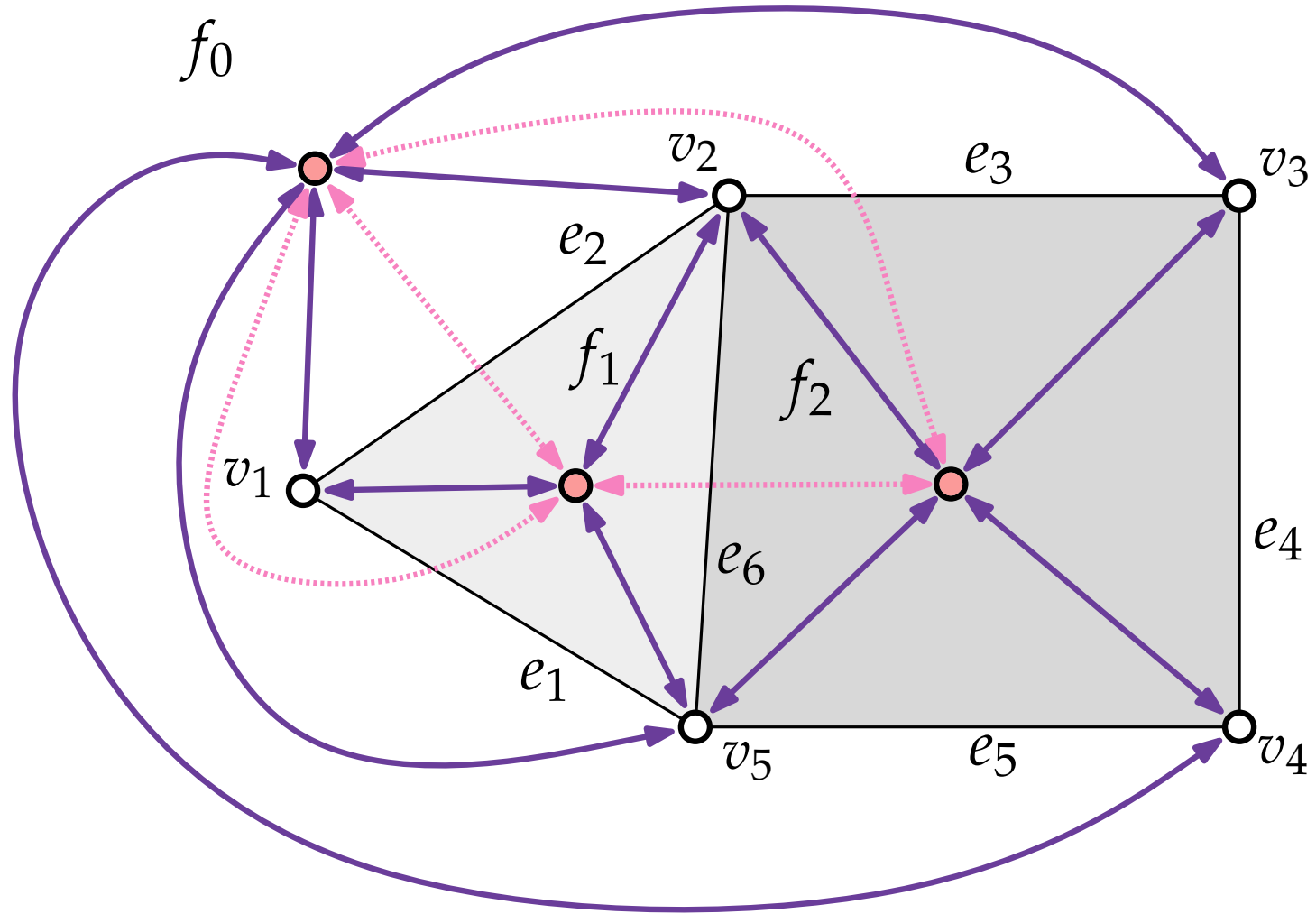
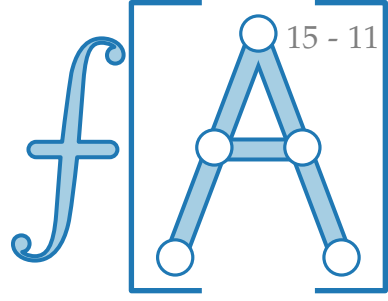
c / cost

$F \times V \supseteq$ $\xrightarrow{1/0}$

$V \times F \supseteq$ $\xrightarrow{2/0}$

$F \times F \supseteq$ $\xrightarrow{\infty/1}$

Beispiel



Legende

V ○

F ●

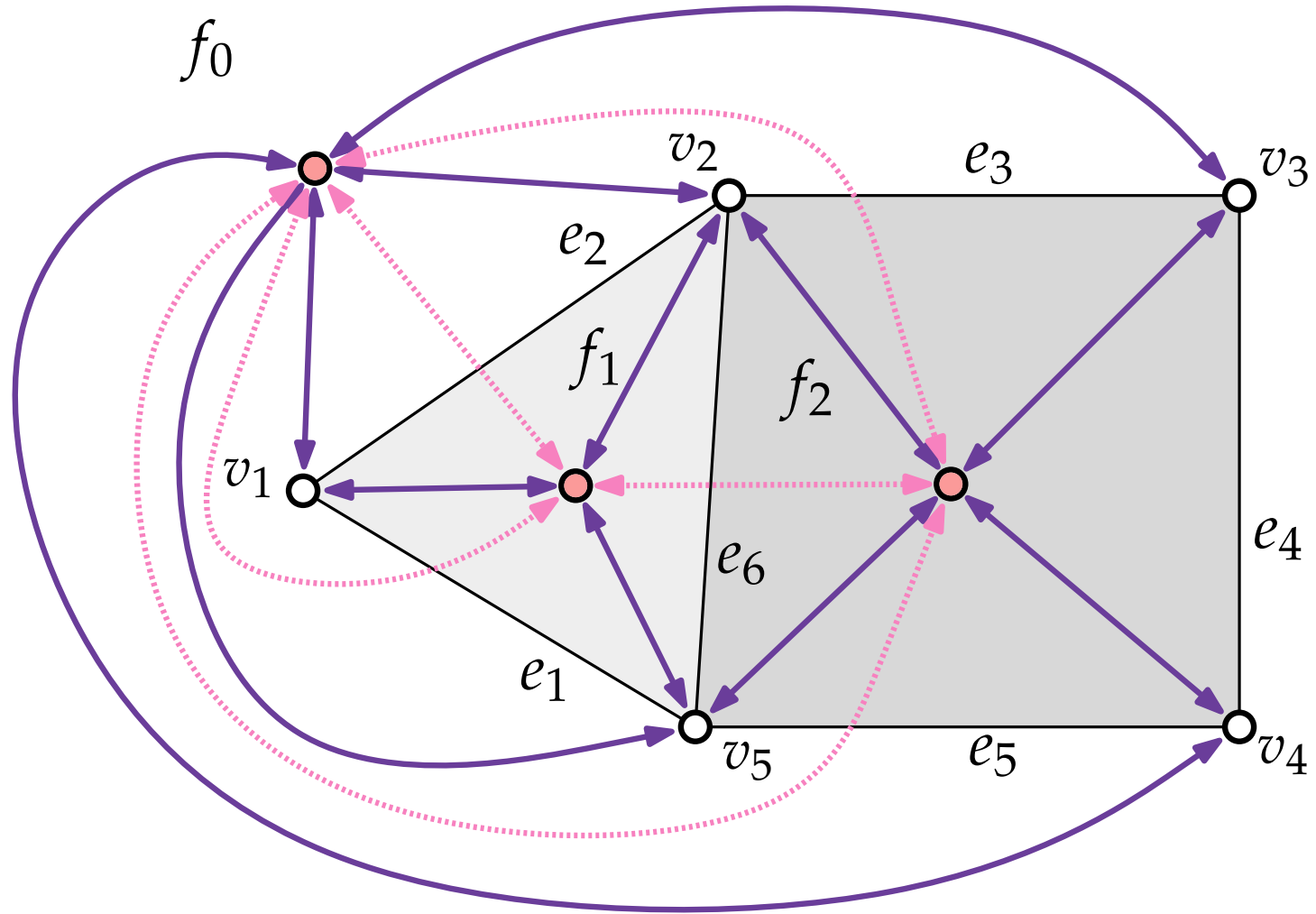
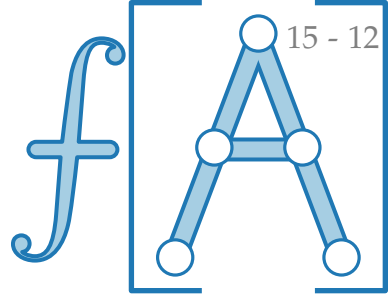
c / cost

$F \times V \supseteq$ $\xrightarrow{1/0}$

$V \times F \supseteq$ $\xrightarrow{2/0}$

$F \times F \supseteq$ $\xrightarrow{\infty/1}$

Beispiel



Legende

V ○

F ●

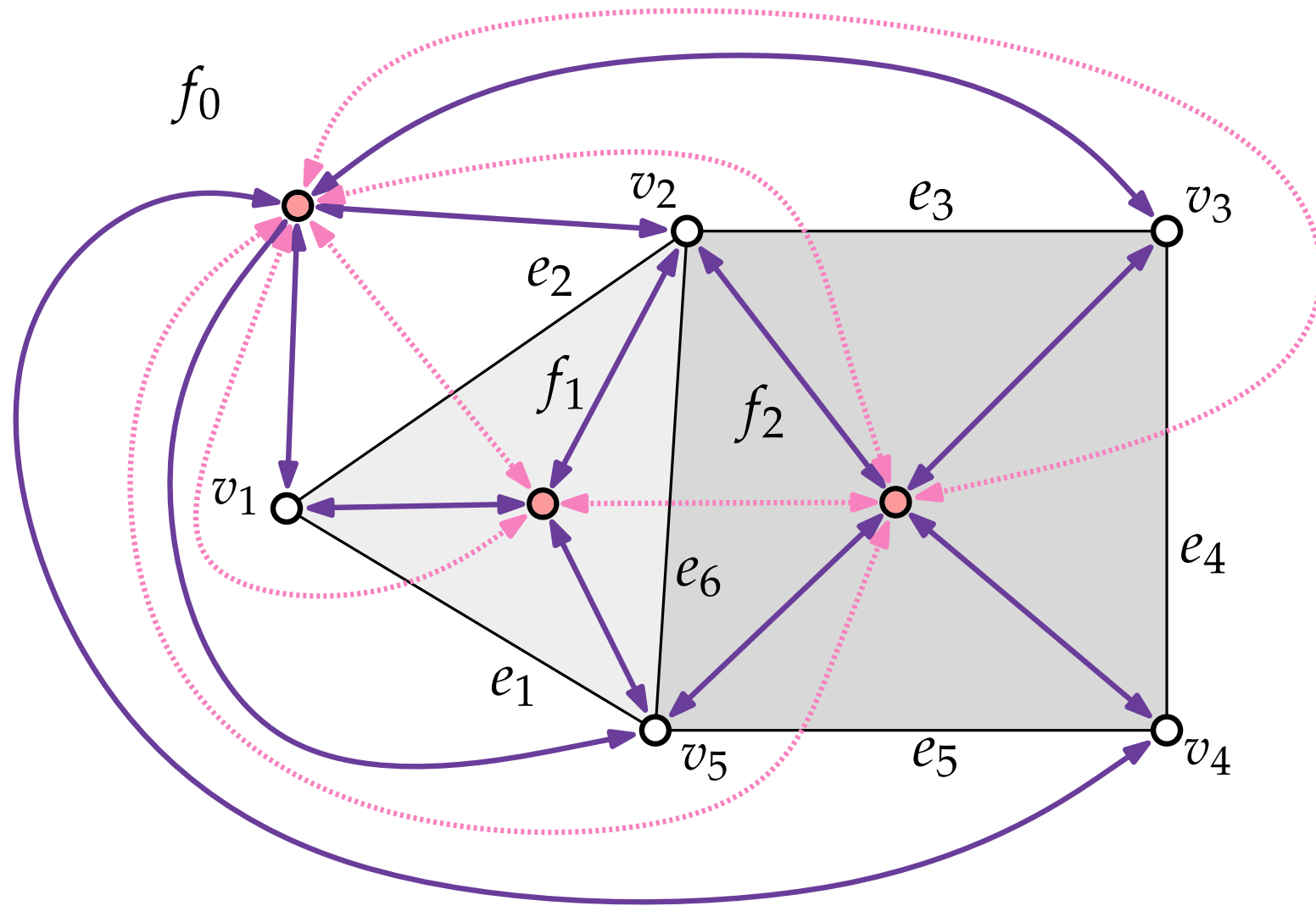
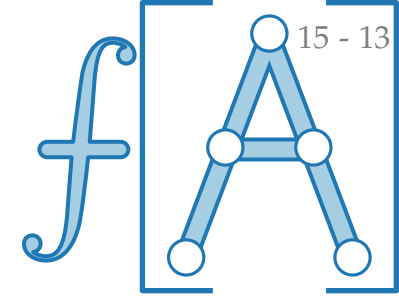
c / cost

$F \times V \supseteq$ $\xrightarrow{1/0}$

$V \times F \supseteq$ $\xrightarrow{2/0}$

$F \times F \supseteq$ $\xrightarrow{\infty/1}$

Beispiel



Legende

V ○

F ●

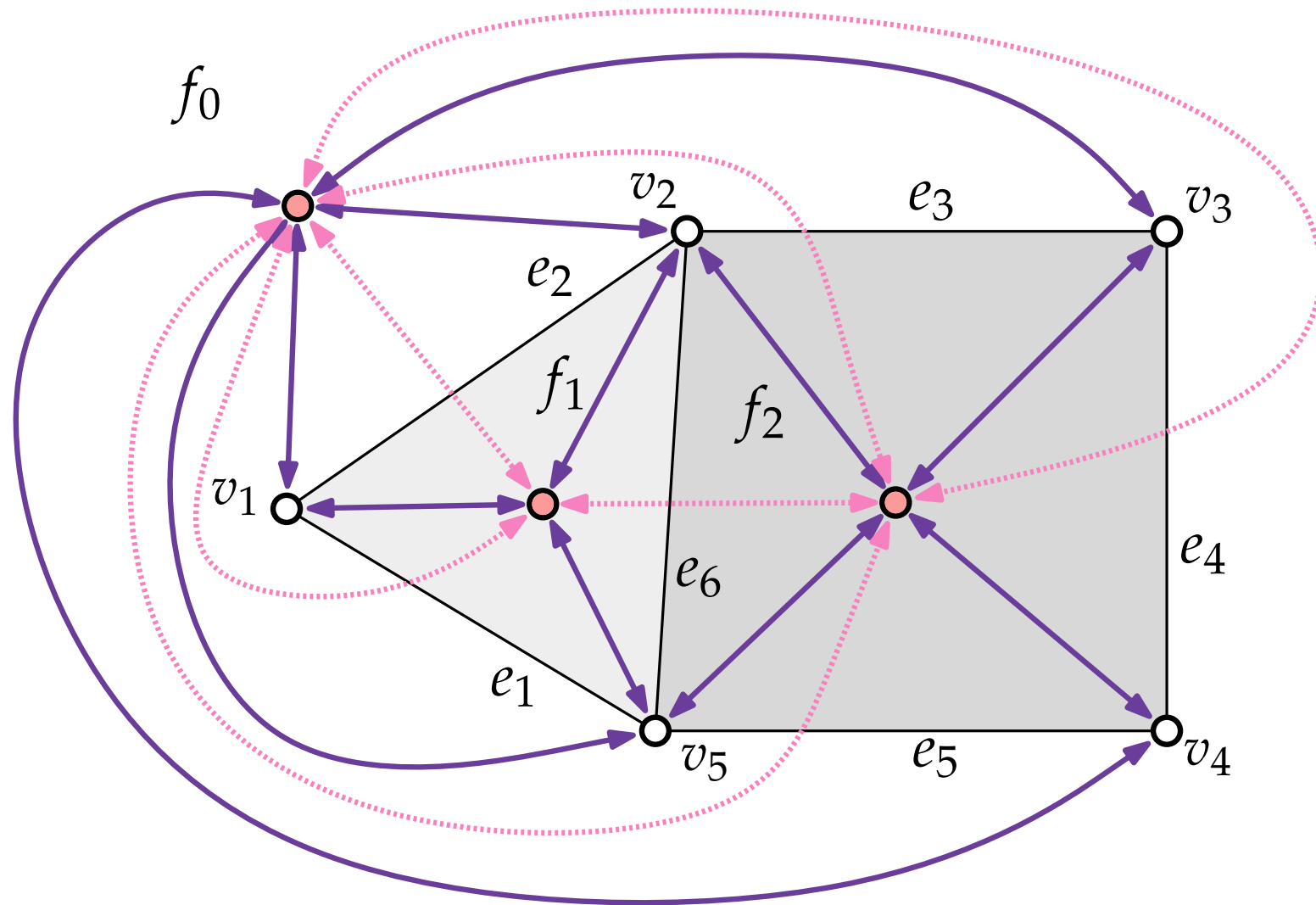
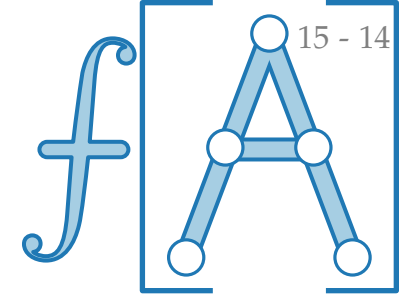
c / cost

$F \times V \supseteq$ $1/0$ →

$V \times F \supseteq$ $2/0$ →

$F \times F \supseteq$ $\infty/1$ →

Beispiel



Legende

V ○

F ●

c / cost

$F \times V \supseteq$ $\xrightarrow{1/0}$

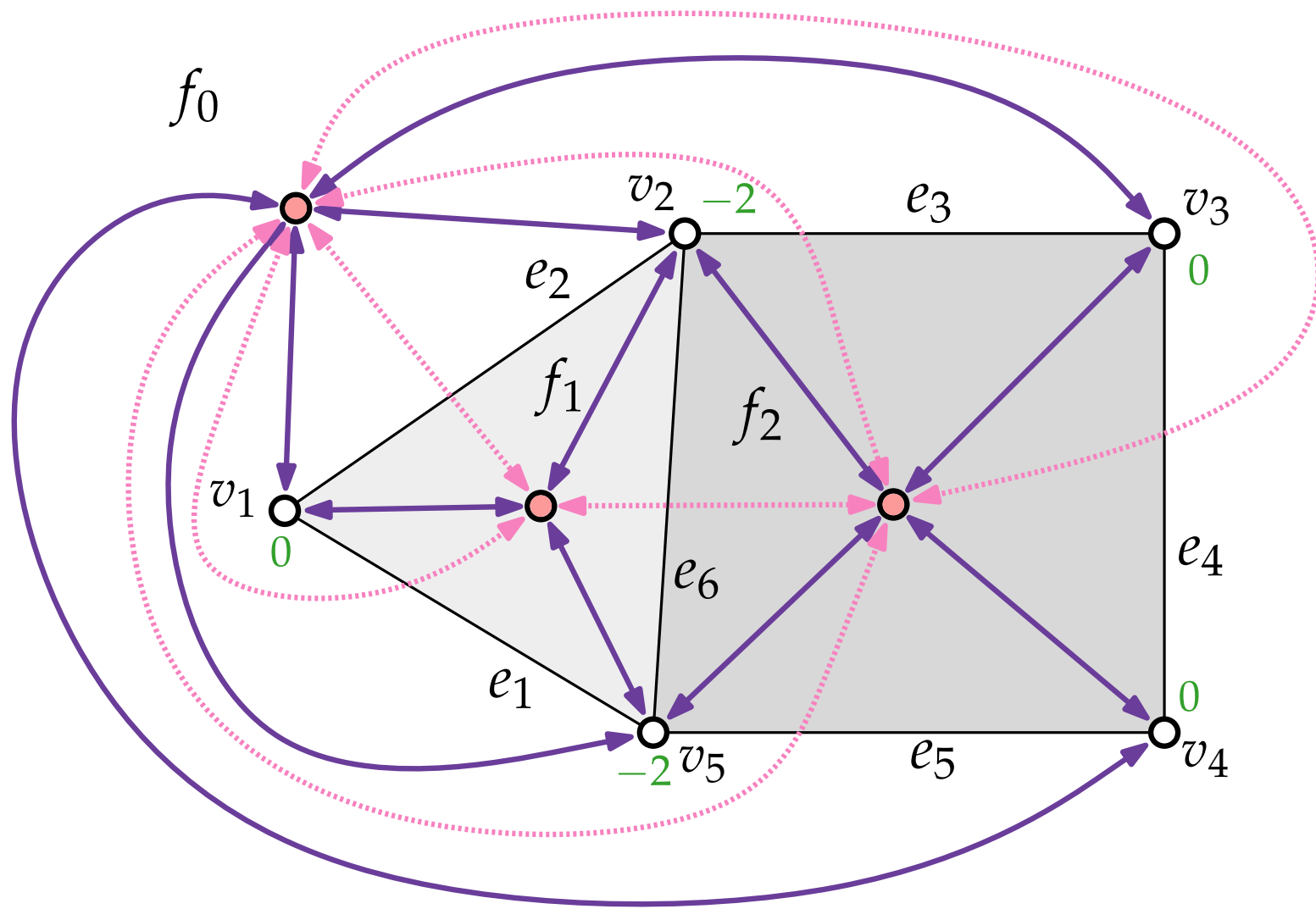
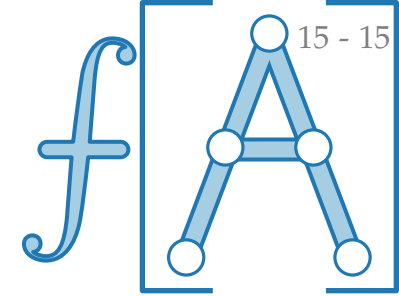
$V \times F \supseteq$ $\xrightarrow{2/0}$

$F \times F \supseteq$ $\xrightarrow{\infty/1}$

$$b(v) = 4 - 2 \deg(v)$$

$$b(f) = \pm 4$$

Beispiel



Legende

- V ○
- F ●
- $F \times V \supseteq$ $\xrightarrow{c/\text{cost}}$
- $V \times F \supseteq$ $\xrightarrow{2/0}$
- $F \times F \supseteq$ $\xrightarrow{\infty/1}$

$$b(v) = 4 - 2 \deg(v)$$

$$b(f) = \pm 4$$



C

 c / cost
$$\frac{1}{0} \rightarrow$$

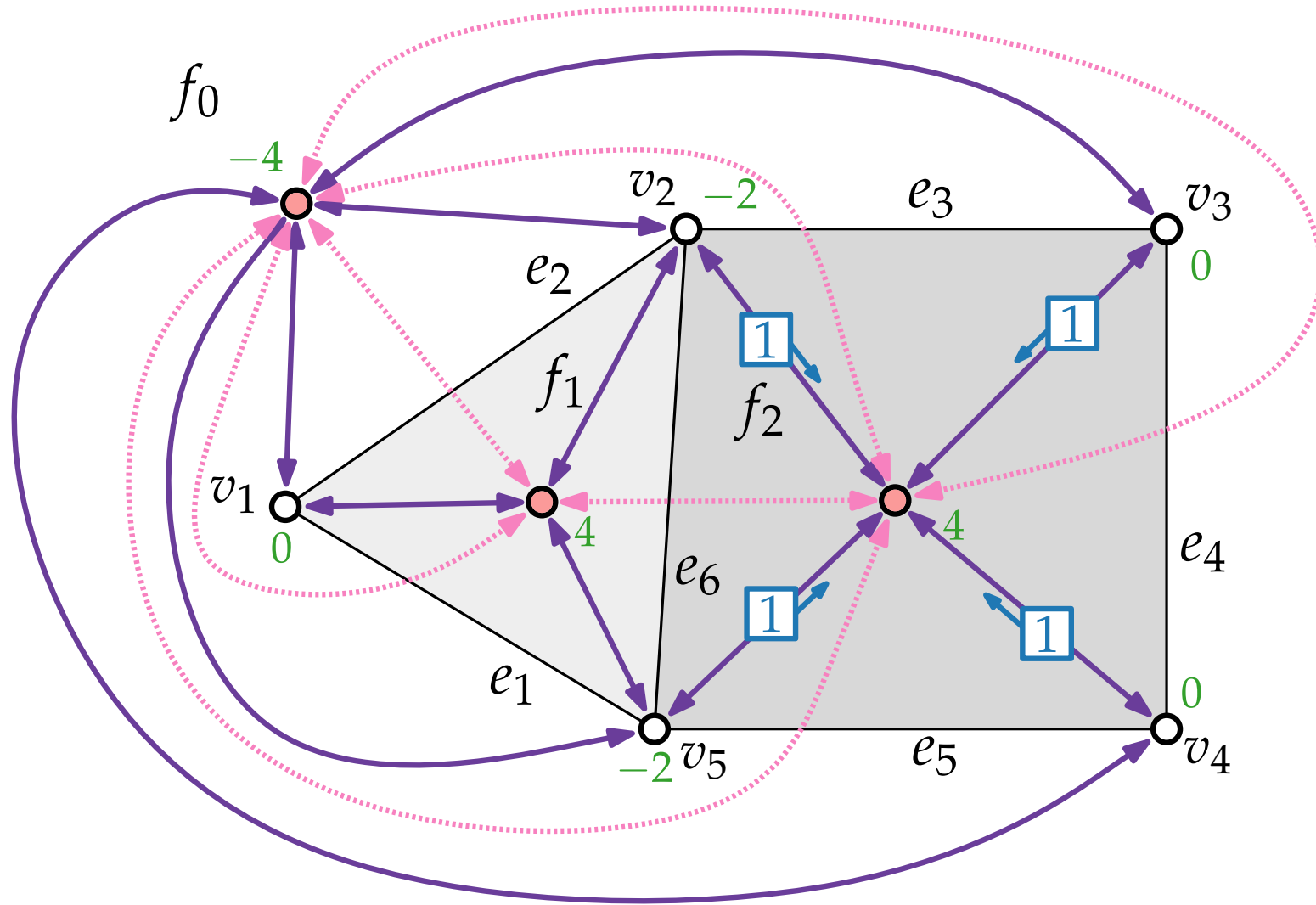
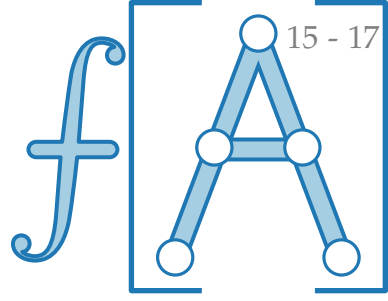
2/0

$$\infty / 1$$

$$b(v) = 4 - 2 \deg(v)$$

$$b(f) = \pm 4$$

Beispiel



Legende

V ○

F ●

c / cost

$F \times V \supseteq \xrightarrow{1/0}$

$V \times F \supseteq \xrightarrow{2/0}$

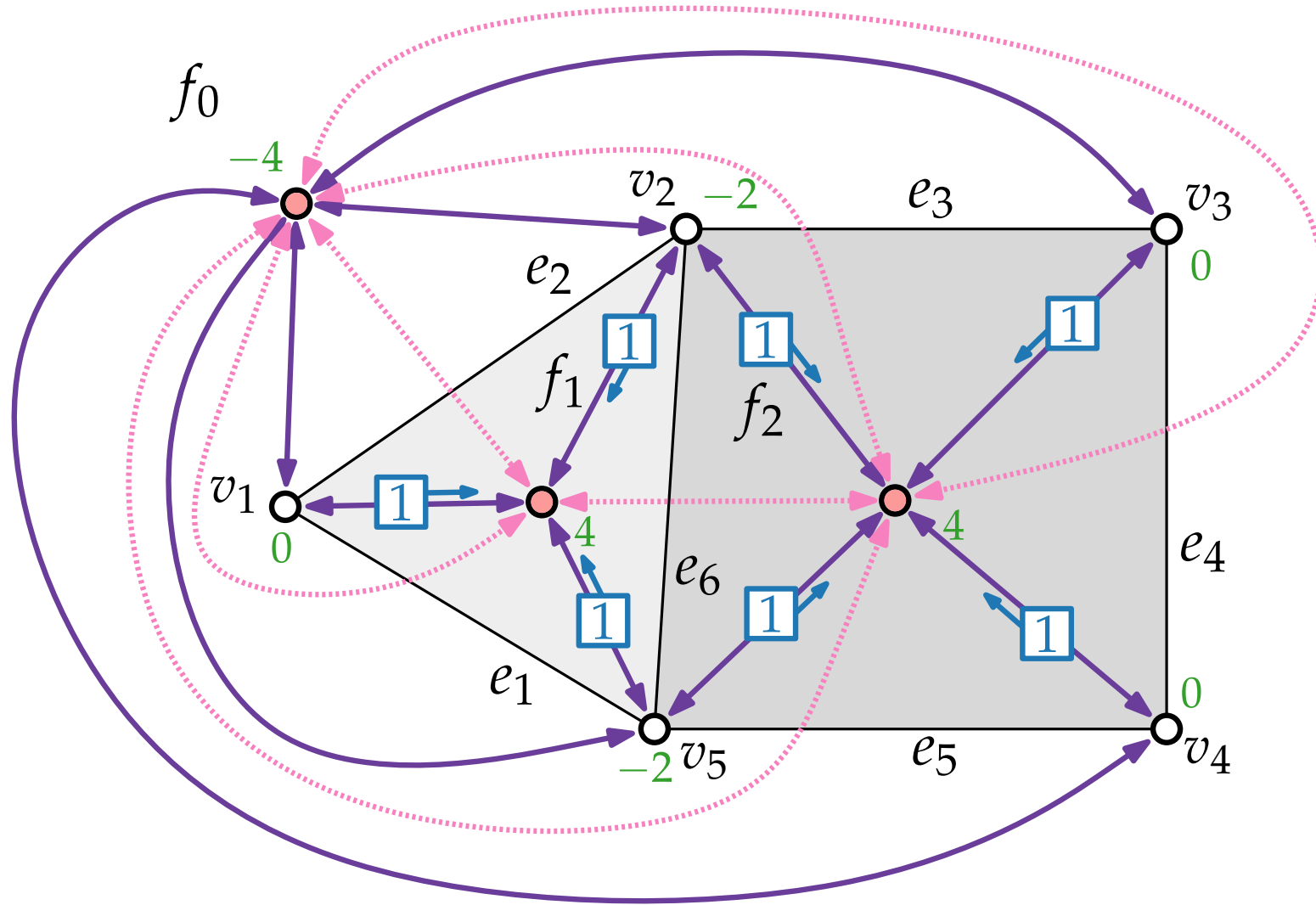
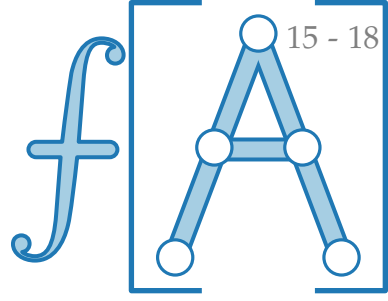
$F \times F \supseteq \xrightarrow{\infty/1}$

$b(v) = 4 - 2 \deg(v)$

$b(f) = \pm 4$

1 Fluss

Beispiel



Legende

V ○

F ●

c / cost

$F \times V \supseteq \xrightarrow{1/0}$

$V \times F \supseteq \xrightarrow{2/0}$

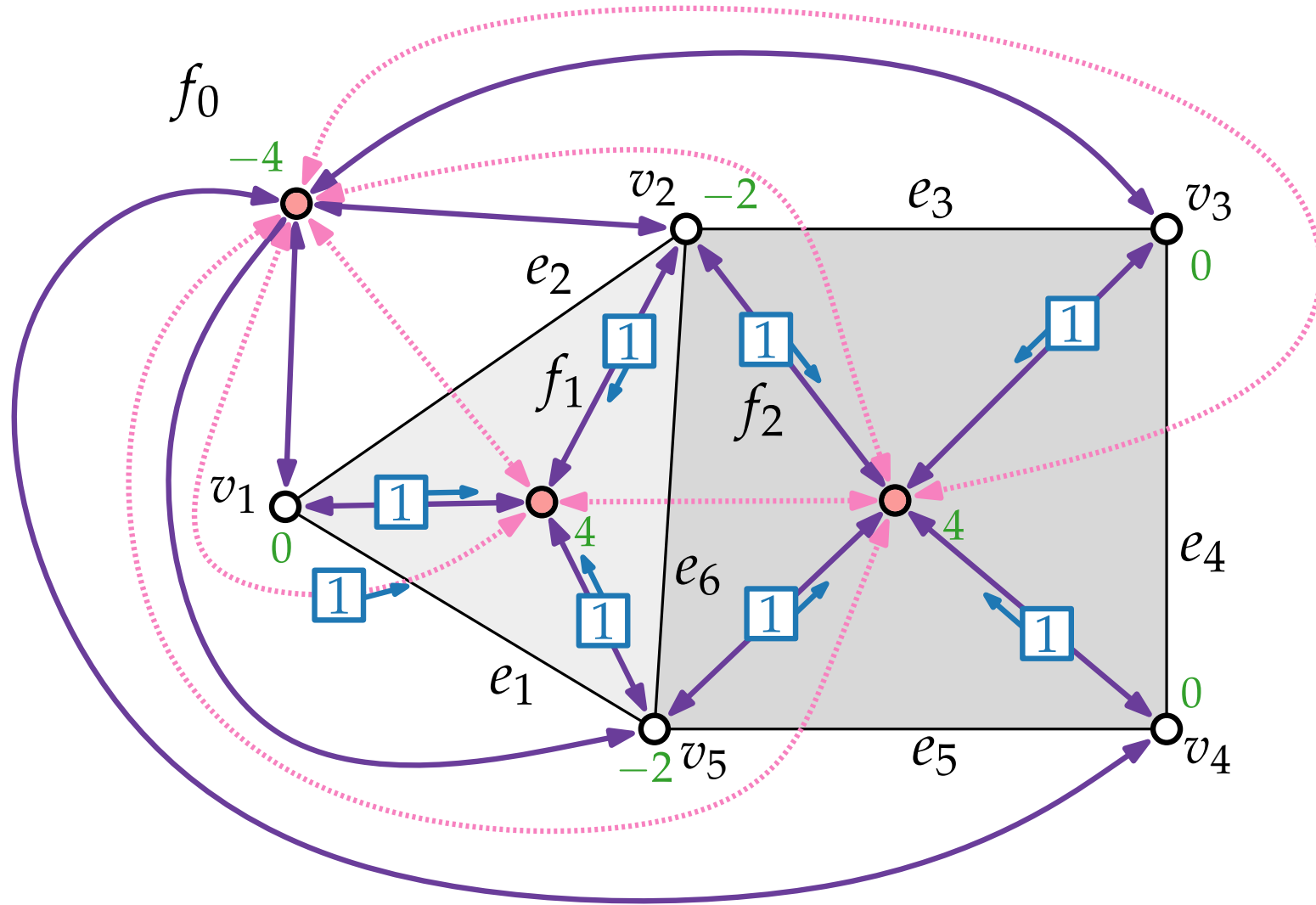
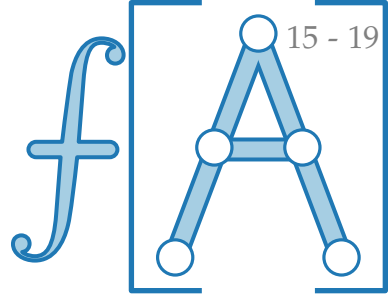
$F \times F \supseteq \xrightarrow{\infty/1}$

$b(v) = 4 - 2 \deg(v)$

$b(f) = \pm 4$

1 Fluss

Beispiel



Legende

V ○

F ●

c / cost

$F \times V \supseteq \xrightarrow{1/0}$

$V \times F \supseteq \xrightarrow{2/0}$

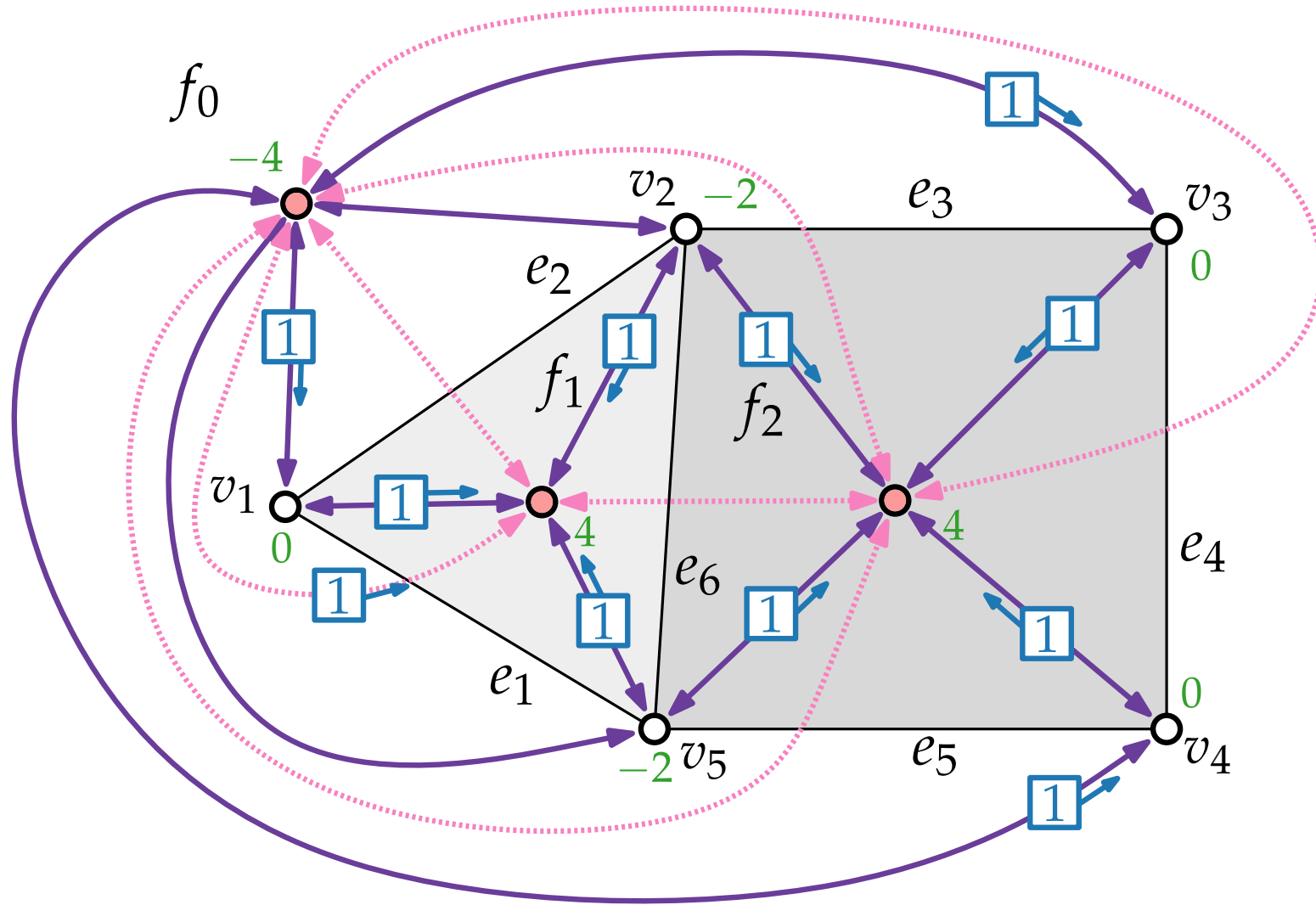
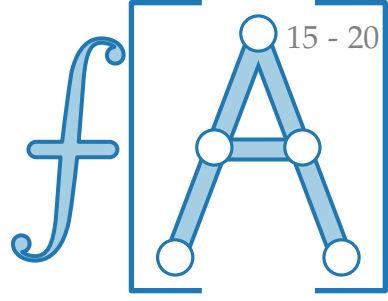
$F \times F \supseteq \xrightarrow{\infty/1}$

$b(v) = 4 - 2 \deg(v)$

$b(f) = \pm 4$

1 Fluss

Beispiel



Legende

V ○

F ●

c / cost

$F \times V \supseteq \xrightarrow{1/0}$

$V \times F \supseteq \xrightarrow{2/0}$

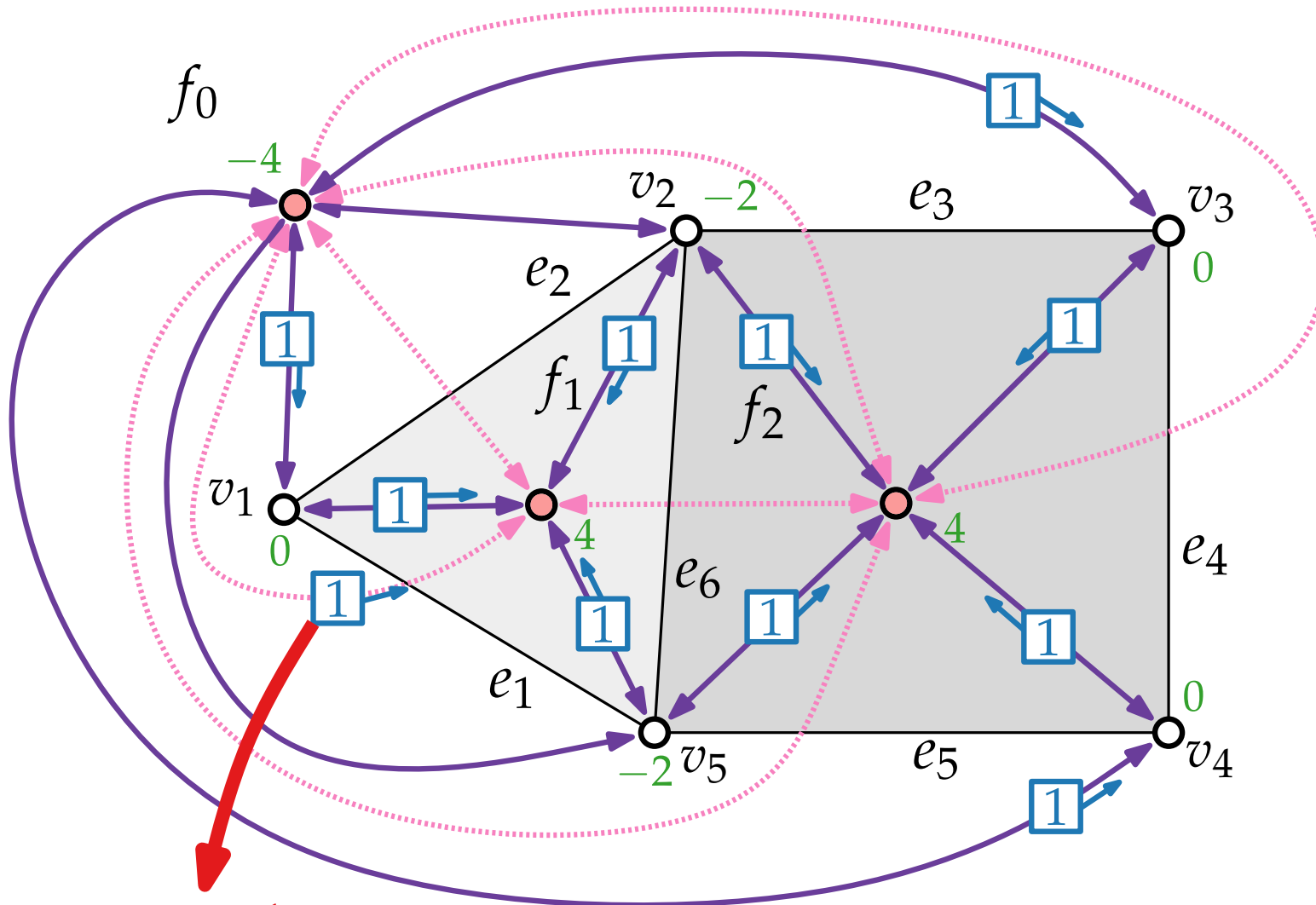
$F \times F \supseteq \xrightarrow{\infty/1}$

$$b(v) = 4 - 2 \deg(v)$$

$$b(f) = \pm 4$$

1 Fluss

Beispiel



Legende

V C

 $F \quad \odot$ c / cost
$$F \times V \supseteq \begin{array}{c} 1/0 \\ \text{---}\rightarrow \end{array}$$
$$V \times F \supseteq \xrightarrow{2/0}$$
$$F \times F \supseteq \frac{\infty}{1}$$

$$b(v) = 4 - 2 \deg(v)$$

$$b(f) = \pm 4$$

1 Fluss

cost = 1
1 Knick
(nach außen)

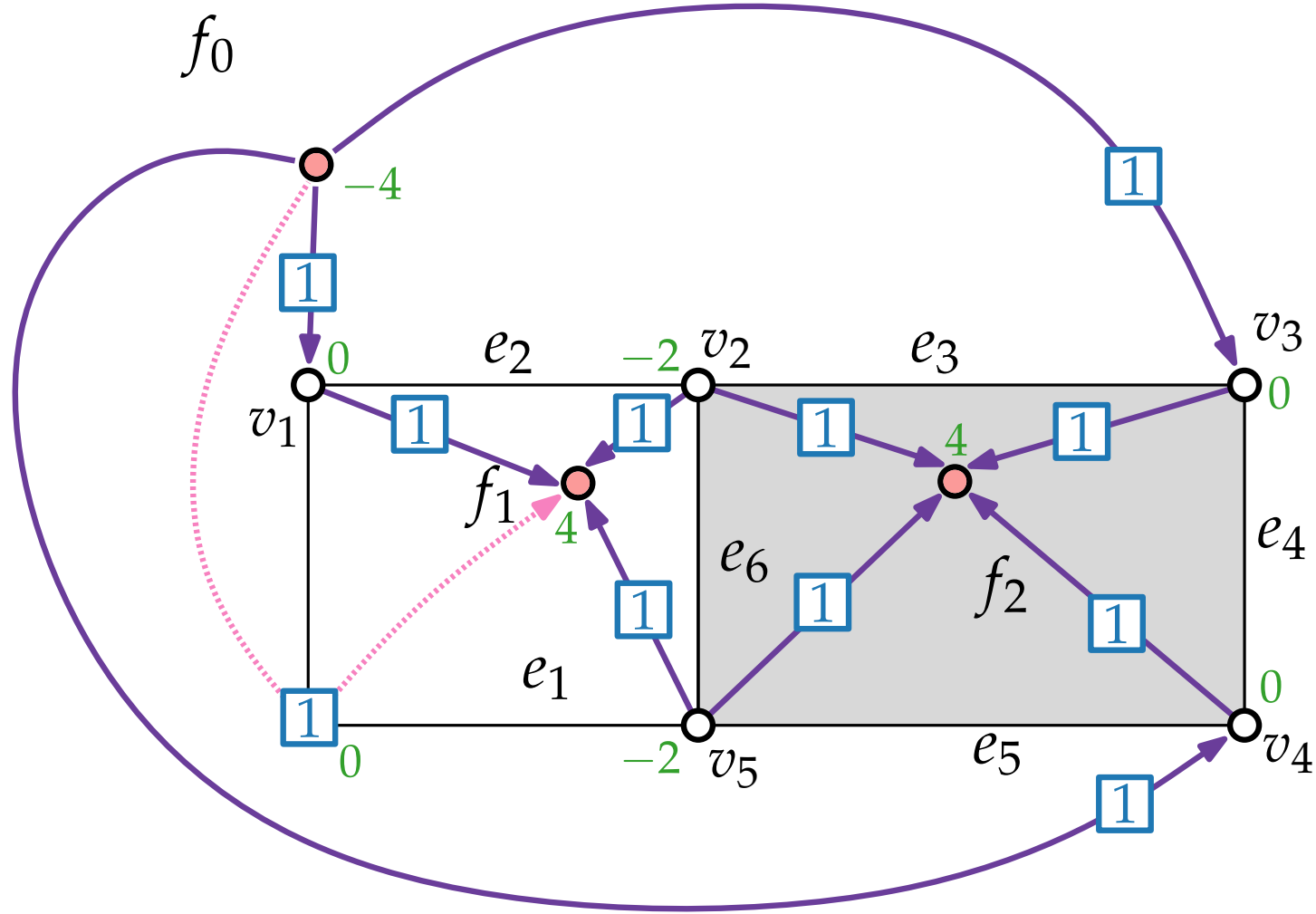
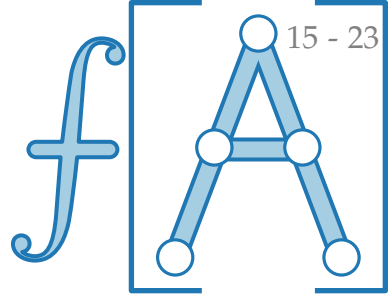
 $F \quad \bullet$ c / cost
$$F \times V \supseteq \xrightarrow{1/0}$$
$$V \times F \supseteq \xrightarrow{2/0}$$
$$F \times F \supseteq \infty/1$$

$$b(v) = 4 - 2 \deg(v)$$

$$b(f) = \pm 4$$

1 Fluss

Beispiel



Legende

- V ○
- F ●
- c / cost
- $F \times V \supseteq$ $\xrightarrow{1/0}$
- $V \times F \supseteq$ $\xrightarrow{2/0}$
- $F \times F \supseteq$ $\xrightarrow{\infty/1}$

$$b(v) = 4 - 2 \deg(v)$$

$$b(f) = \pm 4$$

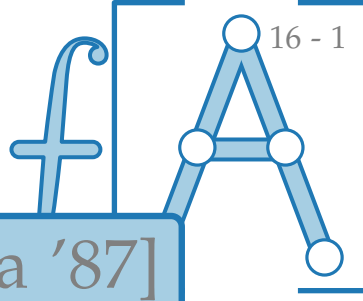
1 Fluss

Ergebnis

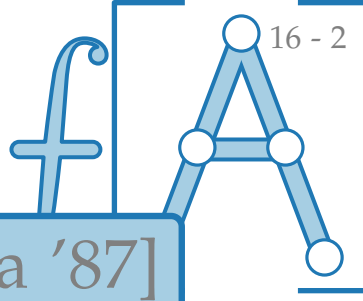
Satz.

[Tamassia '87]

Ein eingebetteter planarer Graph (G, F, f_0) hat eine zulässige orthogonale Repräsentation $H(G)$ mit k Knicken genau dann wenn $N(G)$ einen zulässigen Fluss mit Kosten k besitzt.



Ergebnis



Satz.

[Tamassia '87]

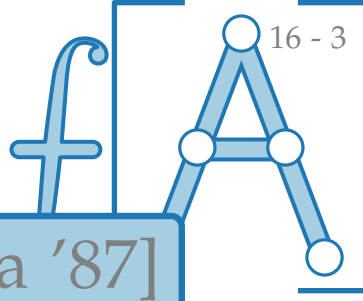
Ein eingebetteter planarer Graph (G, F, f_0) hat eine zulässige orthogonale Repräsentation $H(G)$ mit k Knicken genau dann wenn $N(G)$ einen zulässigen Fluss mit Kosten k besitzt.

Satz.

[Garg & Tamassia 1996]

MINCOSTFLOW kann in $\mathcal{O}(|X^*|^{3/4} m \sqrt{\log n})$ Zeit gelöst werden.

Ergebnis



Satz.

[Tamassia '87]

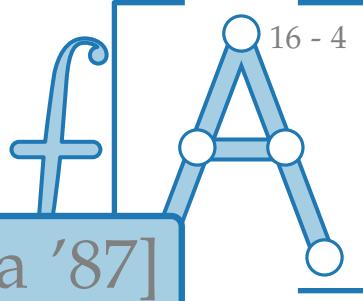
Ein eingebetteter planarer Graph (G, F, f_0) hat eine zulässige orthogonale Repräsentation $H(G)$ mit k Knicken genau dann wenn $N(G)$ einen zulässigen Fluss mit Kosten k besitzt.

Satz.

[Garg & Tamassia 1996]

MINCOSTFLOW für planare Graphen mit beschränkten Kosten und Knotengraden kann in in $\mathcal{O}(n^{7/4} \sqrt{\log n})$ Zeit gelöst werden.

Ergebnis



Satz.

[Tamassia '87]

Ein eingebetteter planarer Graph (G, F, f_0) hat eine zulässige orthogonale Repräsentation $H(G)$ mit k Knicken genau dann wenn $N(G)$ einen zulässigen Fluss mit Kosten k besitzt.

Satz.

[Garg & Tamassia 1996]

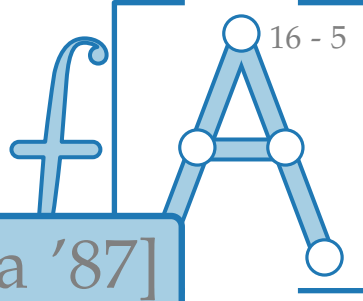
MINCOSTFLOW für planare Graphen mit beschränkten Kosten und Knotengraden kann in in $\mathcal{O}(n^{7/4} \sqrt{\log n})$ Zeit gelöst werden.

Satz.

[Cornelsen & Karrenbauer 2011]

MINCOSTFLOW für planare Graphen mit beschränkten Kosten und Facettengrößen kann in $\mathcal{O}(n^{3/2})$ Zeit gelöst werden.

Ergebnis



Satz. [Tamassia '87]

Ein eingebetteter planarer Graph (G, F, f_0) hat eine zulässige orthogonale Repräsentation $H(G)$ mit k Knicken genau dann wenn $N(G)$ einen zulässigen Fluss mit Kosten k besitzt.

Satz. [Garg & Tamassia 1996]

MINCOSTFLOW für planare Graphen mit beschränkten Kosten und Knotengraden kann in in $\mathcal{O}(n^{7/4} \sqrt{\log n})$ Zeit gelöst werden.

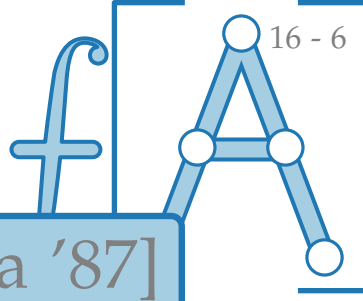
Satz. [Cornelsen & Karrenbauer 2011]

MINCOSTFLOW für planare Graphen mit beschränkten Kosten und Facettengrößen kann in $\mathcal{O}(n^{3/2})$ Zeit gelöst werden.

Satz. [Chen et al. 2022]

Ein kostenminimaler Fluss kann in $\mathcal{O}(m^{1+o(1)})$ Zeit gefunden werden.

Ergebnis



Satz. [Tamassia '87]

Ein eingebetteter planarer Graph (G, F, f_0) hat eine zulässige orthogonale Repräsentation $H(G)$ mit k Knicken genau dann wenn $N(G)$ einen zulässigen Fluss mit Kosten k besitzt.

Satz. [Garg & Tamassia 1996]

MINCOSTFLOW für planare Graphen mit beschränkten Kosten und Knotengraden kann in in $\mathcal{O}(n^{7/4} \sqrt{\log n})$ Zeit gelöst werden.

Satz. [Cornelsen & Karrenbauer 2011]

MINCOSTFLOW für planare Graphen mit beschränkten Kosten und Facettengrößen kann in $\mathcal{O}(n^{3/2})$ Zeit gelöst werden.

Satz. [Chen et al. 2022]

Ein kostenminimaler Fluss kann in $\mathcal{O}(m^{1+o(1)})$ Zeit gefunden werden.

Satz. [Garg & Tamassia 2001]

KNICKMINIMIERUNG ohne gegebene kombinatorische Einbettung ist NP-schwer.